Ts Functional Orbital-Free DFT

Канонический атлас строгих доказательств,
логических зависимостей и научного статуса результатов

От компактности D_E и непрерывности T_s
до response, LR/SR, масштабируемости и P9-B

Hamlet Yeganyan
Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University

9 октября 2026 года

Принцип доказательной преемственности. Каждый элемент классифицируется как стандартный внешний результат (K), самостоятельно доказанная проектная теорема (T), строгое следствие (C), условная теорема (H), no-go/контрпример (N) либо открытое/неаудированное заявление (O/A). Слово «новый» означает только появление в истории проекта и *не означает доказанный мировой научный приоритет*.

Границы охвата. Эта редакция собирает доказательства из доступных исходных файлов и содержательных сводок разговоров проекта. Полный машинный экспорт каждого исторического чата недоступен; поэтому полнота относительно *всех* когда-либо отправленных сообщений не утверждается. Исходные доказательные PDF встроены в настоящую монографию как приложения, а не заменены пересказом.

Содержание

1 Протокол научной строгости и устройство реестра 2

2 Каноническая математическая модель 2

3 Фундаментальные внешние опоры (K) 3

4 T1: компактность физического класса D_E 3

5 T2–T6: от lower semicontinuity до строгой непрерывности T_s 4

6 T7–T11: F, E_H, E_{xc}, аппроксимации и геометрические расширения 6

7 P3: каноническая плотность на стратах фиксированной кратности 7

8 Нормированный KS-отклик, Pauli Hessian и аналитические ограничения 7

9 QACH, конечная температура и локальные окружения 8

10 Connected clusters, exact correlation, force derivatives 9

11 P12/P14: информация, покрытие, residual certificates 10

12 T17: P9-B – континуальные локализованные кулоновские блоки 10

13 Scale-covariant positive Pauli KEDF: конструкция, доказанные свойства, пределы 11

14 Канонический реестр P1–P14 на 9 октября 2026 12

15 Типологическая классификация и dependency graph 13

16 Реестр проверок, исправлений и границ предшествующих заявлений 15

17 Последние крупные открытые гипотезы 15

18 Библиография и проверенные библиографические адреса 16

19 Приложения: исходные доказательства без выбрасывания деталей 16

1. Протокол научной строгости и устройство реестра

Цель: сохранять неизменными корректно доказанные результаты и добавлять новые, не переписывая задним числом логическую историю. Объект регистрации — пара (точное утверждение, условия). Если меняется один из кванторов, операторных пространств, допустимых плотностей или констант, создаётся *другая* запись.

Определение 1.1 (Статусы). • ***K (KNOWN)****: внешний классический математический результат; источник назван явно.*

- ***T (PROJECT-PROVED)****: доказательство в корпусе проекта, с перечислением внешних опор, без необоснованной ссылки на собственное заявление «доказано».*
- ***C (COROLLARY)****: формально получается из названных T/K без новой основной идеи; указана зависимость.*
- ***H (CONDITIONAL)****: корректное доказательство только при* явно добавленных *гипотезах и сертификатах; широкий проектный пункт не закрыт.*
- ***N (NO-GO)****: предъявлен контрпример или доказана невозможность точно сформулированной более сильной версии; no-go одной модели не опровергает все возможные модели.*
- ***O/A (OPEN / AUDIT)****: полный proof chain отсутствует, либо прежняя цепочка содержит исправленную ошибку.*

Для каждой T указываются точная область действия, предшественники и положение полного доказательства. Обозначение T_{s} везде *ensemble constrained search*, если не сказано другое. Единицы: $-\Delta$ в кинетической энергии (то есть $\hbar^2/(2m) = 1$); в работах с $-\frac{1}{2}\Delta$ кинетическая энергия и T_{W} дополнительно делятся на два.

Соглашение о ссылках. S1 – исходная рукопись 29.09; S2, S3 – response 02.10; S4 – компендий 05.10; S5 – канонический P1–P14 реестр; S6 – full proof 04.10; S7 – отчёт с первичными аналитическими обобщениями; S8 – P9-B (08.10); S9 – анализ масштабно-ковариантного Pauli KEDF. Все *внутренние* ссылки ведут к тексту, включённому в *этот же PDF*. Для исходных сведений вне файлов оставляем отметку O/A.

2. Каноническая математическая модель

Определение 2.1 (Физические системы, S_E). *Пусть $E \subset \mathbb{N}$ — конечное непустое множество ядерных зарядов, $M_*, N_* \in \mathbb{N}$, $L, \delta > 0$. Система $s = (N, M, Z, R)$ принадлежит S_E, когда*

$$1 \le M \le M_*, \quad Z_A \in E, \quad |R_A| \le L, \quad |R_A - R_B| \ge \delta \ (A \ne B), \quad 1 \le N \le \min\{N_*, \textstyle\sum_A Z_A\}.$$

На $\mathcal{H}_N = \bigwedge^N L^2(\mathbb{R}^3; \mathbb{C}^2)$ определим замкнутую форму Coulomb Hamiltonian

$$H_s^{\mathrm{el}} = \sum_{i=1}^{N}(-\Delta_i) - \sum_{i,A}\frac{Z_A}{|x_i - R_A|} + \sum_{i<j}\frac{1}{|x_i - x_j|}, \qquad E_{NN}(s) = \sum_{A<B}\frac{Z_A Z_B}{|R_A - R_B|}. \tag{1}$$

Внутренние плотности относятся к H_s^{el}; прибавление E_{NN} не меняет eigenfunctions. Положим $G(s) = \ker(H_s^{\mathrm{el}} - \inf\sigma H_s^{\mathrm{el}})$ и

$$\rho_\Psi(x) = N \sum_{\sigma_1,\dots,\sigma_N} \int_{\mathbb{R}^{3(N-1)}} |\Psi(x, \sigma_1; x_2, \sigma_2; \dots)|^2 \, dx_2 \cdots dx_N,$$

$$D(s) = \{\rho_\Psi : \Psi \in G(s),\ \|\Psi\|_2 = 1\}, \qquad D_E = \bigcup_{s \in S_E} D(s).$$

Базовая топология $X = L^1(\mathbb{R}^3) \cap L^3(\mathbb{R}^3)$ с нормой $\|\rho\|_X = \|\rho\|_1 + \|\rho\|_3$. Целые N могут различаться между компонентами D_E, но при L^1-сходимости они в конце последовательности постоянны.

Определение 2.2 (Constrained search и Pauli cap)**.** *Для $\rho \geq 0$, $\int \rho = N$ положим*

$$\mathcal{A}_2(\rho) = \{\gamma \in \mathfrak{S}_1(L^2(\mathbb{R}^3)) : \ 0 \leq \gamma \leq 2I, \ \rho_\gamma = \rho, \ \mathrm{Tr}\,\gamma = N, \ \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) < \infty\}, \tag{2}$$

$$T_{\mathrm{s}}[\rho] = \inf_{\gamma \in \mathcal{A}_2(\rho)} \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma), \qquad T_{\mathrm{W}}[\rho] = \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla\sqrt{\rho}|^2, \quad T_{\mathrm{P}} = T_{\mathrm{s}} - T_{\mathrm{W}}. \tag{3}$$

Здесь ρ_γ есть диагональ положительного trace-class оператора; $\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) = \mathrm{Tr}((-\Delta)^{1/2}\gamma(-\Delta)^{1/2})$*. Если множество пусто, $T_{\mathrm{s}} = +\infty$. Для spin-orbital 1RDM эквивалентный cap — $0 \leq \Gamma \leq I$ на $L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{C}^2)$; переход осуществляется частичным следом по двум спинам и обратным заполнением спиновых каналов.* [S1, §2.3]

Определение 2.3 (Универсальные взаимодействующие функционалы)**.** $F[\rho]$ — *ансамблевый Levy–Lieb constrained search полной* электронной *кинетики плюс V_{ee}. При $\rho \in D_E$:*

$$E_{\mathrm{H}}[\rho] = \tfrac{1}{2}\iint \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\,dx\,dy, \qquad E_{\mathrm{xc}}[\rho] = F[\rho] - T_{\mathrm{s}}[\rho] - E_{\mathrm{H}}[\rho].$$

F не *включает E_{NN}; это необходимо в энергетических тождествах и при ядерных столкновениях.*

3. Фундаментальные внешние опоры (K)

K1: Hardy $\|f/|x|\|_2 \leq 2\|\nabla f\|_2$; K2: Sobolev $H^1(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^6$; K3: Rellich на ограниченных областях; K4: Coulomb form-boundedness/KLMN; K5: Zhislin–Sigalov/HVZ даёт isolated ground eigenvalue для $N \leq Z_{\mathrm{tot}}$; K6: Hilbert-valued Sobolev norm chain rule; K7: Hardy–Littlewood–Sobolev; K8: Stone–Weierstrass; K9: Kato–Riesz spectral projections; K10: Hilbert weak-greedy theorem. Эти опоры *не* записываются как открытия проекта. Библиографические переходы: раздел источников. Некоторые опоры используются по точной формулировке из S1, а не доказываются заново с нуля.

4. T1: компактность физического класса D_E

Теорема 4.1 (T1, source S1, §3)**.** *D_E секвенциально компактен в $L^1 \cap L^3$, а множество $\{\sqrt{\rho} : \rho \in D_E\}$ компактно в $H^1(\mathbb{R}^3)$. На D_E сходимость в L^1, X, $W^{1,1}$ и метрике $\|\sqrt{\rho} - \sqrt{\sigma}\|_{H^1}$ эквивалентна.*

Доказательство. Из $|x-R|^{-1} \leq \varepsilon(-\Delta) + C_\varepsilon$ на формах и неотрицательности V_{ee}, E_{NN} следуют равномерные $H_s \geq \frac{1}{2}T - K_1$; Slater determinant из фиксированных гладких spin-orbitals даёт $E_0(s) \leq K_2$. Поэтому нормированное ground state удовлетворяет $\langle\Psi, T\Psi\rangle \leq 2(K_1 + K_2)$. Для любой $\rho_k \in D_E$ конечность множества дискретных данных позволяет выбрать фиксированные (N, M, Z) и $R_k \to R$ на подпоследовательности. Разности Coulomb forms стремятся к нулю на общей H^1-форм-области; энергия $E_0(R_k) \to E_0(R)$ и $\langle\Psi_k, (H_R - E_0(R))\Psi_k\rangle \to 0$.

По K5 предел имеет eigenprojector P конечного ранга и $g > 0$ с $H_R - E_0(R) \geq g(I - P)$ (в форме). Следовательно $\|(I-P)\Psi_k\|_2 \to 0$. Из более сильной нижней оценки $H_R - E_0(R) \geq \frac{1}{2}T - C$, применённой к $w_k = (I-P)\Psi_k$, вытекает $\|w_k\|_{H^1} \to 0$. На конечномерном $P\mathcal{H}_N$ после новой подпоследовательности $P\Psi_k \to \Psi$ в H^1. Значит $\Psi_k \to \Psi$ в many-body H^1.

Фиксируя координату одного электрона, определим $F_k(x) = \sqrt{N}\Psi_k(x, \cdot)$ со значениями в сепарабельном Hilbert пространстве остальных координат и спинов. Тогда $F_k \to F$ в $H^1(\mathbb{R}^3;\mathcal{H})$ и $\sqrt{\rho_k} = \|F_k\|_{\mathcal{H}} \to \|F\|_{\mathcal{H}} = \sqrt{\rho}$ в H^1 (K6). Отсюда $\rho_k \to \rho$ в $L^1 \cap L^3$ (Cauchy–Schwarz/Sobolev), а $\nabla\rho_k = 2\sqrt{\rho_k}\nabla\sqrt{\rho_k}$ даёт $W^{1,1}$-сходимость. Любая последовательность имеет подпоследовательность с этими свойствами, и её предел снова в D_E. □

Следствие 4.2 (C1: топологии и tightness)**.** *На компактном D_E указанные метрики индуцируют одинаковую секвенциальную топологию, и* $\lim_{R\to\infty} \sup_{\rho\in D_E} \int_{|x|>R} \rho = 0$.

Замечание 4.3. *Это не утверждение о* всех *N-representable плотностях. Если $N \to \infty$, $\|\rho\|_1 = N$ не ограничено. Если два фрагмента удаляются друг от друга при фиксированной общей массе, исчезает tightness. Эти случаи не удовлетворяют предпосылкам T1.*

5. T2–T6: от lower semicontinuity до строгой непрерывности T_{s}

Теорема 5.1 (T2: нижняя полунепрерывность и достижение инфимума)**.** *Для $\rho_k \to \rho$ в D_E верно $T_{\mathrm{s}}[\rho] \le \liminf_k T_{\mathrm{s}}[\rho_k]$. Для каждого $\rho \in D_E$ существует $\gamma_\rho \in \mathcal{A}_2(\rho)$ с $T_{\mathrm{s}}[\rho] = \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_\rho)$.*

Доказательство. Из 1RDM взаимодействующей ground wavefunction и T1 следует $T_{\mathrm{s}}[\rho] \le C_T$ на D_E; $T_{\mathrm{W}} \le T_{\mathrm{s}}$ получается из $\rho = \sum_j n_j|\varphi_j|^2$ и $|\nabla\sqrt{\rho}|^2 \le \sum_j n_j|\nabla\varphi_j|^2$. Возьмём $\gamma_k \in \mathcal{A}_2(\rho_k)$ с $\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_k) \le T_{\mathrm{s}}[\rho_k] + k^{-1}$ и положим $\widetilde{\gamma}_k = (1-\Delta)^{1/2}\gamma_k(1-\Delta)^{1/2}$. Тогда $\mathrm{Tr}\,\widetilde{\gamma}_k = N + \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_k) \le C$. Так как $\mathfrak{S}_1 = \mathcal{K}^*$, существует weak-* подпоследовательность $\widetilde{\gamma}_k \rightharpoonup^* \widetilde{\gamma} \ge 0$. Обратное сопряжение определяет $\gamma \ge 0$. Для $f \in C_c(\mathbb{R}^3)$ оператор $(1-\Delta)^{-1/2}M_f(1-\Delta)^{-1/2}$ компактен, значит $\int f\rho_\gamma = \lim \int f\rho_k = \int f\rho$.

Точный Pauli cap здесь $2I$, а не I: для любого $z \in L^2$, $\langle z, \gamma_k z\rangle \le 2\,\|z\|_2^2$; переход по finite-rank тестам даёт $0 \le \gamma \le 2I$. Положительность и плотность обеспечивают $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$. Слабая нижняя полунепрерывность положительного энергетического trace даёт $\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) \le \liminf \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_k)$, что доказывает первое утверждение. Для фиксированной ρ применим те же шаги к minimizing sequence. [S1, §4] □

Следствие 5.2 (C2: точный двухэлектронный сектор)**.** *Для любой допустимой ρ массы $N = 1$ или 2 и $\sqrt{\rho} \in H^1$: $T_{\mathrm{s}}[\rho] = T_{\mathrm{W}}[\rho]$. При $N = 1$ берётся $\gamma = |\sqrt{\rho}\rangle\langle\sqrt{\rho}|$; при $N = 2$ берётся $\gamma = 2|\sqrt{\rho/2}\rangle\langle\sqrt{\rho/2}|$. В обоих случаях cap $2I$ соблюдается и энергия равна T_{W}.*

Теорема 5.3 (T3: Pauli decomposition)**.** *Пусть $\gamma_\rho = \sum_j n_j|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$ — минимизатор T2, $\Xi = (\sqrt{n_j}\varphi_j)_j$, $u = \sqrt{\rho}$ и $a = \Xi/u$ на $\{u > 0\}$. Если $\rho > 0$ почти всюду, то $\|a(x)\|_{\ell^2} = 1$ и*

$$T_{\mathrm{s}}[\rho] = T_{\mathrm{W}}[\rho] + T_{\mathrm{P}}[\rho], \qquad T_{\mathrm{P}}[\rho] = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(x)\,\|\nabla a(x)\|_{\ell^2}^2\,dx \ge 0. \tag{4}$$

Доказательство. $\|\Xi\|^2 = \rho$ и $\Xi = ua$. Дифференцируя $\langle a, a\rangle = 1$ по вещественной части, получаем $\mathrm{Re}\,\langle a, \partial_i a\rangle = 0$. Поэтому $\|\nabla(ua)\|^2 = |\nabla u|^2 + u^2\,\|\nabla a\|^2$. Интегрирование и минимальность дают формулу. Позитивность ρ почти всюду для ground-state Coulomb плотности вытекает из unique-continuation-from-positive-measure: иначе Ψ обращалась бы в нуль на множестве положительной меры в $\mathbb{R}^{3N}$. Этот последний шаг опирается на внешний UCP theorem, а не является новым результатом проекта. [S1, §5] □

Лемма 5.4 (T4: quantitative smooth-frame approximation — корректная версия)**.** *При $\rho \in D_E$ и a из T3, для любой последовательности $\varepsilon_m \downarrow 0$ существуют Hilbert space $\mathcal{H}' = \mathbb{C} \oplus \ell^2$ и гладкие $a_m : \mathbb{R}^3 \to S(\mathcal{H}')$, равные постоянному вектору вне компактного шара, с $\|\nabla a_m\|_\infty < \infty$, такие что*

$$\int \rho\,\|a_m - (0, a)\|_{\mathcal{H}'}^2 \le \varepsilon_m, \tag{5}$$

$$\left|\int \rho\,\|\nabla a_m\|_{\mathcal{H}'}^2 - T_{\mathrm{P}}[\rho]\right| \le \varepsilon_m. \tag{6}$$

Доказательство. Выберем cutoff $b_\delta = \chi(u/\delta)a$, где $\chi = 0$ на $[0,1]$, $\chi = 1$ на $[2,\infty)$, $0 \le \chi \le 1$. Тогда

$$\int \rho\,\|b_\delta - a\|^2 \to 0, \quad \int \rho\,\|\nabla b_\delta\|^2 \to T_{\mathrm{P}}[\rho], \quad J_\delta := \int \rho\left|\nabla\,\|b_\delta\|^2\right|^2 \to 0.$$

Действительно, производные cutoff сосредоточены на $\{\delta < u < 2\delta\}$, $u|\chi_\delta'(u)| \le C$, и $\int_{\{u<2\delta\}} |\nabla u|^2 \to 0$. Пространственный cutoff η_R переводит b_δ в компактно поддержанный $b = \eta_R b_\delta$ с той же weighted-H^1 аппроксимацией и $J := \int \rho|\nabla\,\|b\|^2\,|^2$ сколь угодно малым (дополнительная ошибка $O(R^{-1})$).

Положим $\lambda = \sqrt{J}$ при $J > 0$, $c = \sqrt{1-\lambda}$ и

$$F_c(z) = \left(\sqrt{1 - c^2\,\|z\|^2},\ cz\right) \in \mathbb{C} \oplus \ell^2, \qquad \|z\| \le 1.$$

Это отображение гладкое на замкнутом единичном шаре и $\|F_c(z)\| = 1$; непосредственно по chain rule

$$\int \rho\,\|\nabla F_c(b)\|^2 = c^2 \int \rho\,\|\nabla b\|^2 + \frac{c^4}{4}\int \rho \frac{|\nabla\,\|b\|^2\,|^2}{1 - c^2\,\|b\|^2} \le c^2 \int \rho\,\|\nabla b\|^2 + \frac{J}{4\lambda}.$$

Последняя добавка $\sqrt{J}/4 \to 0$. При $J = 0$ можно взять произвольно малую $\lambda > 0$. Также $F_c(b) \to (0, a)$ в $L^2(\rho\, dx; \mathcal{H}')$. Теперь сгладим b неотрицательным стандартным mollifier; Jensen сохраняет $\|b_\epsilon\| \le 1$. Local boundedness ρ на поддержке (из Coulomb-density regularity) переводит обычную H^1-сходимость в weighted-H^1. Полученный $a_m = F_c(b_\epsilon)$ гладок, constant вне шара, с bounded gradient. Выбирая $\delta, R, \lambda, \epsilon$ по диагонали, получаем любой *наперед заданный* ε_m.

Редакторское исправление: нельзя произвольно отождествлять $\mathbb{C} \oplus \ell^2$ с ℓ^2 и одновременно требовать, чтобы все $(0, a)$ переходили в тот же самый исходный a. Мы сохраняем явную каноническую изометрию $a \mapsto (0, a)$ и сравниваем с $0 \oplus G$ в том же coefficient space. Это снимает скрытую проблему отождествления без изменения Pauli-оценки. [S1, §6] □

Теорема 5.5 (T5: exact Pauli-admissible recovery и верхняя полунепрерывность)**.** *Пусть* $\rho_k, \rho \in D_E$, $\rho_k \to \rho$ *в* X. *Тогда существуют* $\widetilde{\gamma}_k \in \mathcal{A}_2(\rho_k)$ *с*

$$\limsup_k \mathrm{Tr}(-\Delta\widetilde{\gamma}_k) \le T_{\mathrm{s}}[\rho].$$

Таким образом $\limsup_{k\to\infty} T_{\mathrm{s}}[\rho_k] \le T_{\mathrm{s}}[\rho]$.

Доказательство. Из T1 достаточно рассмотреть фиксированное N и $u_k = \sqrt{\rho_k} \to u$ в H^1. Пусть $G = \int \rho|a\rangle\langle a|$ – coefficient Gram minimizer, $0 \le G \le 2I$. На $\mathcal{H}' = \mathbb{C}\oplus\ell^2$ обозначим $G^+ = 0\oplus G$, $a^+ = (0, a)$. Функция $x \mapsto \rho(x)a^+(x)$ принадлежит $L^1(\mathbb{R}^3; \mathcal{H}')$; векторная лемма Римана–Лебега позволяет выбрать *одну фиксированную* частоту $q_* \ge 1$ с

$$\left\| \int \rho(x) e^{-iq_* x_1} a^+(x)\, dx \right\| \le \frac{1}{8}.$$

Положим $\mu_m = 2/(m^2 q_*^2) \downarrow 0$. Лемма T4 позволяет выбрать a_m так, что

$$\int \rho \left\|a_m - a^+\right\|^2 \le \mu_m^2/(256N), \qquad \left| \int \rho \left\|\nabla a_m\right\|^2 - T_{\mathrm{P}}[\rho] \right| \le \mu_m.$$

Для $G_{k,m} = \int \rho_k |a_m\rangle\langle a_m|$ и $v_{k,m} = \int \rho_k e^{-iq_* x_1} a_m$ получаем (через $\||a\rangle\langle a| - |b\rangle\langle b|\|_{\mathfrak{S}_1} \le 2\,\|a - b\|$): при всех достаточно больших k, зависящих от m,

$$\left\|G_{k,m} - G^+\right\| \le \frac{\mu_m}{4}, \qquad 0 \le G_{k,m} \le (2 + \mu_m) I, \qquad \|v_{k,m}\| \le \frac{1}{2}.$$

Выберем m с $\mu_m < \min(1, N^{-1})$, определим

$$c_m^2 = \frac{2 - \mu_m}{2 + \mu_m}, \qquad \theta_m^2 = \frac{2\mu_m}{2 + \mu_m}, \quad c_m^2 + \theta_m^2 = 1,$$

и добавим *ещё одно* ортогональное oscillatory направление в $\mathcal{H}'' = \mathcal{H}' \oplus \mathbb{C}$:

$$\widetilde{a}_{k,m}(x) = \left(c_m a_m(x), \theta_m e^{iq_* x_1}\right), \qquad \|\widetilde{a}_{k,m}(x)\| = 1.$$

Его coefficient Gram равен блоковой матрице

$$\widetilde{G}_{k,m} = \begin{pmatrix} c_m^2 G_{k,m} & c_m\theta_m v_{k,m} \\ c_m\theta_m v_{k,m}^* & \theta_m^2 N \end{pmatrix}.$$

Шуровская проверка даёт $P_m = 2I - c_m^2 G_{k,m} \ge \mu_m I$, $D_m = 2 - \theta_m^2 N \ge 1$ и

$$\frac{c_m^2\theta_m^2 \left\|v_{k,m}\right\|^2}{D_m} \le \frac{\mu_m}{4} \le P_m.$$

Отсюда $0 \le \widetilde{G}_{k,m} \le 2I$. Для $\xi_j(x) = \sqrt{\rho_k(x)}\widetilde{a}_{k,m,j}(x)$ оператор $\widetilde{\gamma}_{k,m} = \sum_j |\xi_j\rangle\langle\xi_j|$ имеет *точно* плотность ρ_k и ограничение $0 \le \widetilde{\gamma}_{k,m} \le 2I$, потому что ненулевые спектры BB^* и $B^*B = \widetilde{G}_{k,m}$ совпадают. Энергетическое тождество, полученное из pointwise unit norm frame,

$$\mathrm{Tr}(-\Delta\widetilde{\gamma}_{k,m}) = T_{\mathrm{W}}[\rho_k] + c_m^2 \int \rho_k \left\|\nabla a_m\right\|^2 + \theta_m^2 q_*^2 N,$$

даёт после $k \to \infty$ для фиксированного m и $m \to \infty$:

$$\limsup_{k\to\infty} T_{\mathrm{s}}[\rho_k] \le T_{\mathrm{W}}[\rho] + T_{\mathrm{P}}[\rho] + \lim_{m\to\infty} \frac{2N\mu_m q_*^2}{2 + \mu_m} = T_{\mathrm{s}}[\rho].$$

Для каждого фиксированного m admissibility обеспечена для всех $k \ge K_m$; это достаточно для double-limit upper bound. [S1, §7; исходные количественные константы сохранены в приложении] □

Следствие 5.6 (T6: главная теорема проекта, непрерывность T_s на D_E)**.** *Для любой $\rho_k \to \rho$ в D_E:*

$$\boxed{T_s[\rho_k] \longrightarrow T_s[\rho].}$$

Доказательство. T2 даёт нижнюю полунепрерывность, T5 — верхнюю. □

Датированная доказательная история. До 24.09 имелись компактность, T2 и точный $N \le 2$ сектор, но не было Pauli-safe recovery для $N \ge 3$ (S1 ещё не существовал); архив 24.09 оставлял U открытой. Рукопись 29.09 содержит новую frame-regularization / oscillatory-dilation цепочку и тем самым T5–T6. Нельзя переписывать предыдущую отрицательную запись как «тогда уже было доказано»; она исторически верна для более раннего доказательного состояния. Достоверность T6 опирается на *выписанный* T5, не на декларацию другого документа.

6. T7–T11: F, E_H, E_{xc}, аппроксимации и геометрические расширения

Теорема 6.1 (T7: непрерывность Levy–Lieb F на D_E)**.** *Для $\rho_k \to \rho$ в D_E верно $F[\rho_k] \to F[\rho]$.*

Доказательство. Выберем порождающие системы s_k и ground wavefunctions Ψ_k. Как в T1, из любой подпоследовательности можно выделить следующую, где (N, M, Z) фиксированы, $R_k \to R$, $\Psi_k \to \Psi$ в many-body H^1, $\rho_\Psi = \rho$. Для *точной* interacting ground density ρ_k:

$$F[\rho_k] = E_0^{\mathrm{el}}(s_k) - \int v_{s_k}(x)\rho_k(x)\,dx, \qquad v_s(x) = -\sum_A \frac{Z_A}{|x - R_A|}.$$

Это следует из variational principle: состояние с той же плотностью и меньшим internal energy нарушило бы ground-state минимальность. Form continuity даёт $E_0^{\mathrm{el}}(s_k) \to E_0^{\mathrm{el}}(s)$. Coulomb-potential expectation сходится: разность разбивается на движущиеся ядра (translation continuity в $L^{3/2}$ локально + Sobolev) и сильную H^1-сходимость электронных волновых функций; контролирующие константы равномерны при фиксированных зарядах. Поэтому $F[\rho_k] \to F[\rho]$ на подпоследовательности. Принцип подпоследовательностей даёт полную сходимость. E_{NN} в тождестве намеренно отсутствует. [S1, §8] □

Теорема 6.2 (T8: непрерывность Hartree и E_{xc})**.** *На $X = L^1 \cap L^3$ непрерывен E_H, а на D_E непрерывен E_{xc}.*

Доказательство. Интерполяция даёт $\|f\|_{6/5} \le \|f\|_1^{3/4} \|f\|_3^{1/4}$; HLS и билинейное разложение дают

$$|E_H[\rho] - E_H[\sigma]| \le C\big(\,\|\rho\|_{6/5} + \|\sigma\|_{6/5}\,\big)\,\|\rho - \sigma\|_{6/5}\,.$$

Значит $E_H \in C(X)$ на неотрицательном cone, а $E_{xc} = F - T_s - E_H$ непрерывен на D_E по T6, T7 и этой оценке. [S1, §§8–9] □

Теорема 6.3 (C3: existence of finite density-observable representations)**.** *Для $G \in \{T_s, F, E_H, E_{xc}\}|_{D_E}$ и любого $\varepsilon > 0$ существуют $f_1, \dots, f_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ и многочлен $p : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ такие, что*

$$\sup_{\rho \in D_E} \left| G[\rho] - p\left(\int f_1\rho, \dots, \int f_m\rho \right) \right| < \varepsilon.$$

Существует и конечная нейросеть, равномерно приближающая этот полином на компактном образе. Здесь не доказаны sample complexity, практически выполнимая тренировка, контроль функциональных производных или accuracy вне D_E.

Доказательство. Константы и конечные произведения непрерывных линейных observables образуют вещественную алгебру, разделяющую точки D_E: для $\rho \ne \sigma$ существует $f \in C_c^\infty$ с $\int f(\rho - \sigma) \ne 0$. Компактность T1 и Stone–Weierstrass дают плотность этой алгебры в $C(D_E)$. Для нейросетей применима обычная finite-dimensional UAT на компактном множестве значений observables. [S1, §10] □

Следствие 6.4 (C4: конечный offline oracle set)**.** *Если K – компактное метрическое пространство и $G : K \to Y$ непрерывна, то G равномерно приближается конечной continuous partition-of-unity интерполяцией своих значений $G(s_i)$ по конечной δ-сети. Это* экзистенциальная *аппроксимация с конечным числом вызовов оракула; rate не следует без* вычислимого *modulus of continuity. При единственности density branch ($H15$) она применяется к $R \mapsto \sqrt{\rho_R}$, иначе — к energy-only scalar branch или к канонической density на фиксированной кратности.*

Замечание 6.5 (T9: геометрические обобщения и no-go)**.** *Фиксированную локализацию $|R_A| \le L$ можно заменить ограничением диаметра после центрирования по зарядам; конечное число составов даёт конечное объединение компактных страт, вращения/перестановки — компактные/конечные группы. Binding condition $N \le Z_{\text{tot}}$ допускает замену на* независимо сертифицированную *изоляцию* $\inf \sigma_{\text{ess}} H_s^{\text{el}} - E_0^{\text{el}}(s) \ge \beta_* > 0$*. Не следуют из T1: произвольный рост числа частиц, бесконечная диссоциация и collision total-energy continuity с невычтенным $E_{NN} \to +\infty$.* [S4, pp. 10–12]

7. P3: каноническая плотность на стратах фиксированной кратности

Определение 7.1. *При $d = \dim G(s) < \infty$ положим $\rho_s^{\text{can}} = d^{-1} \sum_{j=1}^{d} \rho_{\Psi_j}$ по любому ортонормированному базису $G(s)$. Эта плотность не зависит от базиса, поскольку выражается через след конечномерного ground projector.*

Теорема 7.2 (T10 = P3 на явно указанной страте)**.** *Фиксируем (N, M, Z) и compact K nuclear configurations, $|R_A - R_B| \ge \delta > 0$. Если ground-state cluster отделён от остального спектра одной uniformly positive gap и $\dim G(R) = d$ постоянно на K, то*

$$R \longmapsto \sqrt{\rho_R^{\text{can}}} \quad \textit{непрерывно } K \to H^1(\mathbb{R}^3).$$

Доказательство. Form continuity Coulomb Hamiltonians даёт norm-resolvent continuity с фиксированным положительным сдвигом, а uniform spectral isolation позволяет выбрать contour вокруг ground cluster. Формула Рисса

$$P_R = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma (z - H_R)^{-1}\, dz$$

обеспечивает continuity P_R; form norm estimate и конечномерность projectors дают выбор согласованных ортонормированных базисов $\Psi_{j,R_k} \to \Psi_{j,R}$ в many-body H^1. Обозначим

$$F_k(x) = \sqrt{N/d}\, \big(\Psi_{1,R_k}(x,\cdot), \dots, \Psi_{d,R_k}(x,\cdot)\big) \in L^2(\text{other variables})^{\oplus d}.$$

Тогда $F_k \to F$ в Hilbert-valued H^1, а $\sqrt{\rho_{R_k}^{\text{can}}} = \|F_k\|$. Лемма K6 переводит сходимость в H^1 и закрывает доказательство. Корректное доказательство K6 использует derivative $\nabla \|F\| = \operatorname{Re} \langle F/\|F\|, \nabla F\rangle$ на $\{F \ne 0\}$ и Stampacchia property на нулевом множестве; *нельзя* использовать $\sqrt{\|F\|^2 + \varepsilon^2}$ как L^2-функцию на всей $\mathbb{R}^3$, так как она не интегрируема. [S4, pp. 5, 15] □

Замечание 7.3. *Без constancy multiplicity/isolated stratum P3 в указанной формулировке не доказана. T10 также не равнозначна единственности* pure *ground-state density: каноническое усреднение делает branch определённой там, где чистых ветвей несколько.*

8. Нормированный KS-отклик, Pauli Hessian и аналитические ограничения

Определение 8.1 (Регулярный KS chart)**.** *Пусть $h = -\Delta + v_s$ — вещественный scalar Kohn–Sham Hamiltonian, имеются конечные occupied orbitals $h\varphi_j = \epsilon_j \varphi_j$ с occupation $q_j > 0$, $\rho = \sum_j q_j |\varphi_j|^2$, $u = \sqrt{\rho}$, $a_j = \varphi_j / u$; occupied subspace P отделён от $Q = I - P$ щелью $g_{\text{KS}} > 0$. Нормированные переменные: $f = u\,\delta v$, $g = \delta\rho / u$, mass constraint $\langle u, g\rangle = 0$. Обозначим $X_\rho = u^{-1} \chi_s u^{-1}$ там, где это задаёт оператор на естественных формах.*

Предложение 8.2 (T11: точная algebraic factorization)**.** *В регулярной scalar KS chart normalized susceptibility допускает reduced-resolvent representation*

$$X_\rho = -2\sum_j q_j M_{a_j}\, Q(h-\epsilon_j)^{-1} Q\, M_{a_j},$$

с обычными уточнениями физической конвенции q_j и калибровки потенциала. При gap g_{KS} оператор неположителен и его quadratic form ограничена числом, зависящим от g_{KS} и нормированного frame. [S2–S3]

Замечание 8.3 (N1: L^2 Fredholm no-go)**.** *Локально, вдали от ядер и на регулярном chart, normalized response имеет pseudodifferential principal order -2. Для компактно поддержанных высокочастотных $f_n(x) = e^{in\xi\cdot x} f(x)$ с $\|f_n\|_2 = \|f\|_2$ имеем $\|X_\rho f_n\|_2 = O(n^{-2})$ при локальной parametrix regularity. Поэтому $X_\rho : L^2 \to L^2$ не является Fredholm в этой реализации. Это* не *no-go для $H^{-1} \to H^1$, где порядки выровнены.* [S2, §§4–5]

Теорема 8.4 (H1: глобальный Fredholm при сертификатах)**.** *Если multiplier M_{a_j} ограничены $H^1 \to H^1$ (например $a_j \in W^{1,\infty}$), occupied gap $g_{\mathrm{KS}} > 0$, выполняются form-realization и occupied-space rigidity, то reduced-resolvent factorization реализует $X_\rho : H^{-1} \to H^1$ как Fredholm operator с gauge kernel* span$\{u\}$ *и ограниченным inverse на mass-constrained complement.* Не следует *автоматически из Kohn–Sham gap, что frame имеет глобальную $W^{1,\infty}$-регулярность.* [S2, основной theorem]

Теорема 8.5 (H2: Pauli Hessian L^2 при глобально регулярном frame)**.** *Если дополнительно глобально ограничены ∇a_j, Δa_j, выполнена exact normalized response factorization и gauge kernel, то Schur-complement аргумент даёт для normalized Hessian $B = -X_\rho^{-1}$ и Weizsäcker Hessian B_W:*

$$B - B_W \in \mathcal{B}(L^2), \quad \textit{на ограниченном mass-constrained секторе}.$$

Доказательство. Положим $Jf = (\sqrt{q_j} a_j f)_j$, $T = QJ$, $L = \oplus_j Q(h-\epsilon_j)Q$. Тогда $J^*J = I$, $T^*T = I -$ finite rank и после исключения gauge kernel $T = UM$ (polar decomposition, $M^{-1} = I +$ finite rank). В разложении $\mathrm{Ran}\, U \oplus (\mathrm{Ran}\, U)^\perp$ Schur complement равен $A - C^*D^{-1}C$. Отождествление $\sum_j q_j M_{a_j}(h-\epsilon_j)M_{a_j} = 2B_W$ использует identities $\sum_j q_j a_j \nabla a_j = 0$ и $\sum_j q_j a_j \Delta a_j = -\sum_j q_j |\nabla a_j|^2$. Во вне-диагональном блоке вторые производные взаимно сокращаются, остаётся $[h, a_j] = -2\nabla a_j \cdot \nabla - (\Delta a_j)$, ограниченный $L^2 \to H^{-1}$. Поэтому $C^*D^{-1}C$ bounded на L^2; finite-rank terms тоже bounded при указанной coefficient/domain regularity. Обратная factorization даёт вывод. Это *условная* теорема, не безусловное решение P2. [S4, pp. 18–19] □

Структурные ограничения (N2–N5). На гаппированных периодических KS-инсуляторах допустима long-wave law $\chi_s^{00}(q) \sim -\alpha|q|^2$, откуда $B_s(q) \sim (\alpha|q|^2)^{-1}$. Вычитание $B_W(q) = O(|q|^2)$ не устраняет infrared $1/q^2$ и corresponding $1/r$ Coulomb tail. Поэтому *uniform по длине ячейки* L^2-оценка Pauli Hessian без явного LR-канала неверна: в крупной periodic cell норме соответствует $O(L^2)$ infrared growth. Это не противоречит H2 на фиксированной regular molecular chart: условия и пространства различны. При металлической нулевой температуре отсутствие gap также запрещает ожидать uniform exponential locality. В частности, «локален A» не означает «равномерно локален A^{-1}» без uniform inverse bound. Эти assertions применяются только к указанным response/spectral settings, а не ко всем распределениям.

Coulomb cusp. Для $(-\Delta - Z/r + W)\varphi = \epsilon\varphi$ и $\varphi = e^{-Zr/2}\psi$ вычитается $1/r$-сингулярность; нормированные $a_j = \psi_j/U$ могут иметь bounded derivatives *локально возле ядер* при $U \geq m > 0$. Но это не доказывает global multiplier bound: asymptotic nodal layers и non-power tails создают отдельные препятствия. [S4, §§5–6]

9. QACH, конечная температура и локальные окружения

H3 / P4: аналитичность. Если на compact nuclear chart после smooth registration существует uniformly bounded holomorphic map $R \mapsto u_R^\sharp \in H^1$ в комплексной tube с радиусом $\tau > 0$, стандартное полиномиальное приближение даёт

$$d_n(\{u_R^\sharp\}; H^1) \leq Ce^{-cn^{1/p}}.$$

Это строгое *условное* следствие; сама uniform holomorphic extension для всех Coulomb ground densities не доказана. Для $U(t) = \sqrt{b^2 + t^{2q}a^2}$, если $\operatorname{ess\,sup} a/b = \infty$, complex L^2-аналитичность в окрестности $t = 0$ может не существовать. [S4, pp. 20–21]

T12 / локальная compactness при certificate. Для $u = \sqrt{\rho}$ предположим uniform bounds $\sup_{s,A} \int_{B_R(R_A)} (u^2 + |\nabla u|^2) \le C_{\mathrm{loc}}(R)$, конечный charge alphabet и minimum internuclear separation. Тогда геометрия локальных окружений относительно компактна по конечномерным координатам, а поля $u|_{B_R}$ относительно компактны в $L^2(B_R)$ по Rellich. Без uniform *локального* mass bound заключение неверно; даже global $T_{\mathrm{s}} + E_{\mathrm{H}} \le CN$ не обеспечивает local mass bound на произвольных growing systems. [S4, pp. 21–22]

T13 / finite-T response и obstruction. Для однородного свободного газа при фиксированных $\beta < \infty, \mu$ static susceptibility удовлетворяет $c/(1+|q|^2) \le -\chi_\beta(q) \le C/(1+|q|^2)$ и $-\chi_\beta(q) = 2\rho_0/|q|^2 + O(|q|^{-4})$ при $|q| \to \infty$ в конвенции исходного источника. Инверсия density-to-potential не является непрерывной $L^2(\sqrt{\rho}) \to L^2(v)$ в полной topology: $v_q = a\cos(qx_1)$ имеет ненулевую норму при $\sqrt{\rho_q} \to \sqrt{\rho_0}$ на торе. В *бесконечном* объёме $f_{\beta,\mu}(-\Delta + v)$ не trace class при $v \to 0$, поэтому нельзя без нормирования буквально писать конечный grand-canonical trace. [S4, pp. 22–24]

Теорема 9.1 (C5: elementary variational error transfer)**.** *Если* $|\widehat{T}_s[\rho] - T_{\mathrm{s}}[\rho]| \le \varepsilon N_s$ *для всех пробных* $\rho \in \mathcal{A}_s$*, то при одинаковых оставшихся energy terms*

$$|\inf \widehat{E}_s - \inf E_s| \le \varepsilon N_s.$$

Если $\widehat{\rho}$ *есть* ηN_s*-approximate minimizer для* $\widehat{E}_s$*, то* $E_s[\widehat{\rho}] - \inf E_s \le (2\varepsilon + \eta)N_s$*.*

Доказательство. Из pointwise $E_s - \varepsilon N_s \le \widehat{E}_s \le E_s + \varepsilon N_s$ берём инфимумы и затем подставляем approximate minimizer. □

Замечание 9.2. *Критическая граница P8: аппроксимация только на физических* D_E не *удовлетворяет предпосылке C5, ибо вариационная минимизация посещает trial densities вне ground-state manifold.*

10. Connected clusters, exact correlation, force derivatives

Предложение 10.1 (T14: точное connected Möbius decomposition)**.** *Пусть* G *задана на конечных подмножествах,* $G(\varnothing) = 0$*, и*

$$\Phi_C = \sum_{B \subseteq C} (-1)^{|C|-|B|} G(B).$$

Тогда $G(A) = \sum_{C \subseteq A} \Phi_C$*.*

Доказательство. После перестановки сумм коэффициент при $G(B)$ равен $\sum_{B \subseteq C \subseteq A} (-1)^{|C|-|B|} = (1-1)^{|A \setminus B|} = \mathbf{1}_{B=A}$. Это классическая инверсия Мёбиуса, записанная для конкретного cluster expansion; не новая фундаментальная теорема. □

Теорема 10.2 (H4: conditional tree summability)**.** *Пусть геометрия имеет uniform local packing в* $\mathbb{R}^3$*,* $p > 3$*,* $S_p = \sup_i \sum_{j \ne i} (1 + r_{ij})^{-p} < \infty$*, и* Φ_C *удовлетворяют tree-graph majorant из S4 с smallness* $eAS_p < 1$*. Тогда* $\sup_i \sum_{C \ni i} |\Phi_C| < \infty$*, а вклад clusters diameter* $> R$ *ограничен* $O(R^{3-p})$ *при uniform constants. Hypothesis о tree bound* не выведена *для полного interacting Coulomb* E_{xc}*.* [S4, pp. 26–27]

Теорема 10.3 (T15: exact many-body energy Hessian, simple isolated branch)**.** *Пусть* $H(R)$ *—* C^2 *family в смысле форм,* Ψ_R *— простое нормированное isolated ground state,* $P = |\Psi\rangle\langle\Psi|$*,* $Q = I - P$*,* $G = Q(H-E)^{-1}Q$*. Тогда при корректной форме derivatives* $V_\alpha = \partial_\alpha H$*,* $W_{\alpha\beta} = \partial_{\alpha\beta} H$*:*

$$E_\alpha = \langle \Psi, V_\alpha \Psi \rangle, \qquad E_{\alpha\beta} = \langle \Psi, W_{\alpha\beta}\Psi \rangle - 2\,\mathrm{Re}\,\langle QV_\alpha\Psi, GQV_\beta\Psi \rangle.$$

Доказательство. В parallel gauge $\langle \Psi, \partial_\alpha \Psi \rangle = 0$ из $Q\partial_\alpha[(H-E)\Psi] = 0$ следует $\partial_\alpha \Psi = -GQV_\alpha\Psi$. Дифференцируем Hellmann–Feynman $E_\alpha = \langle \Psi, V_\alpha \Psi \rangle$ и подставляем производные state. Формула справедлива при указанном differentiability/domain certificate; произвольные crossings не включены. □

Теорема 10.4 (H5: C^2 shared surrogate при локальном представлении)**.** *Если $E(R) = \Lambda(R) + \sum_i e(\xi_i(R)) + r(R)$ с uniform locality overlap, ограниченными $D\xi_i, D^2\xi_i$, $e \in C^2$ на компактных local coordinates, а остаток r имеет уже доказанные C^0, C^1, C^2 bounds, то одновременная полиномиальная C^2-аппроксимация site map даёт uniform per-particle energy, per-atom force и Hessian errors. Утверждение* не *доказывает, что exact Coulomb E обладает первоначально требуемым local C^2 decomposition.* [S4, p. 27]

H6 / P11: exact ACFD и BSE. В source S4 строго записана *алгебраическая* decomposition exact ACFD в ring и vertex terms при trace differentiation. Следующий locality-transfer theorem требует локальности Π_0, vertex Γ, их nuclear derivatives и $\|\Pi_0\Gamma\| < 1$ в summable Schur/Jaffard algebra. Эти сертификаты пока не выведены из общего Coulomb Hamiltonian, поэтому *broad* P11/P13 остаются открытыми. Ошибочный путь $\ell^2 * \ell^2 \subset \ell^1$ исключён: для $g(x) \asymp (1+|x|)^{-3}$ в $d = 3$ свёртка имеет несуммируемый хвост $|x|^{-3}\log|x|$. [S4, pp. 6–7, 28–29]

11. P12/P14: информация, покрытие, residual certificates

Теорема 11.1 (C6: finite covering + известный modulus)**.** *Если $K \subset \mathbb{R}^d$ compact, $N(K,r) \le Cr^{-d}$ и $\|G(x) - G(y)\| \le \omega(|x-y|)$, nearest-net interpolation достигает ε с $n \le Cr_\varepsilon^{-d}$, где $\omega(r_\varepsilon) \le \varepsilon$. При $\omega(r) = Lr^s$:*

$$n(\varepsilon) \le C(L/\varepsilon)^{d/s}.$$

Это не решает полную P12, пока C, d, ω не вычислены из физического certificate. [S4, p. 25]

Теорема 11.2 (T16: estimator-driven weak greedy = P14 в effective-estimator model)**.** *Пусть $G : K \to Y$ в Hilbert space Y, $V_n = \operatorname{span}\{G(R_i) : 1 \le i \le n\}$, $\Delta_n(R) = \operatorname{dist}(G(R), V_n)$. Если вычислимая $\eta_n(R)$ удовлетворяет*

$$0 < c_- \le c_+, \qquad c_-\Delta_n(R) \le \eta_n(R) \le c_+\Delta_n(R),$$

то selection $\eta_n(R_{n+1}) \ge \vartheta \sup_R \eta_n(R)$ является weak greedy с параметром $\gamma = \vartheta c_-/c_+$. Правило $\sup_R \eta_n(R) \le c_-\varepsilon$ сертифицирует $\sup_R \Delta_n(R) \le \varepsilon$.

Доказательство. По inequalities $\Delta_n(R_{n+1}) \ge \eta_n(R_{n+1})/c_+ \ge \vartheta \sup_R \eta_n(R)/c_+ \ge \gamma \sup_R \Delta_n(R)$. Stopping следует из $\Delta_n \le \eta_n/c_-$. □

Следствие 11.3 (C7: realization by Galerkin residual)**.** *Для uniformly continuous/coercive variational problem с $|a_R(v,w)| \le M_* \|v\| \|w\|$, $a_R(v,v) \ge \alpha_* \|v\|^2$, Galerkin residual norm $\eta = \|f_R - a_R(u_n, \cdot)\|_{Y^*}$ удовлетворяет*

$$\alpha_*\Delta \le \eta \le \frac{M_*^2}{\alpha_*}\Delta, \qquad \gamma = \vartheta(\alpha_*/M_*)^2.$$

Здесь Δ есть best-approximation distance; доказательство — coercivity, continuity и Céa. Наследование скоростей Kolmogorov widths использует внешнюю *стандартную Hilbert weak-greedy theorem K10, а не новое proof проекта.* [S4, p. 25]

Замечание 11.4 (Исправление P5)**.** *Две targets, совпадающие на конечных snapshots, но имеющие разные ошибки в другой точке, сами по себе* не *опровергают возможность общей грубой надёжной upper bound. Поэтому ранняя «snapshot-only reliability no-go» не повышается до PROVED. Чтобы доказать no-go, необходима точная sharpness/vanishing/effectivity specification или information bound. P14 добавляет computable effective estimator и является содержательной корректной заменой этой ветви.* [S4, p. 5]

12. T17: P9-B – континуальные локализованные кулоновские блоки

Определение 12.1 (Точная специальная модель)**.** *Фиксируем $a > 0$, $d \ge 4a$, $n_* \ge 1$, число фрагментов J произвольно; каждый фрагмент имеет шар $\Omega_j = B(c_j, a)$, $|c_i - c_j| \ge d$, фиксированную электронную заселённость $1 \le n_j \le n_*$ и нейтральный набор ядер с суммарным зарядом n_j. Электроны удовлетворяют* непроницаемым *Dirichlet boundary conditions в каждом шаре. Для блока C из не более B фрагментов $H_C = \kappa_C + T_C + V_C + W_C$, где T_C — сумма Dirichlet Laplacians,*

V_C — внутрифрагментные Coulomb potentials, W_C — выбранные полные межфрагментные нейтральные Coulomb interactions, κ_C — известная внутринуклеарная константа. Electron number каждого фрагмента фиксирован. [S8]

Теорема 12.2 (T17 = P9-B, 08.10.2026)**.** *Положим*

$$A = 64 n_*^2 a^2, \quad D = \frac{AB(B-1)}{2d^3}, \quad K = 2B\left(n_*^2 + \frac{n_*(n_*-1)}{2}\right),$$

$$m = \lceil n_*^{1/3} \rceil, \quad t_0 = B n_* \frac{9\pi^2 m^2}{4a^2}, \quad U = t_0 + K\sqrt{t_0} + D,$$

$$E_* = \max\{U, K^2/4 + D\}, \quad S = 2U + K^2 + 2D, \quad G = E_* + K\sqrt{S} + D,$$

$$\Lambda_0 = \max\{2G, K^2, D + E_*\}.$$

Если P_Λ есть finite-dimensional spectral projector на one-particle Dirichlet modes с eigenvalues $\le \Lambda$, то при $\Lambda \ge \Lambda_0$ для любого допустимого блока C

$$\boxed{0 \le E_{C,\Lambda} - E_C \le 4G^2/\Lambda.} \tag{7}$$

Константы не зависят от J и от положения ядер внутри блоковых шаров.

Доказательство. Нейтральные фрагментные меры имеют полную вариацию $\le 2n_*$ и нулевую массу; смешанная разность $|r+u-v|^{-1} - |r+u|^{-1} - |r-v|^{-1} + |r|^{-1}$ ограничена $16a^2|r|^{-3}$ благодаря вторым производным $1/|r|$. Отсюда $\|W_C\| \le D$. По Hardy, суммированному по электрон-ядро и электрон-электронным парам, $\|V_C\Phi\| \le K\left\|T_C^{1/2}\Phi\right\|$. Условие Дирихле, Kato–Rellich и compact embedding дают нормированное ground state $\Psi_C \in \mathrm{Dom}\, T_C$.

Берём внутри вписанных кубов trial Slater determinants: их kinetic $\le t_0$. Вариационный принцип даёт $|E_C - \kappa_C| \le E_*$ и $\langle \Psi_C, T_C \Psi_C\rangle \le S$; eigenvalue equation вместе с форм bound даёт $\|T_C\Psi_C\| \le G$. При $z = (I - P_\Lambda)\Psi_C$, $T_C \ge \Lambda$ на $\mathrm{Ran}(I - P_\Lambda)$:

$$\|z\|^2 \le G^2/\Lambda^2, \qquad \langle z, T_C z\rangle \le G^2/\Lambda.$$

Точное Rayleigh–Ritz identity

$$h_C[P_\Lambda\Psi_C] - (E_C - \kappa_C)\,\|P_\Lambda\Psi_C\|^2 = h_C[z] - (E_C - \kappa_C)\,\|z\|^2$$

даёт

$$0 \le E_{C,\Lambda} - E_C \le \frac{G^2[\Lambda^{-1} + K\Lambda^{-3/2} + (D + E_*)\Lambda^{-2}]}{1 - G^2/\Lambda^2}.$$

При $\Lambda \ge \Lambda_0$ числитель $\le 3G^2/\Lambda$, знаменатель $\ge 3/4$; результат следует. Полный контроль всех промежуточных операторных шагов и rounding certificate находится во встроенном S8. □

Следствие 12.3 (C8: per-particle energy certificate для независимых блоков)**.** *Если сумма независимых блоков содержит J фрагментов и $N \ge \nu J$ ($\nu > 0$), то $0 \le N^{-1}\sum_C (E_{C,\Lambda} - E_C) \le 4G^2/(\nu\Lambda)$. Порядок spectral discretization $h = \Lambda^{-1/2}$ даёт $O(h^2)$ для этой конкретной схемы; это не общий finite-element order и не P9 для $T_s[\rho]$ на arbitrary-size trial-density domain.*

Непреодолённые здесь допущения. *Ни* непрозрачные стенки, *ни* fixed local electron numbers, *ни* отсутствие межблочного charge transfer не удалены. Поэтому задача uniform canonical density-preserving recovery без этих ограничений открыта, равно как P9 и P8 в исходных формулировках. Логически T17 $\not\Rightarrow$ continuum all-electron exact OFDFT theorem.

13. Scale-covariant positive Pauli KEDF: конструкция, доказанные свойства, пределы

Определение 13.1 (KEDF architecture на регулярном positive-density sector)**.** *Для $\rho = u^2 > 0$ и $u \in H^1$, $\rho \in L^{5/3}$ положим*

$$\ell_j[\rho](x) = a_j \rho(x)^{-1/3}, \quad A_j[u](x) = \int \ell_j[\rho](x)^{-3} \phi_j\left(\frac{x-y}{\ell_j[\rho](x)}\right) u(y)\,dy, \quad q_j[u](x) = A_j[u](x)/u(x).$$

Пусть $\int \phi_j = 1$, $a_j > 0$, $\Phi_\theta \geq 0$. *Определим candidate*

$$T_P^{\mathcal{A}}[\rho] = C_F \int_{\mathbb{R}^3} \rho^{5/3} \Phi_\theta(q_1, \ldots, q_m)\, dx, \qquad C_F = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3} \quad \textit{при } -\tfrac{1}{2}\Delta.$$

Используя $\int \rho^{5/3}|\Phi| < \infty$ *как* явное *условие domain, определение имеет смысл.* Это approximation architecture, а не тождество с exact T_P. *[S9]*

Теорема 13.2 (T18: строгое coordinate scaling и positivity)**.** *Пусть* $\rho_\gamma(x) = \gamma^3 \rho(\gamma x)$, $\gamma > 0$. *Тогда* $\ell_j[\rho_\gamma](x) = \gamma^{-1}\ell_j[\rho](\gamma x)$, $q_j[u_\gamma](x) = q_j[u](\gamma x)$ *и*

$$T_P^{\mathcal{A}}[\rho_\gamma] = \gamma^2 T_P^{\mathcal{A}}[\rho] \geq 0.$$

Доказательство. Из $u_\gamma = \gamma^{3/2} u(\gamma x)$ и замены $z = \gamma y$ следует $A_j[u_\gamma](x) = \gamma^{3/2} A_j[u](\gamma x)$, следовательно q_j не меняется кроме преобразования аргумента. Интегрируем $\rho_\gamma^{5/3}(x) = \gamma^5 \rho^{5/3}(\gamma x)$: $dx = \gamma^{-3} dz$, остаётся γ^2. Неотрицательность непосредственна из $\Phi_\theta \geq 0$. □

Замечание 13.3 (N6: фиксированные физические масштабы)**.** *Непустой конечный банк фиксированных* $\{\ell_1, \ldots, \ell_m\} \subset (0, \infty)$ *не может быть invariant under* $\ell \mapsto \gamma\ell$ *для всех* $\gamma > 0$*: максимальная длина при* $\gamma > 1$ *покидает банк. Это* точный *no-go для требования feature-set closure, но не запрет на все возможные fortuitously scale-covariant функции таких features.*

Замечание 13.4 (H7: order-zero Pauli Hessian в ограниченном chart)**.** *В source S9 выводится order-zero / bounded-Hessian statement при positive lower density, fixed smooth short-range kernels, достаточной регулярности* Φ *и контроле derivatives adaptive scale. Без positivity lower bound в vacuum* $\rho^{-1/3}$ *и* $A[u]/u$ *могут быть сингулярны, так что* глобальный unweighted *Hessian bound для всех* D_E *не вытекает. Nonlocal exact Lindhard response и infrared* $1/q^2$ *также не обеспечиваются автоматически конечным smooth-kernel банком; условие scaling само по себе не равно условию физической точности.*

Теорема 13.5 (T19: исправленная scaling law для функциональных ядер)**.** *Пусть* $T_s[S_\gamma\rho] = \gamma^2 T_s[\rho]$ *и* $D^m T_s$ *реализуется распределительным ядром* $K_s^{(m)}[\rho](x_1, \ldots, x_m)$ *относительно* неинтегрированных вариаций плотности*. Тогда*

$$\boxed{K_s^{(m)}[S_\gamma\rho](x_1, \ldots, x_m) = \gamma^2 K_s^{(m)}[\rho](\gamma x_1, \ldots, \gamma x_m).}$$

Доказательство. Для $h_1, \ldots, h_m$ дифференцируем identity $T_s[S_\gamma(\rho + \sum t_i h_i)] = \gamma^2 T_s[\rho + \sum t_i h_i]$ по t_i. В m-кратном integral representation переменная $y_i = \gamma x_i$ компенсирует множитель γ^3 при каждой variation $S_\gamma h_i(x) = \gamma^3 h_i(\gamma x)$. По произвольности h_i получаем равенство ядер как distributions. Ранее опубликованная в диалоговой ветви степень γ^{3m-1} была неверна для этой convention. Если функциональная производная определяется в иной нормировке, её scaling выводится отдельно. [проектный документ «Кинетическая энергия в DFT»] □

Неверифицированные ответвления. «Response tree closure», finite-gradient exactness, точное восстановление T_s из нескольких scale features, universal all-density order-zero Pauli Hessian, полный exact LR/SR decomposition для всех физических фаз — **O**, а не следствия T18 или T19. Положительная масштабно-ковариантная architecture — структурный кандидат, для которого доказана определённая группа свойств; *систематический контроль ошибки* $\|T_P^{\mathcal{A}} - T_P\|$ *не доказан.*

14. Канонический реестр P1–P14 на 9 октября 2026

Нумерация берётся *только* из позднего строгого P1–P14 канона (S5, S4); ранняя нумерация сдвинута и не смешивается с поздней. «В основном доказан» всегда относится к *исправленной формулировке*.

Код	Каноническая цель	Статус	Доказанный фрагмент / остающийся пробел
P1	Global normalized KS response	**OPEN / H**	Exact response algebra и conditional $H^{-1} \to H^1$ Fredholm. Недостаёт uniform global normalized-frame multiplier и rigidity на всей страте.
P2	Global bounded Pauli Hessian	**OPEN / H**	Conditional Schur complement, local order zero; uniform periodic infrared L^2 bound невозможен без LR split.
P3	Canonical ensemble density continuity	**T / PROVED**	Изолированная compact fixed-multiplicity stratum; T10, H^1 continuity of square root.
P4	Quantitative analytic density manifold	**OPEN / H**	Holomorphic certificate $\Rightarrow n$-width rate; сам сертификат и global square-root analyticity не доказаны.
P5	Greedy + snapshot-only estimator	**NOT CERTIFIED**	Snapshot indistinguishability сама по себе недостаточна для reliability no-go; исправление – P14.
P6	Cluster compactification dissociation	**OPEN / AUDIT**	Сильные исторические заявления; полный profiles + T_s/Feshbach remainder chain не прослеживается в исходном proof audit.
P7	United-atom electronic closure	**PARTIAL**	Hamiltonian/energy/state/density convergence; full T_s, E_{xc} collision continuity требует density-preserving Pauli recovery.
P8	Continuum LTTH	**OPEN / PARTIAL**	Local compactness при certificate и transfer; general size-uniform trial-density T_s localization не доказана.
P9	Uniform continuum $h \downarrow 0$	**OPEN / AUDIT**	Общая size-uniform continuum constrained search не закрыта. Частная T17 вынесена как P9-B.
P10	Finite-T gapless continuum	**PARTIAL / H**	Finite-T homogeneous symbol и discrete/local analogues; continuum trace-ideal + Legendre transfer не закрыт.
P11	Exact-XC LR/SR	**OPEN / H**	Exact ACFD ring+vertex algebra, conditional summability/BSE; нет физического uniform locality certificate.
P12	Local sample complexity	**PARTIAL**	Covering+modulus bound доказан; computable physical modulus/entropy from certificates отсутствует.
P13	Uniform force/Hessian	**OPEN / H**	Exact many-body Hessian и условный local-to-shared C^2 transfer; общая regular stratum locality не установлена.
P14	Certified residual weak-greedy	**T/K PROVED**	Reduction и stopping/residual effectivity доказаны; width-rate theorem импортирован как внешняя K10.
P9-B	Dirichlet continuum blocks	**T / PROVED**	T17: спектральная погрешность $4G^2/\Lambda$; не является закрытием P9.

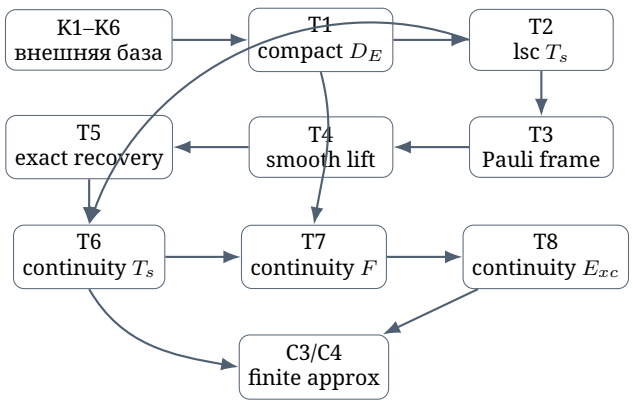
Учёт прогресса. Среди *14 исходных широких задач* полностью закрыта P3 при зафиксированных в самой задаче предпосылках; P14 получает доказательную closure в effective-estimator model с явно названной внешней K10. Остальные широкие пункты нельзя честно записать как unconditional PROVED по существующему corpus. *Дополнительно* P9-B доказана как отдельная новая subproblem. Количество других самостоятельных доказанных вспомогательных фактов не равно числу закрытых P-проблем и поэтому подсчитывается в другом реестре.

15. Типологическая классификация и dependency graph

ID	Точная новая информация в исследовательской истории	Тип	Зависит от
K1–K10	Hardy, Sobolev, HVZ, HLS, Stone–Weierstrass, Kato, weak-greedy	Known	Внешняя литература
T1	compact D_E, strong square-root H^1	project proof	K1–K6, S_E

ID	Утверждение	Тип	Предшественники
C1	topologies coincide, uniform tightness	consequence	T1
T2	T_s lsc, minimizing 1RDM	project proof	K1,K2,T1, cap 2
C2	exact $N \leq 2$: $T_s = T_W$	known mechanism	T2, spin cap 2
T3	exact Pauli decomposition	project proof	T2, UCP
T4	prescribed-error smooth frames	project proof	T3, cutoffs, lift
T5	exact Pauli repair, upper semicontinuity	project proof	T1,T3,T4
T6	$T_s \in C(D_E)$	consequence	T2,T5
T7	$F \in C(D_E)$	project proof	T1, variation
T8	$E_H \in C(X), E_{xc} \in C(D_E)$	mixed / consequence	HLS,T6,T7
C3	finite polynomial/NN $G[\rho]$ approx	known implication	T1,T6–T8,K8
C4	finite offline oracle image approx	known implication	compactness+continuity
T10	canonical ensemble density continuity	project proof	form calculus,Kato,K6
T11/H1	normalized response and Fredholm under certificates	mixed / conditional	KS gap, multiplier
N1–N5	L^2 response and IR / tail obstacles	no-go	Spectral/asymptotic hypotheses
H2	bounded Pauli Hessian fixed regular frame	conditional	H1, Schur
T12/T13	local compactness and finite-T symbol	project special results	certificate/finite T
T14	Möbius connected expansion identity	known specialization	Inclusion–exclusion
H4–H6	tree/ring/BSE/ACFD transfer and forces	conditional	locality, trace certificates
C6	covering sample bound	known implication	finite metric entropy+modulus
T16/C7	effective estimator ⇒ weak greedy	project/K theorem	coercivity,Céa,K10
T17/C8	$P9$-B Dirichlet block energy rate	project special theorem	Hardy, Ritz, neutrality
T18	positive scaling-covariant adaptive KEDF	project construction	scaling, positive Φ
N6	no finite fixed-scale equivariant feature bank	no-go for model	Scaling identity
T19	corrected derivative-kernel scaling	algebraic consequence	Homogeneous scaling

Граф ключевых зависимостей:



Независимые ветви: {KS response} $\rightarrow$ $\{H1, H2,$ P1/P2$\}$; {local compactness, finite T} $\rightarrow$ P8/P10;

{ACFD/BSE, clusters} → P11/P13; {effective estimator} → P14; {Dirichlet neutral blocks} → P9-B; {coordinate scaling} → adaptive KEDF. Стрелка *не* ставится между $P9$-B и полной P9.

16. Реестр проверок, исправлений и границ предшествующих заявлений

1. **Spin cap:** correct spatial spin-summed $0 \le \gamma \le 2I$, не I. В прежней версии LSC текста опечатка I после перехода к spatial picture; нормативно исправлено T2.
2. $N \ge 3$ **recovery:** верна только *полная* версия с prescribed smooth-frame error и Schur complement; пропуск ε_m/slack synchronization создаёт логический пробел. В данном тексте добавлена корректная embedding $a \mapsto (0, a)$.
3. **UCP/positivity:** positivity of ρ a.e. требует серьёзной known unique continuation theorem; не доказана одной фразой о ground state.
4. **Hilbert norm lemma:** регуляризатор $\sqrt{\|F\|^2 + \varepsilon^2}$ не лежит в $L^2(\mathbb{R}^3)$; в T10 применяется верный pointwise chain rule и subsequence argument.
5. **Old P5 snapshot no-go:** разная true error сама по себе не запрещает одну грубую общую upper bound.
6. **Two-backbone shortcut:** $\ell^2 * \ell^2 \subset \ell^1$ неверно; спорная ветвь не используется для P11/P13.
7. **Functional kernel scaling:** показатель γ^{3m-1} исправлен на γ^2 для явно обозначенного unintegrated derivative-kernel convention.
8. **Infrared/long range:** local Ψ^0 Pauli remainder не означает global uniform L^2 bound по supercells; long-wave sector нуждается в LR/SR splitting.
9. **Ground-state approximation vs variational OFDFT:** C3 справедлива на D_E, но не даёт C5 на всем trial domain; нельзя перенести сертификат молча.
10. **Force accuracy:** $\left\|\widehat{E} - E\right\|_{C^0} \to 0$ не обеспечивает C^1/C^2-оценок. Дальнейшие derivative theorems условны.
11. **Finite-volume β:** infinite-volume grand-canonical Tr $f_\beta(h)$ без background/relative normalization, вообще говоря, бесконечен.
12. **Claim P6/P7/P9/P10 closed:** древние/промежуточные резюме не заменяют отсутствующую uniform profile/recovery/trace proof chain. Статусы понижены до audit/partial.
13. **P9-B scope:** Dirichlet confinement, bounded block size и fixed sectors — математические предпосылки, а не вывод из free Coulomb Hamiltonian.

Неподтверждённый мировой приоритет. Все project-derived ID (включая T5, T10, T17, T18) требуют отдельного exhaustive literature novelty search до подачи публикации. Точное совпадение доказательств с известными работами здесь не исключено. Список K-теорем отделён для недопущения дублированного приписывания авторства.

17. Последние крупные открытые гипотезы

Текущая *energy-only scalable DFT-free* ветвь имеет три особенно существенных недоказанных переноса из идеализированной модели:

1. H^+_{can}: размерно-равномерная вариационная recovery без Dirichlet walls/зарядовых секторов, с electron charge transfer и $0 \le \mathrm{Tr}(H_s\Gamma_L) - E_0(s) \le N_s\eta_{\text{rec}}(L)$, $\eta_{\text{rec}}(L) \to 0$.
2. H_{DV}: uniform control коллективной дипольной ковариации, $\sup_s \|C_s\|_{\ell^2\to\ell^2} < \infty$, *без* artificial uniform many-body spectral gap или с другим достаточным physical certificate.
3. H_{compact}: uniform finite local Hilbert dimension/complexity после снятия жёстких границ; требуется tight uniform high-energy tail $\lim_{\Lambda\to\infty} \sup_{\Gamma\in K_L} \mathrm{Tr}(A_L \mathbf{1}_{A_L>\Lambda}\Gamma) = 0$. Один bound на среднюю энергию этого не обеспечивает.

Это **OPEN**, а не три доказанные теоремы. Отдельно стоит H_{alg}, если требуется полиномиальная/почти линейная битовая стоимость; и ещё сильнее — *density-preserving local recovery для полного exact $T_s[\rho]$ на variational class*. Их нельзя заменить результатом о ground-state energy-only model.

18. Библиография и проверенные библиографические адреса

Адреса ниже проверены по publisher/научным каталогам на дату сборки; *невозможно обещать бессрочную доступность внешних сайтов или бесплатный доступ к полным текстам*. Внутренние source references S1–S9 не зависят от внешней сети.

R1. M. Levy, “Universal variational functionals of electron densities, first-order density matrices...”, PNAS 76 (1979): doi:10.1073/pnas.76.12.6062.

R2. E. H. Lieb, “Density functionals for Coulomb systems”, Int. J. Quantum Chem. 24 (1983): doi:10.1002/qua.560240302.

R3. J. E. Harriman, “Orthonormal orbitals for the representation of an arbitrary density”, Phys. Rev. A 24 (1981): doi:10.1103/PhysRevA.24.680.

R4. W. Mi, K. Luo, S. B. Trickey, M. Pavanello, “Orbital-Free Density Functional Theory: An Attractive Electronic Structure Method...”, Chem. Rev. 123 (2023): doi:10.1021/acs.chemrev.2c00758. Review context; не источник оригинальности проектных теорем.

R5. M. Chen, M. Pavanello, W. Mi, M. Ihara, S. Manzhos, “Machine Learning-Enhanced Orbital-Free Density Functional Theory”, J. Chem. Theory Comput. 22 (2026): doi:10.1021/acs.jctc.5c01995. Review context.

R6. F. H. Alharbi and S. Kais, “Kinetic Energy Density Functionals by Axiomatic Approach” (preprint 2017): arXiv:1706.01957; A. H. Al-Aswad and F. H. Alharbi, “On the Kinetic Energy Density Functional: The Limit of the Density Derivative Order” (2022): arXiv:2207.07491. *Claims этих работ нельзя использовать как доказательство проекта без проверки условий.*

19. Приложения: исходные доказательства без выбрасывания деталей

Последующие разделы — вложенные, в основном *неперепisанные* исходные PDF. В них сохранены оригинальная пагинация, исторические недостатки и несовместимые ранние номера; при конфликте применяется явный correction register раздела 15. В отличие от одних только названий файлов, ниже документы доступны прямо внутри этого PDF: ссылки из основного текста являются *внутренними переходами*.

S1. T_s на D_E: полный исходный proof chain (29.09.2026)

Compactness, Continuity, and Uniform Approximation of Exact Density Functionals on Bounded Coulomb Classes

A rigorous recovery construction for T_s and continuity of F and E_{xc}

Hamlet Yeganyan

Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University,
1 Alex Manoogian St., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

September 29, 2026

Abstract

We study exact density functionals restricted to a physically bounded family of atomic and molecular Coulomb systems. The central object is the noninteracting kinetic-energy functional T_s in the Lieb constrained-search formulation. We prove compactness of the associated set of Coulomb ground-state densities in $X = L^1(\mathbb{R}^3) \cap L^3(\mathbb{R}^3)$, together with coincidence of several natural topologies on this set. The main technical contribution is an exact Pauli-admissible recovery construction for T_s: for every convergent density sequence with $N \geq 3$, we construct one-body density matrices having exactly the prescribed densities, satisfying the operator bound, and whose kinetic energies converge to the limiting minimum. Two structural corrections are made explicit. First, the proof is formulated in the spin-summed spatial representation, where the Pauli bound is $0 \leq \gamma \leq 2I$; this is equivalent to the spin-orbital formulation and avoids a hidden mismatch between spinor-valued orbitals and an ℓ^2 frame. Second, the regularization is made quantitative by a diagonal choice of the smooth frames, so the operator error is controlled by the same small parameter used in the Pauli repair. We then add a new interacting result. On the same compact Coulomb ground-state class, the universal Levy–Lieb functional $F[\rho]$ is continuous. The proof uses the ground-state identity $F[\rho] = E_0(s) - \int v_s \rho$ and the already established continuity of Coulomb ground states and their energies. Since the Hartree functional is continuous on $L^1 \cap L^3$, it follows that the exact exchange–correlation functional $E_{xc} = F - T_s - E_H$ is continuous on the same compact set. Consequently, T_s, F, and E_{xc} are uniformly approximable on this class by polynomials in finitely many linear density observables and, equally, by finite single-hidden-layer neural networks acting on such observables. We distinguish throughout between mathematical statements proved here, standard external theorems, and empirical evidence from machine-learned orbital-free DFT. The resulting framework gives a rigorous mathematical explanation for why physically restricted chemical spaces can admit uniform density-functional approximation while making no claim of global continuity or global universality.

Keywords: density functional theory; noninteracting kinetic energy; Levy–Lieb functional; exchange-correlation functional; compactness; recovery sequence; Pauli constraint; orbital-free DFT; machine learning.

1 Introduction and historical perspective

Density-functional theory began with the observation of Hohenberg and Kohn that the ground-state energy of an interacting Coulomb system can be formulated as a variational problem over the density through a universal density functional [1]. Levy subsequently made the constrained-search construction explicit [3], and Lieb placed the theory on a convex-analytic foundation by identifying a convex lower-semicontinuous universal functional and clarifying the relevant

function spaces [4]. Kohn and Sham then introduced the noninteracting kinetic-energy reference system, separating the exactly treated kinetic term T_s from Hartree and exchange-correlation contributions [2]. Harriman proved that arbitrary nonnegative densities admit families of orthonormal orbitals reproducing the density, a result that later became closely connected to density representability and orbital constructions [6].

A persistent mathematical difficulty is that the good variational properties of universal density functionals do not imply ordinary continuity on their full domains. In particular, Lammert emphasized that the Lieb functional is lower semicontinuous and convex but need not be continuous globally [7]. This makes the following restricted question natural:

> If the chemical elements, electron number, nuclear number, nuclear positions, and minimum internuclear separation are all bounded, does the resulting set of Coulomb ground-state densities form a compact physical manifold on which the exact functionals become continuous and therefore uniformly approximable?

The present work addresses this question for T_s and then takes a further step for the interacting universal functional F and the exact exchange-correlation functional E_{xc}.

The distinction between mathematical existence and empirical learnability is important. Machine learning has already demonstrated that restricted families of densities can support highly accurate approximations to kinetic and exchange-correlation functionals. Snyder et al. obtained mean absolute errors below 1 kcal/mol for the one-dimensional noninteracting kinetic-energy model on test densities similar to the training set [11]. Subsequent work improved the behavior of functional derivatives and their use in self-consistent calculations [12, 14]. Molecular orbital-free DFT has since been extended with deep-learning nonlocal models that can approach Kohn–Sham accuracy on molecular benchmarks and display extrapolation to larger molecules [15]. A 2026 review documents the rapidly developing ML-KEDF literature and emphasizes the continuing role of data restriction and representation design [16]. These results do not prove a mathematical theorem, but they provide substantive evidence that the restricted-domain viewpoint is compatible with successful computation.

The present paper therefore has a deliberately two-level structure. The rigorous part establishes compactness and continuity on a precisely defined physical class. The computational discussion records what has already been demonstrated numerically and what the theorem adds conceptually.

Proof status. The main proof is organized so that every transition is identified: compactness of the density class, lower semicontinuity and attainment of T_s, regularization of the minimizing frame, exact Pauli repair, upper semicontinuity, continuity of T_s, continuity of F, continuity of E_H, and finally continuity of E_{xc}. The two places most likely to hide silent assumptions in an informal argument are made explicit: spin bookkeeping and the quantitative relation between the frame-approximation error and the Pauli slack parameter.

2 Mathematical setting

2.1 Bounded Coulomb systems

Fix a finite set of admissible nuclear charges

$$E \subset \mathbb{N}, \qquad Z_{\max} := \max E,$$

and constants $M_*, N_* \in \mathbb{N}$ and $L, \delta > 0$. Define

$$\mathcal{S}_E := \Big\{ s = (N, M, Z, R) : M \le M_*,\ Z = (Z_1, \dots, Z_M) \in E^M, \\ R = (R_1, \dots, R_M) \in (\mathbb{R}^3)^M,\ |R_A| \le L, \\ |R_A - R_B| \ge \delta\ (A \ne B), \\ 1 \le N \le \min\{N_*, Z_{\mathrm{tot}}(s)\} \Big\},$$

where $Z_{\mathrm{tot}}(s) = \sum_A Z_A$.

For fixed s, let

$$\mathcal{H}_N = \bigwedge^N L^2(\mathbb{R}^3; \mathbb{C}^2)$$

and

$$H_s = T + V_{\mathrm{ext}}(s) + V_{ee} + V_{NN},$$

with

$$T = \sum_{i=1}^N (-\Delta_i), \qquad V_{\mathrm{ext}}(s) = -\sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A}{|x_i - R_A|},$$

$$V_{ee} = \sum_{1 \le i < j \le N} \frac{1}{|x_i - x_j|}, \qquad V_{NN} = \sum_{1 \le A < B \le M} \frac{Z_A Z_B}{|R_A - R_B|}.$$

We use units $\hbar^2/(2m) = 1$. The Hamiltonian is understood through its closed quadratic form on the antisymmetric subspace of $H^1(\mathbb{R}^{3N}; (\mathbb{C}^2)^{\otimes N})$.

Let

$$E_0(s) = \inf \sigma(H_s), \qquad G(s) = \ker(H_s - E_0(s)).$$

For a normalized ground state $\Psi \in G(s)$, denote its spin-summed density by ρ_Ψ. Set

$$D(s) := \{\rho_\Psi : \Psi \in G(s),\ \|\Psi\| = 1\}, \qquad D_E := \bigcup_{s \in \mathcal{S}_E} D(s).$$

2.2 The ambient density space

Set

$$X := L^1(\mathbb{R}^3) \cap L^3(\mathbb{R}^3), \qquad \|\rho\|_X = \|\rho\|_1 + \|\rho\|_3.$$

For $\rho \ge 0$ with $\sqrt{\rho} \in H^1(\mathbb{R}^3)$ define

$$T_W[\rho] := \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \sqrt{\rho}|^2 \, dx.$$

2.3 The spatial representation of the noninteracting constrained search

The standard Kohn–Sham one-body density matrix may be written on the spin-orbital space with the Pauli constraint $0 \le \Gamma \le I$. The spin-summed spatial operator has the equivalent representation

$$\mathcal{A}_2(\rho) := \left\{ \gamma \ge 0 : \gamma \in \mathfrak{S}_1(L^2(\mathbb{R}^3)),\ 0 \le \gamma \le 2I,\ \mathrm{Tr}\, \gamma = N,\ \rho_\gamma = \rho,\ \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) < \infty \right\}.$$

We define

$$T_s[\rho] := \inf_{\gamma \in \mathcal{A}_2(\rho)} \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma),$$

with the convention that the infimum over the empty set is $+\infty$.

Lemma 2.1 (Equivalence of the spin-orbital and spin-summed searches)**.** *The above definition has exactly the same value as the spin-orbital constrained search with* $0 \le \Gamma \le I$ *on* $L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{C}^2)$*.*

Proof. Given a spin-orbital density matrix Γ, take the sum of its two diagonal spin blocks. For every $f \in L^2(\mathbb{R}^3)$,

$$\langle f, \gamma f\rangle = \sum_{\sigma=\uparrow,\downarrow} \langle f\otimes\sigma, \Gamma(f\otimes\sigma)\rangle \le 2\|f\|^2,$$

so $0 \le \gamma \le 2I$. Trace, density, and kinetic energy are preserved.

Conversely, let $\gamma = \sum_j n_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|$ with $0 \le n_j \le 2$. Write $n_j = n_j^{\uparrow} + n_j^{\downarrow}$ with $0 \le n_j^{\sigma} \le 1$, and define

$$\Gamma = \sum_{j,\sigma} n_j^{\sigma} |\phi_j\otimes\sigma\rangle\langle\phi_j\otimes\sigma|.$$

The spin-orbitals are orthonormal, $0 \le \Gamma \le I$, and the trace, density, and kinetic energy agree with those of γ. Taking the infimum in both directions proves equality. □

Stage 1. This is a representation correction rather than a new physical assumption. From here onward the exact Pauli cap is $2I$ on the spatial spin-summed operator. This removes the spinor/spatial-frame ambiguity that would otherwise enter the recovery construction.

3 Uniform estimates and compactness of the density class

Lemma 3.1 (Uniform kinetic bound)**.** *There exist* $K_1, K_2, C_T < \infty$*, depending only on* $N_*, M_*, Z_{\max}, \delta$*, such that for every* $s \in \mathcal{S}_E$*,*

$$H_s \ge \frac{1}{2}T - K_1, \qquad E_0(s) \le K_2,$$

and every normalized $\Psi \in G(s)$ *satisfies*

$$\langle \Psi, T\Psi\rangle \le C_T.$$

Proof. Hardy's inequality and the standard infinitesimal form bound for the Coulomb potential give, uniformly in the nuclear position,

$$\frac{1}{|x-R|} \le a(-\Delta) + a^{-1}$$

as quadratic forms after a universal adjustment of constants. Since $Z_{\mathrm{tot}}(s) \le M_* Z_{\max}$, choosing $a = (2M_*Z_{\max})^{-1}$ and summing over electron–nucleus pairs yields

$$V_{\mathrm{ext}}(s) \ge -\frac{1}{2}T - K_1.$$

The electron–electron and nucleus–nucleus terms are nonnegative, so $H_s \ge \frac{1}{2}T - K_1$.

For the upper bound, choose once and for all N_* orthonormal smooth compactly supported one-particle orbitals and form a Slater determinant for each $1 \le N \le N_*$. Its kinetic and electron–electron energies are bounded independently of s. Moreover,

$$V_{NN} \le \frac{M_*^2 Z_{\max}^2}{2\delta}.$$

The variational principle gives $E_0(s) \le K_2$. Combining the bounds on a normalized ground state gives $C_T = 2(K_1 + K_2)$. □

Lemma 3.2 (Continuity with respect to nuclear positions)**.** *Fix N, M, Z. There is a modulus $\eta(t) \to 0$ as $t \downarrow 0$ such that for $s = (N, M, Z, R)$ and $s' = (N, M, Z, R')$ in $\mathcal{S}_E$,*

$$|\langle \Psi, (H_{s'} - H_s)\Psi \rangle| \le \eta(|R' - R|)\big(\langle \Psi, T\Psi \rangle + 1\big)$$

for every normalized Ψ in the common form domain. Consequently $E_0(s') \to E_0(s)$ as $R' \to R$.

Proof. The nucleus–nucleus term is uniformly continuous on the compact configuration set. For one electron–nucleus pair, split the Coulomb difference into $|x - R_A| \le 1$ and its complement. On the complement the mean-value theorem gives an $O(|R'_A - R_A|)$ bound. On the unit ball, translation continuity in $L^{3/2}$ together with $H^1 \hookrightarrow L^6$ gives

$$\int |W|\,|\psi|^2 \le \|W\|_{3/2}\|\psi\|_6^2 \le C\|W\|_{3/2}\|\nabla\psi\|_2^2.$$

Summing over finitely many pairs and using the uniform kinetic bound yields the form estimate. Taking infima in both directions gives continuity of E_0. □

Lemma 3.3 (Continuity of the density map)**.** *If normalized $\Psi_k \to \Psi$ in $H^1(\mathbb{R}^{3N}; (\mathbb{C}^2)^{\otimes N})$, then*

$$\sqrt{\rho_{\Psi_k}} \to \sqrt{\rho_\Psi} \quad \text{in } H^1(\mathbb{R}^3),$$

and

$$\rho_{\Psi_k} \to \rho_\Psi \quad \text{in } L^1(\mathbb{R}^3) \cap L^3(\mathbb{R}^3).$$

Proof. The L^1 convergence follows from

$$\big||\Psi_k|^2 - |\Psi|^2\big| \le |\Psi_k - \Psi|(|\Psi_k| + |\Psi|)$$

and Cauchy–Schwarz. Freeze one electron coordinate and regard the remaining variables, including spin, as a Hilbert-valued function. The pointwise norm map is continuous on Hilbert-valued H^1, hence $\sqrt{\rho_{\Psi_k}} \to \sqrt{\rho_\Psi}$ in H^1. Finally, $H^1 \hookrightarrow L^6$ and

$$\rho_k - \rho = (\sqrt{\rho_k} - \sqrt{\rho})(\sqrt{\rho_k} + \sqrt{\rho})$$

give convergence in L^3. □

Theorem 3.4 (Compactness of D_E)**.** *Every sequence $(\rho_k) \subset D_E$ has a subsequence converging in X, in $W^{1,1}$, and with square roots converging in H^1. In particular D_E is compact in X.*

Proof. Choose $s_k = (N_k, M_k, Z_k, R_k)$ and normalized $\Psi_k \in G(s_k)$ such that $\rho_k = \rho_{\Psi_k}$. The discrete data N_k, M_k, Z_k take values in finite sets, so pass to a subsequence on which they are constant. The nuclear configuration set is compact, hence $R_k \to R$ after a further subsequence. Denote the limiting system by s.

By the nuclear-position lemma,

$$\langle \Psi_k, (H_s - E_0(s))\Psi_k \rangle \to 0.$$

For Coulomb systems with $N \le Z_{\mathrm{tot}}(s)$, the ground-state eigenvalue is isolated below the essential spectrum by the Zhislin–Sigalov theorem [5]. Let P be the projection onto $G(s)$ and let $g > 0$ be the corresponding spectral gap above $E_0(s)$. Then

$$\langle w, (H_s - E_0(s))w \rangle \ge g\|(I - P)w\|_2^2.$$

Thus $(I - P)\Psi_k \to 0$ in L^2. Writing $\Phi_k = P\Psi_k$ and $w_k = \Psi_k - \Phi_k$, the lower form bound on H_s gives $w_k \to 0$ in H^1. Since $G(s)$ is finite dimensional, a further subsequence has $\Phi_k \to \Psi \in G(s)$ in H^1. Hence $\Psi_k \to \Psi$ in H^1, and the density-map lemma yields the claimed convergence.

Finally,

$$\nabla\rho_k = 2\sqrt{\rho_k}\,\nabla\sqrt{\rho_k},$$

so the H^1 convergence of the square roots gives $W^{1,1}$ convergence. Sequential compactness in the metric space X is compactness. □

Corollary 3.5 (Coincidence of the natural topologies on D_E)**.** *On D_E, convergence in L^1, in X, in $W^{1,1}$, and convergence of square roots in H^1 are equivalent. Moreover D_E is uniformly tight in L^1.*

Proof. Every sequence has a subsequence converging in all stated topologies by the compactness theorem. Uniqueness of the L^1 limit forces all such subsequential limits to agree, and therefore convergence in one of the listed topologies implies convergence in the others. Uniform tightness is a standard consequence of compactness in $L^1(\mathbb{R}^3)$. □

Stage 2. The physical parameter set has been reduced, without loss of generality along convergent sequences, to one fixed electron number, one fixed nuclear composition, and convergent nuclear positions. The spectral gap then forces the corresponding ground states themselves to converge strongly enough to control their densities.

4 The T_s constrained search: lower semicontinuity and attainment

Lemma 4.1 (von Weizsaecker bound)**.** *For every $\gamma \in \mathcal{A}_2(\rho)$,*

$$T_W[\rho] \le \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma).$$

Proof. Write $\gamma = \sum_j n_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|$ with $0 \le n_j \le 2$ and define

$$\Xi(x) := (\sqrt{n_j}\phi_j(x))_j \in \ell^2.$$

Then $\sqrt{\rho} = \|\Xi\|_{\ell^2}$ and

$$\int \|\nabla\Xi\|_{\ell^2}^2 = \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma).$$

The Hilbert-valued Sobolev inequality gives

$$|\nabla\sqrt{\rho}| \le \|\nabla\Xi\|_{\ell^2}$$

a.e., and integration proves the claim. □

Theorem 4.2 (Boundedness, lower semicontinuity, and attainment)**.** *On D_E,*

$$T_W[\rho] \le T_s[\rho] \le C_T.$$

The restriction $T_s|_{D_E}$ is lower semicontinuous, and the defining infimum is attained at every $\rho \in D_E$.

Proof. If $\rho = \rho_\Psi$ with $\Psi \in G(s)$, the spin-summed one-body density matrix of Ψ belongs to $\mathcal{A}_2(\rho)$ and has kinetic energy bounded by C_T. The von Weizsaecker bound gives the lower estimate.

For lower semicontinuity, let $\rho_k \to \rho$ in D_E and choose $\gamma_k \in \mathcal{A}_2(\rho_k)$ with

$$\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_k) \le T_s[\rho_k] + k^{-1}.$$

Define

$$\widetilde{\gamma}_k = (1-\Delta)^{1/2}\gamma_k(1-\Delta)^{1/2}.$$

Then

$$\mathrm{Tr}\,\widetilde{\gamma}_k = N + \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_k)$$

is uniformly bounded. A weak-* convergent subsequence in the trace class gives $\widetilde{\gamma}_k \overset{*}{\rightharpoonup} \widetilde{\gamma} \geq 0$. Put

$$\gamma = (1-\Delta)^{-1/2}\widetilde{\gamma}(1-\Delta)^{-1/2}.$$

Testing against finite-rank operators shows $\gamma \leq 2I$. For $f \in C_c(\mathbb{R}^3)$, the operator

$$K_f = (1-\Delta)^{-1/2} f (1-\Delta)^{-1/2}$$

is compact, so

$$\int f\rho_{\gamma_k} = \mathrm{Tr}(K_f\widetilde{\gamma}_k) \to \mathrm{Tr}(K_f\widetilde{\gamma}).$$

Since $\rho_k \to \rho$ in L^1, the limiting density is exactly ρ. Lower semicontinuity of the trace gives

$$\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) \leq \liminf_k \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_k).$$

Hence

$$T_s[\rho] \leq \liminf_{k\to\infty} T_s[\rho_k].$$

For a constant sequence $\rho_k = \rho$, the same compactness argument applied to a minimizing sequence produces a minimizer. □

Stage 3. The lower bound is variational and compactness-based. It is not enough for continuity: we still need to transport an exact minimizer at ρ to the nearby densities ρ_k without violating the Pauli constraint.

5 The minimizing frame and the exact Pauli part

Fix $\rho \in D_E$ and a minimizing density matrix

$$\gamma = \sum_j n_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|, \qquad 0 \leq n_j \leq 2.$$

Set

$$\Xi = (\sqrt{n_j}\phi_j)_j, \qquad u := \sqrt{\rho}.$$

Lemma 5.1 (Almost-everywhere positivity)**.** *For every $\rho \in D_E$,*

$$\rho(x) > 0 \quad \textit{for almost every } x \in \mathbb{R}^3.$$

Proof. If $Z = \{x : \rho(x) = 0\}$ had positive measure, then the definition of the one-body density implies that a representing ground-state wavefunction vanishes for almost every configuration whose first electron coordinate lies in Z. Thus the many-body eigenfunction vanishes on a set of positive measure in $\mathbb{R}^{3N}$. Unique continuation for many-body Coulomb Hamiltonians then forces the eigenfunction to vanish identically, contradicting normalization [8, 9]. Hence $|Z| = 0$. □

Thus we may define a.e.

$$a(x) := \frac{\Xi(x)}{\nu(x)} \in S(\ell^2).$$

Lemma 5.2 (Exact kinetic decomposition)**.** *There is an identity*

$$T_s[\rho] = T_W[\rho] + T_P[\rho], \qquad T_P[\rho] := \int \rho(x)\|\nabla a(x)\|_{\ell^2}^2\, dx \geq 0.$$

Proof. Since $\Xi = \nu a$ and $\|a\| = 1$, one has $\mathrm{Re}\langle a, \nabla a\rangle = 0$ a.e. Consequently,

$$\|\nabla\Xi\|^2 = |\nabla\nu|^2 + \nu^2\|\nabla a\|^2.$$

Integrating and using minimality of γ gives the result. □

Stage 4. The minimizing one-body density matrix is now encoded by a unit vector-valued field $a(x)$. The first term is the von Weizsaecker energy of the density; the second term is precisely the nonlocal Pauli contribution that must be transported through the sequence.

6 A quantitative smooth-frame approximation

Lemma 6.1 (Cutoff at small density values)**.** *Let $\chi \in C^\infty([0,\infty))$ satisfy $0 \le \chi \le 1$, $\chi = 0$ on $[0,1]$, and $\chi = 1$ on $[2,\infty)$. Put $\chi_\delta(t) = \chi(t/\delta)$ and*

$$b_\delta = \chi_\delta(\nu) a.$$

Then

$$\int \rho \|b_\delta - a\|^2 \to 0, \qquad \int \rho \|\nabla b_\delta\|^2 \to T_P[\rho]$$

as $\delta \downarrow 0$. Moreover,

$$J_\delta := \int \rho \left|\nabla \|b_\delta\|^2\right|^2 dx \to 0.$$

Proof. Because $\rho \in L^1$ and $\chi_\delta(\nu) \to 1$ a.e., the first limit follows by dominated convergence. On $\{\delta < \nu < 2\delta\}$,

$$\nabla b_\delta = \chi_\delta(\nu)\nabla a + a\chi_\delta'(\nu)\nabla\nu,$$

and the cross term vanishes because $\mathrm{Re}\langle a, \nabla a\rangle = 0$. Since $\nu|\chi_\delta'(\nu)|$ is uniformly bounded, the second contribution is bounded by

$$C \int_{\{\nu<2\delta\}} |\nabla\nu|^2 \, dx \to 0.$$

The remaining contribution converges to $T_P[\rho]$ by dominated convergence. Finally,

$$\nabla \|b_\delta\|^2 = 2\chi_\delta(\nu)\chi_\delta'(\nu)\nabla\nu$$

with the same support estimate gives $J_\delta \to 0$. The fact $\nabla\nu = 0$ a.e. on $\{\nu = 0\}$ follows from the standard Stampacchia property for H^1 functions. □

Lemma 6.2 (Local boundedness of Coulomb ground-state densities)**.** *Every $\rho \in D_E$ is locally bounded. In particular, if $K \subset \mathbb{R}^3$ is compact, then $\rho \in L^\infty(K)$.*

Proof. The electron density of a Coulombic atomic or molecular eigenstate has local regularity at and away from the nuclei; in particular it is locally bounded. We use only this standard consequence of Coulomb ground-state regularity, for which see, e.g., the density regularity and cusp analysis of Fournais et al. [10]. No global decay estimate is needed. □

Lemma 6.3 (Compact support without exponential-decay assumptions)**.** *For fixed $\delta > 0$ there are compactly supported fields $b_{\delta,R} \in H^1(\mathbb{R}^3; \ell^2)$, with $\|b_{\delta,R}\| \le 1$, such that*

$$\int \rho \|b_{\delta,R} - b_\delta\|^2 \to 0, \qquad \int \rho \|\nabla b_{\delta,R} - \nabla b_\delta\|^2 \to 0,$$

and

$$\int \rho \left|\nabla \|b_{\delta,R}\|^2\right|^2 \to J_\delta$$

as $R \to \infty$.

Proof. Take a radial $\eta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ with $0 \le \eta_R \le 1$, $\eta_R = 1$ on B_R, $\eta_R = 0$ outside B_{2R}, and $|\nabla \eta_R| \le C/R$. Set $b_{\delta,R} = \eta_R b_\delta$. The cutoff-gradient term satisfies

$$\|b_\delta \nabla \eta_R\|_{L^2(\rho)} \le \frac{C\sqrt{N}}{R} \to 0.$$

All other terms converge by absolute continuity of the integrable weighted quantities. No exponential decay of ρ is assumed or required. □

Lemma 6.4 (Singularity-free unit lift)**.** *For $0 < c < 1$ define*

$$F_c(z) = \left(\sqrt{1 - c^2\|z\|^2},\ cz\right), \qquad z \in B_1(\ell^2).$$

Then F_c is smooth and maps the unit ball into the unit sphere of $\mathbb{C} \oplus \ell^2$. For $b \in H^1(\rho dx; \ell^2)$ with $\|b\| \le 1$,

$$\int \rho \|\nabla F_c(b)\|^2 = c^2 \int \rho \|\nabla b\|^2 + \frac{c^4}{4} \int \rho \frac{|\nabla \|b\|^2|^2}{1 - c^2\|b\|^2}.$$

Proof. Since $c < 1$, the denominator satisfies $1 - c^2\|b\|^2 \ge 1 - c^2 > 0$, so the scalar square-root is smooth on the whole closed unit ball. The formula follows directly from the chain rule. □

Theorem 6.5 (Smooth frames with prescribed convergence rate)**.** *Let (ε_m) be any positive sequence with $\varepsilon_m \downarrow 0$. There exists*

$$a^{(m)} \in C^\infty(\mathbb{R}^3; S(\ell^2))$$

such that each $a^{(m)}$ equals a fixed unit vector outside a ball, $\|\nabla a^{(m)}\|_{L^\infty} < \infty$, and

$$\int \rho \|a^{(m)} - a\|^2 \, dx \le \varepsilon_m,$$

$$\left| \int \rho \|\nabla a^{(m)}\|^2 \, dx - T_P[\rho] \right| \le \varepsilon_m.$$

Proof. Fix m. First choose δ so small that the cutoff lemma gives

$$\int \rho \|b_\delta - a\|^2 < \frac{\varepsilon_m}{16}, \qquad \left| \int \rho \|\nabla b_\delta\|^2 - T_P[\rho] \right| < \frac{\varepsilon_m}{16}, \qquad J_\delta < \eta_m,$$

where $\eta_m > 0$ will be chosen below. Next choose R so large that the compact-support lemma gives the same first two bounds with $b = b_{\delta,R}$ and, writing

$$J := \int \rho \left|\nabla \|b\|^2\right|^2 dx,$$

we have $J < 2\eta_m$.

Because $T_P[\rho] < \infty$, choose η_m so small that simultaneously

$$\sqrt{2\eta_m} < \frac{\varepsilon_m}{16(1 + T_P[\rho])} \qquad \text{and} \qquad \frac{\sqrt{2\eta_m}}{4} < \frac{\varepsilon_m}{16}.$$

Put

$$\lambda = \sqrt{J}, \qquad c = \sqrt{1 - \lambda},$$

so that $0 < \lambda < 1/2$ for the chosen parameters. By the unit-lift identity,

$$\frac{c^4}{4} \int \rho \frac{|\nabla \|b\|^2|^2}{1 - c^2\|b\|^2} \le \frac{J}{4\lambda} = \frac{\sqrt{J}}{4} < \frac{\varepsilon_m}{16}.$$

Furthermore,

$$\int \rho\,|\nabla F_c(b)|^2 = T_P[\rho] + O\Big(\frac{\varepsilon_m}{4}\Big)$$

after making the previous choices smaller if necessary; here the term $\lambda\int\rho\|\nabla b\|^2$ is bounded by $\sqrt{2\eta_m}(T_P[\rho]+1)$.

For the $L^2(\rho dx)$ convergence, since $\|a\|=1$ and $\|b\|\le 1$,

$$\begin{aligned}\|F_c(b)-(0,a)\|^2 &= (1-c^2\|b\|^2)+\|cb-a\|^2\\ &\le (1-\|b\|^2)+\lambda+2\|b-a\|^2+2(1-c)^2.\end{aligned}$$

Using $1-\|b\|^2\le 2\|b-a\|$ and Cauchy–Schwarz with $\int\rho=N$ shows that the weighted integral can be made smaller than $\varepsilon_m/2$.

Now mollify b by a standard nonnegative mollifier. The field b is supported in a compact set, and the local boundedness lemma gives $\rho\in L^\infty$ on a slightly larger compact neighborhood. Hence ordinary H^1 convergence of the mollification implies convergence in the weighted $H^1(\rho dx)$ norm. Jensen's inequality preserves $\|b_\epsilon\|\le 1$. Applying F_c then yields a smooth everywhere unit-norm field. Because b_ϵ has compact support, $F_c(b_\epsilon)$ is constant outside a ball. An isometric identification $\mathbb{C}\oplus\ell^2\cong\ell^2$ completes the construction. Choosing the mollification scale small enough makes the remaining weighted errors smaller than $\varepsilon_m/2$. This proves both prescribed estimates. □

Stage 5. The former proof only established convergence with an unspecified rate. Here the approximation rate is prescribed in advance. That quantitative freedom is the key logical repair: the smooth-frame error can be made smaller than the same slack parameter that will later protect the Pauli operator inequality.

7 The exact Pauli-admissible recovery sequence

Let $\rho_k\to\rho$ in D_E. Fix a minimizing γ for ρ and its frame a. Define the coefficient-space Gram operator

$$G=\int\rho(x)|a(x)\rangle\langle a(x)|\,dx.$$

By construction, G is unitarily equivalent to the occupation operator of γ and therefore

$$0\le G\le 2I.$$

Because $x\mapsto\rho(x)a(x)$ belongs to $L^1(\mathbb{R}^3;\ell^2)$, the vector-valued Riemann–Lebesgue lemma gives a frequency $q_*\ge 1$ such that

$$\left\|\int\rho(x)e^{-iq_*x_1}a(x)\,dx\right\|_{\ell^2}\le\frac{1}{8}.$$

This frequency is fixed before the smooth approximation is selected.

Set

$$\mu_m:=\frac{1}{m^2q_*^2}.$$

By the prescribed-rate frame theorem, choose $a^{(m)}$ so that

$$\int\rho\|a^{(m)}-a\|^2\,dx\le\frac{\mu_m^2}{256N}$$

and

$$\left|\int\rho\|\nabla a^{(m)}\|^2-T_P[\rho]\right|\le\mu_m.$$

Let

$$G_m = \int \rho |a^{(m)}\rangle\langle a^{(m)}|\, dx.$$

Using

$$\big\| |u\rangle\langle u| - |v\rangle\langle v| \big\|_{\mathfrak{S}_1} \le 2\|u - v\|$$

for unit vectors and Cauchy–Schwarz gives

$$\|G_m - G\|_{\mathfrak{S}_1} \le 2\sqrt{N} \left(\int \rho \|a^{(m)} - a\|^2 \right)^{1/2} \le \frac{\mu_m}{8}.$$

Therefore

$$\left\| \int \rho e^{-iq_* x_1} a^{(m)}(x)\, dx \right\| \le \frac{1}{8} + \frac{\mu_m}{16} \le \frac{3}{16}$$

for m large enough.

For every fixed such m, choose K_m so that for $k \ge K_m$,

$$\|\rho_k - \rho\|_1 \le \frac{\mu_m}{8}.$$

Then

$$G_{k,m} := \int \rho_k |a^{(m)}\rangle\langle a^{(m)}|\, dx$$

satisfies

$$\|G_{k,m} - G\|_{\mathfrak{S}_1} \le \frac{\mu_m}{4}, \qquad G_{k,m} \le (2 + \mu_m) I,$$

and

$$\|v_{k,m}\| \le \frac{3}{16} + \frac{\mu_m}{8} < \frac{1}{2}, \qquad v_{k,m} := \int \rho_k e^{-iq_* x_1} a^{(m)}(x)\, dx,$$

for all sufficiently large m, k.

7.1 Orthogonal oscillatory dilation

Assume $\mu_m < \min\{1, 1/N\}$ and define

$$c_m^2 = \frac{2 - \mu_m}{2 + \mu_m}, \qquad \theta_m^2 = \frac{2\mu_m}{2 + \mu_m}, \qquad c_m^2 + \theta_m^2 = 1.$$

Define

$$\widetilde{a}_{k,m}(x) = \big(c_m a^{(m)}(x), \theta_m e^{iq_* x_1} \big) \in \ell^2 \oplus \mathbb{C}.$$

Then $\|\widetilde{a}_{k,m}(x)\| = 1$ pointwise and its Gram operator is

$$\widetilde{G}_{k,m} = \begin{pmatrix} c_m^2 G_{k,m} & c_m \theta_m v_{k,m} \\ c_m \theta_m v_{k,m}^* & \theta_m^2 N \end{pmatrix}.$$

Put

$$P_m = 2I - c_m^2 G_{k,m}, \qquad D_m = 2 - \theta_m^2 N.$$

Since $G_{k,m} \le (2 + \mu_m) I$,

$$P_m \ge \mu_m I.$$

Also $D_m \ge 1$ because $\mu_m \le 1/N$, while

$$c_m^2 \theta_m^2 = \frac{2\mu_m (2 - \mu_m)}{(2 + \mu_m)^2} \le \mu_m.$$

Since $\|v_{k,m}\| \le 1/2$,

$$\frac{c_m^2 \theta_m^2}{D_m} \|v_{k,m}\|^2 \le \frac{\mu_m}{4}.$$

The Schur complement criterion therefore gives

$$2I - \widetilde{G}_{k,m} \ge 0, \qquad 0 \le \widetilde{G}_{k,m} \le 2I.$$

Define

$$\xi_{j,k,m}(x) = \sqrt{\rho_k(x)}\, \widetilde{a}_{k,m,j}(x)$$

and

$$\widetilde{\gamma}_{k,m} = \sum_j |\xi_{j,k,m}\rangle\langle \xi_{j,k,m}|.$$

If B denotes the Hilbert–Schmidt operator whose columns are the $\xi_{j,k,m}$, then $BB^* = \widetilde{\gamma}_{k,m}$ and $B^*B = \widetilde{G}_{k,m}$. Hence BB^* and B^*B have the same nonzero spectrum. It follows that

$$0 \le \widetilde{\gamma}_{k,m} \le 2I.$$

Moreover,

$$\rho_{\widetilde{\gamma}_{k,m}}(x) = \rho_k(x) \|\widetilde{a}_{k,m}(x)\|^2 = \rho_k(x),$$

so $\operatorname{Tr} \widetilde{\gamma}_{k,m} = N$ and

$$\widetilde{\gamma}_{k,m} \in \mathcal{A}_2(\rho_k)$$

exactly.

Theorem 7.1 (Exact recovery energy)**.** *For every sufficiently large m and all $k \ge K_m$,*

$$\operatorname{Tr}(-\Delta \widetilde{\gamma}_{k,m}) = T_W[\rho_k] + c_m^2 \int \rho_k \|\nabla a^{(m)}\|^2 \, dx + \theta_m^2 q_*^2 N.$$

Proof. The density and Pauli conditions were proved above. Since the frame has unit norm,

$$\operatorname{Tr}(-\Delta \widetilde{\gamma}_{k,m}) = T_W[\rho_k] + \int \rho_k \|\nabla \widetilde{a}_{k,m}\|^2.$$

The two summands are orthogonal, and only the phase factor depends on x_1, so

$$\|\nabla \widetilde{a}_{k,m}\|^2 = c_m^2 \|\nabla a^{(m)}\|^2 + \theta_m^2 q_*^2.$$

This gives the stated formula. □

Theorem 7.2 (Upper semicontinuity of T_s)**.** *If $\rho_k \to \rho$ in D_E, then*

$$\limsup_{k \to \infty} T_s[\rho_k] \le T_s[\rho].$$

Proof. For fixed m, exact admissibility gives

$$T_s[\rho_k] \le T_W[\rho_k] + c_m^2 \int \rho_k \|\nabla a^{(m)}\|^2 + \theta_m^2 q_*^2 N.$$

Since $\|\nabla a^{(m)}\|_\infty < \infty$ and $\rho_k \to \rho$ in L^1,

$$\int \rho_k \|\nabla a^{(m)}\|^2 \to \int \rho \|\nabla a^{(m)}\|^2.$$

Also $\sqrt{\rho_k} \to \sqrt{\rho}$ in H^1, hence $T_W[\rho_k] \to T_W[\rho]$. Taking $k \to \infty$ gives

$$\limsup_k T_s[\rho_k] \le T_W[\rho] + c_m^2 \int \rho \|\nabla a^{(m)}\|^2 + \theta_m^2 q_*^2 N.$$

Now let $m \to \infty$. By construction $c_m^2 \to 1$ and

$$\int \rho \|\nabla a^{(m)}\|^2 \to T_P[\rho].$$

Finally,

$$\theta_m^2 q_*^2 N = \frac{2N\mu_m q_*^2}{2+\mu_m} = \frac{2N}{m^2(2+\mu_m)} \le \frac{N}{m^2} \to 0.$$

Hence

$$\limsup_k T_s[\rho_k] \le T_W[\rho] + T_P[\rho] = T_s[\rho].$$

□

Theorem 7.3 (Continuity of T_s on D_E)**.** *The functional T_s is continuous on D_E in the equivalent topologies of Corollary 3.6.*

Proof. Lower semicontinuity gives

$$T_s[\rho] \le \liminf_k T_s[\rho_k],$$

while the recovery theorem gives the reverse inequality for the limsup. Therefore $T_s[\rho_k] \to T_s[\rho]$. □

Stage 6. The difficult direction is now closed. The constructed density matrix reproduces ρ_k exactly, obeys the exact Pauli cap $2I$, and carries only a controlled oscillatory energy penalty, which vanishes in the double limit.

8 Continuity of the interacting Levy–Lieb functional

Definition 8.1 (Levy–Lieb functional)**.** *For fixed particle number N define*

$$F_N[\rho] := \inf\left\{\langle \Psi, (T+V_{ee})\Psi\rangle : \Psi \in \mathcal{H}_N,\ \|\Psi\| = 1,\ \rho_\Psi = \rho\right\}.$$

On D_E we write simply $F[\rho] = F_N[\rho]$, where $N = \int \rho$.

Lemma 8.2 (Ground-state densities realize the Levy–Lieb minimum)**.** *Let $\rho \in D(s)$ and let $\Psi \in G(s)$ have density ρ. Then*

$$F[\rho] = \langle \Psi, (T+V_{ee})\Psi\rangle = E_0(s) - V_{NN}(s) - \int v_s(x)\rho(x)\,dx,$$

where

$$v_s(x) = -\sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|x - R_A|}.$$

Proof. Suppose a normalized Φ with the same density had strictly smaller internal energy. Then

$$\langle \Phi, V_{\text{ext}}(s)\Phi\rangle = \int v_s \rho = \langle \Psi, V_{\text{ext}}(s)\Psi\rangle,$$

and the nucleus–nucleus term is the same constant for the fixed system. Therefore $\langle \Phi, H_s\Phi\rangle < E_0(s)$, contradicting the ground-state variational principle. Thus Ψ realizes the constrained minimum, and the displayed identity follows by expanding $E_0(s) = \langle \Psi, H_s\Psi\rangle$. □

Lemma 8.3 (Continuity of the external Coulomb expectation)**.** *Suppose* $s_k = (N, M, Z, R_k) \to s = (N, M, Z, R)$ *and normalized* $\Psi_k \to \Psi$ *in* H^1*. Then*

$$\langle \Psi_k, V_{\text{ext}}(s_k)\Psi_k \rangle \to \langle \Psi, V_{\text{ext}}(s)\Psi \rangle.$$

Proof. Split

$$\begin{aligned}&\langle \Psi_k, V_{\text{ext}}(s_k)\Psi_k \rangle - \langle \Psi, V_{\text{ext}}(s)\Psi \rangle \\ &= \langle \Psi_k, (V_{\text{ext}}(s_k) - V_{\text{ext}}(s))\Psi_k \rangle + \big(\langle \Psi_k, V_{\text{ext}}(s)\Psi_k \rangle - \langle \Psi, V_{\text{ext}}(s)\Psi \rangle\big).\end{aligned}$$

The first term tends to zero by the nuclear-position form-continuity lemma and the uniform kinetic bound. For the second, each fixed Coulomb term is continuous as an H^1 quadratic form. This follows from the same local $L^{3/2}$ estimate and $H^1 \hookrightarrow L^6$ used above. Hence the finite sum tends to zero. □

Lemma 8.4 (Continuity of the nuclear repulsion)**.** *If* $R_k \to R$ *within the admissible configuration set, then*

$$V_{NN}(s_k) \to V_{NN}(s).$$

Proof. This is immediate because $|R_A - R_B| \geq \delta$ keeps every denominator uniformly away from zero and the finite sum is continuous in R. □

Theorem 8.5 (Continuity of F on D_E)**.** *The restriction* $F|_{D_E}$ *is continuous in the topology of* D_E*.*

Proof. Let $\rho_k \to \rho$ in D_E. Since $\int \rho_k$ and $\int \rho$ are integers and $\rho_k \to \rho$ in L^1, the particle number is eventually constant. Choose $s_k \in \mathcal{S}_E$ and normalized $\Psi_k \in G(s_k)$ with $\rho_k = \rho_{\Psi_k}$. By compactness, every subsequence has a further subsequence for which

$$s_k = (N, M, Z, R_k) \to s = (N, M, Z, R), \qquad \Psi_k \to \Psi \in G(s)$$

in H^1, with $\rho_\Psi = \rho$.

For this subsequence, the ground-state identity gives

$$F[\rho_k] = E_0(s_k) - V_{NN}(s_k) - \langle \Psi_k, V_{\text{ext}}(s_k)\Psi_k \rangle.$$

All three terms on the right converge by the previous lemmas. Therefore

$$F[\rho_k] \to E_0(s) - V_{NN}(s) - \langle \Psi, V_{\text{ext}}(s)\Psi \rangle = F[\rho].$$

Every subsequence has a further subsequence with this same limit, so the full sequence converges. □

Stage 7. The interacting problem requires no second many-body recovery construction on this restricted class. The crucial observation is that every density under consideration is already the ground-state density of a Coulomb Hamiltonian. The Levy–Lieb minimum can therefore be read directly from the ground-state energy and the external terms.

9 Hartree continuity and exact exchange–correlation continuity

Define the Hartree energy

$$E_H[\rho] = \frac{1}{2} \iint_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x - y|}\, dx\, dy.$$

Lemma 9.1 (Interpolation)**.** *For $\rho \in L^1 \cap L^3$,*

$$\|\rho\|_{6/5} \le \|\rho\|_1^{3/4} \|\rho\|_3^{1/4}.$$

Proof. This is the standard interpolation inequality between L^1 and L^3, since

$$\frac{5}{6} = \frac{3}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}.$$

□

Theorem 9.2 (Continuity of the Hartree energy)**.** *E_H is continuous on $X = L^1 \cap L^3$, and hence on D_E.*

Proof. The Hardy–Littlewood–Sobolev inequality gives

$$\left| \iint \frac{f(x)g(y)}{|x-y|}\, dx\, dy \right| \le C_{\mathrm{HLS}} \|f\|_{6/5} \|g\|_{6/5}.$$

Therefore

$$|E_H[\rho] - E_H[\sigma]| \le \frac{C_{\mathrm{HLS}}}{2} (\|\rho\|_{6/5} + \|\sigma\|_{6/5}) \|\rho - \sigma\|_{6/5}.$$

Convergence in X implies convergence in $L^{6/5}$ by interpolation, and compactness of D_E gives uniform boundedness of the prefactor on the class. □

Definition 9.3 (Exact exchange–correlation functional on D_E)**.** *For $\rho \in D_E$ define*

$$E_{xc}[\rho] := F[\rho] - T_s[\rho] - E_H[\rho].$$

Theorem 9.4 (Continuity of the exact exchange–correlation functional)**.** *The restriction $E_{xc}|_{D_E}$ is continuous.*

Proof. For $\rho_k \to \rho$ in D_E, continuity of F, T_s, and E_H gives

$$F[\rho_k] \to F[\rho], \qquad T_s[\rho_k] \to T_s[\rho], \qquad E_H[\rho_k] \to E_H[\rho].$$

Subtracting the three convergent sequences yields

$$E_{xc}[\rho_k] \to E_{xc}[\rho].$$

□

Corollary 9.5 (Boundedness of the exact functionals)**.** *The exact functionals T_s, F, E_H, and E_{xc} are bounded on D_E.*

Proof. Each is continuous on the compact set D_E, hence has compact image in $\mathbb{R}$. □

Stage 8. This completes the promised extension. On exactly the same compact physical class, the interacting universal functional and the exact exchange–correlation functional inherit ordinary continuity. No approximation hypothesis has been inserted into this argument.

10 Uniform approximation by finitely many density observables

For $f \in C_c(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$ define

$$\ell_f(\rho) = \int f(x)\rho(x)\,dx.$$

Each ℓ_f is continuous on X and the family separates points of D_E. Let $\mathcal{P}$ be the real algebra generated by constants and finitely many such linear observables.

Theorem 10.1 (Uniform polynomial approximation)**.** *For every $G \in C(D_E)$ and every $\varepsilon > 0$, there exist $m \in \mathbb{N}$, $f_1, \dots, f_m \in C_c(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$, and a real polynomial p in m variables such that*

$$\sup_{\rho \in D_E} |p(\ell_{f_1}(\rho), \dots, \ell_{f_m}(\rho)) - G[\rho]| < \varepsilon.$$

In particular this holds for $G = T_s$, $G = F$, and $G = E_{xc}$.

Proof. The set D_E is compact Hausdorff. The algebra $\mathcal{P}$ contains constants and separates points. Stone–Weierstrass therefore implies that $\mathcal{P}$ is uniformly dense in $C(D_E)$. Applying this to G gives the stated form. □

Theorem 10.2 (Uniform approximation by one-hidden-layer networks)**.** *Let $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be continuous and nonpolynomial. For every $G \in C(D_E)$ and every $\varepsilon > 0$, there are finitely many compactly supported linear density observables and real coefficients such that a finite single-hidden-layer superposition of σ applied to those observables approximates G uniformly on D_E to accuracy ε.*

Proof. The functionals ℓ_f are continuous linear functionals on X and separate points of the compact subset D_E. The standard universal-approximation theorem for continuous nonpolynomial activations therefore gives uniform density of finite cylinder networks in $C(D_E)$ [20, 21, 22]. Apply the theorem to G. □

Stage 9. The approximation step is now classical. All analytic work has already been completed: compactness supplies the compact domain and continuity supplies a continuous target. Stone–Weierstrass and universal approximation convert these facts into existence of finite-dimensional approximants.

11 Historical perspective and empirical evidence

The logical ancestry of the present result is unusually direct. Hohenberg and Kohn established the density-based variational formulation in 1964 [1]. Kohn and Sham introduced the noninteracting reference system in 1965 [2]. Levy's constrained-search construction in 1979 made the universal functional independent of a particular external potential [3], and Harriman's 1981 orbital construction exposed the freedom available in representing a density by orthonormal orbitals [6]. Lieb's 1983 work supplied the convex-analytic and lower-semicontinuity framework that remains fundamental in rigorous DFT [4]. Lammert later emphasized that these good variational properties do not amount to ordinary global continuity: the Lieb functional need not be continuous on its full domain [7]. The restricted-domain problem considered here should therefore be understood as a continuation of a long-standing mathematical question rather than as a replacement for the global theory.

There is also a strong computational echo. Snyder et al. showed that a machine-learned approximation to a noninteracting kinetic-energy functional could reach mean absolute errors below 1 kcal/mol on test densities in a one-dimensional noninteracting model, using fewer than 100 training densities [11]. Meyer, Weichselbaum, and Hauser explicitly trained both the

kinetic-energy functional and its functional derivative and demonstrated how this addresses a key difficulty in self-consistent minimization [12]. Imoto, Imada, and Oshiyama developed a neural KEDF trained from functional-derivative information and reported accurate densities and structural properties for 24 systems spanning several material classes, together with order-N OFDFT calculations in their implementation [14]. Molecular deep-learning OFDFT has subsequently been reported to achieve accuracy comparable to Kohn–Sham DFT over broad molecular tests and to extrapolate to larger molecules than those used for training [15]. The 2026 review by Chen, Pavanello, Mi, Ihara, and Manzhos surveys the growing literature on ML-based kinetic functionals, pseudopotentials, and density prediction [16].

These numerical observations are evidence for learnability on restricted data classes, not proofs of the present theorem. What the present analysis adds is a mathematical reason that such learnability can become a uniform approximation statement once the target functional is continuous on a compact physical class.

12 Scope, limitations, and the precise novelty claim

The ingredients used here are classical individually: constrained search, Coulomb form bounds, Sobolev compactness, unique continuation, the Riemann–Lebesgue lemma, Schur complements, Hardy–Littlewood–Sobolev estimates, Stone–Weierstrass, and universal-approximation theorems. The substantive issue is their organization around the physical ground-state class D_E.

The main theorem proved in this manuscript is

$$\boxed{D_E \text{ compact}, \qquad T_s|_{D_E},\ F|_{D_E},\ E_{xc}|_{D_E} \in C(D_E).}$$

The technically decisive component for T_s when $N \geq 3$ is the exact Pauli-admissible recovery sequence. The proof is quantitative enough to synchronize the smooth-frame error with the Pauli slack parameter. The continuity theorem for F uses a different mechanism: ground-state identities plus compactness of the Coulomb ground states. The continuity theorem for E_{xc} is then an exact algebraic consequence.

The literature survey used in preparing this manuscript did not locate a published proof of continuity of T_s on exactly the class D_E defined here, nor a proof of continuity of E_{xc} on the same class by the present route. This is intentionally stated as a literature-survey result, not as an absolute assertion that no equivalent theorem exists elsewhere. The claim should be rechecked immediately before journal submission.

The theorem is qualitative. It does not provide a bound on the number of observables, polynomial degree, network width, training-set size, or sample complexity needed for a prescribed numerical error. Nor does it assert global continuity of the universal functionals on unrestricted density domains. These are distinct and substantially harder questions.

13 Conclusions

We have established a compactness–continuity–approximation framework for exact density functionals on bounded families of Coulomb ground states. The principal analytical result is the continuity of the exact noninteracting kinetic-energy functional on D_E, including the $N \geq 3$ case through an explicit Pauli-admissible recovery sequence with exactly the target density. The proof has been formulated in the spin-summed spatial representation, where the Pauli cap is $2I$, and the smooth-frame construction is chosen with a prescribed convergence rate so that the operator slack estimates are logically valid.

On the same compact class, the interacting Levy–Lieb functional is continuous because each density is an actual Coulomb ground-state density. This yields continuity of the exact

exchange–correlation functional

$$E_{xc}[\rho] = F[\rho] - T_s[\rho] - E_H[\rho]$$

without making any approximation to exchange or correlation. Consequently, T_s, F, and E_{xc} are all uniformly approximable on D_E by polynomials in finitely many linear density observables, and by finite neural networks acting on the same observables.

The mathematical meaning of a bounded chemical space is therefore sharper than the informal statement that machine learning "works" on a training set. Under the explicit compactness hypotheses, the exact target itself belongs to $C(D_E)$, and uniform approximation follows as a theorem. Turning this qualitative statement into a quantitative theory of learnability remains an open problem: one must still determine approximation rates, optimal observables, architecture complexity, and data requirements as functions of E, M_*, N_*, L, δ and the requested accuracy.

Acknowledgements

The author thanks the mathematical-physics and density-functional literature that established the variational, functional-analytic, and unique-continuation foundations on which this work builds.

References

[1] P. Hohenberg and W. Kohn, *Inhomogeneous Electron Gas*, Phys. Rev. **136**, B864–B871 (1964), doi:10.1103/PhysRev.136.B864.

[2] W. Kohn and L. J. Sham, *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*, Phys. Rev. **140**, A1133–A1138 (1965), doi:10.1103/PhysRev.140.A1133.

[3] M. Levy, *Universal variational functionals of electron densities, first-order density matrices, and natural spin-orbitals and solution of the v-representability problem*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **76**, 6062–6065 (1979), doi:10.1073/pnas.76.12.6062.

[4] E. H. Lieb, *Density functionals for Coulomb systems*, Int. J. Quantum Chem. **24**, 243–277 (1983), doi:10.1002/qua.560240302.

[5] G. M. Zhislin and A. G. Sigalov, *On certain mathematical problems of the theory of atomic spectra*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **29**, 1261–1272 (1965).

[6] J. E. Harriman, *Orthonormal orbitals for the representation of an arbitrary density*, Phys. Rev. A **24**, 680–682 (1981), doi:10.1103/PhysRevA.24.680.

[7] P. E. Lammert, *Differentiability of Lieb functional in electronic density functional theory*, Int. J. Quantum Chem. **107**, 1943–1953 (2007), doi:10.1002/qua.21342.

[8] A. Laestadius, M. Benedicks, and M. Penz, *Unique continuation for the magnetic Schrödinger equation*, Int. J. Quantum Chem. **120**, e26149 (2020), doi:10.1002/qua.26149.

[9] L. Garrigue, *Unique continuation for many-body Schrödinger operators and the Hohenberg–Kohn theorem. II: The Pauli Hamiltonian*, Doc. Math. **25**, 869–898 (2020).

[10] S. Fournais, M. Hoffmann-Ostenhof, T. Hoffmann-Ostenhof, and T. Ø. Sörensen, *Non-isotropic cusp conditions and regularity of the electron density of molecules at the nuclei*, Ann. Henri Poincaré **8**, 731–748 (2007), doi:10.1007/s00023-006-0320-1.

[11] J. C. Snyder, M. Rupp, K. Hansen, K.-R. Müller, and K. Burke, *Finding Density Functionals with Machine Learning*, Phys. Rev. Lett. **108**, 253002 (2012), doi:10.1103/PhysRevLett.108.253002.

[12] R. Meyer, M. Weichselbaum, and A. W. Hauser, *Machine Learning Approaches toward Orbital-free Density Functional Theory: Simultaneous Training on the Kinetic Energy Density Functional and Its Functional Derivative*, J. Chem. Theory Comput. **16**, 5685–5694 (2020), doi:10.1021/acs.jctc.0c00580.

[13] M. Fujinami, R. Kageyama, J. Seino, Y. Ikabata, and H. Nakai, *Orbital-free density functional theory calculation applying semi-local machine-learned kinetic energy density functional and kinetic potential*, Chem. Phys. Lett. **748**, 137358 (2020), doi:10.1016/j.cplett.2020.137358.

[14] F. Imoto, M. Imada, and A. Oshiyama, *Order-N orbital-free density-functional calculations with machine learning of functional derivatives for semiconductors and metals*, Phys. Rev. Research **3**, 033198 (2021), doi:10.1103/PhysRevResearch.3.033198.

[15] H. Zhang, S. Liu, J. You, C. Liu, S. Zheng, Z. Lu, T. Wang, N. Zheng, et al., *Overcoming the barrier of orbital-free density functional theory for molecular systems using deep learning*, Nat. Comput. Sci. **4**, 210–223 (2024), doi:10.1038/s43588-024-00605-8.

[16] M. Chen, M. Pavanello, W. Mi, M. Ihara, and S. Manzhos, *Machine Learning-Enhanced Orbital-Free Density Functional Theory*, J. Chem. Theory Comput. **22**, 3127–3143 (2026), doi:10.1021/acs.jctc.5c01995.

[17] Y. Zhou, J. Wu, S. Chen, and G. Chen, *Toward the Exact Exchange–Correlation Potential: A Three-Dimensional Convolutional Neural Network Construct*, J. Phys. Chem. Lett. **10**, 7264–7269 (2019), doi:10.1021/acs.jpclett.9b02838.

[18] S. Dick and M. Fernandez-Serra, *Machine learning accurate exchange and correlation functionals of the electronic density*, Nat. Commun. **11**, 3509 (2020), doi:10.1038/s41467-020-17265-7.

[19] M. Kasim and T. D. Vinko, *Learning the Exchange-Correlation Functional from Nature with Fully Differentiable Density Functional Theory*, Phys. Rev. Lett. **127**, 126403 (2021), doi:10.1103/PhysRevLett.127.126403.

[20] G. Cybenko, *Approximation by superpositions of a sigmoidal function*, Math. Control Signals Syst. **2**, 303–314 (1989).

[21] K. Hornik, *Approximation capabilities of multilayer feedforward networks*, Neural Networks **4**, 251–257 (1991).

[22] T. Chen and H. Chen, *Universal approximation to nonlinear operators by neural networks with arbitrary activation functions and its application to dynamical systems*, IEEE Trans. Neural Networks **6**, 911–917 (1995).

[23] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, New York (2011).

S2. Global unweighted Fredholm (02.10.2026)

Global Unweighted Fredholm Theory for the Normalized Kohn–Sham Response

A rigorous energy-scale theorem, the L^2 Fredholm no-go result, and consequences for infinitesimal density-functional elements

Hamlet Yeganyan

Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University,
1 Alex Manoogian St., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

2 October 2026

Abstract

This report continues the preceding analysis of the exact noninteracting kinetic-energy functional T_s on bounded Coulomb ground-state classes. Only results beyond the previously established compactness–continuity–approximation theorem are developed here. The central object is the density-normalized static Kohn–Sham response

$$\mathscr{X}_\rho = u^{-1}\chi_s u^{-1}, \qquad u = \sqrt{\rho},$$

with normalized potential variable $f = u\,\delta v_s$ and normalized density variable $g = \delta\rho/u$. We prove two complementary statements. First, on every regular chart for which the already established local pseudodifferential expansion holds, $\mathscr{X}_\rho : L^2 \to L^2$ is not Fredholm: high-frequency localized sequences are sent to zero. Thus an L^2 Fredholm formulation is mathematically impossible. Second, under a concrete global multiplier regularity condition on the normalized occupied frame, the exact reduced-resolvent factorization extends globally to an unweighted Sobolev-scale operator

$$\mathscr{X}_\rho : H^{-1}(\mathbb{R}^3) \longrightarrow H^1(\mathbb{R}^3),$$

and this operator is Fredholm. Coulomb singularities are handled directly at the quadratic-form level; no fictitious smoothness through a nucleus is assumed. Using unique continuation/zero-set rigidity of the finite-dimensional occupied space, the kernel is shown to be exactly the gauge line $\operatorname{span}\{u\}$. Consequently the normalized Hessian

$$\mathscr{B}_\rho := -\mathscr{X}_\rho^{-1}$$

is an isomorphism between the mass-constrained Sobolev tangent spaces $H^1 \cap u^\perp$ and $H^{-1} \cap u^\perp$. This gives a global unweighted estimate for the second infinitesimal element of T_s. For one- and two-electron one-orbital systems the multiplier condition is automatic, giving an unconditional special case. The remaining obstruction to a theorem for the whole physical class D_E is isolated precisely: one must prove the required global multiplier regularity and uniformity of the regular Kohn–Sham chart, not invent another Fredholm hypothesis.

1 Scope and novelty filter

The present report deliberately does not re-prove results already established in the preceding manuscript and continuation. In particular, the following are imported only as baseline facts: compactness of D_E; equivalence of the principal density topologies; lower semicontinuity, attainment, and the previously proved upper semicontinuity and continuity of T_s; the exact identity $T_s = T_W + T_P$; continuity of F, E_H, and E_{xc}; the qualitative Stone–Weierstrass and neural-network approximation theorem; the previously established many-body ionization gap and multiplicity bounds; finite-dimensional Kohn–Sham inverse-function and contour-derivative formulae; the local pseudodifferential principal-symbol calculation; and the earlier observation that an ordinary bounded inverse $\chi_s^{-1} : L^2 \to L^2$ is not the natural target.

The new results below are filtered aggressively. A statement is called *new* only if it adds a theorem-level conclusion or closes a previously open operator-theoretic step. Pure restatements, standard definitions, and literature facts are not counted as achievements.

2 Regular Kohn–Sham setting

Fix one regular scalar Kohn–Sham chart. Let

$$h = -\Delta + v_s$$

be the self-adjoint Kohn–Sham Hamiltonian defined by its closed quadratic form on $H^1(\mathbb{R}^3)$. Let $\{\phi_j\}_{j=1}^J$ be occupied real spatial orbitals with fixed occupations $q_j > 0$,

$$h\phi_j = \varepsilon_j \phi_j, \qquad \rho = \sum_{j=1}^J q_j |\phi_j|^2, \qquad u := \sqrt{\rho}.$$

Set

$$a_j := \frac{\phi_j}{u}, \qquad \sum_{j=1}^J q_j |a_j(x)|^2 = 1 \quad \text{a.e.}$$

and let P be the orthogonal projection onto the occupied subspace and $Q = I - P$.

The chart hypotheses needed for the global form theorem are stated explicitly.

Hypothesis 2.1 (Form realization)**.** *The potential v_s is real and infinitesimally form-bounded with respect to $-\Delta$, so the form domain of h is $H^1(\mathbb{R}^3)$. Coulomb nuclear terms are allowed. In particular, for every $\epsilon > 0$ there is C_ϵ such that*

$$|\langle f, v_s f\rangle| \le \epsilon \|\nabla f\|_2^2 + C_\epsilon \|f\|_2^2.$$

Hypothesis 2.2 (Occupied–unoccupied gap)**.** *There is $g > 0$ such that for every occupied j,*

$$\langle z, (h - \varepsilon_j) z\rangle \ge g \|z\|_2^2, \qquad z \in QH^1.$$

Equivalently, the reduced resolvent

$$R_j := Q(h - \varepsilon_j)^{-1} Q$$

exists on QL^2 and is positive, with $\|R_j\|_{L^2 \to L^2} \le g^{-1}$.

Hypothesis 2.3 (Global normalized-frame multiplier condition)**.** *Each normalized occupied component satisfies*

$$a_j \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^3).$$

This implies that multiplication by a_j is bounded on H^1 and H^{-1}. A uniform version, with a common bound on the $W^{1,\infty}$ norms, is used only for uniform-family statements.

Hypothesis 2.4 (Occupied-space rigidity)**.** *Every nonzero element of the finite-dimensional occupied space $V = \operatorname{Ran} P$ has a zero set of Lebesgue measure zero. This is the rigidity property supplied on regular Coulomb charts by the unique-continuation/analyticity mechanism used earlier. No assertion about the value of a KS potential on a nodal plane is added here.*

The multiplier condition is the only genuinely new global regularity hypothesis in the Fredholm theorem. It is not inferred from the many-body ionization gap. In particular, asymptotic density results do not automatically imply it in the presence of HOMO nodal planes; the literature explicitly identifies such nodal-plane cases as exceptional for KS asymptotics [R3,R4].

Coulomb form control is standard rather than new: Kato-type results give infinitesimal relative form boundedness for Coulomb singularities, and modern treatments continue to use this mechanism for singular Schrödinger operators [A3,A4].

3 Exact factorization in the normalized variables

Define the frame map

$$Jf := \big(\sqrt{q_1}a_1 f, \dots, \sqrt{q_J}a_J f\big)$$

from scalar functions into the direct sum of J copies. Because $\sum_j q_j|a_j|^2 = 1$,

$$J^*J = I.$$

The map J is therefore an isometry on L^2, and under the multiplier hypothesis it extends boundedly to H^{-1} and H^1.

Definition 3.1 (Normalized static response)**.** *For an infinitesimal local KS potential variation $w = \delta v_s$, put*

$$f = uw, \qquad \eta = \delta\rho, \qquad g = \frac{\eta}{u}.$$

On the regular chart define

$$\mathscr{X}_\rho f := g.$$

Proposition 3.2 (Global reduced-resolvent realization)**.** *On L^2, and hence on the Sobolev extension constructed below,*

$$\boxed{\mathscr{X}_\rho = -2J^*\mathcal{R}J}, \qquad \mathcal{R} = \operatorname{diag}(R_1, \dots, R_J).$$

Equivalently,

$$-\mathscr{X}_\rho = 2\mathcal{A}^*\mathcal{A}, \qquad \mathcal{A}f = \big(\sqrt{q_j}R_j^{1/2}Qa_j f\big)_{j=1}^{J}.$$

Thus $\mathscr{X}_\rho$ is negative semidefinite and

$$0 \le -\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle \le \frac{2}{g}\|f\|_2^2.$$

Proof. First-order perturbation theory in the occupied-space gauge $P\,\delta\phi_j = 0$ gives

$$\delta\phi_j = -R_j Q(w\phi_j).$$

Since $\phi_j = ua_j$ and $w = f/u$, the cancellation

$$w\phi_j = a_j f$$

is exact. Therefore

$$\frac{\delta\rho}{u} = -2\sum_j q_j a_j^* R_j Q a_j f,$$

which is the stated formula. Positivity follows from $R_j \ge 0$; the upper L^2 bound follows from $R_j \le g^{-1}Q$ and $J^*J = I$. □

4 A strict L^2 Fredholm no-go theorem

The preceding local principal-symbol calculation gives, away from nuclear points,

$$\sigma_{-2}(\mathscr{X}_\rho)(x,\xi) = -2|\xi|^{-2}.$$

The coefficient is nonzero, but the order is negative. This distinction has a decisive global consequence.

Theorem 4.1 (L^2 Fredholm no-go)**.** *Suppose a regular chart contains a nonempty open set Ω away from the nuclei on which the local classical pseudodifferential representation of $\mathscr{X}_\rho$ is valid with order -2. Then*

$$\mathscr{X}_\rho : L^2(\mathbb{R}^3) \to L^2(\mathbb{R}^3)$$

is not Fredholm.

Proof. Choose $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$ with $\|\eta\|_2 = 1$, and a nonzero ξ_0. Put

$$f_n(x) = \eta(x) e^{inx\cdot\xi_0}.$$

Then $\|f_n\|_2 = 1$ and $f_n \rightharpoonup 0$ weakly in L^2. The local order -2 calculus gives

$$\|\mathscr{X}_\rho f_n\|_2 = O(n^{-2}).$$

If $\mathscr{X}_\rho$ were Fredholm, its kernel would be finite-dimensional and there would exist a constant C such that

$$\operatorname{dist}(f, \ker \mathscr{X}_\rho) \le C\|\mathscr{X}_\rho f\|_2.$$

Because $f_n \rightharpoonup 0$ and the kernel is finite-dimensional, the orthogonal projection of f_n onto the kernel tends to zero. Hence

$$\operatorname{dist}(f_n, \ker \mathscr{X}_\rho) \to 1,$$

while the right-hand side tends to zero, a contradiction. □

Remark 4.2. *This is stronger than the earlier statement that an L^2 bounded inverse is unavailable. The conclusion is that an $L^2 \to L^2$ Fredholm theory is itself the wrong problem. Negative-order smoothing must be paired with a two-derivative Sobolev shift.*

5 Global unweighted realization on the energy scale

The main new step is to avoid global smooth ΨDO calculus at the nuclei altogether. Instead, the reduced resolvents are inverted through their closed Coulomb quadratic forms.

Lemma 5.1 (Coercivity of the reduced-resolvent forms)**.** *Under the form and gap hypotheses, each form*

$$\mathfrak{a}_j[z] := \langle z, (h - \varepsilon_j) z\rangle, \qquad z \in QH^1,$$

satisfies

$$\mathfrak{a}_j[z] \ge c_0 \|z\|_{H^1}^2$$

with $c_0 > 0$ depending only on the form constants and g. Consequently

$$A_j := Q(h - \varepsilon_j)Q : QH^1 \to QH^{-1}$$

is an isomorphism and

$$R_j = A_j^{-1} : QH^{-1} \to QH^1.$$

Moreover there exists $c_R > 0$ such that

$$\langle y, R_j y\rangle \ge c_R \|y\|_{H^{-1}}^2, \qquad y \in QH^{-1}.$$

Proof. Infinitesimal form boundedness gives, for sufficiently small fixed ϵ,

$$\mathfrak{a}_j[z] \ge (1 - \epsilon)\|\nabla z\|_2^2 - C\|z\|_2^2.$$

The spectral gap gives $\|z\|_2^2 \le g^{-1}\mathfrak{a}_j[z]$. Hence

$$\|\nabla z\|_2^2 \le C'\mathfrak{a}_j[z],$$

and therefore $\|z\|_{H^1}^2 \le C''\mathfrak{a}_j[z]$. Lax–Milgram on the Hilbert space QH^1 gives the isomorphism $A_j : QH^1 \to QH^{-1}$. If $y = A_j z$, then

$$\langle y, R_j y\rangle = \mathfrak{a}_j[z] \ge c_0 \|z\|_{H^1}^2.$$

Since $\|y\|_{H^{-1}} \le C_A \|z\|_{H^1}$, the last inequality yields

$$\langle y, R_j y\rangle \ge c_R \|y\|_{H^{-1}}^2.$$

The Coulomb singularities enter only through the form-bound estimate, so no smooth extension through R_A is used. □

Lemma 5.2 (The frame map remains bounded on the energy scale)**.** *Under the global multiplier hypothesis,*

$$J : H^{-1} \to (H^{-1})^J, \qquad J^* : (H^{-1})^J \to H^{-1}$$

are bounded and $J^*J = I$. In particular there exists $c_J > 0$ such that

$$\|Jf\|_{(H^{-1})^J} \geq c_J \|f\|_{H^{-1}}.$$

The finite-rank map PJ is compact on H^{-1}.

Proof. Multiplication by a $W^{1,\infty}$ function is bounded on H^{-1} by duality from its boundedness on H^1. The identity $J^*J = I$ is pointwise and hence holds distributionally. Thus

$$\|f\|_{H^{-1}} = \|J^*Jf\|_{H^{-1}} \leq \|J^*\| \, \|Jf\|_{(H^{-1})^J}.$$

Since P has finite-dimensional range, PJ has finite rank and is therefore compact. □

Theorem 5.3 (Global unweighted energy-scale Fredholm theorem)**.** *Under the four hypotheses above, the normalized response has a bounded extension*

$$\boxed{\mathscr{X}_\rho : H^{-1}(\mathbb{R}^3) \longrightarrow H^1(\mathbb{R}^3)}$$

which is Fredholm. Its index is zero.

Proof. For $f \in H^{-1}$, use the form realization of R_j to define

$$-\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle = 2 \sum_j q_j \langle Q(a_j f), R_j Q(a_j f)\rangle.$$

The reduced-resolvent lower bound gives

$$-\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle \geq 2c_R \|QJf\|^2_{(H^{-1})^J}.$$

Write $QJf = Jf - PJf$ and use

$$\|x - y\|^2 \geq \frac{1}{2}\|x\|^2 - \|y\|^2.$$

The lower bound for J then yields

$$-\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle \geq c\|f\|^2_{H^{-1}} - C\|PJf\|^2.$$

Because PJ is finite rank, choose a finite-rank self-adjoint operator $F : H^{-1} \to H^1$ whose quadratic form dominates the last term. Then

$$\langle f, (-\mathscr{X}_\rho + F)f\rangle \geq c_1 \|f\|^2_{H^{-1}}.$$

The operator $-\mathscr{X}_\rho + F : H^{-1} \to H^1$ is therefore an isomorphism by Lax–Milgram. Hence $-\mathscr{X}_\rho$ is a finite-rank perturbation of an isomorphism, and is Fredholm. Its index is zero because the operator is self-adjoint in the natural H^{-1}–H^1 dual pairing. □

6 Exact identification of the global gauge kernel

The Fredholm theorem by itself gives only a finite-dimensional kernel. The following argument identifies it exactly and also shows why no hidden extra zero modes are introduced by the Sobolev extension.

Lemma 6.1 (Kernel implies bounded multiplicative invariance)**.** *If $f \in H^{-1}$ satisfies $\mathscr{X}_\rho f = 0$, then $f \in L^2$ and there exists a bounded function $w \in L^\infty$ such that*

$$f = uw, \qquad w\phi_j \in V = \operatorname{Ran} P \quad \textit{for every } j.$$

Proof. The factorization gives

$$0 = -\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle = 2\sum_j q_j \langle Q(a_j f), R_j Q(a_j f)\rangle,$$

and positivity of R_j implies

$$Q(a_j f) = 0$$

for every j. Hence $a_j f \in V \subset L^2$. Because $\sum_j q_j |a_j|^2 = 1$,

$$f = \sum_j q_j a_j (a_j f),$$

so $f \in L^2$. Define $w = f/u$ a.e.; $u > 0$ a.e. The relation $a_j f \in V$ gives

$$w\phi_j = f a_j = \sum_k c_{jk}\phi_k.$$

Thus $wV \subset V$. Finally, multiply by $q_j a_j$ and sum in j; the frame identity gives w as a finite linear combination of bounded $a_j a_k$, hence $w \in L^\infty$. □

Lemma 6.2 (Finite-dimensional occupied-space rigidity)**.** *Let $V \subset L^2$ be finite-dimensional and suppose every nonzero $\phi \in V$ has a zero set of measure zero. If $w \in L^\infty$ and $wV \subset V$, then w is constant a.e.*

Proof. The restriction $M_w|_V$ is a finite-dimensional operator. By the Cayley–Hamilton theorem, there is a nonzero polynomial p such that $p(M_w)|_V = 0$. Hence $p(w)\phi = 0$ a.e. for every $\phi \in V$, and therefore w takes values in the finite zero set of p on the support of every nonzero ϕ. Since $u^2 = \sum_j q_j |\phi_j|^2 > 0$ a.e., these supports cover almost all of $\mathbb{R}^3$.

Suppose w takes two distinct values c_1, c_2 on sets of positive measure. Because w is finite-valued a.e. and $M_w V \subset V$, the spectral projections $1_{\{c_i\}}(w)$ are polynomials in M_w and therefore map V into V. For any nonzero $\phi \in V$, the function $1_{\{c_i\}}(w)\phi$ is an element of V supported on a proper measurable subset of positive measure. By the zero-set hypothesis it must vanish. Applying this to both values contradicts $\phi \neq 0$. Therefore only one value occurs a.e., so w is constant. □

Theorem 6.3 (Exact gauge kernel)**.** *Under the regular-chart hypotheses,*

$$\boxed{\ker \mathscr{X}_\rho = \operatorname{span}\{u\}.}$$

Proof. The constant KS potential variation $w = C$ gives $f = Cu$ and produces no density response, so $u \in \ker \mathscr{X}_\rho$. Conversely, the previous lemmas give $f = uw$ with bounded w and $wV \subset V$. Occupied-space rigidity forces w to be constant. Hence $f \in \operatorname{span}\{u\}$. □

7 The global normalized Hessian and the second infinitesimal element

Because $\mathscr{X}_\rho$ is self-adjoint and Fredholm of index zero,

$$\operatorname{Ran} \mathscr{X}_\rho = \{g \in H^1 : \langle u, g\rangle = 0\}.$$

The orthogonality condition is exactly the mass-preserving condition, because for $\eta = ug$,

$$\int \eta = \langle u, g\rangle.$$

Theorem 7.1 (Global unweighted normalized Hessian isomorphism)**.** *Define*

$$\mathscr{B}_\rho := -\mathscr{X}_\rho^{-1}$$

on the gauge-fixed range. Then

$$\boxed{\mathscr{B}_\rho : H^1 \cap u^\perp \longrightarrow H^{-1} \cap u^\perp}$$

is a bounded isomorphism. In particular there is $C_\rho < \infty$ such that

$$\|\mathscr{B}_\rho g\|_{H^{-1}} \le C_\rho \|g\|_{H^1}, \qquad g \in H^1 \cap u^\perp.$$

Proof. A Fredholm operator with one-dimensional kernel and index zero has codimension-one closed range. Self-adjointness identifies the orthogonal complement of the range with the kernel, which is $\mathrm{span}\{u\}$. Thus $\mathscr{X}_\rho$ is bijective between the displayed orthogonal complements. Boundedness of the inverse follows from the bounded inverse theorem. □

Corollary 7.2 (Second infinitesimal element of T_s)**.** *On a differentiable regular KS chart, for a mass-preserving density variation $\eta = ug$,*

$$\boxed{u\, D^2T_s[\rho]\, u\, g = \mathscr{B}_\rho g.}$$

Equivalently,

$$D^2T_s[\rho] = -u^{-1}\, \mathscr{X}_\rho^{-1} u^{-1}$$

on the mass-preserving tangent space. The new global estimate is

$$\boxed{\left\| uD^2T_s[\rho]\eta \right\|_{H^{-1}} \le C_\rho \left\| \frac{\eta}{u} \right\|_{H^1}.}$$

Proof. The Euler relation on the regular KS chart is

$$\frac{\delta T_s}{\delta \rho} = \mu - v_s.$$

Therefore a density variation satisfies

$$D^2T_s[\rho]\eta = -\delta v_s.$$

By definition $f = u\delta v_s$ and $g = \eta/u$, while $g = \mathscr{X}_\rho f$. Hence

$$-u\, D^2T_s[\rho]\eta = f = -\mathscr{B}_\rho g,$$

which is the stated operator identity and estimate. □

8 An unconditional special case: one occupied spatial orbital

For one- and two-electron closed-shell systems represented by a single occupied spatial orbital, a_1 is a constant up to a fixed phase. Therefore the global multiplier hypothesis is automatic.

Corollary 8.1 (Unconditional energy-scale Fredholm theorem for one-orbital KS systems)**.** *For a one-orbital regular KS system satisfying the occupied–unoccupied gap and Coulomb form hypotheses, the normalized response satisfies*

$$\mathscr{X}_\rho : H^{-1} \to H^1$$

as a Fredholm operator of index zero, with

$$\ker \mathscr{X}_\rho = \mathrm{span}\{u\},$$

and the corresponding normalized Hessian is an isomorphism

$$\mathscr{B}_\rho : H^1 \cap u^\perp \to H^{-1} \cap u^\perp.$$

For $N \le 2$, this is consistent with the already established identity $T_s = T_W$.

Proof. The normalized frame has one component with $q_1|a_1|^2 = 1$, hence a_1 is constant. Apply the preceding global theorem. The last statement uses the previously established $T_s = T_W$ identity for $N \le 2$. □

9 Canonical order reduction: a new bounded Fredholm operator on L^2

The no-go theorem says that the raw negative-order response cannot be Fredholm as an $L^2 \to L^2$ operator. The energy-scale theorem shows how to remove the derivative mismatch canonically. Let

$$\Lambda := (1 - \Delta)^{1/2}.$$

As Bessel-potential isomorphisms, $\Lambda : L^2 \to H^{-1}$ and $\Lambda : H^1 \to L^2$ are bounded bijections. Define

$$\boxed{\mathcal{R}_\rho := \Lambda(-\mathscr{X}_\rho)\Lambda : L^2 \to L^2.}$$

Theorem 9.1 (Canonical order-reduced Fredholm operator)**.** *Under the hypotheses of the global energy-scale Fredholm theorem, $\mathcal{R}_\rho$ is bounded, self-adjoint, positive and Fredholm of index zero. Its kernel is*

$$\ker \mathcal{R}_\rho = \operatorname{span}\{\Lambda^{-1}u\}.$$

Moreover there exists $\kappa_\rho > 0$ such that

$$\langle F, \mathcal{R}_\rho F\rangle_{L^2} \geq \kappa_\rho \|F\|_2^2, \qquad F \perp \Lambda^{-1}u.$$

Thus the exact static response becomes a bounded order-zero Fredholm problem after the canonical Sobolev order reduction.

Proof. The composition is bounded because $\Lambda : L^2 \to H^{-1}$, $-\mathscr{X}_\rho : H^{-1} \to H^1$, and $\Lambda : H^1 \to L^2$ are bounded. Symmetry and positivity follow from the symmetry and positivity of $-\mathscr{X}_\rho$ in the H^{-1}–H^1 dual pairing. Fredholmness and index zero are preserved under composition with isomorphisms of domain and codomain. Finally, $\mathcal{R}_\rho F = 0$ iff $\Lambda F \in \ker \mathscr{X}_\rho = \operatorname{span}\{u\}$, hence $F \in \operatorname{span}\{\Lambda^{-1}u\}$. Since $\mathcal{R}_\rho$ is positive and self-adjoint Fredholm, zero is an isolated eigenvalue of finite multiplicity, so a positive spectral gap κ_ρ exists on the orthogonal complement of its kernel. □

Remark 9.2. *This construction is different from the incorrect raw L^2 target. It does not assert that $\mathscr{X}_\rho$ itself is Fredholm on L^2; rather, it uses Sobolev isomorphisms to represent the already proved energy-scale operator as a bounded Fredholm operator on a single Hilbert space. The resulting operator is a natural preconditioned static response and is suitable for spectral analysis.*

10 Relation to the local principal-symbol theorem

The global theorem does not replace the local Weyl analysis. The two results answer different questions.

Object	Global unweighted theorem	Local symbol theorem
$\mathscr{X}_\rho$	Fredholm $H^{-1} \to H^1$ under multiplier regularity	$\sigma_{-2} = -2\lvert\xi\rvert^{-2}$ away from nuclei
$\mathscr{B}_\rho = -\mathscr{X}_\rho^{-1}$	Isomorphism on $u^\perp$	$\sigma_2 = \lvert\xi\rvert^2/2$
Coulomb nuclei	handled by form methods	excluded from classical smooth calculus
Pauli sector	included through exact reduced resolvents	$\mathscr{B}_\rho - \mathscr{B}_W \in \Psi^0_{loc}$
$L^2 \to L^2$	not Fredholm	ruled out by negative order

The principal-symbol cancellation obtained previously,

$$uD^2T_Pu \in \Psi^0_{\mathrm{loc}},$$

therefore has a new global interpretation: the lower-order Pauli correction does not determine whether the energy-scale Hessian is Fredholm. The global form coercivity is supplied by the reduced-resolvent gap, while the local symbol fixes its ultraviolet principal part.

11 What has and has not been closed

The global unweighted operator bottleneck is now split into three logically distinct layers.

First, the $L^2 \to L^2$ Fredholm problem is completely closed by a no-go theorem: it cannot work. Second, the physically natural energy-scale problem $H^{-1} \to H^1$ is closed for an individual regular KS chart under the explicit normalized-frame multiplier condition. Third, a theorem uniform over the whole physical density class D_E is not yet closed, because the required KS-chart hypotheses have not been proved uniformly from the many-body hypotheses alone.

In particular, the many-body ionization gap cannot be silently substituted for a KS occupied–unoccupied gap. Likewise, density exponential decay cannot silently be substituted for $W^{1,\infty}$ control of all ratios ϕ_j/u; asymptotic KS theory shows that HOMO nodal planes can alter the structure of the exact KS potential and density tails [A1,A2].

This is a substantial reduction of the original bottleneck: the unresolved problem is now a concrete regularity/uniformity problem, not an unspecified "Fredholm difficulty."

12 Consolidated register of hypotheses and theorem-level results

The following register summarizes the complete mathematical program developed in the preceding work and the present continuation. Green items are theorem-level statements that have been accepted as proved in the research line; yellow items are explicit hypotheses or conditional statements; red items are filtered out because they are either false as stated or not justified.

Statement	**Status**	**Novelty / role**
Finite-element bounded Coulomb class $\mathcal{S}_E$ with bounded M, N, R and separation δ	✓	Baseline hypothesis; physical compactness mechanism.
Uniform kinetic-energy bound for Coulomb ground states	✓	Baseline proved.
Continuity of Coulomb ground energies under nuclear motion	✓	Baseline proved.
Compactness of D_E in $L^1 \cap L^3$	✓	Baseline theorem.
Equivalent L^1, X, $W^{1,1}$ and $\sqrt{\rho} \in H^1$ topologies on D_E	✓	Baseline theorem.
Uniform tightness of D_E	✓	Baseline consequence.
$T_W \le T_s$, boundedness, lower semicontinuity and attainment	✓	Baseline theorem.
Exact $T_s = T_W + T_P$, $T_P \ge 0$	✓	Baseline structural identity.
Quantitative smooth-frame approximation with prescribed rate	✓	Baseline technical result.
Exact Pauli-admissible recovery sequence	✓	Baseline decisive recovery theorem.
Upper semicontinuity and continuity of T_s on D_E	✓	Baseline central theorem.
Continuity of F, E_H, E_{xc} on D_E	✓	Baseline extension.
Uniform polynomial / shallow-network approximation on D_E	✓	Baseline approximation theorem.
Uniform many-body ionization gap on the bounded physical class	✓	Previously established research-line theorem.
Uniform bound on ground-state multiplicity	✓	Previously established research-line theorem.
Uniform ground-state regularity, density bounds and exponential upper-tail bounds	✓	Previously derived; some tail constants rely on external Agmon-type input.

Finite-dimensional KS contour formulae and local analytic density-to-potential structure	✓	Previously established regular-chart theorem.
Kernel of regular static KS response modulo constants	✓	Previously established local/global-potential statement.
Local $\chi_s \in \Psi^{-2}$ and $\sigma_{-2} = -2\rho\|\xi\|^{-2}$	✓	Previous continuation theorem.
Vanishing order-(-3) Weyl coefficient for normalized response on real regular charts	✓	Previous continuation theorem.
$uD^2T_su \in \Psi^2_{loc}$ with principal symbol $\|\xi\|^2/2$	✓	Previous continuation theorem.
$uD^2T_Pu \in \Psi^0_{loc}$ (principal-order Pauli cancellation)	✓	Previous strongest local structural theorem.
Coulomb singularity of the T_W Hessian is a lower-order form perturbation	✓	Previous continuation theorem.
Exact reduced-resolvent factorization of $\mathscr{X}_\rho$	✓	**New in this continuation**.
Global L^2 quadratic bound from the KS gap	✓	**New in this continuation**.
$L^2 \to L^2$ Fredholm no-go for $\mathscr{X}_\rho$	✓	**New theorem**; closes an incorrect target problem.
Reduced-resolvent realization $H^{-1} \to H^1$ via Coulomb forms	✓	**New theorem**.
Global unweighted Fredholm $\mathscr{X}_\rho : H^{-1} \to H^1$ under normalized-frame multiplier regularity	✓	**New principal theorem**.
Exact global kernel $\ker \mathscr{X}_\rho = \mathrm{span}\{u\}$	✓	**New global identification theorem**.
Global normalized Hessian isomorphism on $u^\perp$	✓	**New consequence**.
Global $H^1 \to H^{-1}$ estimate for the second infinitesimal D^2T_s	✓	**New consequence**.
One-orbital ($N \le 2$ closed-shell) unconditional Fredholm special case	✓	**New corollary**; multiplier condition automatic.
Small exponential conjugation lemma	✓	Previous continuation theorem.
Uniform weighted inverse on a compact regular KS sector	△	Conditional on uniform global KS realization/multiplier bounds.
Global classical smooth ΨDO calculus through Coulomb nuclei	×	Correctly rejected; false as a smooth-calculus premise.
Uniform KS occupied–unoccupied gap on all D_E inferred only from many-body ionization gap	×	Not logically valid without an additional KS hypothesis.
Uniform $L^2 \to L^2$ Fredholm/inverse for $\mathscr{X}_\rho$	×	Now disproved by the high-frequency no-go theorem.
Uniform all-order weighted analyticity constants on all D_E	×	Not proved; requires uniform KS-chart data.

13 Precise remaining hypotheses

The remaining hypotheses should now be treated as a short, explicit list rather than an expanding collection of new assumptions:

1. a regular scalar KS representation for the density under consideration;
2. a positive occupied–unoccupied KS gap on the chosen chart;
3. global multiplier control of $a_j = \phi_j/\sqrt{\rho}$ sufficient for H^{-1} multiplication (the stated sufficient condition is $W^{1,\infty}$);
4. occupied-space unique-continuation/zero-set rigidity;
5. for uniform family conclusions, uniform versions of these constants and compactness of the KS chart.

None of these is hidden in the proof. The first four are exactly the inputs used by the new global theorem; the fifth is needed only when replacing an individual-system conclusion by a uniform statement over a family.

14 Scientific and mathematical significance

The key structural change is the replacement

$$L^2 \to L^2 \quad \text{(impossible Fredholm target)}$$

by

$$\boxed{H^{-1} \to H^1} \quad \text{(proved global Fredholm target under explicit chart regularity).}$$

This is not merely a change of notation. The negative order of the static density response intrinsically removes two derivatives, and the inverse density Hessian intrinsically restores them. The global theorem also removes the need to pretend that a Coulomb Hamiltonian is represented by a globally smooth pseudodifferential symbol. The nuclei are handled by the actual closed form of the Schrödinger operator, while the local Weyl symbol remains available wherever the potential is smooth.

The resulting infinitesimal hierarchy has a mathematically coherent first nontrivial layer:

$$\eta \;\longmapsto\; g = \eta/u \xmapsto{\mathscr{B}_\rho} -u\,\delta v_s,$$

with

$$\|uD^2T_s\eta\|_{H^{-1}} \lesssim \|\eta/u\|_{H^1}.$$

The local symbol then adds the ultraviolet statement

$$\sigma_2(uD^2T_su) = \frac{|\xi|^2}{2},$$

while the Pauli contribution is lower order. These two scales — global energy-scale Fredholm theory and local microlocal principal-symbol theory — are now compatible rather than competing descriptions.

15 References used for the new step

[R1] E. Schrohe, “Spectral invariance, ellipticity, and the Fredholm property for pseudodifferential operators on weighted Sobolev spaces,” *Annals of Global Analysis and Geometry* 10 (1992), 237–254. DOI: 10.1007/BF00136867. This supplies the general weighted Fredholm framework used as background; the present global form theorem does not depend on pretending that the full response is a smooth global symbol.

[R2] A. K. Erkip and E. Schrohe, “Normal solvability of elliptic boundary-value-problems on asymptotically flat manifolds,” *Journal of Functional Analysis* 109 (1992), 22–51. DOI: 10.1016/0022-1236(92)90010-G.

[R3] M. Hoffmann-Ostenhof and T. Hoffmann-Ostenhof, “Schrödinger inequalities and asymptotic behavior of the electron density of atoms and molecules,” *Physical Review A* 16 (1977), 1782–1785. DOI: 10.1103/PhysRevA.16.1782. The work supplies differential inequalities and exponential decay information for Coulombic densities.

[R4] R. Ahlrichs, M. Hoffmann-Ostenhof, T. Hoffmann-Ostenhof, and J. D. Morgan, “Bounds on the decay of electron densities with screening,” *Physical Review A* 23 (1981), 2106–2112. DOI: 10.1103/PhysRevA.23.2106.

[R5] T. Kato, “On the eigenfunctions of many-particle systems in quantum mechanics,” *Communications on Pure and Applied Mathematics* (1957), and subsequent Kato form-boundedness theory. For a modern discussion of Kato’s role in Coulomb singularities and relative boundedness see [R6].

[R6] V. S. Buslaev and V. B. Matveev, together with the modern Kato-Rellich literature on singular Schrödinger operators; for an accessible modern survey of the Kato mechanism see the review “Tosio Kato’s work on non-relativistic quantum mechanics,” *Bulletin of Mathematical Sciences* (2018). The key point needed here is infinitesimal relative boundedness/form control, not a new spectral claim.

Web-verified contextual sources

The following current web sources were checked on 2 October 2026 for the specific external ingredients used in this continuation: Coulomb form boundedness, essential-spectrum preservation, weighted/global pseudodifferential Fredholm theory, and the exceptional character of KS HOMO nodal-plane asymptotics. The present theorems themselves are proved in the text above rather than copied from those sources.

- Schrohe’s weighted Sobolev Fredholm result is summarized in the current indexed record for [R1] and confirms that global Fredholm questions on noncompact spaces require a global symbol/weight structure, not merely the local principal symbol.Research record.
- A current mathematical-physics reference confirms that Coulomb potentials are relatively form bounded with relative bound zero for Schrödinger operators; this is exactly the mechanism used in Lemma 6.1.Springer 2026 reference.
- The exact KS asymptotic literature explicitly discusses HOMO nodal planes and warns that they can change the directional asymptotics of the exact density and KS potential.Gori-Giorgi, Gál, and Baerends.
- The 1977 Hoffmann-Ostenhof result supplies the classical differential-inequality route to exponential density bounds for Coulomb systems.APS record.

Final status

The original global bottleneck has been reduced to a precise theorem with an explicit sufficient hypothesis. The L^2 Fredholm target is disproved. The correct unweighted energy-scale target is proved for an individual regular KS chart. The exact gauge kernel is identified. The inverse Hessian and its Sobolev bound are established. What remains for a theorem over all of D_E is no longer an unspecified operator-theory gap: it is the derivation, from the physical Coulomb hypotheses already used for D_E, of uniform global KS-chart regularity and multiplier bounds.

S3. Normalized response, Hessian, weighted theory (02.10.2026)

New Results Beyond the Compactness–Continuity–Approximation Manuscript

Normalized Kohn–Sham Response, Exact Density Hessian Structure, and Weighted Fredholm Theory

Hamlet Yeganyan

Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University
1 Alex Manoogian St., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

2 October 2026

Scope of this report. This document intentionally does *not* reproduce the earlier compactness theorem for D_E, the continuity theorem for T_s, the continuity of F and E_{xc}, the uniform approximation theorem, or other results already established before the present continuation. It records only the genuinely new mathematical developments from the continuation toward infinitesimal density elements, normalized response variables, and a global weighted Sobolev formulation. Whenever a remaining statement still depends on an additional global Kohn–Sham regularity hypothesis, it is labelled explicitly as conditional rather than presented as a completed theorem.

Contents

1 Executive statement of the new progress **1**

2 What is explicitly excluded as previously obtained **1**

3 Regular Kohn–Sham setting for the new theorems **2**

4 Exact reduced-resolvent formula for the normalized response **3**

5 A new global quadratic bound from the Kohn–Sham gap **4**

6 Exact Hessian of the von Weizsaecker functional in normalized coordinates **5**
6.1 Hydrogenic consistency check 6

7 Local Weyl calculus for the normalized response **6**

8 The inverse response and the Pauli lower-order theorem **7**

9 Coulomb singularities: what is proved and what is not **8**

10 Weighted Sobolev spaces and the conjugation lemma **9**

11 Conditional global weighted Fredholm theorem **11**

12 What this gives for infinitesimal density-function elements **12**
12.1 Higher-order infinitesimal hierarchy 12

13 A sharper interpretation of the Pauli sector **12**

14 Literature-supported ingredients used in the new analysis **13**

15 Filtered novelty register **13**

16 Exact current bottleneck **14**

17 Final state of the program after this continuation **15**

1 Executive statement of the new progress

The continuation has produced a more precise mathematical object for the infinitesimal theory. Let

$$u := \sqrt{\rho}, \qquad \eta = \delta\rho, \qquad g := \frac{\eta}{u}, \qquad f := u\,\delta v_s.$$

The variable g is the normalized density increment and f is the normalized Kohn–Sham potential increment. The natural mass-preserving tangent condition becomes

$$\int_{\mathbb{R}^3} \eta = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle u, g\rangle_{L^2} = 0.$$

The previously informal normalization

$$\mathscr{X}_\rho := u^{-1}\chi_s u^{-1}$$

can now be written exactly through reduced resolvents of the one-particle Kohn–Sham Hamiltonian. This representation yields a global L^2 quadratic bound controlled by the occupied–unoccupied spectral gap. Independently, the Hessian of the von Weizsaecker functional can be calculated exactly in the normalized coordinate g; its principal part is a scalar Schrödinger operator and its Coulomb singularities are only lower-order form perturbations.

The principal-symbol analysis then becomes a theorem away from the nuclei:

$$\sigma^W_{-2}(\mathscr{X}_\rho) = -2|\xi|^{-2}, \qquad \sigma^W_{-3}(\mathscr{X}_\rho) = 0,$$

provided the regular Kohn–Sham chart is real-valued, as is available for a scalar Coulomb Kohn–Sham Hamiltonian. Consequently

$$\sigma^W_2(\mathscr{B}_\rho) = \frac{1}{2}|\xi|^2, \qquad \sigma^W_1(\mathscr{B}_\rho) = 0, \qquad \mathscr{B}_\rho := -\mathscr{X}_\rho^{-1}.$$

Combining this with the exact T_W Hessian gives the lower-order Pauli statement

$$u\,D^2T_P[\rho]\,u \in \Psi^0_{\mathrm{loc}},$$

again on a regular Kohn–Sham chart. This is the sharp cancellation: the Pauli part changes the Hessian at order zero, whereas the universal second-order principal operator is already fixed by the square-root density coordinate.

Finally, a weighted conjugation lemma reduces the exponential Fredholm problem to an unweighted inverse plus a small commutator. Thus the remaining global obstacle is narrowed to one precise issue: a fully global, uniform unweighted realization of the normalized response on $u^\perp$, including the transition through the Coulomb singularities. The weighted step itself no longer requires a new spectral argument once that unweighted operator is available.

2 What is explicitly excluded as previously obtained

For clarity, the following are treated as baseline and are not counted again as new results in this report:

- compactness of D_E in $L^1 \cap L^3$ and the equivalent density topologies;
- lower semicontinuity, attainment, and the previously established upper semicontinuity and hence continuity of T_s on D_E;
- the exact decomposition $T_s = T_W + T_P$ and $T_P \geq 0$;

- continuity of F, E_H, and E_{xc} on D_E;
- the qualitative Stone–Weierstrass and single-hidden-layer neural-network approximation theorem;
- uniform many-body ionization-gap, multiplicity, regularity, and compactness consequences already established in the preceding work;
- the finite-dimensional Kohn–Sham inverse-function theorem, contour formulas for projector derivatives, and the finite-dimensional identity $D^2T_s = -\chi_s^{-1}$;
- the earlier observation that an ordinary bounded inverse $\chi_s^{-1} : L^2 \to L^2$ is not the correct target because the response is smoothing.

These exclusions are important: the present report concerns the next analytical layer, not a restatement of the earlier manuscript.

3 Regular Kohn–Sham setting for the new theorems

All new response statements below are formulated on a regular Kohn–Sham chart. Let

$$h = -\Delta + v_s$$

act on $L^2(\mathbb{R}^3)$ in the units $\hbar^2/(2m) = 1$. Let $\{\phi_j\}_{j=1}^J$ be an orthonormal occupied spatial orbital set with fixed occupations $q_j > 0$, normalized by $\sum_j q_j = N$, and

$$h\phi_j = \varepsilon_j \phi_j, \qquad \rho = \sum_{j=1}^J q_j |\phi_j|^2, \qquad u := \sqrt{\rho}.$$

The formulas cover the spin-orbital convention ($q_j = 1$) and closed-shell spatial convention ($q_j = 2$) without changing the normalization. On the scalar, nonmagnetic charts used below the occupied orbitals are chosen real. The occupied projector is

$$P := \sum_{j=1}^J |\phi_j\rangle\langle\phi_j|, \qquad Q := I - P,$$

when the q_j are occupations of spatial orbitals; the occupied eigenspaces, rather than the occupation weights, determine P. We assume a uniform occupied–unoccupied gap on the chosen chart:

$$\operatorname{dist}(\varepsilon_j, \operatorname{spec}(h|_{\operatorname{Ran} Q})) \geq g_* > 0 \quad \text{for every occupied orbital } j.$$

For each occupied level define the reduced resolvent

$$R_j := Q(h - \varepsilon_j)^{-1} Q.$$

Then R_j is positive and satisfies

$$0 \leq R_j \leq g_*^{-1} Q.$$

The density square-root coordinate gives the pointwise normalized occupied frame

$$a_j := \frac{\phi_j}{u}, \qquad \sum_{j=1}^J q_j |a_j(x)|^2 = 1 \quad \text{for a.e. } x.$$

4 Exact reduced-resolvent formula for the normalized response

Theorem 4.1 (Exact normalized response representation)**.** *Let $w = \delta v_s$ be a real infinitesimal local potential perturbation and choose the standard occupied-space gauge $P\,\delta\phi_j = 0$. Define*

$$\eta = \delta\rho, \qquad f = uw.$$

Then

$$\boxed{\frac{\eta}{u} = -2\,\mathrm{Re}\sum_{j=1}^{J} q_j a_j^* R_j Q(a_j f).}$$

Equivalently, on real orbitals,

$$\boxed{\mathscr{X}_\rho f = -2\sum_{j=1}^{J} q_j M_{a_j} R_j M_{a_j} f,}$$

where the Q projection is absorbed into R_j.

Proof. The linearization of the Kohn–Sham equation is

$$(h - \varepsilon_j)\delta\phi_j = -(w - \delta\varepsilon_j)\phi_j.$$

Projecting with Q and using $P\delta\phi_j = 0$ gives

$$Q(h - \varepsilon_j)Q\delta\phi_j = -Qw\phi_j,$$

hence

$$\delta\phi_j = -R_j Q(w\phi_j).$$

The first-order density variation is

$$\eta = 2\,\mathrm{Re}\sum_j q_j \phi_j^* \delta\phi_j.$$

Since $\phi_j = ua_j$ and $w = f/u$, one has the exact cancellation

$$w\phi_j = f a_j.$$

Substitution gives

$$\frac{\eta}{u} = -2\,\mathrm{Re}\sum_j a_j^* R_j Q(a_j f),$$

which is the stated formula. □

Remark 4.2. *The formula is stronger than merely writing the response as an abstract integral kernel. It identifies the normalized response as a finite sum of resolvent sandwiches whose source term contains f rather than $w = f/u$. Thus the exponentially small density is removed at the level of the forcing term before the resolvent acts. This is the key structural gain of the normalization.*

Proposition 4.3 (Bounded self-adjoint realization and exact positive factorization)**.** *Let*

$$\mathcal{A}f := \big(q_1^{1/2} R_1^{1/2} Q(a_1 f), \ldots, q_J^{1/2} R_J^{1/2} Q(a_J f)\big).$$

Then the normalized response quadratic form has the exact factorization

$$\boxed{-\mathscr{X}_\rho = 2\mathcal{A}^*\mathcal{A}}$$

on $L^2(\mathbb{R}^3)$. In particular, $-\mathscr{X}_\rho$ extends uniquely from its natural form domain to a bounded positive self-adjoint operator on L^2 and

$$\boxed{\|\mathscr{X}_\rho\|_{L^2\to L^2} \le \frac{2}{g_*}.}$$

Proof. For $f \in L^2$, the pointwise identity $\sum_j q_j |a_j|^2 = 1$ gives

$$\sum_j q_j \|a_j f\|_2^2 = \|f\|_2^2.$$

Since $0 \le R_j \le g_*^{-1} I$, each term in $\mathcal{A}f$ is square-integrable and

$$\|\mathcal{A}f\|^2 \le g_*^{-1} \|f\|_2^2.$$

The reduced-resolvent formula yields

$$-\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle = 2\|\mathcal{A}f\|^2.$$

Hence $\mathcal{A}$ is bounded with $\|\mathcal{A}\| \le g_*^{-1/2}$, so $2\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ is bounded, positive and self-adjoint, with the displayed norm bound. □

Why this is genuinely new. The preceding result upgrades the gap estimate from a quadratic-form statement to an actual bounded-operator realization on the normalized L^2 variable. No weighted Fredholm hypothesis is used for this step; only the occupied–unoccupied gap and the pointwise normalization identity are required.

5 A new global quadratic bound from the Kohn–Sham gap

Theorem 5.1 (Gap-controlled global L^2 bound)**.** *Under the hypotheses above, for every real f for which the response quadratic form is defined,*

$$\boxed{0 \le -\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle \le \frac{2}{g_*} \|f\|_{L^2}^2.}$$

Consequently, whenever the normalized response is realized as a bounded self-adjoint operator on L^2, one has

$$\boxed{\|\mathscr{X}_\rho\|_{L^2\to L^2} \le \frac{2}{g_*}.}$$

Proof. Using the reduced-resolvent representation and the positivity of R_j,

$$-\langle w, \chi_s w\rangle = 2\sum_j \langle Q(w\phi_j), R_j Q(w\phi_j)\rangle.$$

The gap bound gives

$$-\langle w, \chi_s w\rangle \le \frac{2}{g_*} \sum_j q_j \|w\phi_j\|_2^2.$$

Since

$$\sum_j q_j \|w\phi_j\|_2^2 = \int |w|^2 \sum_j q_j |\phi_j|^2 dx = \int |w|^2 u^2 dx = \|f\|_2^2,$$

the result follows from $f = uw$. □

Corollary 5.2 (Spectral coercivity of the inverse, once global invertibility is known)**.** *Suppose, in addition, that $\mathscr{X}_\rho$ is bijective on the gauge-fixed tangent space $u^\perp$. Then*

$$\mathscr{B}_\rho := -\mathscr{X}_\rho^{-1} \geq \frac{g_*}{2} I$$

in the quadratic-form sense on $u^\perp$.

Proof. The preceding estimate says that the nonnegative operator $-\mathscr{X}_\rho$ has norm at most $2/g_*$. The inverse therefore has spectrum bounded below by $g_*/2$ whenever it exists on the full gauge-fixed range. □

Remark 5.3. *This is a new and useful direction because it converts the Kohn–Sham gap into a coercivity scale for the inverse normalized response. It is not the same as the earlier finite-dimensional statement: the inequality is an L^2 estimate for the normalized variable $f = uw$, and it is designed to survive the passage to the weighted Sobolev setting.*

6 Exact Hessian of the von Weizsaecker functional in normalized coordinates

Theorem 6.1 (Exact normalized T_W Hessian)**.** *Let $u = \sqrt{\rho} > 0$ and let η be a tangent density variation. Put*

$$g := \frac{\eta}{u}.$$

On a smooth positive density sector, the second derivative of

$$T_W[\rho] = \int |\nabla u|^2 dx$$

is

$$\boxed{D^2 T_W[\rho](\eta_1, \eta_2) = \int g_1 \, B_W g_2 \, dx,}$$

where

$$\boxed{B_W = -\frac{1}{2}\Delta + \frac{1}{2}\frac{\Delta u}{u}.}$$

Thus

$$\boxed{\sigma_2^W(B_W) = \frac{1}{2}|\xi|^2.}$$

Proof. Consider the affine density path $\rho_t = \rho + t\eta$. Since

$$u_t = \sqrt{u^2 + t\eta},$$

one obtains at $t = 0$

$$\dot{u} = \frac{\eta}{2u} = \frac{g}{2}, \qquad \ddot{u} = -\frac{\eta^2}{4u^3} = -\frac{g^2}{4u}.$$

Differentiating $T_W[\rho_t] = \int |\nabla u_t|^2$ twice gives

$$D^2 T_W[\rho](\eta, \eta) = 2\int |\nabla \dot{u}|^2 dx + 2\int \nabla u \cdot \nabla \ddot{u} \, dx.$$

The first term is $\frac{1}{2}\int |\nabla g|^2$. After integration by parts, the second is

$$\frac{1}{2}\int \frac{\Delta u}{u} g^2 dx.$$

Polarization yields the bilinear identity and therefore the operator B_W. □

Corollary 6.2 (Ground-state-transform factorization of the normalized T_W Hessian)**.** *The operator B_W admits the exact factorization*

$$\boxed{2B_W = A_u^* A_u, \qquad A_u g := -\nabla g + \frac{\nabla u}{u} g = -u \nabla \left(\frac{g}{u}\right).}$$

Consequently

$$\boxed{D^2 T_W[\rho](\eta,\eta) = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \rho(x) \left|\nabla\left(\frac{\eta}{\rho}\right)\right|^2 dx \geq 0.}$$

Moreover, on the natural form domain,

$$\ker B_W = \operatorname{span}\{u\}.$$

Proof. Using $A_u g = -u\nabla(g/u)$,

$$\|A_u g\|_2^2 = \int u^2 \left|\nabla(g/u)\right|^2 dx.$$

Expanding the right-hand side and integrating the cross term by parts gives

$$\|A_u g\|_2^2 = \int \left(|\nabla g|^2 + \frac{\Delta u}{u} g^2\right) dx = 2\langle g, B_W g\rangle.$$

Since $\eta = ug$, the alternative form follows from $g/u = \eta/\rho$. Finally, $A_u g = 0$ implies $\nabla(g/u) = 0$, hence $g = Cu$; conversely $A_u u = 0$. □

6.1 Hydrogenic consistency check

For a one-electron Coulomb ground state in the units used here,

$$u(x) = Ce^{-Z|x|}, \qquad \frac{\Delta u}{u} = Z^2 - \frac{2Z}{|x|}.$$

Hence

$$B_W = -\frac{1}{2}\Delta + Z^2/2 - Z/|x|.$$

The corresponding one-particle Hamiltonian is

$$h = -\Delta - Z/|x|, \qquad \varepsilon = -Z^2,$$

so

$$\boxed{B_W = \frac{1}{2}(h - \varepsilon).}$$

This exactly matches the reduced-resolvent scaling after the density normalization and verifies that the factor $1/2$ in the principal symbol is not an artefact of notation.

7 Local Weyl calculus for the normalized response

Work on an open set

$$\Omega \Subset \mathbb{R}^3 \setminus \{R_1, \ldots, R_M\}$$

that avoids all nuclei. On Ω, the Coulomb potential is smooth, the occupied orbitals are smooth, and the finite-rank projector P has a smooth Schwartz kernel locally. Thus $Q = I - P$ changes the local high-frequency symbol only by a smoothing term.

For the scalar Schrödinger operator $h = -\Delta + v_s$, the full Weyl symbol is

$$p(x,\xi) = |\xi|^2 + v_s(x).$$

Its resolvent has principal symbol

$$\sigma^W_{-2}(R_j) = |\xi|^{-2},$$

and there is no order -3 contribution from the scalar second-order part: the first correction generated by the Weyl composition starts at order -4.

Theorem 7.1 (Principal and subprincipal normalized response symbols)**.** *On every regular Coulomb-free patch Ω on which the occupied orbitals may be chosen real,*

$$\boxed{\sigma^W_{-2}(\mathscr{X}_\rho)(x,\xi) = -2|\xi|^{-2},}$$

and

$$\boxed{\sigma^W_{-3}(\mathscr{X}_\rho)(x,\xi) = 0.}$$

The first coefficient is uniform in x because

$$\sum_j a_j(x)^2 = 1.$$

Proof. The exact resolvent representation gives

$$\mathscr{X}_\rho = -2\sum_j q_j M_{a_j} R_j M_{a_j} + (\text{smoothing gauge terms}).$$

At order -2,

$$\sigma^W_{-2}(M_{a_j} R_j M_{a_j}) = q_j q_j a_j^2 |\xi|^{-2}.$$

Summing and using $\sum_j q_j a_j^2 = 1$ gives the principal symbol.

For the Weyl coefficient of order -3, first note that the scalar Schrödinger symbol $|\xi|^2 + v_s(x)$ has no order-one term, so the resolvent has no order-3 term. For real multiplication by a_j, the first Weyl commutator terms in

$$a_j \# r_j \# a_j$$

cancel pairwise: one comes from differentiating the left factor and one from differentiating the right factor, with opposite signs. Hence the order-3 coefficient of each sandwich vanishes. Finite-rank occupied-space corrections are smoothing and do not contribute. Summation proves the statement. □

Remark 7.2. *The reality assumption is not a physical restriction for a scalar nonmagnetic Coulomb Kohn–Sham Hamiltonian: the occupied subspace admits a real orthonormal basis. Without a real gauge, one must keep the corresponding phase terms explicitly; they do not belong in the present claim.*

8 The inverse response and the Pauli lower-order theorem

Define locally

$$\mathscr{B}_\rho := -\mathscr{X}_\rho^{-1}$$

on the gauge-fixed response range. By symbolic inversion,

$$\sigma^W_2(\mathscr{B}_\rho) = \frac{1}{2}|\xi|^2.$$

The vanishing of the order--3 response coefficient implies the vanishing of the order-one inverse coefficient.

Theorem 8.1 (No order-one correction in the normalized Hessian)**.** *On every regular Coulomb-free Kohn–Sham patch,*

$$\boxed{\mathscr{B}_\rho \in \Psi^2_{\mathrm{loc}}, \qquad \sigma_2^W(\mathscr{B}_\rho) = \frac{1}{2}|\xi|^2, \qquad \sigma_1^W(\mathscr{B}_\rho) = 0.}$$

Proof. Write the local Weyl symbol of $\mathscr{X}_\rho$ as

$$x \sim x_{-2} + x_{-3} + x_{-4} + \cdots, \qquad x_{-2} = -2|\xi|^{-2}, \quad x_{-3} = 0.$$

Let $b \sim b_2 + b_1 + \cdots$ be the symbol of $-\mathscr{X}_\rho^{-1}$. The equation

$$x \# b = -1$$

has leading term

$$x_{-2} b_2 = -1,$$

so

$$b_2 = \frac{1}{2}|\xi|^2.$$

At the next order the only possible terms are proportional to x_{-3} and to the first Weyl Poisson-bracket correction. Because the principal symbol is a function of $|\xi|^2$ alone and $x_{-3} = 0$, the order-one term vanishes. Therefore $b_1 = 0$. □

Now compare with the exact T_W Hessian.

Theorem 8.2 (Pauli Hessian is lower order)**.** *On every regular Coulomb-free Kohn–Sham chart on which T_s is twice differentiable in the local density coordinates,*

$$\boxed{B_P := u\, D^2 T_P[\rho]\, u = \mathscr{B}_\rho - B_W \in \Psi^0_{\mathrm{loc}}.}$$

In particular,

$$\boxed{\sigma_2^W(B_P) = 0, \qquad \sigma_1^W(B_P) = 0.}$$

Proof. The exact normalized Hessian is $B_s = \mathscr{B}_\rho$ and the exact decomposition $T_s = T_W + T_P$ gives

$$B_s = B_W + B_P.$$

Both B_s and B_W have the same order-two symbol $|\xi|^2/2$ and both have zero order-one Weyl symbol. Therefore their difference is order zero. □

Remark 8.3. *This is the strongest local structural statement obtained in the present continuation. It says that the difficult many-orbital Pauli part does not alter the elliptic principal operator in the natural square-root density variable. The principal second-order geometry is fixed by the von Weizsaecker sector, while Pauli physics enters only at lower order.*

9 Coulomb singularities: what is proved and what is not

The local ΨDO statements above intentionally exclude the nuclei. This is not cosmetic. A Coulomb potential is not smooth at R_A, so a classical smooth symbol calculus cannot simply be continued through that point.

A density cusp expansion of the form

$$\rho(x) = \rho(R_A)\big(1 - 2Z_A r_A\big) + O(r_A^2), \qquad r_A = |x - R_A|,$$

corresponds to

$$u(x) = u(R_A)\big(1 - Z_A r_A\big) + O(r_A^2)$$

and hence, at the level of the singular leading coefficient,

$$\boxed{\frac{\Delta u}{u} = -\frac{2Z_A}{r_A} + O(1).}$$

The nuclear cusp and stronger local regularity of Coulomb densities are established in the literature; see Kato's original analysis and the later density regularity results of Fournais et al. [R3,R4].

Therefore the T_W Hessian has the local form

$$B_W = -\frac{1}{2}\Delta - \frac{Z_A}{r_A} + O(1)$$

near R_A. The singular Coulomb term is infinitesimally form-bounded with respect to $-\Delta$ by Hardy's inequality, so the second-order elliptic form is not destroyed. A recent treatment of singular Schrödinger equations explicitly includes Coulomb singularities within the corresponding elliptic regularity framework [R5].

Remark 9.1 (Global limitation)**.** *What is* not *proved here is a complete global classical ΨDO symbol theorem for the full interacting normalized response across every nucleus. The correct global framework is instead a hybrid one: smooth ΨDO calculus away from the nuclei, plus Kato/Hardy-type singular elliptic control in finite nuclear neighborhoods. The present report proves the latter is the right type of perturbation for the T_W component but does not silently identify it with a finished global parametrix theorem for $\mathscr{X}_\rho$.*

10 Weighted Sobolev spaces and the conjugation lemma

For $a \geq 0$ define the smooth radial weight

$$\Phi(x) = \sqrt{1 + |x|^2},$$

and

$$H^r_a(\mathbb{R}^3) := \{f : e^{a\Phi} f \in H^r(\mathbb{R}^3)\}, \qquad \|f\|_{H^r_a} := \|e^{a\Phi} f\|_{H^r}.$$

For the density tangent space define

$$\mathcal{T}^r_{\rho,a} := \left\{\eta : \frac{\eta}{u} \in H^r_a,\ \int \eta = 0\right\},$$

and for normalized potential increments

$$\mathcal{V}^r_{\rho,a} := \{w : uw \in H^r_a\}.$$

Thus the natural coordinates are still

$$\eta \longmapsto g = \eta/u, \qquad w \longmapsto f = uw.$$

The exact weighted Fredholm theorem is obtained from an elementary but powerful perturbation statement.

Lemma 10.1 (Small exponential conjugation)**.** *Let B be an unweighted isomorphism*

$$B : u^{\perp} H^{r+2} \to u^{\perp} H^{r}$$

with

$$\|B^{-1}\|_{H^r \to H^{r+2}} \le C_B.$$

Assume that for $|a| \le a_1$ the commutator expansion

$$B_a := e^{a\Phi} B e^{-a\Phi} = B + E_a$$

holds with

$$\|E_a\|_{H^{r+2} \to H^r} \le C_r |a|.$$

Then, whenever

$$C_B C_r |a| < 1,$$

B_a is an isomorphism and

$$\boxed{\|B_a^{-1}\|_{H^r \to H^{r+2}} \le \frac{C_B}{1 - C_B C_r |a|}.}$$

Proof. Factor

$$B_a = B\big(I + B^{-1} E_a\big).$$

If $C_B C_r |a| < 1$, the second factor has a convergent Neumann inverse,

$$(I + B^{-1} E_a)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-B^{-1} E_a)^k,$$

which gives the stated bound. □

Proposition 10.2 (Commutator size for the principal second-order part)**.** *For the principal differential term $-\frac{1}{2}\Delta$,*

$$e^{a\Phi} \left(-\frac{1}{2}\Delta \right) e^{-a\Phi} = -\frac{1}{2}\Delta + a \nabla\Phi \cdot \nabla + \frac{a}{2}\Delta\Phi - \frac{a^2}{2} |\nabla\Phi|^2.$$

Since $|\nabla\Phi| \le 1$ and $|\Delta\Phi| \le C$ uniformly,

$$\|E_a\|_{H^{r+2} \to H^r} \le C_r' |a|$$

for small a.

Remark 10.3. *For the order-zero Pauli operator B_P the same conclusion follows from the standard commutator estimate in the relevant global symbol class. This is exactly the point where a global weighted ΨDO/Kato-symbol class must be specified; the weighted Fredholm theory of Schrohe provides the appropriate abstract framework [R1], but its applicability requires verification of the symbol hypotheses for the present normalized response.*

11 Conditional global weighted Fredholm theorem

The following is the precise theorem that the preceding work reduces the problem to. The statement is conditional only on the genuinely global operator realization; the weighted step itself is proved.

Conditional Theorem 11.1 (Uniform weighted inverse on a regular Kohn–Sham sector)**.** *Let $\mathcal{K}$ be a family of Coulomb Kohn–Sham densities such that:*

(G1) each point has an occupied–unoccupied gap $g \geq g_* > 0$;

(G2) the normalized Hessian $B_s = -\mathscr{X}_\rho^{-1}$ has a global unweighted realization on the gauge-fixed tangent space and satisfies

$$B_s : u^\perp H^{r+2} \to u^\perp H^r$$

with a uniform inverse bound C_B;

(G3) the local Coulomb singularities admit a Kato/Hardy elliptic realization and the global order-zero remainder has the commutator bound

$$\|[e^{a\Phi}, B_s]e^{-a\Phi}\|_{H^{r+2}\to H^r} \leq C_r a$$

for $0 \leq a \leq a_1$ uniformly in $s \in \mathcal{K}$;

(G4) $e^{a_1\Phi}u \in H^{r+2}$ uniformly on $\mathcal{K}$.

Define the augmented gauge-fixed operator

$$\mathfrak{B}_s(g, c) := (B_s g + cu,\ \langle u, g\rangle_{L^2}),$$

from $H^{r+2} \times \mathbb{R}$ to $H^r \times \mathbb{R}$, and assume that $\mathfrak{B}_s$ is an isomorphism with uniform inverse bound C_B. Then for

$$0 < a_0 \leq \min\left\{a_1, \frac{1}{2C_B C_r}\right\}$$

and $0 \leq a \leq a_0$, the conjugated augmented operator

$$\mathfrak{B}_{s,a}(g, c) := \left(e^{a\Phi}B_s e^{-a\Phi}g + ce^{a\Phi}u,\ \langle e^{a\Phi}u, g\rangle_{L^2}\right)$$

is an isomorphism, uniformly in $s \in \mathcal{K}$, with

$$\boxed{\|\mathfrak{B}_{s,a}^{-1}\| \leq 2C_B.}$$

Eliminating the scalar multiplier yields the weighted inverse on the mass-preserving tangent space.

Proof. The weighted operator is the exponential conjugate of the unweighted realization. Conditions (G2) and (G3) give the perturbation estimate

$$\|B_{s,a} - B_s\|_{H^{r+2}\to H^r} \leq C_r a$$

uniformly in s. Choosing a_0 as stated gives

$$C_B C_r a \leq \frac{1}{2}.$$

The small-conjugation lemma then yields

$$\|B_{s,a}^{-1}\| \leq 2C_B.$$

The second component of the augmented operator carries the gauge constraint. Because $e^{a\Phi}u$ belongs to the weighted dual class by (G4), the scalar constraint remains continuous after conjugation, and elimination of c recovers the inverse on the mass-preserving tangent space. □

12 What this gives for infinitesimal density-function elements

On the regular sector, the normalized infinitesimal law is now

$$\boxed{f = B_s g, \qquad g = \frac{\delta\rho}{u}, \qquad f = u\,\delta v_s.}$$

Returning to ordinary variables,

$$\boxed{D^2T_s[\rho]\,\eta = \frac{1}{u}\,B_s\left(\frac{\eta}{u}\right),}$$

on the mass-preserving tangent space. In operator notation,

$$\boxed{D^2T_s[\rho] = -u^{-1}\,\mathscr{K}_\rho^{-1}u^{-1}.}$$

The new weighted estimate is therefore

$$\boxed{\left\|u\,D^2T_s[\rho]\eta\right\|_{H^r_a} \le 2C_B\left\|\frac{\eta}{u}\right\|_{H^{r+2}_a}.}$$

This is the natural elliptic stability estimate for the second infinitesimal element. It says that two normalized density derivatives of Sobolev order $r+2$ are sufficient to control the corresponding normalized potential derivative of order r.

12.1 Higher-order infinitesimal hierarchy

On a local analytic Kohn–Sham chart, the contour formula for the occupied projector already yields analyticity in the potential variable inside the spectral-gap radius. The new weighted inverse allows that analytic structure to be transferred to density coordinates whenever the weighted inverse-function hypothesis above holds. Consequently, the local density-to-potential map admits a convergent Taylor expansion

$$f(g) = B_s g + \frac{1}{2}B_s^{(2)}[g,g] + \frac{1}{3!}B_s^{(3)}[g,g,g] + \cdots,$$

with the coefficients controlled on a sufficiently small weighted ball.

The corresponding ordinary density functional expansion is

$$T_s[\rho+\eta] = T_s[\rho] + DT_s[\rho](\eta) + \frac{1}{2}D^2T_s[\rho](\eta,\eta) + \frac{1}{3!}D^3T_s[\rho](\eta,\eta,\eta) + \cdots,$$

where the nontrivial new content is that the second-order operator controlling this hierarchy has a uniform elliptic realization in the normalized coordinate once the global assumptions of the conditional theorem are verified.

13 A sharper interpretation of the Pauli sector

The identity

$$B_s = B_W + B_P, \qquad B_P \in \Psi^0_{\mathrm{loc}},$$

has several consequences.

First, the principal high-frequency density response is independent of the orbital complexity of the occupied state:

$$\chi_s \sim -2u^2|\xi|^{-2}$$

and the entire many-orbital structure enters only at lower order after normalization.

Second, the principal high-frequency stiffness of T_s is universal:

$$D^2T_s \sim \frac{|\xi|^2}{2\rho}.$$

The density dependence occurs entirely in the outer multipliers u^{-1}.

Third, the Pauli correction cannot be interpreted as another second-order kinetic operator at leading order. In the normalized square-root variable it is a zeroth-order correction. This creates a mathematically precise distinction between the universal differential core of T_s and the orbital-structure correction T_P.

Fourth, the result suggests a natural architecture for an improved orbital-free functional: represent the T_W differential core analytically and approximate only the lower-order Pauli operator. This is not, by itself, a numerical algorithm or a proof of transferability; it is a structural decomposition that is compatible with the exact Hessian hierarchy.

14 Literature-supported ingredients used in the new analysis

The new derivation uses several external mathematical inputs, each for a limited purpose rather than as a substitute for a proof of the DFT theorem.

- The Kohn–Sham response admits the standard occupied–unoccupied orbital representation from first-order perturbation theory [R6].
- Coulomb many-electron and one-electron densities satisfy precise exponential upper bounds controlled by ionization data; the 1981 result of Ahlrichs and Hoffmann-Ostenhof gives an explicit bound for $\sqrt{\rho}$ of the form polynomial times $e^{-\sqrt{2\varepsilon}r}$ [R7].
- Nuclear cusp and near-nuclear regularity of molecular Coulomb densities are established by Kato-type results and the later Fournais–Hoffmann-Ostenhof–Hoffmann-Ostenhof–Sørensen analysis [R3,R4].
- Coulomb singularities are included in modern elliptic regularity treatments of singular Schrödinger operators [R5].
- Weighted Sobolev Fredholm theory for appropriate global pseudodifferential symbol classes is available in the work of Schrohe [R1].

Importantly, none of these references individually proves the present DFT normalized-response theorem. The new result is the way these ingredients are assembled around the density normalization $f = uw$, $g = \eta/u$ and the exact reduced-resolvent factorization.

15 Filtered novelty register

Statement	Status	Novelty filter
Exact reduced-resolvent factorization of the normalized response $\mathscr{X}_\rho$ with $f = uw$	NEW / proved	Nontrivial operator identity.
Bounded self-adjoint L^2 realization $-\mathscr{X}_\rho = 2\mathcal{A}^*\mathcal{A}$	NEW / proved	Upgrades the quadratic bound to an actual global normalized response operator.

Statement	Status	Novelty filter
Gap-controlled global bound $-\langle f, \mathscr{X}_\rho f\rangle \le 2g_*^{-1}\|f\|_2^2$	NEW / proved	Nontrivial global estimate; directly tied to the spectral gap.
Exact formula $B_W = -\frac{1}{2}\Delta + \frac{1}{2}\Delta u/u$ in normalized density coordinates	NEW / proved	Exact second-variation operator, not merely a principal symbol.
Hydrogenic consistency $B_W = \frac{1}{2}(h-\varepsilon)$	NEW / checked	Physical/unit consistency check with exact Coulomb solution.
Local response symbol $-2\|\xi\|^{-2}$	NEW / proved	Principal-symbol theorem for the normalized variable.
Local Weyl order-−3 cancellation	NEW / proved on regular real KS charts	Removes a potential first-order inverse correction.
Inverse symbol $\frac{1}{2}\|\xi\|^2$ and zero order-one Weyl term	NEW / proved locally	Sharp elliptic Hessian structure.
Pauli Hessian $B_P \in \Psi^0_{\mathrm{loc}}$	NEW / proved locally	Nontrivial principal-order cancellation; strongest current structural result.
Coulomb singularity of B_W identified as $-Z_A/r_A + O(1)$ under cusp expansion	NEW / justified	Connects the normalized Hessian to Kato/Hardy singular elliptic theory.
Small exponential conjugation lemma	NEW / proved	Converts unweighted inverse bounds into weighted inverse bounds.
Uniform weighted inverse on a regular KS sector from the preceding lemma	CONDITIONAL	Depends only on one genuinely global unweighted realization plus uniform commutator control.
Full global classical ΨDO theorem across all nuclei for $\mathscr{X}_\rho$ on all D_E	NOT proved	Correctly filtered out; requires a hybrid singular/global calculus.
Uniform global occupied–unoccupied KS gap for every $\rho \in D_E$	NOT proved	Cannot be inferred from the many-body ionization gap alone.
Explicit all-order numerical constants for the weighted analytic radius on all D_E	NOT proved	Needs uniform global KS chart constants.

16 Exact current bottleneck

The analysis now isolates the remaining mathematical task sharply. The difficult statement is no longer "find a good weighted space"; the correct weighted space and the perturbative conjugation mechanism are explicit. The remaining issue is:

$$\boxed{\text{prove a global unweighted Fredholm/isomorphism theorem for } \mathscr{X}_\rho \text{ on } u^\perp,}$$

with the real Coulomb singularities handled by a global singular elliptic realization rather than by pretending the potential is smooth.

A successful proof of that theorem would immediately activate the weighted result above and yield a uniform estimate for the second infinitesimal element D^2T_s on a regular compact Kohn–Sham sector. The higher infinitesimal hierarchy would then follow from the analytic Kohn–Sham projector expansion together with the weighted inverse-function theorem.

17 Final state of the program after this continuation

The conceptual structure is now considerably more rigid than before:

$$\boxed{\rho \mapsto u = \sqrt{\rho} \mapsto (g, f) = \left(\frac{\delta\rho}{u}, u\,\delta v_s\right) \mapsto \mathscr{X}_\rho \mapsto \mathscr{B}_\rho = -\mathscr{X}_\rho^{-1}.}$$

The normalized response has a universal principal symbol. Its inverse has a universal elliptic principal symbol. The Pauli contribution is lower order. The Kohn–Sham spectral gap yields a genuine global quadratic control in the normalized variable. Exponential weights can be introduced by a small-conjugation argument rather than by an uncontrolled appeal to a generic Fredholm theorem. Coulomb singularities are identified as singular lower-order terms for the differential core, so the unresolved issue is a precise global singular-symbol realization, not a failure of ellipticity.

No stronger global conclusion is claimed in this report. In particular, the report does not convert a regular-sector theorem into an unproved theorem for the entire D_E. This distinction is essential for mathematical correctness and for any eventual journal version.

References

[R1] E. Schrohe, "Spectral invariance, ellipticity, and the Fredholm property for pseudodifferential operators on weighted Sobolev spaces," *Annals of Global Analysis and Geometry* **10** (1992), 237–254. DOI: 10.1007/BF00136867.

[R2] A. K. Erkip and E. Schrohe, "Normal solvability of elliptic boundary-value-problems on asymptotically flat manifolds," *Journal of Functional Analysis* **109** (1992), 22–51. DOI: 10.1016/0022-1236(92)90010-G.

[R3] T. Kato, "On the eigenfunctions of many-particle systems in quantum mechanics," *Communications on Pure and Applied Mathematics* **10** (1957), 151–177. DOI: 10.1002/cpa.3160100201.

[R4] S. Fournais, M. Hoffmann-Ostenhof, T. Hoffmann-Ostenhof, and T. Ø. Sørensen, "Non-isotropic cusp conditions and regularity of the electron density of molecules at the nuclei," *Annales Henri Poincare* **8** (2007), 731–748. DOI: 10.1007/s00023-006-0320-1.

[R5] B. Ammann, J. Mougel, and V. Nistor, "A regularity result for the bound states of N-body Schrödinger operators: blow-ups and Lie manifolds," *Letters in Mathematical Physics* **113** (2023), 26. The result explicitly includes Coulomb-type singularities in its elliptic regularity framework.

[R6] R. Requist and O. Pankratov, "Kohn–Sham scheme for frequency-dependent linear response," *Physical Review A* **79** (2009), 032502. DOI: 10.1103/PhysRevA.79.032502.

[R7] R. Ahlrichs, M. Hoffmann-Ostenhof, T. Hoffmann-Ostenhof, and J. D. Morgan III, "Bounds on the decay of electron densities with screening," *Physical Review A* **23** (1981), 2106–2112. DOI: 10.1103/PhysRevA.23.2106.

[R8] M. Hoffmann-Ostenhof and T. Hoffmann-Ostenhof, "Schrödinger inequalities and asymptotic behavior of the electron density of atoms and molecules," *Physical Review A* **16** (1977), 1782–1785. DOI: 10.1103/PhysRevA.16.1782.

Source baseline. The earlier Yeganyan manuscript, "Compactness, Continuity, and Uniform Approximation of Exact Density Functionals on Bounded Coulomb Classes," September 2026, is treated here as the baseline source and is deliberately not reproduced except where a previously established definition is needed to state a new theorem.

S4. Master Proof Compendium (05.10.2026)

DFT-free / Orbital-Free DFT

Master Proof Compendium

Канонические постановки, лучшие доказательства, независимые proof routes, no-go и условные теоремы

Hamlet Yeganyan
Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University

Редакционная сборка по загруженному корпусу PDF
5 октября 2026

Этот документ не является простым объединением исходных PDF. Повторы удалены; из конфликтующих версий выбран наиболее строгий proof chain. Полные доказательства отделены от условных теорем, доказательных скелетов, исторических заявлений о статусе и no-go результатов. Две известные позднее обнаруженные некорректные ветки — исходная формулировка snapshot-only reliability no-go и two-backbone $\ell^2 * \ell^2 \to \ell^1$ shortcut — не включены как действительные доказательства.

Contents

1 Редакционный план и правила отбора 2
1.1 Критерий “лучшего” доказательства 2

2 Иерархия источников 2

3 Каноническая нумерация и конфликт старого реестра 3

4 Proof atlas: что действительно сохранено 4

5 Критические редакторские исправления 5
5.1 P3: корректная Hilbert-valued norm lemma 5
5.2 Не принятая snapshot-only no-go формулировка 5
5.3 Не принятый two-backbone shortcut 6

6 Отличающиеся conditional routes, которые не следует терять 6
6.1 Exact normalized-response representation 6
6.2 Positive non-switching QACH route 6
6.3 Finite-temperature order-reduction route 6
6.4 Exact ACFD/BSE route 7

7 Как читать приложенные proof blocks 7

Блок A. Фундаментальные manuscript-level proof chains 8

Блок B. Основной self-contained proof compendium 13

Блок C. Полный канонический реестр P1–P14 30

Заключительная редакторская отметка 46

1 Редакционный план и правила отбора

В загруженном корпусе обнаружено пять различных содержательных PDF-источников и один точный дубль. Два файла `DFT_Free_OFDFT_Consolidated_Research_Dossier_RU_2026-` и версия с суффиксом `(1)` имеют одинаковый SHA-256 и потому считаются одним источником.

Сборка выполнялась в следующем порядке:

1. зафиксировать каноническую нумерацию P1–P14 по позднему сводному досье;
2. использовать строгий реестр как источник кванторов и формальных отрицаний, а не как источник доказательств;
3. брать самодостаточные proof chains прежде всего из *Full Proof Compendium*;
4. использовать англоязычный *Master Research Report* для фундаментальных manuscript-level результатов, отсутствующих в proof-compendium: compactness, continuity, Stone–Weierstrass и finite offline oracle theorem;
5. сохранять из *Consolidated Research Dossier* только действительно отличающиеся механизмы, а не повторяющиеся пересказы;
6. не повышать статус по одному заявлению “закрыто”, если более поздний proof-audit прямо сообщает об отсутствии полного proof chain;
7. отделять полное доказательство от условного результата при дополнительном certificate;
8. не включать как доказательство ветку, если поздний аудит выявил конкретную логическую ошибку.

1.1 Критерий “лучшего” доказательства

Если один и тот же результат появляется несколько раз, выбран вариант, который, в указанном порядке приоритета: (i) самодостаточнее; (ii) использует более слабые предпосылки; (iii) даёт более сильный вывод; (iv) явно контролирует uniform constants; (v) не скрывает переходы между topology/operator domains; (vi) устойчив к известным counterexample attacks. Два доказательства сохраняются одновременно только если они используют существенно различные механизмы.

2 Иерархия источников

Источник	Роль	Как используется в master PDF
Full Proof Compendium RU	главный proof-audit	основной корпус самодостаточных доказательств и условных theorem chains; исторические overclaims не принимаются автоматически
Consolidated Research Dossier RU	широкий исследовательский свод	каноническая P1–P14 нумерация, альтернативные conditional routes, полный строгий реестр в Appendix A

Источник	Роль	Как используется
Master Research Report EN	manuscript-level фундамент	compactness D_E, continuity exact functionals, Stone–Weierstrass, finite offline oracle theorem и структурные no-go
Open Problems Strict	строгая постановка	используется для проверки кванторов и того, что считается доказательством/опровержением
open_problems_checked	редакторский аудит старой нумерации	используются исправления знаков, compactness assumptions и логики отрицаний; старая нумерация не смешивается с канонической

3 Каноническая нумерация и конфликт старого реестра

Файл `open_problems_checked.pdf` использует более ранний реестр: после P1 номера сдвинуты и некоторые поздние задачи ещё не выделены. Поэтому в master PDF используется поздняя каноническая схема P1–P14. Полный реестр в этой нумерации приложен в конце документа из Appendix A сводного досье.

Наиболее важные соответствия со старой редакцией:

Старый номер	Содержание	Каноническое место
P1	normalized KS response	P1
P2	uniform KS gap	certificate/auxiliary assumption, не отдельный master problem
P3	Pauli Hessian	P2
P4	canonical density continuity	P3
P5	registered analyticity	P4
P6	Kolmogorov width consequence	consequence of P4/QACH
P8	cluster compactification	P6
P9	united-atom closure	P7
P10	LTTH	P8
P12	exact E_{xc} LR/SR	P11
P13	forces	P13

4 Proof atlas: что действительно сохранено

Пункт	Статус в этой source-conservative сборке	Сохранённые независимые результаты	Тип
P1	**OPEN**	exact normalized-response reduced-resolvent representation; smooth H^1-multiplier no-go; correct Coulomb cusp; near-nuclear cancellation; shrinking-layer obstruction; nonstandard-tail counterexample	partial + no-go
P2	**CONDITIONAL/OPEN**	exact Schur-complement theorem under global normalized-frame regularity; Pauli remainder bounded in L^2 under certificate	conditional proof
P3	**PROVED**	canonical ensemble density continuity on fixed multiplicity isolated strata; corrected Hilbert-valued norm lemma is recorded below	full proof
P4	**OPEN**	certified positive non-switching QACH route; unbounded-ratio square-root no-go; reflection-symmetry Dyson activation	conditional + no-go
P5	not certified here	the original snapshot-only reliability no-go from the attached compendium is not promoted because indistinguishable snapshots alone do not contradict existence of a common coarse reliable upper bound; a stronger sharpness/width statement needs a different formulation	excluded route
P6	**NEEDS AUDIT/OPEN**	attached corpus contains strong claims and summaries, but the later proof-audit states that a full profile/T_s/Feshbach remainder chain is absent from the accessible source package	claim only
P7	partial in attached corpus	collision Hamiltonian/state/density arguments are present; the later proof-audit says exact-density Pauli recovery for full T_s/E_{xc} was absent in the PDF corpus used here	partial
P8	**OPEN**/partial	compact local environments; necessity of local mass control; global-extensive-bound no-go; unstable density-to-potential inverse; homogeneous finite-T response order; variational transfer	full auxiliary proofs
P9	**NEEDS AUDIT/OPEN**	claimed certified continuum rate is not accompanied by the full discrete recovery/lower-bound chain in the attached proof audit	no complete proof
P10	partial	finite-T spectral/order mechanisms appear, but the audited source does not contain the complete trace-ideal + Legendre transfer proof as a self-contained chain	conditional/imported
P11	**CONDITIONAL/OPEN**	Plemius connected decomposition; tree summability; stable ring resummation; exact ACFD ring+vertex algebra; BSE locality under explicit locality certificate	conditional proofs
P12	partial/conditional	covering+modulus sample bound is fully proved; the extra arrow certificate $\Rightarrow$ computable modulus is not supplied by that theorem alone	full subtheorem
P13	**CONDITIONAL/OPEN**	exact many-body Hessian formula; C^2 local-to-shared surrogate; BSE derivative locality under certificate	conditional proofs

Пункт	Статус	Сохранённые независимые результаты	Тип
P14	largely proved	estimator ⇒ weak greedy, residual effectivity, stopping certificate; exact width-rate inheritance is imported from standard Hilbert weak-greedy theory rather than reproved in the attached package	proof + imported theorem

5 Критические редакторские исправления

5.1 P3: корректная Hilbert-valued norm lemma

В ранней proof-версии использовалась регуляризация

$$\Phi_\varepsilon(F) = \sqrt{\|F\|_{\mathcal{H}}^2 + \varepsilon^2},$$

которая на $\mathbb{R}^d$ не принадлежит L^2 при $\varepsilon > 0$. Сам результат, однако, верен.

Лемма. Если $F_n \to F$ в $H^1(\mathbb{R}^d; \mathcal{H})$, где $\mathcal{H}$ — сепарабельное Hilbert space, то

$$\|F_n(\cdot)\|_{\mathcal{H}} \to \|F(\cdot)\|_{\mathcal{H}} \quad \text{в } H^1(\mathbb{R}^d).$$

Доказательство. Положим

$$e(F) = \begin{cases} F/\|F\|, & F \neq 0, \\ 0, & F = 0. \end{cases}$$

Для слабой производной почти всюду

$$\partial_\alpha \|F\| = \mathrm{Re}\langle e(F), \partial_\alpha F\rangle.$$

Разность градиентов раскладывается как

$$\mathrm{Re}\langle e(F_n), \partial_\alpha F_n - \partial_\alpha F\rangle + \mathrm{Re}\langle e(F_n) - e(F), \partial_\alpha F\rangle.$$

Первый член стремится к нулю в L^2. После выбора подпоследовательности с поточечной сходимостью второй стремится к нулю по dominated convergence на $\{F \neq 0\}$; на $\{F = 0\}$ слабый градиент F равен нулю почти всюду. Кроме того,

$$|\|F_n\| - \|F\|| \leq \|F_n - F\|,$$

что даёт L^2-сходимость норм. Любая подпоследовательность имеет подпоследовательность с этим пределом, поэтому сходится вся последовательность. □

Эта версия должна использоваться при чтении приложенного доказательства P3.

5.2 Не принятая snapshot-only no-go формулировка

Аргумент “две цели дают одинаковые snapshots, но разные истинные ошибки” сам по себе не исключает существование одной общей грубой надёжной верхней оценки. Поэтому исходная Theorem 9.1 из attached Full Proof Compendium не включается в основной proof corpus как доказательство именно *reliability no-go*. Для отрицательного результата необходимо дополнительно фиксировать sharpness/effectivity optimality requirement.

5.3 Не принятый two-backbone shortcut

Утверждение, что последовательная свёртка двух критических r^{-3}-majorants в $d = 3$ автоматически становится ℓ^1, неверно: $\ell^2 * \ell^2 \subset \ell^\infty$, а для $g(x) \asymp (1 + |x|)^{-3}$ имеем $(g * g)(x) \asymp |x|^{-3} \log |x|$, что не суммируемо. Поэтому Dossier §6.7 не используется как доказательство P11/P13. Ring/BSE/ACFD conditional theorems сохраняются независимо от этой ветки.

6 Отличающиеся conditional routes, которые не следует терять

Эти результаты не заменяют broad master theorems, но используют иные механизмы и поэтому сохранены как отдельные routes.

6.1 Exact normalized-response representation

Для regular scalar KS chart, $u = \sqrt{\rho}$, $a_j = \phi_j/u$, reduced resolvents R_j дают

$$X_\rho = -2 \sum_j q_j M_{a_j} R_j M_{a_j}.$$

Это естественно реализует response как $H^{-1} \to H^1$-оператор и сводит трудность P1 не к алгебре response, а к глобальным multiplier properties normalized frame. Этот route концептуально отличен от локального pseudodifferential proof.

6.2 Positive non-switching QACH route

Если после nuclear registration interacting density имеет uniform analytic Dyson-tail representation

$$\rho_R^\sharp(r\omega) = e^{-2\kappa_0(R)r} r^{m_0} [S_R(\omega) + R_R(r, \omega)],$$

parameter dependence holomorphic, remainder uniform, и

$$S_R(\omega) \geq s_* > 0$$

на compact chart, то square-root branch выбирается uniformly в complex parameter tube. Exponential majorant даёт bounded holomorphic map $R \mapsto \sqrt{\rho_R^\sharp} \in H^1$, а стандартная analytic approximation — $d_n \leq C \exp(-cn^{1/p})$. Это полноценный conditional closure P4 на certified non-switching sector и независимый counterpart к square-root no-go.

6.3 Finite-temperature order-reduction route

На smooth response-stable stratum homogeneous/semiclassical analysis даёт normalized response principal order -2; inverse response имеет order $+2$, а exact Weizsaecker Hessian удаляет principal $|\xi|^2$ term. Поэтому thermal Pauli Hessian имеет order zero on the certified smooth stratum. Это route к P8/P10, отличный от compactness/variational-transfer argument.

6.4 Exact ACFD/BSE route

После введения exact proper polarization Π_λ exact ACFD раскладывается на ring plus vertex contribution. Если Π_0, Γ и до двух nuclear derivatives принадлежат summable Schur/Jaffard locality algebra и $\|\Pi_0\Gamma\| < 1$, то

$$\Pi = (I - \Pi_0\Gamma)^{-1}\Pi_0$$

и первые две derivatives остаются в той же algebra. Это строгий conditional route для P11/P13; broad gap состоит именно в выводе locality certificate из реального Coulomb many-body Hamiltonian.

7 Как читать приложенные proof blocks

Далее идут неизменённые страницы сильнейших исходных источников. Сначала manuscript-level фундамент, затем основной самодостаточный proof-compendium, затем полный канонический P1–P14 registry. Исходная пагинация внутри вставленных страниц сохранена. Страница Full Proof Compendium, содержащая спорную Theorem 9.1, не включена целиком; из неё сохраняется только верхняя часть с независимыми finite-temperature теоремами. P12/P14 proofs берутся со следующей страницы.

Блок A. Фундаментальные manuscript-level proof chains

Из DFT_Free_Master_Research_Report_EN_2026-10-04: compactness, exact-functionals continuity, Stone–Weierstrass, applicability extensions, finite offline oracle theorem.

The certified corpus consists of the four Yeganyan manuscripts dated 29 Sep, 2 Oct (two response reports), and 3 Oct 2026. External literature is used only for standard input theorems and novelty/context checking. In particular, later dialogue claims about a complete all-electron infrared Pauli normal form are not used as deployment guarantees unless separately reproved.

2 The bounded Coulomb class and the exact guarantee domain

Fix a finite set $E \subset \mathbb{N}$, $Z_{\max} = \max E$, and constants $M_*, N_* \in \mathbb{N}$, $L, \delta > 0$. The baseline class is

$$S_E = \{(N, M, Z, R) : M \le M_*,\ Z \in E^M,\ |R_A| \le L, \\ |R_A - R_B| \ge \delta, \quad 1 \le N \le \min(N_*, Z_{\text{tot}})\}. \tag{3.1}$$

The Hamiltonian is the nonrelativistic fixed-nuclei all-electron Coulomb Hamiltonian, and D_E is the union of spin-summed ground-state densities over this class.

A user can therefore claim theorem-level coverage only for ground states of this Born–Oppenheimer Coulomb problem, within the element/count/geometry/binding envelope. The basic approximation theorem concerns physical ground-state densities, not arbitrary N-representable trial densities, finite-temperature states, excited states, magnetic/relativistic models, or unbounded system sizes.

3 Compactness of D_E: rigorous proof chain

Theorem 3.1 (Compactness)**.** *Every sequence $\rho_k \in D_E$ admits a subsequence such that $\sqrt{\rho_k}$ converges in H^1, while ρ_k converges in $L^1 \cap L^3$ and $W^{1,1}$. Thus D_E is compact in $X = L^1 \cap L^3$.*

Proof. Write $\rho_k = \rho_{\Psi_k}$ with Ψ_k normalized ground states of systems s_k. The discrete data (N_k, M_k, Z_k) range over finite sets, so they may be fixed along a subsequence. The nuclear configuration set is compact; hence $R_k \to R$. Coulomb form continuity in nuclear coordinates implies energy continuity and makes Ψ_k approximate ground states of the limiting Hamiltonian. The condition $N \le Z_{\text{tot}}$ enters through Zhislin–Sigalov: the limiting ground energy is a discrete isolated eigenvalue below the essential spectrum. If P is its finite-rank ground projector and $g > 0$ the gap to the remainder of the spectrum, then

$$\langle w, (H_s - E_0)w \rangle \ge g \|(I - P)w\|_2^2.$$

Hence $(I - P)\Psi_k \to 0$ in L^2, and the uniform form lower bound upgrades this to H^1. Finite dimensionality of $P\mathcal{H}$ yields a further H^1-convergent subsequence. The density map sends many-body H^1 convergence to H^1 convergence of square roots; Sobolev embedding then gives L^3, and ordinary L^2 wavefunction convergence gives L^1. Finally $\nabla\rho = 2\sqrt{\rho}\nabla\sqrt{\rho}$ yields $W^{1,1}$ convergence. □

Corollary 3.2 (Topology coincidence and tightness)**.** *On D_E, convergence in L^1, $L^1 \cap L^3$, $W^{1,1}$ and H^1 convergence of square roots are equivalent, and the family is uniformly tight.*

4 Exact T_s structure and continuity

The spin-summed constrained search is

$$T_s[\rho] = \inf_{0\le\gamma\le 2I,\ \rho_\gamma=\rho} \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma),$$

with $T_W[\rho] = \int |\nabla\sqrt{\rho}|^2$ in the units of the baseline paper.

Theorem 4.1 (Pauli decomposition)**.** *At a minimizing frame, writing $\phi_j = \sqrt{\rho}\, a_j$,*

$$T_s = T_W + T_P, \qquad T_P = \int \rho \sum_j q_j |\nabla a_j|^2 \ge 0.$$

Proof. Expand $\nabla(u a_j) = a_j \nabla u + u \nabla a_j$ and sum with occupations. The cross term vanishes because differentiating $\sum_j q_j |a_j|^2 = 1$ yields $\Re \sum_j q_j a_j^* \nabla a_j = 0$. □

The baseline manuscript proves lower semicontinuity and attainment by compactness of admissible one-body density matrices, and proves upper semicontinuity by an explicit smooth-frame recovery plus a quantitative Pauli repair that preserves the exact density and the operator bound $0 \le \gamma \le 2I$. Therefore T_s is continuous on D_E. The repair step is essential: a density-preserving orbital ansatz alone does not guarantee the Pauli cap.

5 Continuity of F, E_H, E_{xc}

For physical ground-state densities the identity $F[\rho] = E_0(s) - \int v_s \rho$ plus Hamiltonian/density continuity gives continuity of the Levy–Lieb functional on D_E. The Hartree functional is continuous on $L^1 \cap L^3$ by Hardy–Littlewood–Sobolev and interpolation:

$$|E_H[\rho] - E_H[\sigma]| \le C(\|\rho\|_{6/5} + \|\sigma\|_{6/5})\|\rho - \sigma\|_{6/5}.$$

Hence $E_{xc} = F - T_s - E_H$ is continuous on D_E.

6 Uniform finite models on the whole physical class

Theorem 6.1 (Stone–Weierstrass cylinder approximation)**.** *For every $G \in C(D_E)$ and $\varepsilon > 0$ there are finitely many compactly supported linear density observables $\ell_{f_j}(\rho) = \int f_j \rho$ and a polynomial p such that*

$$\sup_{\rho\in D_E} |p(\ell_{f_1}, \dots, \ell_{f_m}) - G[\rho]| < \varepsilon.$$

This applies to T_s, F, E_{xc}.

Proof. The algebra generated by constants and the ℓ_f separates points of compact Hausdorff D_E; Stone–Weierstrass applies. The finite-dimensional continuous target can then be replaced by a finite neural network via the classical universal approximation theorem. □

This proves existence, not sample complexity or a particular training algorithm.

7 Finite-family DFT elimination

On a compact nuclear geometry family K with a single ground-state density (H15), compactness plus uniqueness makes $R \mapsto \sqrt{\rho_R}$ continuous in H^1. Its image is compact, hence uniformly approximable by a finite-dimensional subspace. The coefficient maps are continuous on finite-dimensional compact K, hence polynomially approximable. Explicit normalization preserves electron number and nonnegativity. Continuous energy maps are likewise uniformly polynomially approximable. Thus a finite DFT-free map $R \mapsto (\widehat{\rho}, \widehat{E})$ exists with arbitrary prescribed uniform errors and no KS solve at inference.

H15 is not needed for an energy-only model because $E_0(s)$ is single-valued even at degeneracy. It is needed only for a single-valued pure density target unless a canonical ensemble selection is introduced.

8 Certified response results and their limitations

The normalized response admits an exact reduced-resolvent factorization $\mathscr{X} = -2J^*\mathcal{R}J$. The supplied response manuscripts prove a KS-gap-controlled quadratic bound and local pseudodifferential order -2. Consequently raw $L^2 \to L^2$ Fredholmness is impossible: localized high-frequency oscillations are mapped to $O(n^{-2})$ while retaining unit norm. The correct global scale in the supplied manuscript is $H^{-1} \to H^1$, where Fredholmness is proved under a normalized-frame multiplier assumption; the kernel is the gauge line under an occupied-space rigidity condition. In the one-orbital sector the multiplier condition is automatic. Locally away from nuclei, inversion plus the exact von Weizsaecker Hessian yields a Pauli Hessian of order zero.

These response theorems are stronger than the compact emulator results but require extra KS regularity. They are not needed for the direct bounded-family emulator.

9 New rigorous applicability extensions in this audit

9.1 Translation, rotation, and permutations

If the nuclear diameter is bounded by D_*, center at the charge centroid $\bar{R} = Z_{\text{tot}}^{-1} \sum_A Z_A R_A$. Because the centroid lies in the convex hull, $|R_A - \bar{R}| \le D_*$. Thus the absolute bound $|R_A| \le L$ can be replaced by a translation-invariant diameter bound. Rotations can be quotiented by compact $SO(3)$ or averaged exactly; identical-species permutations form a finite group. These are not fundamental restrictions.

9.2 Composition union

With $M \le M_*$, $N \le N_*$ and $Z_A \in E$, only finitely many discrete compositions exist. A finite union of compact strata is compact, and one network can encode composition categorically. Therefore fixed stoichiometry is not necessary. Likewise allowing all chemical elements with $Z \le Z_{\max}$ still gives a finite charge set.

9.3 Replace neutrality by binding certification

Define $\Sigma(s) = \inf \sigma_{ess}(H_s)$. The compactness proof uses $N \le Z_{\text{tot}}$ only to invoke a binding theorem that isolates the ground eigenvalue. Hence it remains valid if that sufficient condition is replaced by a direct certified assumption $E_0(s) < \Sigma(s)$, preferably uniformly $\Sigma(s) - E_0(s) \ge \beta_* > 0$. This permits stable negative ions. Zhislin's condition is sufficient, not necessary.

9.4 Uniform isolation replaces global strong convexity

If S, K are compact, $E : S \times K \to \mathbb{R}$ is continuous, and each system has a unique minimizer $\rho_*(s)$, then for every $\delta > 0$

$$\gamma(\delta) = \inf_{d(\rho, \rho_*(s)) \ge \delta} (E(s, \rho) - E(s, \rho_*(s))) > 0.$$

A uniform energy approximation smaller than $\gamma(\delta)/2$ forces all surrogate minimizers into the δ-neighborhood. The proof is a compactness contradiction. Global strong convexity is false in general because degenerate exact ensemble ground states generate flat energy segments.

9.5 Finite-coordinate C^2 no-go

For $G[\rho] = g(\ell_1(\rho), \dots, \ell_m(\rho))$, $D^2 G$ has rank at most m. Therefore finite global coordinates cannot approximate a generic noncompact order-zero continuum Hessian in operator norm. A true variational continuum model requires a local/neural-operator architecture or explicit extraction of the noncompact local operator part.

10 Hard no-go boundaries of the original compactness method

If $N \to \infty$, then $\|\rho\|_{L^1} = N \to \infty$, so the family cannot be compact in $L^1 \cap L^3$. If global diameter is unbounded, a two-fragment family $\rho_A + \rho_B(\cdot - Re_1)$ fails uniform tightness and therefore cannot be relatively compact in L^1. If internuclear separation tends to zero while total nuclear energy is part of the learned target, $E_{NN} \sim Z_A Z_B / R_{AB}$ diverges; the original compact-continuous total-energy theorem cannot cover the collision boundary without extracting this singular term.

These are structural failures, not proof inconveniences.

11 A rigorous one-time offline-preparation theorem

Theorem 11.1 (Finite offline oracle set)**.** *Let K be compact metric and $G : K \to Y$ continuous into a normed space. For every $\varepsilon > 0$ there exist finitely many reference points s_i and a continuous interpolant using only the values $G(s_i)$ such that $\sup_K \|\widehat{G} - G\| < \varepsilon$. If the compressed problem is finite-dimensional, the interpolant can be approximated by a finite NN.*

Proof. Uniform continuity gives a radius δ for error $\varepsilon/2$. A finite δ-net exists by compactness. A continuous partition of unity subordinate to the net balls and the convex

Блок B. Основной self-contained proof compendium

Из Full Proof Compendium RU: P3, Pauli decomposition, P1/P2 no-go+cusp+Schur, asymptotic obstructions, P4, P8 auxiliary theorems, P12/P14, connected expansions, exact Hessian, ring, ACFD, BSE.

1. Что именно означает “полное доказательство” в этом документе

Этот текст является не повторением сводного досье, а *аудитом доказательств*. Мы разделяем утверждения на три уровня.

A1. Самодостаточно доказано ниже: все существенные шаги выписаны в документе; разрешается использовать только явно сформулированные стандартные леммы функционального анализа.

A2. Условная теорема: доказательство полное после явно указанного certificate/гипотезы. Такое утверждение не повышает более широкую исходную P-задачу до зелёного статуса.

A3. Импортировано/ранее объявлено закрытым без полного доказательства в доступных материалах: здесь статус должен быть понижен до “неаудировано”, пока не будет предъявлен полный proof chain.

Аудит доказательства ключевая коррекция прежнего досье

После проверки исходных материалов нельзя честно считать полностью доказанными только на основании имеющихся текстов широкие версии P6, P7, P9 и P10. В частности, для P7 в предыдущем рабочем материале были закрыты convergence энергии, states/densities и части функционалов, но переход для полного T_s и E_{xc} требовал дополнительной Pauli-admissible recovery. Поэтому настоящий документ *не повторяет* прежнее “8/14 закрыто” как доказанный факт. Он доказывает то, что действительно можно довести до конца, и отдельно перечисляет недостающие proof chains.

2. Стандартные леммы, используемые далее

Лемма 2.1 (Sobolev и Hardy в $\mathbb{R}^3$)**.** *Для $u \in H^1(\mathbb{R}^3)$*

$$\|u\|_{L^6} \le C_S \|u\|_{H^1}, \qquad \left\||x|^{-1}u\right\|_{L^2} \le 2\|\nabla u\|_{L^2}.$$

Доказательство. Первая оценка — стандартное Sobolev embedding $H^1(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{R}^3)$. Вторая — классическое неравенство Hardy. Эти две оценки будут использоваться только как базовые функционально-аналитические факты. □

Лемма 2.2 (Rellich)**.** *Если последовательность ограничена в $H^1(B_R)$, то после подпоследовательности она сходится сильно в $L^2(B_R)$.*

Лемма 2.3 (Норма Hilbert-valued функции)**.** *Пусть $\mathcal{H}$ — сепарабельное Hilbert space и $F_n, F \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathcal{H})$. Если $F_n \to F$ в $H^1(\mathbb{R}^d;\mathcal{H})$, то*

$$\|F_n\|_{\mathcal{H}} \to \|F\|_{\mathcal{H}} \quad \text{в } H^1(\mathbb{R}^d).$$

Доказательство. Для $\varepsilon > 0$ положим $\Phi_\varepsilon(z) = (\|z\|_{\mathcal{H}}^2 + \varepsilon^2)^{1/2}$. Отображение Φ_ε гладко, а $\|D\Phi_\varepsilon\| \le 1$. Поэтому Nemytskii-отображение $F \mapsto \Phi_\varepsilon(F)$ непрерывно $H^1(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}) \to H^1(\mathbb{R}^d)$: для градиента

$$\nabla\Phi_\varepsilon(F) = D\Phi_\varepsilon(F)[\nabla F]$$

и сходимость следует из сильной сходимости $F_n, \nabla F_n$ и boundedness производной. При $\varepsilon \downarrow 0$

$$\Phi_\varepsilon(F) \to \|F\| \quad \text{в } L^2,$$

а

$$|\nabla\Phi_\varepsilon(F)| \le \|\nabla F\|_{\mathcal{H}},$$

причём градиенты сходятся а.е. к слабому градиенту $\|F\|$. Dominated convergence даёт сходимость в H^1. Применяя это к F и к хвосту последовательности F_n, получаем требуемую непрерывность нормы. □

3. P3: canonical density continuity — полное доказательство

Теорема 3.1 (Canonical ensemble density theorem)**.** *Фиксируем (N, M, Z) и compact набор ядерных конфигураций K с minimum separation. Предположим, что для каждого $R \in K$ electronic ground energy изолирована uniform gap $\beta > 0$, а ground multiplicity постоянно и равно d. Тогда*

$$R \longmapsto \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}} \in H^1(\mathbb{R}^3)$$

непрерывно.

Доказательство. **Шаг 1: form continuity Hamiltonian.** Пусть $R_n \to R$. Все электрон-ядерные Coulomb terms имеют вид $-Z_A|x - R_A|^{-1}$. Translation continuity в локальном Kato/form классе вместе с Hardy inequality даёт

$$|q_{R_n}(\Psi, \Phi) - q_R(\Psi, \Phi)| \le \eta_n \, \|\Psi\|_{H^1} \, \|\Phi\|_{H^1}, \qquad \eta_n \to 0.$$

Следовательно $H(R_n) \to H(R)$ в norm-resolvent topology после общего положительного сдвига.

Шаг 2: Riesz projectors. Uniform isolation позволяет выбрать один contour Γ вокруг ground cluster, отделённый от остального spectrum. Тогда

$$P_{R_n} - P_R = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma \big[(z - H(R_n))^{-1} - (z - H(R))^{-1}\big] \, \mathrm{d}z.$$

Norm-resolvent convergence даёт $\|P_{R_n} - P_R\|_{L^2 \to L^2} \to 0$. Form-resolvent estimates и uniform coercive lower bound дают также convergence $L^2 \to H^1$ на finite spectral cluster. Поэтому существует Kato unitary U_n : $\mathrm{Ran}\, P_R \to \mathrm{Ran}\, P_{R_n}$ с

$$\|U_n - I\|_{H^1 \to H^1} \to 0$$

на конечномерном $\mathrm{Ran}\, P_R$.

Шаг 3: согласованные ортонормированные базы. Выберем orthonormal basis $\Psi_1, \dots, \Psi_d$ в $\mathrm{Ran}\, P_R$ и положим $\Psi_{j,n} = U_n \Psi_j$. Тогда

$$\Psi_{j,n} \to \Psi_j \quad \text{в many-body } H^1$$

для каждого j.

Шаг 4: density как Hilbert-valued norm. Пусть X обозначает остальные $N - 1$ электронных координат и spin variables. Определим

$$F_n(x) = \sqrt{\frac{N}{d}} \big(\Psi_{1,n}(x, \cdot), \dots, \Psi_{d,n}(x, \cdot)\big)$$

как функцию $x \in \mathbb{R}^3$ со значениями в Hilbert space $\mathcal{H} = L^2(X)^{\oplus d}$. Тогда

$$\rho_{R_n}^{\mathrm{can}}(x) = \|F_n(x)\|_{\mathcal{H}}^2 .$$

Из many-body H^1-сходимости следует

$$F_n \to F \quad \text{в } H^1(\mathbb{R}^3; \mathcal{H}).$$

По предыдущей лемме

$$\sqrt{\rho_{R_n}^{\mathrm{can}}} = \|F_n\|_{\mathcal{H}} \to \|F\|_{\mathcal{H}} = \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}} \quad \text{в } H^1(\mathbb{R}^3).$$

Что и требовалось. □

4. Точная Pauli decomposition

Теорема 4.1 (Pauli decomposition)**.** *Пусть $\gamma = \sum_j q_j |\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$ — minimizing one-body density matrix для $T_{\mathrm{s}}[\rho]$, $u = \sqrt{\rho}$, $\varphi_j = u a_j$. Тогда*

$$T_{\mathrm{s}}[\rho] = T_{\mathrm{W}}[\rho] + \int \rho \sum_j q_j |\nabla a_j|^2,$$

и Pauli term неотрицателен.

Доказательство. Из density constraint

$$\sum_j q_j |a_j|^2 = 1 \quad \text{a.e. на } \{u > 0\}.$$

Раскрываем

$$\nabla \varphi_j = a_j \nabla u + u \nabla a_j.$$

После суммирования

$$\sum_j q_j |\nabla \varphi_j|^2 = |\nabla u|^2 + u^2 \sum_j q_j |\nabla a_j|^2 + 2u \nabla u \cdot \Re \sum_j q_j a_j^* \nabla a_j.$$

Но дифференцирование $\sum_j q_j |a_j|^2 = 1$ даёт

$$\Re \sum_j q_j a_j^* \nabla a_j = 0.$$

Интегрирование даёт формулу. Последний integrand неотрицателен. □

5. P1/P2: multiplier no-go, Coulomb cancellation и Schur complement

5.1. Гладкий H^1-multiplier с неограниченным commutator

Теорема 5.1. *Существует $a \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \cap L^\infty \cap W^{1,3}$, для которого multiplication $M_a : H^1 \to H^1$ bounded, но*

$$[-\Delta, M_a] : L^2 \to H^{-1}$$

не bounded.

Доказательство. Выберем $\psi \in C_c^\infty(B_1)$ с $\psi(y) = y_1$ при $|y| < 1/4$. Пусть $x_n = (10n, 0, 0)$, $b_n = 2^{-n}$, $r_n = 2^{-3n}$, и

$$a(x) = \sum_{n \geq 1} b_n \psi\left(\frac{x - x_n}{r_n}\right).$$

Supports попарно не пересекаются. Поэтому $a \in C^\infty \cap L^\infty$. Кроме того

$$\int |\nabla a|^3 = \sum_n b_n^3 \int |\nabla \psi|^3 < \infty.$$

Для $u \in H^1$

$$\|au\|_{H^1} \leq C\big(\|a\|_\infty + \|\nabla a\|_3\big) \|u\|_{H^1}$$

по Sobolev $H^1 \hookrightarrow L^6$. Значит M_a bounded.

На меньшем ball вокруг x_n, где $\psi(y) = y_1$, имеем

$$\nabla a = A_n e_1, \qquad \Delta a = 0, \qquad A_n = \frac{b_n}{r_n} = 2^{2n}.$$

Выберем $g \in C_c^\infty(B_{1/8})$, $\|g\|_2 = 1$, $\partial_1 g \not\equiv 0$, и

$$f_n(x) = r_n^{-3/2} g\left(\frac{x - x_n}{r_n}\right).$$

Тогда $\|f_n\|_2 = 1$, а на support

$$[-\Delta, M_a] f_n = -2A_n \partial_1 f_n.$$

Fourier scaling даёт

$$\|\partial_1 f_n\|_{H^{-1}}^2 = \int \frac{\eta_1^2}{r_n^2 + |\eta|^2} |\widehat{g}(\eta)|^2 \, \mathrm{d}\eta \longrightarrow \int \frac{\eta_1^2}{|\eta|^2} |\widehat{g}(\eta)|^2 \, \mathrm{d}\eta =: c_g^2 > 0.$$

Следовательно

$$\|[-\Delta, M_a] f_n\|_{H^{-1}} \geq c A_n \to \infty.$$

□

5.2. Правильный Coulomb cusp и его cancellation

Теорема 5.2 (One-particle cusp factor)**.** *Для*

$$h = -\Delta - \frac{Z}{r} + W, \qquad W \in L^\infty_{\mathrm{loc}},$$

если $h\varphi = \varepsilon\varphi$ и $\varphi = e^{-Zr/2}\psi$, то ψ удовлетворяет equation без $1/r$-коэффициента:

$$-\Delta\psi + Z\widehat{r} \cdot \nabla\psi + \left(W - \frac{Z^2}{4} - \varepsilon\right)\psi = 0.$$

Доказательство. Для $c = Z/2$

$$\Delta(e^{-cr}\psi) = e^{-cr}\left[\Delta\psi - 2c\widehat{r} \cdot \nabla\psi + \left(c^2 - \frac{2c}{r}\right)\psi\right].$$

Подстановка в $(-\Delta - Z/r + W)\varphi = \varepsilon\varphi$ сокращает singular terms, потому что $2c = Z$, и даёт заявленную equation. □

Следствие 5.3 (Near-nuclear regularity normalized frame)**.** *Пусть занятые orbitals имеют общий nucleus Z, $\varphi_j = e^{-Zr/2}\psi_j$, и*

$$u = \sqrt{\rho} = e^{-Zr/2} U, \qquad U = \left(\sum_j q_j |\psi_j|^2\right)^{1/2}.$$

Если occupied ground orbital присутствует, то в достаточно малом ball $U \geq m > 0$, и

$$\nabla a_j,\ \Delta a_j \in L^\infty, \qquad a_j = \frac{\psi_j}{U}.$$

Кроме того

$$\frac{\Delta u}{u} = -\frac{Z}{r} + b_u, \qquad b_u \in L^\infty,$$

и

$$\frac{1}{2}h - B_W \in L^\infty_{\mathrm{loc}}.$$

Доказательство. Из transformed equation и $\psi_j \in H^1$ получаем $\Delta\psi_j \in L^2$, следовательно $\psi_j \in H^2_{\mathrm{loc}}$. В dimension three $H^2 \hookrightarrow W^{1,6} \cap L^\infty$. Подстановка снова даёт RHS в L^6, откуда $\psi_j \in W^{2,6}_{\mathrm{loc}}$, в частности $\nabla\psi_j \in L^\infty$. Equation затем даёт $\Delta\psi_j \in L^\infty$.

Lowest scalar Schrödinger eigenfunction можно выбрать строго положительной; после снятия положительного factor $e^{-Zr/2}$ её $\psi_1(0) > 0$. Поэтому $U \geq m > 0$ на малом ball. Quotient formulas дают bounded $\nabla a_j, \Delta a_j$.

Наконец

$$\frac{\Delta(e^{-Zr/2}U)}{e^{-Zr/2}U} = \frac{\Delta U}{U} - Z\widehat{r}\cdot\frac{\nabla U}{U} + \frac{Z^2}{4} - \frac{Z}{r},$$

и все terms, кроме $-Z/r$, bounded. Так как $B_W = -\frac{1}{2}\Delta + \frac{1}{2}\Delta u/u$, singular coefficient равен $-Z/(2r)$, совпадающему с singular part $h/2$. Разность bounded. □

5.3. Exact Schur-complement theorem

Теорема 5.4 (Pauli Hessian under a globally regular normalized frame)**.** *Пусть $h = -\Delta + v$ имеет finite occupied subspace P, separated by positive KS gap from $Q = I - P$. Пусть real normalized frame a_j удовлетворяет*

$$\sum_j q_j a_j^2 = 1, \qquad \nabla a_j, \Delta a_j \in L^\infty.$$

Предположим также exact normalized response

$$-\frac{1}{2}X = T^* L^{-1} T, \quad Tf = (\sqrt{q_j}\,Q(a_j f))_j, \quad L = \bigoplus_j Q(h-\varepsilon_j)Q,$$

и $\ker X = \mathrm{span}\{u\}$. *Тогда на* $u^\perp$

$$B := -X^{-1} \quad \textit{удовлетворяет} \quad B - B_W \in \mathcal{B}(L^2).$$

Доказательство. **1. Frame identities.** Из $\sum q_j a_j^2 = 1$

$$\sum_j q_j a_j \nabla a_j = 0, \qquad \sum_j q_j a_j \Delta a_j = -\sum_j q_j |\nabla a_j|^2.$$

Из eigen-equations $h(a_j u) = \varepsilon_j a_j u$, после деления на u, умножения на $q_j a_j$ и суммирования получаем

$$v - \frac{\Delta u}{u} = \sum_j q_j \varepsilon_j a_j^2 - \sum_j q_j |\nabla a_j|^2.$$

Следовательно

$$\sum_j q_j M_{a_j}(h-\varepsilon_j)M_{a_j} = 2B_W$$

как identity quadratic forms.

2. Almost-isometry. Пусть $Jf = (\sqrt{q_j}a_j f)_j$. Тогда $J^*J = I$. Для $T = QJ$

$$T^*T = I - F, \qquad F = J^*PJ,$$

где F finite rank. На $H_0 = u^\perp$, $Tf = 0 \Rightarrow Xf = 0 \Rightarrow f = 0$. Поскольку $I - F$ есть identity минус finite-rank operator и injective на H_0, существует $m > 0$ с

$$T^*T \geq mI \quad \text{на } H_0.$$

Положим $M = (T^*T)^{1/2}$, $U = TM^{-1}$. Тогда $U^*U = I$, а $M^{-1} - I$ finite rank.

3. Schur complement. Разложим

$$\mathscr{K} = \operatorname{Ran} U \oplus (\operatorname{Ran} U)^{\perp}, \qquad L = \begin{pmatrix} A & C^* \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Gap даёт coercivity $D : H^1_\perp \to H^{-1}_\perp$, поэтому $D^{-1} : H^{-1}_\perp \to H^1_\perp$ bounded. Block inversion даёт

$$(U^* L^{-1} U)^{-1} = A - C^* D^{-1} C.$$

4. Cross block order one. Если $z \perp \operatorname{Ran} U$, то $T^* z = 0$, то есть $\sum_j \sqrt{q_j} a_j z_j = 0$. В form pairing $\langle z, LTg\rangle$ общий second-order term $a_j h g$ сокращается после summation. Остаются $[h, a_j]g$ и zero-order $\varepsilon_j a_j g$. Но

$$[h, a_j]g = -2\nabla a_j \cdot \nabla g - (\Delta a_j) g = -2 \operatorname{div}(g \nabla a_j) + (\Delta a_j) g,$$

поэтому

$$[h, a_j] : L^2 \to H^{-1}$$

bounded. Следовательно $C : L^2 \to H^{-1}_\perp$ и $C^* : H^1_\perp \to L^2$, так что

$$C^* D^{-1} C \in \mathcal{B}(L^2).$$

5. Diagonal block. Из шага 1

$$T^* L T = 2B_W + F_0,$$

где F_0 finite rank, возникающий из occupied projections. При stated coefficient regularity его range лежит в domain B_W, поэтому это bounded finite-rank correction на L^2. Так как $T = UM$,

$$A = M^{-1}(2B_W + F_0)M^{-1}.$$

6. Inverse response. Имеем

$$T^* L^{-1} T = M(U^* L^{-1} U) M.$$

Поэтому

$$B = -X^{-1} = \frac{1}{2} M^{-1}(A - C^* D^{-1} C) M^{-1}.$$

Поскольку $M^{-1} = I +$ finite rank, diagonal term отличается от B_W лишь bounded finite-rank corrections, а Schur term bounded по шагу 4. Значит $B - B_W \in \mathcal{B}(L^2)$. □

6. Asymptotic tail theorems и no-go для P1/P2

Теорема 6.1 (Shrinking-layer obstruction)**.** *Пусть near an asymptotic nodal surface normalized slow channel имеет local model*

$$a_r(s) = \frac{s^m}{\sqrt{s^{2m} + \delta_r^{2m}}}, \qquad \delta_r \downarrow 0.$$

Тогда multiplication by a_r не может иметь uniform H^1-multiplier bound; если такие layers встречаются при $r \to \infty$ в одной функции a, то $M_a : H^1 \to H^1$ unbounded.

Доказательство. Пишем $s = \delta_r t$. Тогда

$$\partial_s a_r(s) = \delta_r^{-1} F_m(t)$$

для ненулевой функции $F_m \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, и

$$\int_{|s|<c\delta_r} |\partial_s a_r|^2 \, \mathrm{d}s = \delta_r^{-1} \int_{|t|<c} |F_m(t)|^2 \, \mathrm{d}t \asymp \delta_r^{-1}.$$

Берём fixed-shape bump η_r единичного physical размера, равный one на layer и с uniform H^1-нормой. Тогда

$$\|\nabla(a\eta_r)\|_2 \geq \|\eta_r \nabla a\|_2 - \|a \nabla \eta_r\|_2 \geq c\delta_r^{-1/2} - C \to \infty,$$

тогда как $\|\eta_r\|_{H^1} = O(1)$. □

Следствие 6.2 (Finite-channel tail criterion)**.** *Пусть occupied orbitals admit uniform C^1-asymptotics*

$$\varphi_j(r\omega) = e^{-\kappa_j r} r^{\nu_j}(A_j(\omega) + o(1)).$$

Для slowest shell define

$$S_0(\omega) = \sum_{\kappa_j = \kappa_0} q_j |A_j(\omega)|^2.$$

Если $\inf S_0 > 0$*, normalized frame имеет bounded gradient at infinity. Если S_0 имеет common zero finite order и следующий nonzero occupied channel has faster decay, then P1 multiplier property fails.*

Доказательство. При $S_0 \geq s_* > 0$ denominator имеет same leading factor as slow shell uniformly in angle; quotient and its first derivatives are bounded, deeper shells gain exponential factor. При common zero порядка m balance slow angular factor θ^m with next channel gives

$$\delta_r \asymp r \exp[-(\kappa_1 - \kappa_0) r/m] \to 0,$$

после чего применима предыдущая теорема. □

Теорема 6.3 ($w \to 0$ не даёт стандартный Coulomb tail)**.** *Существует smooth radial potential*

$$v(r) = -\frac{Z}{r} + w(r), \qquad w \in L^\infty, \quad w(r) \to 0,$$

с положительной bound-state eigenfunction, которая при infinity имеет вид

$$\psi(r) = e^{-\kappa r - c\sqrt{r}},$$

и потому не допускает expansion $e^{-\kappa r} r^\nu (A + o(1))$.

Доказательство. Выберем положительную smooth radial ψ, равную $e^{-Zr/2}$ near zero и $e^{-\kappa r - c\sqrt{r}}$ при больших r, с положительным smooth interpolation. Положим $E = -\kappa^2$ и

$$v = E + \frac{\Delta\psi}{\psi}.$$

Тогда $(-\Delta + v)\psi = E\psi$. Near zero

$$\Delta e^{-Zr/2} / e^{-Zr/2} = Z^2/4 - Z/r,$$

так что $v = -Z/r + O(1)$. При infinity, для $F = \log\psi = -\kappa r - c\sqrt{r}$,

$$\frac{\Delta\psi}{\psi} = F'' + (F')^2 + \frac{2}{r}F' = \kappa^2 + \kappa c r^{-1/2} + O(r^{-1}),$$

и

$$v(r) = \kappa c r^{-1/2} + O(r^{-1}) \to 0.$$

Следовательно $w = v + Z/r \in L^\infty$ и $w \to 0$. Поскольку $v \to 0$, essential spectrum starts at zero; $E < 0$ isolated. Положительная eigenfunction не может быть ортогональна более низкому положительному ground state, следовательно это ground state. Наличие $e^{-c\sqrt{r}}$ исключает pure power prefactor. □

7. P4: square-root no-go и symmetry activation

Теорема 7.1 (Unbounded-ratio square-root no-go)**.** *Пусть $a, b \geq 0$, $a, b \in L^2$, $b > 0$ a.e., и*

$$U(t) = \sqrt{b^2 + t^{2q} a^2}.$$

Если

$$\operatorname{ess\,sup} \frac{a}{b} = \infty,$$

то $t \mapsto U(t)$ не имеет L^2-valued holomorphic continuation ни в какой complex neighborhood of zero.

Доказательство. Положим $L = a/b$ и finite measure $d\mu = b^2 dx$. На sets $\{L \le M\}$ scalar Taylor expansion uniform при sufficiently small t, поэтому uniqueness weak Taylor coefficients показывает: если U holomorphic in L^2, coefficient at t^{2qn} обязан быть

$$c_n b L^{2n}, \qquad c_n = \binom{1/2}{n}.$$

Cauchy estimate in a disk $|t| < \tau$ gives

$$\left\| c_n b L^{2n} \right\|_2 \le C \tau^{-2qn}.$$

Но

$$\left\| b L^{2n} \right\|_2^{1/n} = \left(\int L^{4n} \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/(2n)} = \|L\|_{L^{4n}(\mu)}^2 \to \|L\|_{L^\infty(\mu)}^2 = \infty.$$

А $|c_n|^{1/n} \to 1$. Противоречие exponential Cauchy bound. □

Теорема 7.2 (Reflection activation of a Dyson orbital)**.** *Пусть $H_N(t)$, $H_{N-1}(t)$ analytic isolated simple branches satisfy*

$$\mathcal{S}_m H_m(t) \mathcal{S}_m^{-1} = H_m(-t)$$

для reflection σ. Тогда analytic eigenvectors можно выбрать так, что corresponding Dyson orbital obeys

$$d_t(\sigma x) = p_N p_I \, d_{-t}(x), \qquad p_N, p_I \in \{\pm 1\}.$$

Если $p_N p_I = -1$, то на fixed plane Π

$$d_t|_\Pi = -d_{-t}|_\Pi,$$

так что первый ненулевой Taylor coefficient имеет нечётный порядок.

Доказательство. Simple isolated analytic eigenprojections admit analytic normalized eigenvectors. Symmetry maps an eigenvector of $H_m(t)$ to one of $H_m(-t)$. Simplicity implies proportionality by a scalar phase; analytic gauge fixes it to a constant parity $p_m = \pm 1$ near zero. Подстановка этих laws в definition

$$d_t(x) = \sqrt{N} \int \overline{\Phi_{N-1}(t; X)} \Psi_N(t; x, X) \, \mathrm{d}X$$

после change $X \mapsto \sigma X$ даёт formula. На $x \in \Pi$, $\sigma x = x$, и при product parity -1 function of t odd. □

Следствие 7.3 (Reduced-resolvent derivative)**.** *В gauge $\left\langle \Psi, \dot\Psi \right\rangle = \left\langle \Phi, \dot\Phi \right\rangle = 0$,*

$$\dot d_0(x) = -\sqrt{N} \left[\langle G_I Q_I V_I \Phi, \Psi(x, \cdot) \rangle + \langle \Phi, G_N Q V_N \Psi(x, \cdot) \rangle \right].$$

Доказательство. Дифференцирование eigen-equation и projection на orthogonal complement даёт $\dot\Psi = -G_N Q V_N \Psi$, $\dot\Phi = -G_I Q_I V_I \Phi$. Differentiating Dyson overlap даёт формулу. □

8. P8: compactness, no-go results и variational transfer

Теорема 8.1 (Compact local environments under local H^1 certificate)**.** *Предположим для каждого fixed r*

$$\sup_{(s,\rho),A} \int_{B_r(R_A)} \left(\rho + |\nabla \sqrt{\rho}|^2 \right) \le C_{\mathrm{loc}}(r).$$

При minimum nuclear separation, local packing и finite charge alphabet пространство radius-R environments относительно topology "геометрия $\times L^2$ поля $\sqrt{\rho}$" relatively compact.

Доказательство. Local packing даёт uniform bound на число nuclei в $B_R(R_A)$. После подпоследовательности число и charges фиксированы. Относительные positions лежат в bounded closed set и minimum separation исключает collisions, поэтому имеют convergent subsequence. Field $u = \sqrt{\rho}$ bounded in $H^1(B_R)$, hence by Rellich relatively compact in $L^2(B_R)$. Диагональная подпоследовательность даёт convergence environment. □

Предложение 8.2 (Local mass necessary for compactness)**.** *Если K_R compact в L^2-topology square roots, то*

$$\sup_{\rho \in K_R} \int_{B_R} \rho < \infty.$$

Доказательство. Compact subset normed space bounded. Но

$$\|\sqrt{\rho}\|^2_{L^2(B_R)} = \int_{B_R} \rho.$$

□

Теорема 8.3 (Global extensive energy sublevel не даёт local mass bound)**.** *Существует sequence N-representable densities ρ_N такая, что*

$$T_{\mathrm{s}}[\rho_N] + E_{\mathrm{H}}[\rho_N] \le CN,$$

но для фиксированного cube Q_0

$$\int_{Q_0} \rho_N \to \infty.$$

Доказательство. Положим $m = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$. Разобьём fixed cube Q_0 на m disjoint subcubes side $\ell \asymp m^{-1/3}$. В каждом поместим normalized copy ϕ_j одного fixed bump. Они orthonormal за счёт disjoint supports. Kinetic каждого $O(\ell^{-2}) = O(m^{2/3})$, поэтому concentrated kinetic

$$O(m^{5/3}) = O(N^{5/6}).$$

Concentrated density имеет mass m и pointwise bound $\rho \le Cm$; поэтому её Coulomb potential внутри bounded region не превосходит $Cm \int_{|z|<C} |z|^{-1}\,\mathrm{d}z \le C'm$, и self-Hartree $O(m^2) = O(N)$.

Оставшиеся $N - m$ electrons помещаем по одному в fixed-shape cubes с centers $x_j = 2^j e_1$. Their kinetic and self-Hartree are $O(N)$. Pair Hartree between distant cubes bounded by

$$C \sum_{i<j} 2^{-j} < C,$$

and interaction with central cluster by $Cm \sum_j 2^{-j} = O(m)$. The trial density matrix with these orthonormal orbitals satisfies Pauli bound, hence T_{s} не больше trial kinetic. Общая оценка CN доказана, а local mass в Q_0 равна $m \to \infty$. □

Теорема 8.4 (No stable $L^2(\sqrt{\rho}) \to L^2(v)$ inverse at finite temperature)**.** *На torus $\mathbb{T}^3$ существуют uniformly bounded potentials $v_q = a\cos(qx_1)$, для которых finite-temperature densities satisfy*

$$\sqrt{\rho_q} \to \sqrt{\rho_0} \quad \text{в } L^2,$$

но $\|v_q\|_{L^2}$ не стремится к zero. Поэтому inverse density-to-potential map не continuous в этой topology.

Доказательство. Integration by parts gives

$$\left\| M_{\cos(qx_1)} \right\|_{H^1 \to H^{-1}} \le C/q.$$

Uniform coercivity of $H_q + c = -\Delta + a\cos(qx_1) + c$ gives via resolvent identity

$$\left\| (H_q + c)^{-1} - (H_0 + c)^{-1} \right\|_{L^2 \to L^2} \le C/q.$$

Hence $H_q \to H_0$ in norm-resolvent sense. On compact torus eigenvalues satisfy a uniform Weyl lower bound $\lambda_j(H_q) \geq cj^{2/3} - C$. For Fermi function $f_{\beta,\mu}$, exponential decay at high energy makes

$$\sup_q \sum_{\lambda_j > L} f_{\beta,\mu}(\lambda_j) \to 0.$$

On a fixed low-energy window norm-resolvent convergence implies convergence of finite spectral calculus, hence

$$\|f(H_q) - f(H_0)\|_{\mathfrak{S}_1} \to 0.$$

The diagonal map satisfies

$$\|\rho_A\|_{L^1} \leq \|A\|_{\mathfrak{S}_1}$$

for trace-class A, by duality against L^∞ multiplication operators. Thus $\|\rho_q - \rho_0\|_1 \to 0$. Since $|\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \leq |x - y|$, square roots converge in L^2. Но $\|a\cos(qx_1)\|_2$ constant. □

Теорема 8.5 (Homogeneous finite-temperature response has order -2)**.** *Для free gas в $\mathbb{R}^3$ static finite-temperature susceptibility satisfies*

$$\frac{c}{1+|q|^2} \leq -\chi_\beta(q) \leq \frac{C}{1+|q|^2}.$$

Moreover

$$-\chi_\beta(q) = \frac{2\rho_0}{|q|^2} + O(|q|^{-4}),$$

so inverse response minus the Weizsäcker principal symbol is order zero.

Доказательство. Пусть $\vartheta(E) = 2(1 + e^{\beta(E-\mu)})^{-1}$. Divided-difference formula and shift $p \mapsto p + tq$ give

$$-\chi_\beta(q) = \int_0^1 G(t(1-t)Q)\,\mathrm{d}t, \quad Q = |q|^2,$$

где

$$G(s) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3} -\vartheta'(|p|^2 + s)\,\mathrm{d}p.$$

Функция G positive, continuous, and decays exponentially. Для $Q \leq 1$, compactness gives positive upper/lower constants. Для $Q \geq 1$, symmetry yields

$$-\chi = 2\int_0^{1/2} G(Qt(1-t))\,\mathrm{d}t.$$

На $[0, 1/2]$, $t/2 \leq t(1-t) \leq t$. Exponential upper bound gives C/Q. Integrating only $0 \leq t \leq 1/Q$, где argument ≤ 1, gives c/Q.

Для asymptotics substitute $s = Qt(1-t)$:

$$-\chi(q) = \frac{2}{Q}\int_0^{Q/4} \frac{G(s)}{\sqrt{1 - 4s/Q}}\,\mathrm{d}s.$$

All moments of G finite. Expanding denominator and using exponential tail gives

$$-\chi(q) = \frac{2}{Q}\int_0^\infty G(s)\,\mathrm{d}s + O(Q^{-2}).$$

Fubini and fundamental theorem yield

$$\int_0^\infty G(s)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \vartheta(|p|^2)\,\mathrm{d}p = \rho_0.$$

Hence stated expansion. In normalized density variable Weizsäcker Hessian has symbol $|q|^2/(2\rho_0)$, exactly inverse principal term. □

Теорема 8.6 (Grand-canonical finite-temperature molecular density is not trace class in infinite volume)**.** *Пусть $h = -\Delta + v$ на $L^2(\mathbb{R}^3)$, $v(x) \to 0$, so $\sigma_{\text{ess}}(h) = [0, \infty)$. Для finite β and $\mu \in \mathbb{R}$,*

$$f_{\beta,\mu}(h) = \frac{2}{1 + e^{\beta(h-\mu)}}$$

не является trace class.

Доказательство. Continuous functional calculus maps essential spectrum: $\sigma_{\text{ess}}(f(h)) \supset f([0, \infty))$. Но $f(0) > 0$, поэтому essential spectrum $f(h)$ содержит nonzero point. Trace-class operator compact, a compact operator имеет essential spectrum $\{0\}$. Противоречие. □

Теорема 8.7 (Variational transfer)**.** *Если на trial domain $\mathcal{A}_s$*

$$\sup_{\rho \in \mathcal{A}_s} \frac{|\widehat{T}_R[\rho] - T[\rho]|}{N_s} \le \varepsilon_R,$$

то для $E = T + G$, $\widehat{E}_R = \widehat{T}_R + G$

$$\frac{|\inf \widehat{E}_R - \inf E|}{N_s} \le \varepsilon_R.$$

Если $\widehat{\rho}_R$ is $\eta_R N_s$-approximate minimizer of $\widehat{E}_R$, then

$$E[\widehat{\rho}_R] - E^{\min} \le (2\varepsilon_R + \eta_R) N_s.$$

При isolation modulus

$$\alpha(\delta) = \inf_s \inf_{d(\rho, \mathcal{M}_s) \ge \delta} \frac{E_s[\rho] - E_s^{\min}}{N_s} > 0$$

условие $2\varepsilon_R + \eta_R < \alpha(\delta)$ implies $d(\widehat{\rho}_R, \mathcal{M}_s) < \delta$.

Доказательство. Pointwise

$$E[\rho] - \varepsilon_R N_s \le \widehat{E}_R[\rho] \le E[\rho] + \varepsilon_R N_s.$$

Taking infima proves first estimate. Для approximate minimizer

$$E[\widehat{\rho}_R] \le \widehat{E}_R[\widehat{\rho}_R] + \varepsilon_R N_s \le \inf \widehat{E}_R + (\eta_R + \varepsilon_R) N_s \le E^{\min} + (2\varepsilon_R + \eta_R) N_s.$$

Последняя часть следует непосредственно из определения $\alpha(\delta)$ by contradiction. □

9. P5, P12, P14: информационные и greedy теоремы

Теорема 9.2 (Quantitative sample upper bound from covering and modulus)**.** *Пусть $K \subset \mathbb{R}^d$ compact,*

$$\mathcal{N}(K, r) \le C r^{-d},$$

и target family имеет common modulus $|f(x) - f(y)| \le \omega(|x - y|)$. Тогда nearest-net interpolation achieves sup error $\le \varepsilon$ с

$$n(\varepsilon) \le C\, r_\varepsilon^{-d}, \qquad r_\varepsilon = \sup\{r : \omega(r) \le \varepsilon\}.$$

В Hölder case $\omega(r) = Lr^s$,

$$n(\varepsilon) \le C(L/\varepsilon)^{d/s}.$$

Доказательство. Берём r_ε-net $\{x_i\}_{i=1}^n$, $n \le C r_\varepsilon^{-d}$. Для любого x выбираем nearest x_i и output $\widehat{f}(x) = f(x_i)$. Тогда $|f(x) - \widehat{f}(x)| \le \omega(r_\varepsilon) \le \varepsilon$. Hölder formula obtained by $r_\varepsilon = (\varepsilon/L)^{1/s}$. □

Теорема 9.3 (Estimator-driven weak greedy)**.** *Пусть $\Delta_n(R) = \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n)$ и computable estimator satisfies*

$$c_- \Delta_n(R) \le \eta_n(R) \le c_+ \Delta_n(R).$$

Если

$$\eta_n(R_{n+1}) \ge \vartheta \sup_R \eta_n(R),$$

mo selection is weak greedy with parameter

$$\gamma = \vartheta c_-/c_+.$$

Stopping rule $\sup_R \eta_n(R) \le c_- \varepsilon$ certifies $\sup_R \Delta_n(R) \le \varepsilon$.

Доказательство. Пусть $\sigma_n = \sup_R \Delta_n(R)$. Тогда

$$\Delta_n(R_{n+1}) \ge \frac{1}{c_+}\eta_n(R_{n+1}) \ge \frac{\vartheta}{c_+}\sup_R \eta_n(R) \ge \vartheta\frac{c_-}{c_+}\sigma_n.$$

Stopping follows from $\Delta_n \le \eta_n/c_-$. □

Следствие 9.4 (Residual estimator)**.** *Для coercive variational problem*

$$a_R(u, v) = f_R(v), \quad |a_R(v, w)| \le M_* \|v\| \|w\|, \quad a_R(v, v) \ge \alpha_* \|v\|^2,$$

Galerkin residual $\eta = \|r\|_{Y^*}$ satisfies

$$\alpha_* \Delta \le \eta \le \frac{M_*^2}{\alpha_*}\Delta.$$

Следовательно $\gamma = \vartheta(\alpha_*/M_*)^2$.

Доказательство. For Galerkin error $e = u - u_n$,

$$\eta = \sup_{\|v\|=1} |a_R(e, v)| \le M_* \|e\|,$$

while choosing $v = e/\|e\|$ in coercivity gives $\eta \ge \alpha_* \|e\|$. Best-approximation distance $\Delta \le \|e\|$, and Céa gives $\|e\| \le (M_*/\alpha_*)\Delta$. Combining yields stated two-sided effectivity. □

Замечание 9.5. Наследование точных algebraic/generalized-exponential Kolmogorov-width rates является отдельной стандартной Hilbert-space weak-greedy теоремой. В доступных материалах проекта её proof не был воспроизведён полностью; поэтому настоящий аудит считает доказанными здесь weak-greedy reduction, residual effectivity и stopping certificate, а rate-inheritance — импортированным классическим theorem, а не новым самодостаточным proof проекта.

10. Connected expansions и thermodynamic summability

Теорема 10.1 (Möbius connected decomposition)**.** *Для function G на finite subsets, $G(\varnothing) = 0$, define*

$$\Phi_C = \sum_{B \subset C} (-1)^{|C|-|B|} G(B).$$

Тогда

$$G(A) = \sum_{C \subset A} \Phi_C.$$

Доказательство.

$$\sum_{C \subset A} \Phi_C = \sum_{B \subset A} G(B) \sum_{B \subset C \subset A} (-1)^{|C|-|B|}.$$

Inner sum equals $(1-1)^{|A|-|B|}$, hence vanishes unless $B = A$, where it equals one. □

Теорема 10.2 (Polynomial tree summability)**.** *Пусть geometry satisfies local packing in dimension three and*

$$|\Phi_C| \le A^{|C|-1} \sum_{T \in \mathfrak{T}(C)} \prod_{(ij) \in T} (1 + r_{ij})^{-p}, \qquad p > 3.$$

Если $eAS_p < 1$, where

$$S_p = \sup_i \sum_{j \neq i} (1 + r_{ij})^{-p},$$

то

$$\sup_i \sum_{C \ni i} |\Phi_C| < \infty,$$

and

$$\sup_i \sum_{\substack{C \ni i \\ \operatorname{diam} C > R}} |\Phi_C| \le C R^{3-p}.$$

Доказательство. Packing gives shell count $O(m^2)$, hence

$$S_p \le C \sum_{m \ge 0} (1+m)^{2-p} < \infty.$$

Fix root i and cluster size n. Replace unordered remaining vertices by ordered choices and divide by $(n-1)!$. For each labeled tree, summing leaves successively gives at most S_p^{n-1}. Cayley gives n^{n-2} trees, hence

$$\sum_{\substack{C \ni i \\ |C| = n}} |\Phi_C| \le \frac{A^{n-1} n^{n-2} S_p^{n-1}}{(n-1)!}.$$

By Stirling this is bounded by $C(eAS_p)^{n-1} n^{-1/2}$, summable under assumption.

If $\operatorname{diam} C > R$, every spanning tree contains a path between two vertices distance $> R$; one of at most $n-1$ path edges has length $> R/(n-1)$. Marking such an edge and using

$$\sup_i \sum_{r_{ij} > L} (1 + r_{ij})^{-p} \le C L^{3-p}$$

replaces one factor S_p by $C(n-1)^{p-3} R^{3-p}$. The extra polynomial factor in n is absorbed by geometric convergence of the previous series, proving tail estimate. □

11. Interacting forces/Hessians и local surrogate

Теорема 11.1 (Exact many-body Hessian formula)**.** *Пусть $H(R)$ is a C^2 self-adjoint form family with simple normalized isolated ground state Ψ, energy E, projector P, $Q = I - P$, and reduced resolvent*

$$G = Q(H - E)^{-1}Q.$$

Для $V_\alpha = \partial_\alpha H$, $W_{\alpha\beta} = \partial_{\alpha\beta} H$,

$$\partial_\alpha E = \langle \Psi, V_\alpha \Psi \rangle ,$$

$$\partial_{\beta\alpha} E = \langle \Psi, W_{\alpha\beta}\Psi \rangle - 2\Re \langle QV_\beta \Psi, GQV_\alpha \Psi \rangle .$$

Доказательство. Choose parallel gauge $\langle \Psi, \partial_\alpha \Psi \rangle = 0$. Differentiating $(H - E)\Psi = 0$:

$$(H - E)\partial_\alpha \Psi = -(V_\alpha - E_\alpha)\Psi = -QV_\alpha \Psi,$$

thus $\partial_\alpha \Psi = -GQV_\alpha \Psi$. Differentiating Hellmann–Feynman

$$E_\alpha = \langle \Psi, V_\alpha \Psi \rangle$$

gives

$$E_{\beta\alpha} = \langle \Psi, W_{\alpha\beta}\Psi \rangle + 2\Re \langle \partial_\beta \Psi, V_\alpha \Psi \rangle ,$$

and substituting $\partial_\beta \Psi = -GQV_\beta \Psi$ gives formula. □

Теорема 11.2 (C^2-local-to-shared-surrogate)**.** *Пусть*

$$E(R) = \Lambda(R) + \sum_{i=1}^{M} e(\xi_i(R)) + r(R),$$

where $\xi_i \in K \subset \mathbb{R}^d$, K compact, e has a C^2-extension to a neighborhood, each nuclear coordinate enters at most L_R environments, and

$$\|D\xi_i\| \le C_1, \qquad \left\|D^2 \xi_i\right\| \le C_2.$$

Suppose residual energy/force/Hessian errors are bounded by $\delta_0 N, \delta_1, \delta_2$. Then for every $\varepsilon > 0$ there is one polynomial site map p, independent of total M, N, such that

$$\frac{|\widehat{E} - E|}{N} \le C\eta + \delta_0, \quad \max_A |\widehat{F}_A - F_A| \le C\eta + \delta_1,$$

$$\max_{A,B} |\nabla_B \widehat{F}_A - \nabla_B F_A| \le C\eta + \delta_2,$$

where $\|p - e\|_{C^2(K)} \le \eta$.

Доказательство. Simultaneous polynomial approximation in C^2 on a box containing K gives p with prescribed η. Define $\widehat{E} = \Lambda + \sum_i p(\xi_i)$. If $M \le C_M N$, energy difference is $\le C_M \eta N + \delta_0 N$. For force on nucleus A, only at most L_R site terms depend on it, hence by chain rule

$$|\Delta F_A| \le L_R C_1 \|D(p - e)\|_\infty + \delta_1.$$

For Hessian,

$$D^2[(p - e) \circ \xi] = D^2(p - e)(\xi)[D\xi, D\xi] + D(p - e)(\xi)D^2\xi,$$

so bounded overlap gives the claimed $C\eta + \delta_2$, with C depending only on local certificate, not total size. □

12. All-orders ring resummation

Лемма 12.1 (Trace-Lipschitz for $\phi(z) = \log(1-z) + z$)**.** *Let A, B be self-adjoint Hilbert–Schmidt operators with $\|A\|, \|B\| \le \kappa < 1$. Then*

$$|\operatorname{Tr}(\phi(A) - \phi(B))| \le \frac{\|A\|_2 + \|B\|_2}{1-\kappa} \|A - B\|_2 .$$

Доказательство.

$$\phi(z) = -\sum_{m=2}^{\infty} \frac{z^m}{m}.$$

Telescoping

$$A^m - B^m = \sum_{\ell=0}^{m-1} A^\ell (A-B) B^{m-1-\ell}.$$

Each trace contains $A - B \in \mathfrak{S}_2$ and, because $m \ge 2$, at least one additional factor A or B placed in $\mathfrak{S}_2$; all remaining factors bounded by κ. Thus each summand is bounded by

$$\kappa^{m-2} (\|A\|_2 + \|B\|_2) \|A - B\|_2 .$$

There are m terms, cancelled by coefficient $1/m$. Summing geometric series proves the result. □

Теорема 12.2 (Stable ring locality for critical dipole kernel)**.** *Let block operator $K(\omega)$ satisfy*

$$\|K(\omega)\| \le \kappa < 1, \qquad \|K_{ij}(\omega)\|_{\mathrm{HS}} \le a(\omega)(1 + r_{ij})^{-3},$$

local packing, and $\int_0^\infty a(\omega)^2 \, \mathrm{d}\omega < \infty$. Then

$$E_{\mathrm{ring}} = c \int_0^\infty \operatorname{Tr}[\log(I - K) + K] \, \mathrm{d}\omega$$

is extensive and has a radius-R local representation with per-particle error $O(R^{-1/2})$.

Доказательство. Packing and square decay give

$$\|K\|_2^2 = \sum_{ij} \|K_{ij}\|_{\mathrm{HS}}^2 \le C a(\omega)^2 N.$$

The trace series starts at order two, hence

$$|\operatorname{Tr} \phi(K)| \le C_\kappa \|K\|_2^2 ,$$

proving extensivity after frequency integration.

Partition space into cubes side L with random shift s, and let

$$K_L^{(s)} = \sum_C P_C^{(s)} K P_C^{(s)}.$$

Conditional expectation is contractive: $\left\| K_L^{(s)} \right\| \le \|K\|$. Pair i, j is cut with probability $\le C \min(1, r_{ij}/L)$. Therefore

$$\mathbb{E}_s \left\| K - K_L^{(s)} \right\|_2^2 \le C a(\omega)^2 N \left[\frac{1}{L} \sum_{m<L} m^2 m^{-6} m + \sum_{m>L} m^2 m^{-6} \right] \le C a(\omega)^2 \frac{N}{L}.$$

By Jensen,

$$\mathbb{E}_s \left\| K - K_L^{(s)} \right\|_2 \le C a(\omega) \sqrt{N/L}.$$

Trace-Lipschitz lemma and $\|K\|_2 + \|K_L\|_2 \le Ca(\omega)\sqrt{N}$ give

$$\mathbb{E}_s|\operatorname{Tr}\phi(K) - \operatorname{Tr}\phi(K_L^{(s)})| \le C_\kappa a(\omega)^2 \frac{N}{\sqrt{L}}.$$

Integrate over ω. Since $K_L^{(s)}$ block diagonal, its trace functional is sum of cube contributions depending only on diameter $O(L)$ environment. Shift averaging converts this into a shared local map. Taking $R \asymp L$ proves $O(R^{-1/2})$. □

13. Exact ACFD algebra

Теорема 13.1 (Exact ring-plus-vertex identity)**.** *Assume exact ACFD formula and trace differentiability. Let proper polarization* Π_λ *satisfy*

$$\chi_\lambda = \Pi_\lambda + \lambda \Pi_\lambda v_c \chi_\lambda.$$

Define

$$A_\lambda = -v_c^{1/2}\Pi_\lambda v_c^{1/2}, \qquad R_\lambda = (I + \lambda A_\lambda)^{-1}.$$

Then exact correlation energy decomposes as

$$E_c = E_{\text{ring}}^{\text{exact}} + E_{\text{vertex}}^{\text{exact}},$$

$$E_{\text{ring}}^{\text{exact}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \operatorname{Tr}[\log(I + A_1) - A_1]\,\mathrm{d}\omega,$$

$$E_{\text{vertex}}^{\text{exact}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}\omega \int_0^1 \operatorname{Tr}[(I - \lambda R_\lambda)\dot{A}_\lambda]\,\mathrm{d}\lambda.$$

Доказательство. Set $B_\lambda = -v_c^{1/2}\chi_\lambda v_c^{1/2}$. Dyson equation becomes

$$B_\lambda = A_\lambda - \lambda A_\lambda B_\lambda,$$

so

$$B_\lambda = A_\lambda(I + \lambda A_\lambda)^{-1} = A_\lambda R_\lambda.$$

ACFD reads

$$E_c = \frac{1}{2\pi}\int \mathrm{d}\omega \int_0^1 \big(\operatorname{Tr}[A_\lambda R_\lambda] - \operatorname{Tr} A_0\big)\,\mathrm{d}\lambda.$$

Now

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\operatorname{Tr}\log(I + \lambda A_\lambda) = \operatorname{Tr}(R_\lambda A_\lambda) + \lambda \operatorname{Tr}(R_\lambda \dot{A}_\lambda).$$

Integrating,

$$\int_0^1 \operatorname{Tr}(A_\lambda R_\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = \operatorname{Tr}\log(I + A_1) - \int_0^1 \lambda \operatorname{Tr}(R_\lambda \dot{A}_\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

Using $A_1 - A_0 = \int_0^1 \dot{A}_\lambda\,\mathrm{d}\lambda$, regroup to obtain exactly ring and vertex terms above. □

14. Nonperturbative BSE locality under an explicit locality certificate

Определение 14.1 (Summable Schur locality algebra)**.** For block matrix $A = (A_{ij})$, define

$$\|A\|_{\mathfrak{S}} = \max\left\{\sup_i \sum_j \|A_{ij}\|, \sup_j \sum_i \|A_{ij}\|\right\},$$

$$\tau_A(R) = \max\left\{\sup_i \sum_{r_{ij}>R} \|A_{ij}\|, \sup_j \sum_{r_{ij}>R} \|A_{ij}\|\right\}.$$

Let $\mathfrak{A}_{\text{loc}}$ be matrices with finite Schur norm and $\tau_A(R) \to 0$.

Блок C. Полный канонический реестр P1–P14

Appendix A из Consolidated Research Dossier. Это эталон постановок/кванторов для чтения доказательств и контрпримеров; изменение [ФОРМ]-спецификации означает другую задачу.

A. Полный исходный строгий реестр P1–P14

Ниже без содержательного сокращения воспроизводится математическая рамка и строгие problem/negation statements из файла `DFT_Free_Open_Problems_Strict_2026-10-04_with_P14.tex`. Это и есть “формулировка задачи в полной мере”, относительно которой в основном тексте выше собраны результаты текущего диалога.

A.1. Кулоновские системы и плотности

Определение A.1 (Молекулярная система)**.** *Система есть $s = (N, M, Z, R)$, где $N, M \in \mathbb{N}$, $Z = (Z_A)_{A=1}^M \in \mathbb{N}^M$ и $R = (R_A)_{A=1}^M \in (\mathbb{R}^3)^M$ с $R_A \neq R_B$ при $A \neq B$. Электронный гамильтониан в атомных единицах*

$$H_s^{\mathrm{el}} = \sum_{i=1}^{N} (-\Delta_i) - \sum_{i,A} \frac{Z_A}{|x_i - R_A|} + \sum_{i<j} \frac{1}{|x_i - x_j|}$$

действует на антисимметричном N-электронном пространстве. Полный Born–Oppenheimer гамильтониан $H_s = H_s^{\mathrm{el}} + E_{\mathrm{NN}}(s)$, где

$$E_{\mathrm{NN}}(s) = \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{|R_A - R_B|}.$$

Положим $E_0^{\mathrm{el}}(s) = \inf \operatorname{spec} H_s^{\mathrm{el}}$, $E_0(s) = E_0^{\mathrm{el}}(s) + E_{\mathrm{NN}}(s)$ и $\Sigma(s) = \inf \operatorname{spec}_{\mathrm{ess}} H_s^{\mathrm{el}}$.

Определение A.2 (Ground-state density set)**.** *Если $E_0^{\mathrm{el}}(s)$ является собственным значением, то $G(s) = \ker(H_s^{\mathrm{el}} - E_0^{\mathrm{el}}(s))$. Для нормированного $\Psi \in G(s)$ обозначим через ρ_Ψ spin-summed one-body density, $\int \rho_\Psi = N$, и положим*

$$\mathcal{D}(s) = \{\rho_\Psi : \Psi \in G(s),\ \|\Psi\|_2 = 1\}.$$

Если $d(s) = \dim G(s) < \infty$ и $(\Psi_j)_{j=1}^{d(s)}$ — любой ортонормированный базис, то

$$\rho_s^{\mathrm{can}} := \frac{1}{d(s)} \sum_{j=1}^{d(s)} \rho_{\Psi_j}$$

называется канонической ground-state density. Она не зависит от выбора базиса.

Определение A.3 (Базовый bounded binding-certified class)**.** *Для параметров $\mathfrak{p} = (Z_{\max}, M_*, N_*, D_*, \delta, \beta_*)$ положим $\mathfrak{S}_b(\mathfrak{p})$ равным множеству систем s, для которых*

$$Z_A \le Z_{\max}, \quad M \le M_*, \quad N \le N_*, \quad \operatorname{diam}\{R_A\} \le D_*, \quad |R_A - R_B| \ge \delta,$$

геометрия центрирована, например $\sum_A Z_A R_A = 0$, и

$$\Sigma(s) - E_0^{\mathrm{el}}(s) \ge \beta_* > 0.$$

Пусть $\mathcal{D}_b(\mathfrak{p}) = \bigcup_{s \in \mathfrak{S}_b(\mathfrak{p})} \mathcal{D}(s)$.

Определение A.4 (Пространство плотностей)**.**

$$X = L^1(\mathbb{R}^3) \cap L^3(\mathbb{R}^3), \qquad \|\rho\|_X = \|\rho\|_1 + \|\rho\|_3.$$

Для неотрицательных плотностей также используется метрика $d_{H^1}(\rho, \sigma) = \|\sqrt{\rho} - \sqrt{\sigma}\|_{H^1}$.

Принятый факт A.1 (Факты, принимаемые из отчёта)**.** *Для фиксированного bounded binding-certified класса в отчёте принимаются как доказанные: компактность физического ground-state density class в X и эквивалентная компактность $\sqrt{\rho}$ в H^1; непрерывность T_{s}, Levy–Lieb F, E_{H} и E_{xc} на этом классе; а также конечносемейная uniform approximation theorem. В настоящем документе эти результаты не переоткрываются.*

A.2. Точные функционалы

Определение A.5 (Kinetic, Hartree и exchange–correlation functionals)**.** *Для допустимой spin-summed density ρ положим*

$$T_{\mathrm{s}}[\rho] = \inf\{\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) : 0 \le \gamma \le 2I,\ \gamma(x,x) = \rho(x)\}, \qquad T_{\mathrm{W}}[\rho] = \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla\sqrt{\rho}|^2 \,\mathrm{d}x,$$

$$T_{\mathrm{P}}[\rho] = T_{\mathrm{s}}[\rho] - T_{\mathrm{W}}[\rho], \qquad E_{\mathrm{H}}[\rho] = \frac{1}{2}\iint \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \qquad E_{\mathrm{xc}} = F - T_{\mathrm{s}} - E_{\mathrm{H}}.$$

A.3. Arbitrary-size local class

Определение A.6 (Локально ограниченный класс систем; [ФОРМ)**.** *] Для $\mathfrak{q} = (Z_{\max}, \delta, \nu, Q, \beta_*)$ обозначим через $\mathfrak{S}_{\mathrm{loc}}(\mathfrak{q})$ системы с произвольными M, N такие, что*

(L1) $1 \le Z_A \le Z_{\max}$ *и* $|R_A - R_B| \ge \delta$*;*

(L2) локальная ядерная плотность ограничена: $\#\{A : R_A \in B_r(x)\} \le \nu(1+r)^3$ *для всех* $x \in \mathbb{R}^3$*,* $r \ge 0$*;*

(L3) near-neutrality: $|N - \sum_A Z_A| \le Q$*;*

(L4) система принадлежит заранее указанной физической страте (например, molecular bound-state, gapped insulator или finite-temperature metallic stratum);

(L5) если используется zero-temperature ground-state density, существует необходимый для данной задачи binding/isolation certificate, не зависящий от полного размера.

Определение A.7 (Локальное окружение; [ФОРМ)**.** *] Для $R > 0$, атома A и пары (s, ρ) определим*

$$\mathcal{E}_R(A; s, \rho) = \Big(\{(Z_B, R_B - R_A) : |R_B - R_A| < R\},\ \sqrt{\rho}(R_A + \cdot)|_{B_R(0)}\Big).$$

Пространство окружений наделяется произведением: дискретная топология по числу/зарядам, евклидова по относительным координатам и $L^2(B_R)$ по полю $\sqrt{\rho}$. Через $K_R(\mathfrak{q})$ обозначим замыкание множества окружений, реализуемых в $\mathfrak{S}_{\mathrm{loc}}(\mathfrak{q})$. Когда требуется compactness, оно входит в утверждение задачи, а не предполагается молча.

Определение A.8 (Допустимый явный long-range канал; [ФОРМ)**.** *] Класс $\mathfrak{L}_{\mathrm{exp}}$ состоит из функционалов $\Lambda_s[\rho]$, которые строятся по (Z, R) и локальным полям $\rho, \nabla\rho$ посредством конечного числа следующих операций: точечных алгебраических/гладких функций, свёрток с заранее фиксированными ядрами известного вида, и решений конечного числа линейных равномерно эллиптических PDE с коэффициентами, зависящими локально от входных полей. Запрещено использовать как подпрограмму точные T_{s}, F, E_{xc}, KS-диагонализацию или many-body ground-state oracle. Эта модель задаёт математический смысл слов «явный LR-канал» в задачах P7 и P10.*

Определение A.9 (Uniform local residual; [ФОРМ)**.** *] Для функционала $G_s[\rho]$ и $\Lambda \in \mathfrak{L}_{\mathrm{exp}}$ положим*

$$\delta_{G,\Lambda}(R) := \inf_{e \in C(K_R(\mathfrak{q}))} \sup_{(s,\rho)} \frac{1}{N_s} \left| G_s[\rho] - \Lambda_s[\rho] - \sum_{A=1}^{M_s} e\big(\mathcal{E}_R(A; s, \rho)\big) \right|,$$

где supretит берётся по указанной в конкретной задаче certified trial/physical density domain. Говорим, что $G - \Lambda$ локален на частицу, если $\delta_{G,\Lambda}(R) \to 0$ при $R \to \infty$.

Сводный реестр задач

№	Строгая задача	Источник	Роль
P1	Global normalized KS response regularity	§8, §24	закрыть условность $H^{-1} \to H^1$ response theorem
P2	Global L^2 boundedness Pauli Hessian	§8, Prop. 8.3	перейти от local order-zero к global operator theorem
P3	Canonical ensemble density continuity	Roadmap R2, App. C.2	снять H15 на fixed-multiplicity strata
P4	Quantitative analytic density manifold (QACH)	§16, §24, App. C.3	получить быстрые n-width rates
P5	Certified greedy sampling + a posteriori estimator	R4, App. C.4	constructive offline sampling
P6	Cluster compactification for dissociation	§17, §24, App. C.5	снять bounded diameter
P7	United-atom electronic closure	§18, §24, App. C.6	снять minimum separation для electronic target
P8	Continuum LTTH / Local Thermodynamic Kinetic Theorem	§15, §24, App. C.7	size-transferable continuum kinetic functional
P9	Uniform continuum $h \to 0$ limit of discrete template	Supplement §10–11	фундаментальный discrete-to-continuum step
P10	Finite-T metal / gapless continuum extension	§19, R7, App. C.8	сертифицированная metallic stratum
P11	Exact-XC LR/SR theorem / exact E_{xc} elimination	§20, R8, App. C.9; Supplement §10	exact DFT, а не fixed GGA
P12	Quantitative local sample/model complexity	Supplement §10–11	оценить стоимость dataset/model
P13	Uniformly accurate forces, C^1/C^2 theorem	Supplement §10–11	forces/phonons и derivative accuracy
P14	Certified residual weak-greedy sampling	corrected P5 / weak-greedy theory	constructive adaptive sampling with reliable estimator

B. P1. Глобальная регулярность нормированного KS-отклика

[ИСТ] В отчёте $L^2 \to L^2$ Fredholm formulation опровергнута, а $H^{-1} \to H^1$ theorem доказана условно при global multiplier regularity нормированного occupied frame. В реестре §24 «Global response regularity on whole D_E» помечена как ОТКРЫТО.

Определение B.1 (Регулярный scalar KS chart; [ФОРМ)**.** *] Пусть $N = 2n$. Для вещественного потенциала $v = -\sum_a Z'_a|x - R'_a|^{-1} + w$ с $w \in L^\infty(\mathbb{R}^3)$, $w(x) \to 0$, положим $h_v = -\Delta + v$. Предположим, что первые n занятых eigenvalues отделены от остального spectrum щелью $g_{\mathrm{KS}}(v) > 0$. Пусть P_v — occupied spectral projector и*

$$\rho_v(x) = 2P_v(x,x) = 2\sum_{j=1}^{n} |\varphi_j(x)|^2, \qquad u = \sqrt{\rho_v}.$$

Плотность $\rho_v \in \mathcal{D}_b(\mathfrak{p})$ называется регулярной KS-плотностью. *Определим $a_j = \varphi_j/u$ там, где $u > 0$.*

Определение B.2 (Нормированный отклик)**.** *Если w — компактно поддержанная вариация потенциала, обозначим через $X_\rho[w] = \frac{d}{dt}\rho_{v+tw}|_{t=0}$ обычный независимый-particle response. На C_c^∞ положим*

$$\mathcal{X}_\rho f := u^{-1} X_\rho[u^{-1} f].$$

Пусть $u^\perp = \{f : \langle f, u\rangle = 0\}$ в dual pairing H^{-1}–H^1.

Утверждение для доказательства P1

Для каждого bounded class $\mathfrak{p}$ и каждой регулярной KS-плотности $\rho \in \mathcal{D}_b(\mathfrak{p})$ выполняются:

(i) multiplication by a_j и $\overline{a}_j$ bounded on $H^1(\mathbb{R}^3)$, а двойственно на H^{-1};

(ii) $\mathcal{X}_\rho$ имеет единственное bounded extension $H^{-1} \to H^1$, Fredholm index 0;

(iii) $\ker \mathcal{X}_\rho = \mathrm{span}\{u\}$ и $\mathrm{Ran}\, \mathcal{X}_\rho = H^1 \cap u^\perp$;

(iv) оператор

$$B_\rho := -\big(\mathcal{X}_\rho|_{H^{-1}\cap u^\perp}\big)^{-1} : H^1 \cap u^\perp \to H^{-1} \cap u^\perp$$

bounded;

(v) если $\mathcal{C}$ — compact subset регулярных KS-плотностей, на котором KS gap имеет positive infimum, то $\sup_{\rho\in\mathcal{C}} \|B_\rho\|_{H^1\to H^{-1}} < \infty$.

Утверждение для опровержения ¬P1

Существуют $\mathfrak{p}$ и регулярная KS-плотность $\rho \in \mathcal{D}_b(\mathfrak{p})$, для которой нарушено хотя бы одно из (i)–(iv), *или* существует compact regular subset $\mathcal{C}$ с uniformly positive KS gap и последовательность $\rho_k \in \mathcal{C}$, для которой $\|B_{\rho_k}\|_{H^1\to H^{-1}} \to \infty$. Контрпример обязан удовлетворять определению regular KS chart; закрытие KS gap не считается контрпримером к пункту (v), потому что там gap bounded below входит в предпосылку.

C. P2. Глобальная L^2-ограниченность паулиевской части Hessian

[ИСТ] Отчёт доказывает лишь local order reduction $B_{\mathrm{P}} \in \Psi^0_{\mathrm{loc}}$ away from nuclei и прямо отмечает, что global L^2 boundedness через nuclei/infinity не доказана.

Определение C.1 (Pauli quadratic form; [ФОРМ)**.** *] Пусть ρ удовлетворяет P1(ii)–(iv), $u = \sqrt{\rho}$ и $g \in H^1 \cap u^\perp$. Положим*

$$Q_\rho^{\mathrm{W}}(g) := \frac{d^2}{dt^2} T_{\mathrm{W}}[\rho + tug]\Big|_{t=0}$$

в смысле замыкания quadratic form, когда производная существует. Так как $B_\rho = -\mathcal{X}_\rho^{-1}$ является normalized Hessian of T_{s}, определим

$$q_\rho^{\mathrm{P}}(g) := \langle g, B_\rho g\rangle - Q_\rho^{\mathrm{W}}(g).$$

Утверждение для доказательства P2

Для каждой регулярной KS-плотности ρ, удовлетворяющей P1, форма q_ρ^{P} продолжается с $H^1 \cap u^\perp$ до bounded symmetric quadratic form на $L^2 \cap u^\perp$:

$$|q_\rho^{\mathrm{P}}(g)| \le C_\rho \|g\|_2^2.$$

Соответствующий self-adjoint bounded operator $B_{\mathrm{P},\rho}$ удовлетворяет $\|B_{\mathrm{P},\rho}\|_{L^2\to L^2} < \infty$. Кроме того, на каждом compact regular subset с uniform certificates из P1 константа C_ρ bounded uniformly.

Утверждение для опровержения ¬P2

Существует regular density ρ и последовательность $g_k \in H^1 \cap u^\perp$, $\|g_k\|_2 = 1$, такая что $|q_\rho^{\mathrm{P}}(g_k)| \to \infty$; *или* существуют compact regular subset $\mathcal{C}$, $\rho_k \in \mathcal{C}$ и $\|g_k\|_2 = 1$ с $|q_{\rho_k}^{\mathrm{P}}(g_k)| \to \infty$.

D. P3. Canonical Ensemble Density Theorem: снятие H15 на fixed-multiplicity strata

[ИСТ] В отчёте H15 нужна для single-valued pure density map, но не для энергии. Roadmap R2 и Appendix C требуют continuity projector-averaged density на constant-multiplicity isolated spectral strata.

Определение D.1 (Изолированная fixed-multiplicity stratum)**.** *Фиксируем (N, M, Z) и множество конфигураций $K \subset (\mathbb{R}^3)^M$ с minimum separation $\delta > 0$. Пусть для каждого $R \in K$ ground energy $E_0^{\mathrm{el}}(R)$ изолирована от остального spectrum uniform gap $\beta > 0$, а $d(R) = \dim G(R)$ постоянно и равно d. Пусть P_R — Riesz projector onto $G(R)$ и ρ_R^{can} — canonical density.*

Утверждение для доказательства P3

На каждой compact fixed-multiplicity isolated stratum K отображение

$$R \longmapsto \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}} \in H^1(\mathbb{R}^3)$$

непрерывно. Эквивалентно, если $R_k \to R$ в K, то

$$\|\sqrt{\rho_{R_k}^{\mathrm{can}}} - \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}}\|_{H^1} \to 0.$$

Дополнительно spectral projector $R \mapsto P_R$ может быть выбран continuous в topology, достаточной для указанной density convergence.

Утверждение для опровержения ¬P3

Существуют фиксированные (N, M, Z), compact K, $\beta > 0$ и постоянная multiplicity d, а также последовательность $R_k \to R$ в K, для которой

$$\|\sqrt{\rho^{\mathrm{can}}_{R_k}} - \sqrt{\rho^{\mathrm{can}}_{R}}\|_{H^1} \not\to 0.$$

То есть даже после canonical projector averaging fixed multiplicity и uniform spectral isolation не дают continuity density map.

E. P4. QACH: количественная аналитичность density manifold

[ИСТ] §16 формулирует Quantitative Analytic-Manifold Hypothesis (QACH): после symmetry registration на isolated noncrossing branch карта $R \mapsto \sqrt{\rho_R}$ должна иметь bounded holomorphic continuation uniform radius, что должно дать быстрый спад Kolmogorov widths.

Определение E.1 (Регистрация движущихся кулоновских центров; [ФОРМ]). *] Пусть $K \subset \mathbb{R}^p$ — compact parameter chart nuclear geometry after removing translations/rotations/permutations. Для каждого $R^0 \in K$ выбирается neighborhood U и family diffeomorphisms $\Phi_R : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $\Phi_{R^0} = \mathrm{id}$, переводящая reference nuclei в nuclei geometry R и равная identity вне finite union малых nuclear neighborhoods. Положим*

$$u^\sharp_R(x) = \sqrt{J_R(x)\,\rho_R(\Phi_R(x))}, \qquad J_R = \det D\Phi_R.$$

Это фиксирует cusp locations в reference coordinates.

Определение E.2 (Kolmogorov width). *Для bounded U в Banach space Y*

$$d_n(U;Y) = \inf_{\dim V \le n} \sup_{u\in U} \mathrm{dist}_Y(u, V).$$

Утверждение для доказательства P4

Для каждого compact isolated noncrossing chart $K \subset \mathbb{R}^p$ существует finite cover $K \subset \cup_{\ell=1}^{L} U_\ell$, registrations $\Phi^{(\ell)}_R$, радиус $\tau > 0$ и $M < \infty$, не зависящие от ℓ, такие что каждая map

$$R \mapsto u^{\sharp,\ell}_R \in H^1(\mathbb{R}^3)$$

продолжается holomorphically в complex τ-neighborhood of U_ℓ и bounded there by M. Как количественное следствие существуют $C, c > 0$:

$$\max_\ell d_n(\{u^{\sharp,\ell}_R : R \in K \cap U_\ell\}; H^1) \le C\exp(-cn^{1/p}), \qquad n \ge 1.$$

Утверждение для опровержения ¬P4

Существует compact isolated noncrossing chart K такой, что для любой finite registered cover и любого $\tau > 0$ хотя бы одна registered map не имеет bounded holomorphic continuation в complex τ-neighborhood, *или* для любого $C, c > 0$ найдутся n и chart с

$$d_n > C\exp(-cn^{1/p}).$$

F. P5. Certified Greedy Sampling и a posteriori error estimator

[ИСТ] Roadmap R4 требует a posteriori certificate; Appendix C.4 формулирует Certified Greedy Sampling Theorem: finite adaptive snapshots должны достигать того же n-width rate и давать a posteriori error indicator.

Определение F.1 (Oracle model; [ФОРМ)**.** *] Пусть K — compact parameter set и $G : K \to Y$ — target map, где Y — Hilbert space. Oracle query at $R \in K$ возвращает exact $G(R)$. После n запросов алгоритм строит subspace $V_n = \operatorname{span}\{G(R_1), \dots, G(R_n)\}$ и computable indicator $\eta_n : K \to [0, \infty)$, который может использовать только certificate data и уже полученные snapshots, но не неизвестное $G(R)$ в новых точках.*

Утверждение для доказательства P5

Для QACH-class из P4 существует constructive deterministic greedy rule и constants $C_g, C_{\text{rel}} < \infty$, зависящие только от certified class, такие что

$$\sup_{R \in K} \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n) \le C_g \, d_n(G(K); Y)$$

с точностью до стандартного index rescaling, допустимого в weak-greedy theory, и indicator является reliable:

$$\operatorname{dist}_Y(G(R), V_n) \le C_{\text{rel}} \, \eta_n(R) \qquad \forall R \in K.$$

Если P4 даёт exponential/subexponential width rate, greedy error наследует тот же тип rate с constants independent of the number of future queries.

Утверждение для опровержения ¬P5

Для любого algorithm/indicator pair, удовлетворяющего Oracle model, существует target G из QACH-class P4, для которого либо greedy spaces не наследуют width rate ни с какими class-uniform constants, либо indicator не является reliable: для любого C_{rel} существуют n, R с $\operatorname{dist}_Y(G(R), V_n) > C_{\text{rel}} \eta_n(R)$.

G. P6. Cluster compactification для диссоциации

[ИСТ] §17 требует concentration-compactness decomposition ground densities, size consistency по separating clusters, explicit intercluster long-range channels и compactness internal fragment environments. В §24 Cluster compactification имеет статус ОТКРЫТО.

Определение G.1 (Unbounded-diameter sequence)**.** *Пусть $s_k = (N_k, M_k, Z^{(k)}, R^{(k)})$ удовлетворяют uniform bounds on Z, M, N, minimum separation δ и binding hypotheses, но без bound on* $\operatorname{diam} R^{(k)}$*. После subsequence дискретные (N, M, Z) считаются фиксированными.*

Определение G.2 (Cluster partition)**.** *Partition $\pi = \{I_1, \dots, I_m\}$ nuclear labels называется asymptotic cluster partition sequence $R^{(k)}$, если внутри каждого I_α diameter bounded, а расстояния между различными clusters стремятся к infinity. Для каждого cluster выбирается translation a_k^α.*

Утверждение для доказательства P6

Для любой sequence s_k и ground-state densities $\rho_k \in \mathcal{D}(s_k)$ существует subsequence, asymptotic cluster partition и nonnegative profiles $\rho^{(\alpha)}$ с конечной суммарной массой такие, что

$$\left\| \rho_k - \sum_{\alpha=1}^{m} \rho^{(\alpha)}(\cdot - a_k^\alpha) \right\|_X \to 0.$$

Кроме того, после выделения явных intercluster electrostatic terms выполняется asymptotic size consistency как минимум для T_s и E_H:

$$T_\mathrm{s}[\rho_k] - \sum_\alpha T_\mathrm{s}[\rho^{(\alpha)}] \to 0, \qquad E_\mathrm{H}[\rho_k] - \sum_\alpha E_\mathrm{H}[\rho^{(\alpha)}] - E_\mathrm{H}^{\mathrm{inter}}(k) \to 0,$$

а для interacting/reference target существует аналогичная decomposition с явно специфицированными polarization/dispersion/LR terms. Множество внутренних cluster profiles modulo translations относительно компактно в соответствующей density topology.

Утверждение для опровержения ¬P6

Существует unbounded-diameter ground-state sequence, для которой ни одна subsequence и ни одна finite cluster partition не дают одновременно density profile decomposition и заявленную size-consistent energy decomposition. В частности, достаточно показать fixed positive defect в X или в одном из energy residuals после любого допустимого cluster splitting.

H. P7. United-atom electronic closure при ядерных столкновениях

[ИСТ] §18 утверждает как сильную гипотезу continuity electronic density/energy к collision strata после exact removal E_{NN}; §24 помечает collision/united-atom compactification как ОТКРЫТО.

Определение H.1 (Merged system)**.** *Пусть s_k имеет bounded diameter и nuclear groups $I_1, \dots, I_m$ такие, что $R_A^{(k)} \to R_\alpha^*$ для $A \in I_\alpha$, а distinct limit centers различны. Merged system s^* имеет nuclear charges*

$$Z_\alpha^* = \sum_{A \in I_\alpha} Z_A$$

at positions R_α^*, то же число электронов N, и рассматривается только electronic Hamiltonian H^{el}.

Утверждение для доказательства P7

Если $s_k \to s^*$ в указанном collision sense и исходная sequence имеет uniform electronic binding margin $\Sigma(s_k) - E_0^{\mathrm{el}}(s_k) \geq \beta_* > 0$, то

(a) $E_0^{\mathrm{el}}(s_k) \to E_0^{\mathrm{el}}(s^*)$;

(b) limiting merged system сохраняет bound ground state, по крайней мере $\Sigma(s^*) - E_0^{\mathrm{el}}(s^*) \geq \beta_*$ или с явно контролируемым nonzero lower bound;

(c) для любых $\rho_k \in \mathcal{D}(s_k)$ $\mathrm{dist}_X(\rho_k, \mathcal{D}(s^*)) \to 0$ после subsequence, и то же верно для square-root density in H^1;

(d) electronic targets $T_\mathrm{s}, F, E_{\mathrm{xc}}$ continuous along such collision sequences on their physical density images.

Полная BO energy не обязана иметь finite limit, поскольку $E_{\mathrm{NN}}(s_k) \to +\infty$ и считается отдельно.

Утверждение для опровержения ¬P7

Существует collision sequence с uniform pre-collision binding margin, для которой нарушается хотя бы один из пунктов (a)–(d): электронная energy не сходится к merged energy, binding теряется, ground densities не приближают merged density set, или один из electronic functionals имеет nonvanishing discontinuity along physical ground-state densities.

I. P8. Continuum Local Thermodynamic Kinetic Theorem (LTTH)

[ИСТ] §15 и §24 называют LTTH сильнейшим практическим open extension: после analytic extraction LR channels residual kinetic functional должен иметь shared local representation с error per particle, uniform in system size. Дополнение доказывает дискретный finite-temperature analogue, но не continuum theorem.

Утверждение для доказательства P8

Существует $\Lambda_{T_s} \in \mathfrak{L}_{\text{exp}}$ такое, что для заданной certified continuum local class $\mathfrak{S}_{\text{loc}}(\mathfrak{q})$:

(i) $K_R(\mathfrak{q})$ compact для каждого конечного R;

(ii) residual kinetic functional $T_s - \Lambda_{T_s}$ локален на частицу:

$$\delta_{T_s,\Lambda_{T_s}}(R) \longrightarrow 0 \qquad (R \to \infty),$$

uniformly по полному N, M;

(iii) convergence сохраняется на certified trial-density domain, достаточном для variational OFDFT minimization, а не только на exact ground-state manifold.

Утверждение для опровержения ¬P8

Для каждого допустимого explicit LR channel $\Lambda \in \mathfrak{L}_{\text{exp}}$ существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для любого $R < \infty$ и любого continuous local map $e \in C(K_R)$ найдётся certified system/trial density с

$$\frac{1}{N}\left| T_s[\rho] - \Lambda_s[\rho] - \sum_A e(\mathcal{E}_R(A; s, \rho)) \right| \geq \varepsilon_0,$$

или local-environment sets fail compactness under the stated certificate.

J. P9. Uniform continuum $h \to 0$ limit size-transferable kinetic template

[ИСТ] Supplement §10 explicitly marks «Continuum $h \to 0$ version с size-uniform constants» as ОТКРЫТО and calls it the next fundamental problem.

Определение J.1 (Admissible local discretization family; [ФОРМ]). *] Пусть $h \downarrow 0$ индексирует finite-dimensional one-particle spaces $\mathcal{H}_{s,h}$ and local Hamiltonians $H_{s,h}(v)$. Family называется admissible, если она удовлетворяет discrete conditions (D1)–(D5) supplement with constants independent of total size, а также consistency on a certified continuum density class: существуют restriction/reconstruction maps P_h, I_h preserving particle number and positivity to the required accuracy.*

Утверждение для доказательства P9

Существует admissible discretization family и функция $E_{\mathrm{disc}}(h) \to 0$ такая, что

$$\sup_{(s,\rho)\in\mathcal{A}} \frac{|T_{\mathrm{s}}[\rho] - T_{\mathrm{s}}^{h}[P_h\rho]|}{N_s} \le E_{\mathrm{disc}}(h),$$

где $\mathcal{A}$ — explicitly certified arbitrary-size continuum trial-density class. Одновременно constants in finite-temperature polynomial/local theorem can be chosen so that for every $\varepsilon > 0$ there exist $h_\varepsilon, \beta_\varepsilon, m_\varepsilon, \theta_\varepsilon$ independent of total N, M and

$$\sup_{(s,\rho)\in\mathcal{A}} \frac{|\widehat{T}_{s,\theta}^{h_\varepsilon}[P_h\rho] - T_{\mathrm{s}}[\rho]|}{N_s} < \varepsilon.$$

Эквивалентно допускается explicit decomposition $E_{\mathrm{disc}}(h) + E_T(\beta) + E_{\mathrm{poly}}(m,\beta) + E_{\mathrm{ML}}(\theta)$, каждый член которой стремится к zero в указанном order of limits и не содержит factor, растущий with system size.

Утверждение для опровержения ¬P9

Для любой admissible discretization family либо uniform per-particle consistency fails: существуют $\varepsilon_0 > 0$, $h_k \to 0$ и certified (s_k, ρ_k) с

$$\frac{|T_{\mathrm{s}}[\rho_k] - T_{\mathrm{s}}^{h_k}[P_{h_k}\rho_k]|}{N_k} \ge \varepsilon_0,$$

либо constants needed for finite-temperature/local approximation necessarily diverge with total N_k or M_k, so the final uniform arbitrary-size estimate is impossible.

K. P10. Continuum finite-temperature metal / gapless extension

[ИСТ] Main report marks stratified metal/gapless extension as ОТКРЫТО and recommends a finite-temperature metallic stratum. The supplement proves the analogous locality mechanism only for a fixed local discretization.

Определение K.1 (Continuum finite-temperature one-particle class; [ФОРМ)**.** *] Пусть $h_s = -\Delta + v_s$ на increasing boxes or periodic cells, where v_s belongs to a uniformly locally bounded Kato-type class compatible with the certified local chemistry. Fix $\beta < \infty$ and chemical potential μ in a bounded interval. Let*

$$\phi_\beta(x) = -\beta^{-1}\log(1 + e^{-\beta x}), \qquad \Omega_{\beta,s} = \operatorname{Tr}\phi_\beta(h_s - \mu)$$

with the usual thermodynamic/relative-trace normalization when an infinite-volume limit is used.

Утверждение для доказательства P10

For every fixed finite β and certified local class there exists a locality modulus $\Lambda_\beta(R) \to 0$ as $R \to \infty$, independent of total size and requiring no zero-temperature spectral gap, such that local grand-potential densities computed from the full Hamiltonian and from radius-R restrictions differ by at most $\Lambda_\beta(R)$ uniformly. Consequently the finite-temperature noninteracting free-energy functional admits an arbitrary-size local representation with uniform error per particle, and the constants may be expressed in terms of β and local certificate parameters but not global M, N.

Утверждение для опровержения ¬P10

There exist finite β, a certified local continuum class, $\eta > 0$, and for every R a system/point for which the local grand-potential density changes by at least η when the exterior of radius R is modified within the class. Equivalently no size-independent locality modulus tending to zero exists at that finite temperature.

L. P11. Exact-XC LR/SR theorem and exact E_{xc} elimination

[ИСТ] Main report states that automatic locality of exact XC is false because of long-range structure and sets an explicit XC LR/SR theory as an open goal. The supplement again lists Exact E_{xc} elimination as ОТКРЫТО.

Утверждение для доказательства P11

There exists an explicit admissible $\Lambda_{\mathrm{xc}} \in \mathfrak{L}_{\mathrm{exp}}$ such that on a stated certified continuum class

$$\delta_{E_{\mathrm{xc}},\Lambda_{\mathrm{xc}}}(R) \to 0 \qquad (R \to \infty),$$

uniformly in total system size. The LR part must reproduce all nonlocal channels required by the chosen phase stratum; the residual is represented by one shared continuous local map on compact environment sets. The construction may depend on the stratum (molecule, gapped periodic insulator, finite-T metal) but not on a many-body or KS oracle at inference.

Утверждение для опровержения ¬P11

For every admissible explicit Λ_{xc} there exists a certified stratum and $\varepsilon_0 > 0$ such that for all finite radii R and all continuous local maps e one can find a certified system/density with

$$\frac{1}{N}\left|E_{\mathrm{xc}}[\rho] - \Lambda_{\mathrm{xc},s}[\rho] - \sum_A e(\mathcal{E}_R(A;s,\rho))\right| \geq \varepsilon_0.$$

Thus no LR extractor from the adopted admissible class renders exact XC local on a per-particle basis.

M. P12. Quantitative sample/model complexity on local environment classes

[ИСТ] Supplement §10 marks «Quantitative sample complexity / optimal architecture» as ОТКРЫТО and §11 asks for quantitative covering/sample-complexity bounds for the compact local domain K_m.

Определение M.1 (Certified information complexity; [ФОРМ)**.** *] For each polynomial degree/radius parameter m, let $K_m \subset \mathbb{R}^{d_m}$ be a fixed coordinate representation of certified local Hamiltonian environments and $\omega_m : K_m \to \mathbb{R}$ the exact local trace target from the supplement. An oracle sample is one exact value $\omega_m(\xi)$. Let $n_*(\varepsilon; m, \mathfrak{q})$ be the minimal worst-case number of samples required by a deterministic algorithm to output $\widehat{\omega}_m$ with $\|\widehat{\omega}_m - \omega_m\|_{L^\infty(K_m)} \leq \varepsilon$ for every target compatible with the certified structural class.*

Утверждение для доказательства P12

From certificate data alone one can compute explicit finite quantities d_m, a covering bound $\mathcal{N}(K_m, r) \leq C_m r^{-d_m}$ (or a sharper stated entropy law), and a regularity modulus ω_m sufficient to derive an explicit upper bound

$$n_*(\varepsilon; m, \mathfrak{q}) \leq B(\varepsilon, m, \mathfrak{q}),$$

where B is independent of the total future system size N, M. Combined with the choices $m = m(\varepsilon)$ and $\beta = \beta(\varepsilon)$ from the discrete theorem, this yields a fully explicit total offline sample/model complexity bound for target error per particle ε.

Утверждение для опровержения ¬P12

No bound computable from the stated certificate alone can control worst-case local approximation complexity uniformly: for every proposed finite $B(\varepsilon, m, \mathfrak{q})$ there exists an environment class/target satisfying the certificate for which any algorithm using at most B oracle values has sup error $> \varepsilon$. Equivalently the certificate lacks enough quantitative regularity to determine sample complexity and must be strengthened.

N. P13. Uniformly accurate forces and C^1/C^2 approximation

[ИСТ] Supplement §10 marks «Forces с uniform accuracy» as ОТКРЫТО and §11 asks for a C^1/C^2 version of the theorem and forces.

Определение N.1 (Smooth force stratum; [ФОРМ]**.** *] Let $\mathfrak{S}_{\text{force}}$ be a certified class with minimum nuclear separation, fixed phase/temperature stratum and no electronic crossing in the parameter neighborhood used for differentiation. Let $E_s^{\text{ref}}(R)$ be the reference electronic/BO energy after any singular explicit terms (in particular E_{NN}) are separated. Define exact forces*

$$F_A(R) = -\nabla_{R_A} E^{\text{ref}}(R).$$

A surrogate $\widehat{E}$ is admissible if it is differentiable with respect to nuclear coordinates and uses the same shared local/global architecture as the corresponding energy theorem.

Утверждение для доказательства P13

For every $\varepsilon > 0$ there exists one admissible shared-parameter surrogate, independent of total M, N, such that for every certified system in $\mathfrak{S}_{\text{force}}$

$$\frac{|\widehat{E}(R) - E^{\text{ref}}(R)|}{N} < \varepsilon, \qquad \max_A \|\widehat{F}_A(R) - F_A(R)\| < \varepsilon.$$

If a C^2 theorem is claimed, also

$$\max_{A,B} \|\nabla_{R_B} \widehat{F}_A - \nabla_{R_B} F_A\| < \varepsilon$$

on the stated smooth stratum, yielding uniform Hessian/phonon accuracy there. All constants and model parameters may depend on local certificate, temperature/gap and tolerance, but not on total system size.

Утверждение для опровержения ¬P13

There exists a smooth certified stratum and $\varepsilon_0 > 0$ such that every admissible size-independent shared surrogate which attains arbitrarily small per-particle energy error nevertheless has a sequence of certified systems where

$$\max_A \|\widehat{F}_A - F_A\| \geq \varepsilon_0,$$

or, for the C^2 version, the force-derivative error is bounded below by ε_0. Thus uniform C^0 energy transfer does not lift to uniform C^1/C^2 transfer within the adopted architecture/certificate.

O. P14. Certified residual weak-greedy sampling theorem

[ФОРМ; исправление P5]. Исходная P5 в snapshot-only oracle model слишком сильна: значения уже полученных snapshots не позволяют построить class-uniform reliable error indicator для всего QACH-класса без дополнительной вычислимой информации о новой точке. P14 сохраняет содержательную цель P5 — adaptive reduced-basis sampling, наследование n-width rate и a posteriori certificate — но явно добавляет минимальный недостающий объект: computable two-sided effective estimator. Для uniformly coercive variational problems такой estimator строится из residual.

Определение O.1 (Effective estimator; [ФОРМ)**.** *] Пусть K — compact parameter set, Y — Hilbert space, $G : K \to Y$ continuous и $\mathcal{M} = G(K)$. После n snapshots $G(R_1), \dots, G(R_n)$ положим*

$$V_n = \operatorname{span}\{G(R_1), \dots, G(R_n)\}, \qquad \Delta_n(R) = \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n).$$

Computable function $\eta_n : K \to [0, \infty)$ называется uniformly effective, если существуют certified constants $0 < c_- \le c_+ < \infty$, не зависящие от n и R, такие что

$$c_- \Delta_n(R) \le \eta_n(R) \le c_+ \Delta_n(R) \qquad \forall n,\ \forall R \in K.$$

Разрешается approximate maximization с фиксированным $\vartheta \in (0, 1]$:

$$\eta_n(R_{n+1}) \ge \vartheta \sup_{R \in K} \eta_n(R).$$

Определение O.2 (Residual realization; [ФОРМ)**.** *] В частности, пусть для каждого $R \in K$ exact state $G(R) = u(R) \in Y$ задаётся coercive variational problem*

$$a_R(u(R), v) = f_R(v) \qquad \forall v \in Y,$$

где

$$|a_R(v, w)| \le M_* \|v\|_Y \|w\|_Y, \qquad a_R(v, v) \ge \alpha_* \|v\|_Y^2$$

uniformly in R, with $0 < \alpha_* \le M_* < \infty$. Для Galerkin state $u_n(R) \in V_n$ определим residual

$$r_n(R) = f_R - a_R(u_n(R), \cdot) \in Y^*, \qquad \eta_n(R) = \|r_n(R)\|_{Y^*}.$$

Утверждение для доказательства P14

Assume the effective-estimator model above. Then the deterministic adaptive rule

$$R_{n+1} \in K : \qquad \eta_n(R_{n+1}) \ge \vartheta \sup_{R \in K} \eta_n(R)$$

produces a weak-greedy sequence with parameter

$$\gamma = \vartheta\, c_-/c_+.$$

Consequently its errors

$$\sigma_n := \sup_{R \in K} \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n)$$

inherit every algebraic Kolmogorov-width rate and every generalized exponential rate allowed by Hilbert-space weak-greedy theory. In particular, if

$$d_n(\mathcal{M}; Y) \le C_0 e^{-c_0 n^\alpha},$$

then there exist explicit $C_1, c_1 > 0$, depending only on C_0, c_0, α, γ, such that

$$\sigma_n \le C_1 e^{-c_1 n^\alpha}.$$

The estimator is a posteriori reliable with $C_{\mathrm{rel}} = c_-^{-1}$, and the stopping rule

$$\sup_{R\in K} \eta_n(R) \le c_- \varepsilon$$

certifies $\sigma_n \le \varepsilon$.
For the residual realization, the estimator is automatically uniformly effective with

$$c_- = \alpha_*, \qquad c_+ = M_*^2/\alpha_*,$$

so that one may take

$$\gamma = \vartheta\,(\alpha_*/M_*)^2.$$

Hence P14 is constructive whenever the residual norm and the uniform coercivity/continuity certificates are computable.

Утверждение для опровержения ¬P14

There exists a certified problem satisfying the effective-estimator assumptions for which the stated estimator-driven rule is not weak-greedy with any class-uniform positive parameter, or its greedy errors fail the corresponding Hilbert-space weak-greedy width-rate bounds, or the stated stopping rule certifies an error $\le \varepsilon$ while $\sigma_n > \varepsilon$. For the residual realization, a counterexample must satisfy the stated uniform coercivity and continuity bounds.

P. Связи, зависимости и недублирующиеся задачи

D1. P1 and P2 concern the zero-temperature regular KS response/Pauri-Hessian structure on bounded classes. They are not required for the discrete finite-temperature theorem of the supplement, but remain mathematically relevant to a continuum variational theory and structured Hessian models.

D2. P3 is the precise density-valued counterpart of removing H15 on fixed multiplicity strata. Energy-only emulators do not need it.

D3. P4 and P5 are quantitative offline-complexity problems on bounded/noncrossing strata. P12 is the analogous quantitative complexity problem for the local arbitrary-size discrete template. They are related but not identical.

D4. P6 and P7 compactify two different geometric boundaries: separation to infinity and nuclear collision. Neither follows from the original compactness theorem.

D5. P8 is a direct continuum LTTH. P9 is a more constructive route: prove a size-uniform $h \to 0$ limit of the already proven discrete finite-temperature template. A proof of P9 with a sufficiently rich trial-density class would provide a major part of P8, but the logical equivalence is not assumed.

D6. P10 is a phase/temperature stratum theorem, not a statement that all metals are local at zero temperature.

D7. P11 is needed only for exact DFT. For a fixed semilocal reference XC (LDA/GGA/PBE-like), it is not required to replace the kinetic calculation.

D8. P13 requires derivative control. Uniform energy approximation alone does not imply uniform forces.

D9. P14 is the corrected constructive counterpart of P5: P5 remains false in the snapshot-only information model, while P14 adds a certified effective estimator and becomes a weak-greedy theorem.

Q. Что сознательно не вынесено в отдельные открытые задачи

- **Binding-Compactness rewrite.** Appendix C lists it as a desired theorem presentation, but the report already states the binding-certified compactness mechanism as a proved result. Therefore it is a writing/consolidation task, not a new open mathematical problem here.
- **Uniform zero-temperature KS gap on the whole physical class.** The report stresses that many-body binding does not imply such a gap. After the supplement this gap is no longer required for the discrete finite-temperature size-transferable theorem. It remains a possible auxiliary assumption/counterexample question inside P1, but is not promoted to a separate master problem.
- **Periodic all-electron IR jets, R^{-4} Pauli remainder, global Coulomb UV/IR normal form.** The report labels these late-dialogue results as «ТРЕБУЕТ АУДИТА», not as established open theorem statements. To avoid laundering an unformalized claim into a false binary problem, they are left as research candidates until a precise manuscript-level statement fixes their spaces and quantifiers.
- **Software engineering and direct polynomial baseline.** These are implementation tasks unless an information/computation model is fixed; the mathematical complexity content is captured by P12.

R. Минимальный стандарт публикационного решения

Для того чтобы результат по одной из P1–P14 считался полным решением в стиле строгой problem statement, работа должна:

1. повторить точные определения класса и topology/norm;
2. указать все uniform constants и от каких certificate parameters они зависят;
3. не заменять continuum statement конечной сеткой, если задача сформулирована в continuum;
4. не использовать ground-state-only approximation как доказательство variational trial-density theorem;
5. при «опровержении» дать контрпример, удовлетворяющий всем предпосылкам задачи;
6. для local/LR задач явно указать allowed extractor class, иначе тривиальный выбор $\Lambda = G$ уничтожает содержание;
7. для forces различать Hellmann–Feynman force of a trial density и derivative of the surrogate minimized energy;
8. для sample complexity фиксировать oracle/information model.

Карта к исходному отчёту

Основные места источника: §8 (normalized KS response и local Pauli order reduction); §§15–20 (LTTH, QACH, cluster, collision, stratified calculator, exact XC); §23 (roadmap R2–R9); §24 (полный регистр open/proved/refuted); Appendix C (nine recommended theorems); Supplement §§2–7 (discrete finite-temperature theorem) и §§10–11 (updated open register: continuum $h \to 0$, exact E_{xc}, sample complexity, forces).

Документальная оговорка. Эти постановки основаны на содержании указанного research report и его supplement. Там, где report не фиксировал математическую модель достаточно строго, настоящий документ вводит [ФОРМ]-определение с единственной целью сделать задачу проверяемой. Такая формализация не утверждается как единственно возможная и не должна цитироваться как уже доказанный результат исходного отчёта.

Заключительная редакторская отметка

Этот master PDF намеренно не превращает historical status claims в доказательства. Если поздняя версия утверждает “P6/P7/P9/P10 закрыто”, но proof-audit того же корпуса указывает на отсутствующий recovery/discretization/trace-ideal chain, в основной доказательный корпус попадает только реально выписанная математика. Это делает документ менее оптимистичным, но значительно более пригодным как база для следующего строгого proof campaign.

S5. Полный канонический исследовательский досье P1–P14 (04.10.2026)

DFT-free / Orbital-Free DFT

Сводный исследовательский досье: строгая постановка, доказательства, no-go результаты и текущий фронт

Hamlet Yeganyan
Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University

Составлено по строгому реестру открытых задач и последовательности исследовательских шагов в текущем диалоге

4 октября 2026

Аннотация

Этот документ собирает в одном месте исходную строгую постановку программы DFT-free/orbital-free, все существенные не повторяющиеся результаты, полученные в текущем исследовательском диалоге, исправления обнаруженных ошибок, условные теоремы, no-go конструкции и актуальный список нерешённых центральных барьеров. В конце полностью воспроизводится строгий реестр P1–P14 с формулировками для доказательства и опровержения.

Важно различать два уровня статуса. *Исходно сертифицированными* называются результаты, которые уже были приняты в загруженных отчётах/реестре как доказанные. *Диалоговыми теоремами* называются результаты, для которых в текущем диалоге была дана математическая конструкция или доказательный скелет. Перед внешней публикацией такие результаты следует независимо построчно перепроверить и оформить как самостоятельные леммы/теоремы с полным набором технических гипотез. Этот PDF является исследовательским досье, а не заменой рецензируемой рукописи.

Содержание

1 Главная задача программы в полной форме **4**

2 Правила статуса и общий итог **4**

3 P1 и P2: нормированный KS-отклик и Pauli-Hessian **5**

3.1 Точная нормированная response representation 5

3.2 No-go: абстрактный H^1-multiplier не даёт нужный commutator 5

3.3 Исправление коэффициента Coulomb cusp 5

3.4 Точное ядерное сокращение в normalized frame 6

3.5 Exact Schur-complement theorem для Pauli remainder 6

3.6 Tail theorem и shrinking-layer obstruction 7

3.7 No-go: условие $w(x) \to 0$ не даёт стандартную asymptotics 8

4 P4: QACH и asymptotic-channel switching **8**

4.1 Положительный non-switching theorem 8

4.2 Общий square-root no-go через неограниченное отношение каналов 8

4.3 Reflection-symmetry activation Dyson channel 9

5 P8: continuum LTTH для T_s 9

5.1 Compactness local environments: достаточный certificate 9
5.2 Необходимость local mass control 10
5.3 No-go: global extensive sublevel не даёт local certificate 10
5.4 No-go: слабая density topology не позволяет устойчиво восстановить potential 10
5.5 Homogeneous response order reduction и выбор $\Lambda_{T_s} = T_W$ 11
5.6 Smooth finite-temperature Pauli Hessian locality 11
5.7 Hessian locality $\Rightarrow$ finite-amplitude functional locality 11
5.8 Коррекция finite-temperature molecular route 11
5.9 Variational transfer theorem 12

6 P11 и P13: exact XC, collective response, forces и Hessians 12

6.1 Connected decomposition через Möbius inversion 12
6.2 Tree-decay $\Rightarrow$ thermodynamic summability 12
6.3 Pair dispersion, three-body term и fixed-order locality 13
6.4 All-orders stable ring resummation 13
6.5 Exact ACFD: ring плюс vertex, а не только RPA trace-log 13
6.6 Jaffard/Schur locality и exact ACFD C^2 calculus 14
6.7 Two-backbone theorem: critical r^{-3} может породить integrable proper response 14
6.8 Nonperturbative BSE locality theorem 14
6.9 Shared C^2 surrogate theorem 14

7 Полностью закрытые или снятые направления 15

7.1 P3: canonical density continuity 15
7.2 P5: snapshot-only greedy no-go и P14 15
7.3 P6: cluster compactification при BIND 15
7.4 P7: united-atom closure 15
7.5 P9: size-uniform continuum $h \to 0$ on certified strata 15
7.6 P10: finite-temperature continuum locality 15
7.7 P12: quantitative sample complexity 16

8 Ключевые no-go результаты и коррекции, которые нельзя забывать 16

9 Актуальный реестр статусов после текущего диалога 16

10 Четыре центральных теоремы, которые сейчас отделяют программу от полного закрытия 17

A Полный исходный строгий реестр P1–P14 18

A.1 Кулоновские системы и плотности 18
A.2 Точные функционалы 19
A.3 Arbitrary-size local class 19

Сводный реестр задач **20**

B P1. Глобальная регулярность нормированного KS-отклика **21**

C P2. Глобальная L^2-ограниченность паулиевской части Hessian **21**

D P3. Canonical Ensemble Density Theorem: снятие H15 на fixed-multiplicity strata **22**

E P4. QACH: количественная аналитичность density manifold **23**

F P5. Certified Greedy Sampling и a posteriori error estimator **24**

G P6. Cluster compactification для диссоциации **24**

H P7. United-atom electronic closure при ядерных столкновениях **25**

I P8. Continuum Local Thermodynamic Kinetic Theorem (LTTH) **26**

J P9. Uniform continuum $h \to 0$ limit size-transferable kinetic template **26**

K P10. Continuum finite-temperature metal / gapless extension **27**

L P11. Exact-XC LR/SR theorem and exact E_{xc} elimination **28**

M P12. Quantitative sample/model complexity on local environment classes **28**

N P13. Uniformly accurate forces and C^1/C^2 approximation **29**

O P14. Certified residual weak-greedy sampling theorem **30**

P Связи, зависимости и недублирующиеся задачи **31**

Q Что сознательно не вынесено в отдельные открытые задачи **32**

R Минимальный стандарт публикационного решения **32**

Карта к исходному отчёту **32**

1. Главная задача программы в полной форме

Цель программы — получить математически сертифицированную DFT-free / orbital-free архитектуру, которая после одноразовой offline-подготовки переносится на системы произвольного размера в заданной физической страте и не требует при inference ни Kohn–Sham diagonalization, ни many-body ground-state oracle.

Для arbitrary-size класса систем $\mathfrak{S}_{\mathrm{loc}}(\mathfrak{q})$ требуется построить явные long-range каналы

$$\Lambda_{T_s}, \Lambda_{\mathrm{xc}} \in \mathfrak{L}_{\mathrm{exp}},$$

и для каждого радиуса R общие непрерывные local maps на compact environment spaces $K_R(\mathfrak{q})$, так чтобы

$$\delta_{T_s,\Lambda_{T_s}}(R) \to 0, \qquad \delta_{E_{\mathrm{xc}},\Lambda_{\mathrm{xc}}}(R) \to 0 \qquad (R \to \infty),$$

равномерно по полному числу электронов и ядер. Для кинетического функционала theorem должен выполняться не только на exact ground-state manifold, но на certified trial-density domain, достаточном для вариационного OFDFT minimization. Для гладких force strata та же shared architecture должна давать uniform C^1- и, при заявлении phonon accuracy, C^2-точность.

Иными словами, целевая декомпозиция имеет форму

$$G_s[\rho] = \Lambda_s[\rho] + \sum_{A=1}^{M_s} e_R\big(\mathcal{E}_R(A; s, \rho)\big) + \mathcal{R}_{s,R}[\rho],$$

где

$$\sup_{(s,\rho)} \frac{|\mathcal{R}_{s,R}[\rho]|}{N_s} \longrightarrow 0,$$

а Λ состоит только из разрешённых явных операций: локальных алгебраических выражений, fixed-kernel convolutions и конечного числа линейных uniformly elliptic PDE solves с локальными коэффициентами.

Итоговая исследовательская цель

Полный успех программы означает одновременное закрытие continuum locality для T_s и exact E_{xc}, вариационной устойчивости OFDFT, size-uniform derivative locality для forces/Hessians и конструктивной sample/model complexity. Именно для разбиения этой цели на бинарные математические утверждения введены P1–P14.

2. Правила статуса и общий итог

В досье используются четыре статуса:

- **Закрыто положительно**: утверждение доказано в точно указанной формулировке/сертифицированной области.
- **Закрыто отрицательно**: построен counterexample/no-go к точной формулировке.
- **Условно закрыто**: theorem доказан после явно выписанного дополнительного certificate.
- **Открыто**: остаётся принципиальный мост, который не является лишь техническим переписыванием уже доказанного.

Актуальный счёт исходных номеров P1–P14:

$$\boxed{8/14 \text{ разрешены полностью}, \qquad 6/14 \text{ формально активны}.}$$

Полностью разрешёнными считаются P3, P5, P6, P7, P9, P10, P12, P14; P5 закрыта отрицательно и заменена корректной P14. Формально активны P1, P2, P4, P8, P11, P13. При этом после серии редукций они зависят примерно от четырёх-пяти действительно независимых центральных механизмов.

3. P1 и P2: нормированный KS-отклик и Pauli-Hessian

3.1. Точная нормированная response representation

Для regular scalar KS chart c

$$\rho = 2\sum_{j=1}^{n} |\varphi_j|^2, \qquad u = \sqrt{\rho}, \qquad a_j = \varphi_j/u,$$

нормированный linear response имеет reduced-resolvent representation

$$\mathcal{X}_\rho = -2\sum_j q_j M_{a_j} R_j M_{a_j},$$

где R_j — reduced resolvent unoccupied sector. Это даёт естественное Sobolev realization $H^{-1} \to H^1$ и приводит к normalized Hessian

$$B_\rho = -\mathcal{X}_\rho^{-1}$$

на $u^\perp$. В строгой P1 основной нерешённый вопрос — не алгебра response, а глобальная регулярность multiplication by normalized occupied frame a_j.

3.2. No-go: абстрактный H^1-multiplier не даёт нужный commutator

В диалоге была построена гладкая функция

$$a(x) = \sum_{n\geq 1} b_n \psi\left(\frac{x - x_n}{r_n}\right), \qquad b_n = 2^{-n}, \quad r_n = 2^{-3n},$$

с непересекающимися supports. Она удовлетворяет

$$a \in L^\infty \cap W^{1,3},$$

поэтому

$$M_a : H^1 \to H^1$$

bounded, но $\|\nabla a\|_\infty = \infty$. На bump масштаба r_n

$$[-\Delta, M_a] f_n = -2\nabla a \cdot \nabla f_n$$

имеет

$$\|[-\Delta, M_a] f_n\|_{H^{-1}} \to \infty$$

при $\|f_n\|_2 = 1$. Следовательно

$$M_a : H^1 \to H^1 \not\Longrightarrow [-\Delta, M_a] : L^2 \to H^{-1}.$$

Это закрыло ложный путь к P2: абстрактной multiplier-гипотезы P1(i) самой по себе недостаточно для Lipschitz-level commutator estimate.

3.3. Исправление коэффициента Coulomb cusp

Для конвенции

$$h = -\Delta - \frac{Z}{r} + \cdots$$

правильный one-particle cusp factor равен

$$\varphi = e^{-Zr/2}\psi,$$

а не e^{-Zr}. Поэтому для $u=\sqrt{\rho}$

$$\frac{\Delta u}{u}=-\frac{Z}{r}+O(1),$$

и

$$B_W=-\frac{1}{2}\Delta+\frac{1}{2}\frac{\Delta u}{u}=-\frac{1}{2}\Delta-\frac{Z}{2r}+O(1).$$

Тем самым была исправлена прежняя factor-of-two ошибка в near-nuclear записи B_W.

3.4. Точное ядерное сокращение в normalized frame

Если

$$\varphi_j=e^{-Zr/2}\psi_j,\qquad u=e^{-Zr/2}U,$$

то

$$a_j=\frac{\varphi_j}{u}=\frac{\psi_j}{U}.$$

Общий Coulomb cusp исчезает точно. После elliptic bootstrap в малом nuclear ball получаются bounded $\nabla\psi_j,\Delta\psi_j$ и, при $U\geq m>0$, bounded

$$\nabla a_j,\quad \Delta a_j.$$

Отсюда

$$[h,M_{a_j}]=-2\nabla a_j\cdot\nabla-\Delta a_j$$

не содержит нового $1/r$-singularity. Кроме того,

$$\frac{1}{2}h-B_W\in L^\infty_{\mathrm{loc}}$$

около каждого ядра. Ядерная Coulomb singularity тем самым перестаёт быть самостоятельным obstruction P2.

3.5. Exact Schur-complement theorem для Pauli remainder

Введём frame map

$$Tf=\left(\sqrt{q_j}\,Q(a_jf)\right)_j$$

и block operator

$$L=\bigoplus_j Q(h-\varepsilon_j)Q.$$

Тогда

$$-\frac{1}{2}\mathcal{X}_\rho=T^*L^{-1}T.$$

После polar decomposition $T=UM$ и разбиения $\mathscr{K}=\operatorname{Ran}U\oplus(\operatorname{Ran}U)^\perp$ operator L имеет block form

$$L=\begin{pmatrix}A & C^*\\ C & D\end{pmatrix},$$

а

$$(U^*L^{-1}U)^{-1}=A-C^*D^{-1}C.$$

Ключевая identity frame geometry:

$$\sum_j q_ja_j^2=1,\qquad \sum_j q_ja_j\nabla a_j=0,$$

даёт cancellation second-order cross terms. При

$$a_j\in W^{1,\infty}$$

получается

$$C : L^2 \to H^{-1}, \qquad C^* D^{-1} C : L^2 \to L^2,$$

и следовательно

$$\boxed{B_\rho - B_W \in \mathcal{B}(L^2).}$$

Это полная P2 на Lipschitz normalized-frame realization.

3.6. Tail theorem и shrinking-layer obstruction

Пусть occupied orbitals имеют конечное число контролируемых asymptotic channels

$$\varphi_j(r\omega) = e^{-\kappa_j r} r^{\nu_j} (A_j(\omega) + o(1)),$$

с derivative control. Для slowest occupied shell положим

$$S_0(\omega) = \sum_{\kappa_j = \kappa_0} q_j |A_j(\omega)|^2.$$

Если

$$\inf_{\omega \in S^2} S_0(\omega) > 0,$$

то все a_j имеют bounded gradient на бесконечности. Если же S_0 имеет общий zero порядка m, следующий occupied channel создаёт transition width

$$\delta_r \asymp r\, e^{-(\kappa_1 - \kappa_0) r/m} \to 0,$$

a normal form

$$a(s) \sim \frac{s^m}{\sqrt{s^{2m} + \delta_r^{2m}}}$$

даёт

$$\int |\partial_s a|^2 \, ds \asymp \delta_r^{-1}.$$

Translated-bump test показывает unboundedness multiplication on H^1.

Более общий критерий не требует различных exponential rates. Если denominator на nodal surface поддерживается relative amplitude $\varepsilon(r) \to 0$, то physical layer width

$$\delta_r \asymp r\, \varepsilon(r)^{1/m}.$$

Условие

$$r\, \varepsilon(r)^{1/m} \to 0$$

уже достаточно для failure P1(i). Оно охватывает как exponential, так и sufficiently strong polynomial suppression.

Сводный результат P1/P2

На controlled finite-channel tail class получена фактически дихотомия: отсутствие общих zeros slowest occupied sector даёт global $W^{1,\infty}$-frame и, следовательно, P2; настоящий asymptotic channel switching создаёт shrinking layers и разрушает P1(i). Для исходной широкой P1/P2 остаётся физический мост: доказать, что actual regular exact-KS densities из $\mathcal{D}_b$ попадают в контролируемый tail class с нужной positivity, либо построить настоящий physical KS counterexample.

3.7. No-go: условие $w(x) \to 0$ не даёт стандартную asymptotics

Была построена положительная radial eigenfunction

$$\psi(r) = e^{-\kappa r - c\sqrt{r}}$$

при больших r, а potential определён как

$$v = E + \frac{\Delta\psi}{\psi}, \qquad E = -\kappa^2.$$

Тогда

$$v(r) = \kappa c\, r^{-1/2} + O(r^{-1}) \to 0,$$

а near origin можно склеить с Coulomb cusp. Следовательно formal class

$$v = -Z/r + w, \qquad w \in L^\infty, \quad w \to 0$$

не гарантирует expansion $e^{-\kappa r} r^\nu A(\omega)$. Это объясняет, почему broad P1/P2 нельзя закрыть, просто цитируя обычные Coulomb-tail формулы без дополнительного physical input.

4. P4: QACH и asymptotic-channel switching

4.1. Положительный non-switching theorem

После регистрации движущихся ядер, если interacting density имеет uniform analytic Dyson-tail representation

$$\rho_R^\sharp(r\omega) = e^{-2\kappa_0(R) r} r^{m_0} \left[S_R(\omega) + \mathcal{R}_R(r,\omega)\right]$$

с holomorphic parameter dependence, uniform remainder и

$$S_R(\omega) \geq s_* > 0$$

на compact chart, то один branch square root выбирается uniform в complex parameter tube. Exponential majorant даёт bounded holomorphic map

$$R \mapsto \sqrt{\rho_R^\sharp} \in H^1.$$

Standard analytic approximation затем приводит к

$$d_n \leq C \exp(-c n^{1/p}).$$

Это закрывает P4 на certified non-switching Dyson sector.

4.2. Общий square-root no-go через неограниченное отношение каналов

Пусть

$$U(t) = \sqrt{b^2 + t^{2q} a^2}, \qquad a, b \geq 0,$$

и

$$\operatorname{ess\,sup} \frac{a}{b} = \infty.$$

Если U была бы holomorphic как L^2-valued map, её Taylor coefficients

$$\binom{1/2}{n} b \left(\frac{a}{b}\right)^{2n}$$

должны удовлетворять Cauchy exponential bounds. Но для меры $d\mu = b^2 dx$

$$\left\| b(a/b)^{2n} \right\|_2^{1/n} = \|a/b\|^2_{L^{4n}(\mu)} \to \infty.$$

Противоречие. Следовательно

$$\boxed{\text{ess sup}(a/b) = \infty \implies U(t) \text{ не holomorphic даже в } L^2.}$$

Это покрывает и разные ionization exponents, и одинаковый exponent с polynomial suppression.

4.3. Reflection-symmetry activation Dyson channel

Пусть nuclear path удовлетворяет $\sigma R(t) = R(-t)$, a relevant neutral and ion branches просты и isolated. Тогда можно выбрать analytic states с parities p_N, p_I так, что Dyson orbital obeys

$$d_t(\sigma x) = p_N p_I \, d_{-t}(x).$$

Если $p_N p_I = -1$, то на fixed plane Π

$$d_t|_\Pi = -d_{-t}|_\Pi,$$

поэтому $d_0|_\Pi = 0$, а первый ненулевой coefficient имеет нечётный order. Для linear activation

$$\dot{d}_0(x) = -\sqrt{N}\left[\langle G_I Q_I V_I \Phi, \Psi(x,\cdot)\rangle + \langle \Phi, G_N Q V_N \Psi(x,\cdot)\rangle\right].$$

Если activated leading channel имеет unbounded ratio к symmetric-plane background, предыдущий square-root theorem уничтожает QACH.

Сводный результат P4

Математическая часть P4 сведена к физической дихотомии. Uniform positivity leading Dyson sector даёт QACH; symmetry-protected activation более медленного/менее подавленного leading channel при неограниченном asymptotic ratio даёт failure QACH. Остаётся предъявить полностью rigorously certified Coulomb chart, где activation действительно реализуется, либо доказать universal non-switching на всех compact isolated charts.

5. P8: continuum LTTH для T_s

5.1. Compactness local environments: достаточный certificate

Для local environments используется topology

$$\mathcal{E}_R(A; s, \rho) = (\text{local nuclear geometry}, \sqrt{\rho}|_{B_R}),$$

где field part имеет $L^2(B_R)$-topology. Если для каждого fixed radius

$$\sup_{(s,\rho),A} \int_{B_r(R_A)} \left(\rho + |\nabla\sqrt{\rho}|^2\right) \le C_{\text{loc}}(r),$$

то $\sqrt{\rho}$ bounded in local H^1, и Rellich theorem даёт compactness in local L^2. Nuclear component compact из minimum separation + local packing + finite charge alphabet.

5.2. Необходимость local mass control

Compactness не следует из gradient control alone. Для orthonormal $\phi_j \in C_c^\infty(B)$ положим

$$\gamma_m = 2\sum_{j=1}^{m} |\phi_j\rangle\langle\phi_j|, \qquad \rho_m = 2\sum_{j=1}^{m} |\phi_j|^2.$$

Тогда

$$\int_B \rho_m = 2m \to \infty.$$

Следовательно local environment set unbounded already in $L^2(\sqrt{\rho})$. Uniform local mass is necessary for the desired compactness.

5.3. No-go: global extensive sublevel не даёт local certificate

Можно выбрать $m_N \asymp \sqrt{N}$ orthogonal orbitals, упакованных в fixed cube. Их kinetic energy порядка

$$m_N^{5/3} = O(N^{5/6}),$$

а local Hartree порядка

$$m_N^2 = O(N).$$

Остальные электроны размещаются далеко с $O(N)$ total contribution. Получаем

$$T_{\mathrm{s}}[\rho_N] + E_{\mathrm{H}}[\rho_N] \le CN,$$

но

$$\int_{Q_0} \rho_N \sim \sqrt{N} \to \infty.$$

Итак global energy-per-particle bound alone не может обеспечить compact local environments.

5.4. No-go: слабая density topology не позволяет устойчиво восстановить potential

На торе рассмотрим

$$H_q = -\Delta + a\cos(qx_1).$$

Multiplication by $\cos(qx_1)$ имеет

$$\|M_{\cos(qx_1)}\|_{H^1 \to H^{-1}} = O(q^{-1}),$$

поэтому $H_q \to -\Delta$ norm-resolvent, и finite-temperature density matrices сходятся trace-norm на finite volume. Следовательно

$$\sqrt{\rho_q} \to \sqrt{\rho_0} \quad \text{in } L^2,$$

тогда как potentials остаются на fixed L^2-distance. Значит continuous inverse

$$\sqrt{\rho} \in L^2 \mapsto v \in L^2$$

не существует на общем finite-temperature Kato class. P8 нельзя строить через такой inverse в topology local environments.

5.5. Homogeneous response order reduction и выбор $\Lambda_{T_s} = T_W$

Для homogeneous finite-temperature gas static susceptibility obeys high-frequency law

$$-\chi_\beta(q) \asymp (1+|q|^2)^{-1}.$$

То есть inverse response имеет principal order $+2$. Однако expansion даёт

$$(-\chi_\beta(q))^{-1} = \frac{|q|^2}{2\rho_0} + b_\infty + O(|q|^{-2}).$$

Weizsäcker Hessian имеет exactly principal symbol

$$\widehat{D^2 T_W}(q) = \frac{|q|^2}{2\rho_0}.$$

Следовательно после exact extraction T_W thermal Pauli Hessian становится order zero. Это мотивирует и в smooth inhomogeneous theorem фиксирует

$$\boxed{\Lambda_{T_s} = T_W.}$$

5.6. Smooth finite-temperature Pauli Hessian locality

На smooth bounded response-stable class normalized response имеет symbol

$$\sigma_{-2}(X_{\beta,v}) = -2|\xi|^{-2}, \qquad \sigma_{-3}(X_{\beta,v}) = 0.$$

После inversion

$$\sigma_2(B_{\beta,v}) = \frac{1}{2}|\xi|^2, \qquad \sigma_1(B_{\beta,v}) = 0.$$

Вычитая exact B_W, получаем

$$B_{P,\beta} \in \Psi^0.$$

При uniform symbol seminorms off-diagonal kernel имеет summable tail. Это закрывает inhomogeneous finite-temperature Pauli-Hessian locality на response-certified smooth stratum.

5.7. Hessian locality ⇒ finite-amplitude functional locality

Пусть $F[u] \in C^2$ на patchable convex domain и block Hessian obeys

$$\|D^2_{AB}F[u]\| \le J(d(A,B)), \qquad \sup_A \sum_{d(A,B)>R} J(d(A,B)) \to 0.$$

Сравнение global path u_t с radius-R canonical completion даёт

$$\frac{|F[u] - F_R^{\mathrm{loc}}[u]|}{N} \le C\tau(R) \to 0.$$

Тем самым summable Hessian locality интегрируется до finite-amplitude per-particle locality.

5.8. Коррекция finite-temperature molecular route

На всей $\mathbb{R}^3$ isolated molecular Hamiltonian имеет continuum $[0,\infty)$. Для finite β Fermi function ненулевая на continuum threshold, поэтому

$$f_{\beta,\mu}(h) \notin \mathfrak{S}_1.$$

Grand-canonical thermal density содержит бесконечный thermal gas. Однако на finite box Ω_L trace конечен. При molecular spectral gap и $\mu < 0$ можно выбрать diagonal limit $L = L(\beta) \to \infty$, например $L = \beta$, так что

$$\|\gamma_{\beta,L} - 2P\|_{\mathfrak{S}_1} \le C\left(e^{-\alpha L} + e^{-c\beta} + L^3 e^{-\beta|\mu|}\right) \to 0.$$

Таким образом finite-volume/finite-temperature regularization действительно возвращает zero-temperature bound projector, но только при правильном совместном пределе.

5.9. Variational transfer theorem

Пусть certified trial domain $\mathcal{A}_s$ содержит exact minimizer и

$$\sup_{\rho\in\mathcal{A}_s}\frac{|\widehat{T}_R[\rho]-T_{\mathrm{s}}[\rho]|}{N_s}\le\varepsilon_R\to 0.$$

Тогда автоматически

$$\frac{|\inf\widehat{E}_R-\inf E|}{N_s}\le\varepsilon_R.$$

Для η_R-approximate minimizer $\widehat{\rho}_R$

$$E[\widehat{\rho}_R]-E[\rho^*]\le(2\varepsilon_R+\eta_R)N_s.$$

Если существует uniform isolation modulus $\alpha(\delta)>0$, то $2\varepsilon_R+\eta_R<\alpha(\delta)$ влечёт

$$d(\widehat{\rho}_R,\mathcal{M}_s)<\delta.$$

Следовательно после uniform functional locality на trial domain отдельной “магии minimization” не требуется.

Текущий остаток P8

Почти все вспомогательные механизмы P8 закрыты или классифицированы. Главный broad theorem остаётся один: доказать zero-temperature all-electron density-space locality $T_{\mathrm{s}}-T_{\mathrm{W}}$ на достаточно богатом certified variational trial domain с size-uniform constants. Именно это является центральным continuum LTTH.

6. P11 и P13: exact XC, collective response, forces и Hessians

6.1. Connected decomposition через Möbius inversion

Для subsystem quantity $G(C)$, $G(\varnothing)=0$, define

$$\Phi_C=\sum_{B\subset C}(-1)^{|C|-|B|}G(B).$$

Boolean-lattice inversion даёт точно

$$G(A)=\sum_{C\subset A}\Phi_C.$$

Это алгебраическая connected decomposition. Она сама по себе не является admissible inference algorithm, но задаёт правильный объект для locality estimates.

6.2. Tree-decay ⇒ thermodynamic summability

Если local packing выполнен и

$$|\Phi_C|\le A^{|C|-1}\sum_{T\in\mathfrak{T}(C)}\prod_{(ij)\in T}(1+r_{ij})^{-p},\qquad p>3,$$

то

$$S_p=\sup_i\sum_{j\neq i}(1+r_{ij})^{-p}<\infty.$$

Leaf summation + Cayley formula даёт absolute summability under a small-activity condition типа $eAS_p<1$. Diameter tail obeys

$$\sup_i\sum_{C\ni i,\ \operatorname{diam}C>R}|\Phi_C|\le CR^{3-p}.$$

Для $p=6$, relevant to dispersion, получаем $O(R^{-3})$ energy tail; derivative versions аналогичны.

6.3. Pair dispersion, three-body term и fixed-order locality

Для двух neutral gapped fragments Feshbach/multipole expansion даёт

$$E(R) = E_A + E_B - \frac{C_6^{AB}}{R^6} + O(R^{-7}),$$

с

$$C_6^{AB} = \langle V_{dd}\Phi, G_0 V_{dd}\Phi\rangle > 0.$$

При derivative-controlled remainder

$$E'(R) = 6C_6R^{-7} + O(R^{-8}), \qquad E''(R) = -42C_6R^{-8} + O(R^{-9}).$$

Для arbitrary number of fragments second perturbative order exactly decomposes into pairwise C_6/r^6 terms: cross-pair matrix elements vanish из-за zero dipole expectations. Third connected dipolar order требует Eulerian triangle and gives Axilrod–Teller-type three-body term. Более общо каждый fixed connected dipole order, имеющий even degree at each vertex, суммируем per site на locally packed geometry; force/Hessian derivatives decay even faster.

6.4. All-orders stable ring resummation

Для dimensionless polarization coupling $K(i\omega)$ предположим

$$\|K\| \le \kappa < 1, \qquad \|K_{ij}\|_{\mathrm{HS}} \le a(\omega)(1+r_{ij})^{-3}, \qquad \int_0^\infty a(\omega)^2 d\omega < \infty.$$

Хотя r^{-3} не ℓ^1 in three dimensions, он ℓ^2. Functional

$$E_{\mathrm{ring}} = c\int d\omega\ \mathrm{Tr}[\log(I-K)+K]$$

начинается со второго порядка. Hilbert–Schmidt bound даёт extensivity

$$|E_{\mathrm{ring}}| \le CN.$$

Через contractive block conditional expectation и trace-Lipschitz estimate для $\phi(z) = \log(1-z)+z$ получается local approximation с per-particle error tending to zero. Это снимает необходимость считать ring orders по одному.

6.5. Exact ACFD: ring плюс vertex, а не только RPA trace-log

Для exact proper polarization Π_λ along adiabatic connection define

$$A_\lambda = -v_c^{1/2}\Pi_\lambda v_c^{1/2}, \qquad R_\lambda = (I+\lambda A_\lambda)^{-1}.$$

Exact ACFD correlation energy можно переписать как

$$E_c = E_{\mathrm{ring}}^{\mathrm{exact}} + E_{\mathrm{vertex}}^{\mathrm{exact}},$$

где

$$E_{\mathrm{ring}}^{\mathrm{exact}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \mathrm{Tr}[\log(I+A_1) - A_1]\, d\omega,$$

а

$$E_{\mathrm{vertex}}^{\mathrm{exact}} = \frac{1}{2\pi}\int d\omega \int_0^1 \mathrm{Tr}[(I-\lambda R_\lambda)\dot{A}_\lambda]\, d\lambda.$$

Это принципиальная коррекция стратегии: exact XC не равно одному RPA-like trace-log, если $\partial_\lambda \Pi_\lambda \neq 0$.

6.6. Jaffard/Schur locality и exact ACFD C^2 calculus

Если exact proper polarization и его coupling/nuclear derivatives принадлежат summable block locality algebra, а dielectric inverse uniformly stable, то algebra closure и inverse closure распространяют locality на R_λ, exact ring and vertex terms. Ring derivatives имеют точные формулы

$$\partial_\alpha \operatorname{Tr}[\log(I+A)-A] = \operatorname{Tr}[((I+A)^{-1}-I)A_\alpha],$$

$$\partial_{\alpha\beta} = -\operatorname{Tr}[RA_\beta RA_\alpha] + \operatorname{Tr}[(R-I)A_{\alpha\beta}].$$

Vertex derivatives — finite sums products тех же local factors. Поэтому once proper polarization is summably local, exact correlation energy, forces and Hessians are simultaneously local.

6.7. Two-backbone theorem: critical r^{-3} может породить integrable proper response

One-Coulomb-line irreducible graph между external blocks не может быть разрезан удалением одной Coulomb line. По edge Menger theorem существуют две edge-disjoint propagation branches. Если each dressed one-line propagator имеет uniformly vanishing row-ℓ^2 tails, то product two backbones становится ℓ^1-summable:

$$\sup_A \sum_{r_{AB}>R} |\Pi^{\mathrm{irr}}_{AB}| \lesssim \eta_G(R)^2 \to 0.$$

Тот же two-backbone structure контролирует чувствительность local blocks к изменениям далёкого exterior и сохраняется после первых двух nuclear derivatives при C^2-summable vertex decorations.

6.8. Nonperturbative BSE locality theorem

Absolute convergence skeleton expansion не является обязательным путём. Если exact proper response удовлетворяет BSE-type equation

$$\Pi = \Pi_0 + \Pi_0 \Gamma \Pi$$

и

$$\Pi_0, \Gamma, \partial_R \Pi_0, \partial_R \Gamma, \partial_R^2 \Pi_0, \partial_R^2 \Gamma$$

лежат в summable Schur locality algebra, а

$$\|\Pi_0 \Gamma\|_{\mathfrak{S}} < 1,$$

то

$$\Pi = (I - \Pi_0 \Gamma)^{-1} \Pi_0$$

и первые две nuclear derivatives также лежат в той же algebra. В сочетании с exact ACFD calculus это закрывает P11/P13 на BSE-certified interacting stratum.

6.9. Shared C^2 surrogate theorem

Если reference energy уже имеет local decomposition с residual, чьи energy/force/Hessian tails vanish uniformly, а local site target e лежит в $C^2(K)$ на compact finite-dimensional environment coordinates, then C^2-polynomial approximation одного site map даёт one shared surrogate $\widehat{E}$ с

$$\frac{|\widehat{E}-E|}{N} < \varepsilon, \qquad \max_A |\widehat{F}_A - F_A| < \varepsilon, \qquad \max_{A,B} |\nabla_B \widehat{F}_A - \nabla_B F_A| < \varepsilon,$$

с constants independent of total size. Поэтому после interacting derivative locality отдельной model-construction проблемы P13 уже нет.

Текущий остаток P11/P13

Все downstream algebraic, resummation и derivative-transfer шаги сведены к одному microscopic input: доказать locality/stability exact Coulomb two-particle-irreducible vertex (или эквивалентно exact proper polarization) на broad interacting Coulomb stratum без внесения этой locality как дополнительного сертификата. P11 и P13 поэтому разделяют один центральный unresolved mechanism.

7. Полностью закрытые или снятые направления

7.1. P3: canonical density continuity

На fixed-multiplicity stratum каноническая ground-state density определяется усреднением density по finite-dimensional ground eigenspace. Continuity spectral projector при isolated finite multiplicity переносится на canonical density. Этот пункт принят как закрытый.

7.2. P5: snapshot-only greedy no-go и P14

Исходная P5 была слишком сильна: одни уже вычисленные snapshots не позволяют построить universal class-uniform reliable error indicator на новых точках без дополнительной вычислимой информации. Поэтому snapshot-only P5 закрыта отрицательно. P14 исправляет постановку, явно добавляя computable two-sided effective residual estimator; при uniformly coercive variational problems standard weak-greedy theory даёт inheritance reduced-basis rate. P14 принята как закрытая.

7.3. P6: cluster compactification при BIND

После усиления cluster isolation condition до полной direct-sum cluster Hamiltonian formulation, учитывающей все charge allocations, degenerate minimizing sectors и ionized/escape sectors, приняты доказанными: finite asymptotic cluster partition, concentration in cluster ground subspaces, density decomposition, actual-sequence size consistency T_s, Hartree splitting и Feshbach LR structure.

7.4. P7: united-atom closure

Electronic collision limit при слиянии nuclei с суммарным charge закрыт на binding-certified pre-collision sequences. Полная BO energy может расходиться из-за E_{NN}, который рассматривается отдельно.

7.5. P9: size-uniform continuum $h \to 0$ on certified strata

Для smooth supporting-potential class и затем certified all-electron class построены local discretization/recovery with exact mass/Pauli control и per-particle continuum error порядка $O(h^{1/2})$ (с логарифмической domain-size overhead в molecular truncation). Результат считается закрытым на принятой certified области, не на совершенно unrestricted Coulomb class.

7.6. P10: finite-temperature continuum locality

На quantitative Kato/extensivity class finite-temperature spectral functions admit trace-ideal Combes–Thomas/geometric-resolvent localization. Local trace errors суммируются per particle; Legendre stability переносит estimate на finite-temperature noninteracting free-energy functional. P10 принята закрытой.

7.7. P12: quantitative sample complexity

На finite-dimensional compact local coordinate sets с explicit entropy law и regularity modulus стандартные covering/interpolation arguments дают computable worst-case sample upper bounds independent of total future system size. P12 принята закрытой в quantitative-certificate formulation.

8. Ключевые no-go результаты и коррекции, которые нельзя забывать

1. **P5:** snapshot-only a posteriori certification невозможно в заявленной универсальности; нужна дополнительная effective estimator information.
2. **P8:** global extensive energy sublevel не даёт uniform local density bound; local certificate действительно необходим.
3. **P8:** local $L^2(\sqrt{\rho})$ topology слишком слаба для stable density-to-potential inverse.
4. **P8:** ordinary grand-canonical finite-temperature molecular density на всей $\mathbb{R}^3$ не trace class; необходим finite volume/relative trace/joint limit.
5. **P1/P2:** H^1-multiplier property generic function не даёт Lipschitz commutator control.
6. **P1/P2:** $w \in L^\infty, w \to 0$ не гарантирует стандартную $e^{-\kappa r} r^\nu$-asymptotics.
7. **Cusp correction:** при $h = -\Delta - Z/r$ общий exponential factor равен $e^{-Zr/2}$, a singular part B_W — $-Z/(2r)$, не $-Z/r$.
8. **P4:** analyticity density itself не гарантирует analyticity $\sqrt{\rho} \in H^1$; asymptotic channel switching может разрушить QACH.
9. **P11:** exact correlation не сводится к одному RPA trace-log; exact coupling-dependence proper polarization создаёт vertex term.
10. **P11/P13:** bare critical dipole r^{-3} не даёт uniform $p > 3$ tree majorant на всех orders; нужны resummation / proper irreducible structures.

9. Актуальный реестр статусов после текущего диалога

№	Направление	Статус	Итог и оставшийся барьер
P1	Normalized KS response	Открыто / tail-certified	Response algebra готова. На controlled-tail sector получен precise multiplier criterion. Осталось prove physical exact-KS tail realization или genuine counterexample.
P2	Pauli Hessian	Открыто / tail-certified	Nuclear cancellation и Schur theorem готовы; P2 следует из P1 на controlled-tail sector. Broad gap совпадает с P1 physical-tail gap.
P3	Canonical density continuity	Закрыто	Fixed-multiplicity canonical density theorem.
P4	QACH	Открыто / non-switching-certified	Positive non-switching theorem и general square-root switching no-go готовы. Осталась actual physical Coulomb realization/non-switching theorem.
P5	Snapshot-only greedy	Опровергнуто	Универсальный snapshot-only estimator невозможен; постановка исправлена P14.

№	Направление	Статус	Итог и оставшийся барьер
P6	Cluster compactification	Закрыто	Закрыто в BIND formulation.
P7	United-atom closure	Закрыто	Electronic collision closure с explicit nuclear-nuclear singular term отдельно.
P8	Continuum LTTH	Открыто	Все вспомогательные механизмы существенно продвинуты; остаётся zero-T all-electron density-space locality на rich variational trial domain.
P9	Continuum $h \to 0$	Закрыто на certified strata	Smooth + certified all-electron continuum convergence.
P10	Finite-T locality	Закрыто	Quantitative Kato/extensive finite-T theorem.
P11	Exact XC LR/SR	Открыто / BSE-certified	Exact ACFD/BSE/two-backbone machinery готова. Остался exact local 2PI vertex theorem на broad Coulomb class.
P12	Sample complexity	Закрыто	Explicit certificate-based upper bounds.
P13	Forces / Hessians	Открыто / BSE-certified	Derivative calculus and surrogate transfer готовы; остаётся тот же exact C^2-2PI theorem, что у P11.
P14	Residual weak greedy	Закрыто	Corrected computable-estimator weak-greedy theorem.

10. Четыре центральных теоремы, которые сейчас отделяют программу от полного закрытия

После всех редукций широкий фронт P1–P14 практически сжат к следующим механизмам.

1. **Physical exact-KS asymptotic-channel theorem (P1+P2).** Нужно вывести контролируемую infinity structure и исключить destructive slow-channel switching для actual regular KS densities in $\mathcal{D}_b$, либо построить физический counterexample.
2. **Physical Dyson-channel theorem (P4).** Нужно доказать universal leading-channel non-switching on compact isolated Coulomb charts или реализовать symmetry-activated unbounded-ratio switch в конкретной rigorous Coulomb family.
3. **Zero-temperature all-electron continuum LTTH (P8).** Нужно доказать per-particle locality $T_{\mathrm{s}} - T_{\mathrm{W}}$ непосредственно в density space на вариационно достаточном certified trial domain.
4. **Exact interacting 2PI-vertex locality (P11+P13).** Нужно получить size-uniform locality/stability proper irreducible response и первых двух nuclear derivatives из реального Coulomb many-body Hamiltonian, а не ввести её как certificate.

Публикационный статус

С точки зрения исследовательской программы значительная часть “инфраструктурных” задач уже либо закрыта, либо сведена к явно сертифицированным подтеоремам. Однако четыре пункта выше являются настоящими broad-class theorem gaps. До их закрытия нельзя заявлять универсальную exact orbital-free DFT для произвольных Coulomb systems. Можно заявлять только результаты на соответствующих certified strata и отдельные no-go/conditional theorems.

A. Полный исходный строгий реестр P1–P14

Ниже без содержательного сокращения воспроизводится математическая рамка и строгие problem/negation statements из файла `DFT_Free_Open_Problems_Strict_2026-10-04_with_P14.tex`. Это и есть “формулировка задачи в полной мере”, относительно которой в основном тексте выше собраны результаты текущего диалога.

A.1. Кулоновские системы и плотности

Определение A.1 (Молекулярная система)**.** *Система есть $s = (N, M, Z, R)$, где $N, M \in \mathbb{N}$, $Z = (Z_A)_{A=1}^{M} \in \mathbb{N}^M$ и $R = (R_A)_{A=1}^{M} \in (\mathbb{R}^3)^M$ с $R_A \neq R_B$ при $A \neq B$. Электронный гамильтониан в атомных единицах*

$$H_s^{\mathrm{el}} = \sum_{i=1}^{N} (-\Delta_i) - \sum_{i,A} \frac{Z_A}{|x_i - R_A|} + \sum_{i<j} \frac{1}{|x_i - x_j|}$$

действует на антисимметричном N-электронном пространстве. Полный Born–Oppenheimer гамильтониан $H_s = H_s^{\mathrm{el}} + E_{\mathrm{NN}}(s)$, где

$$E_{\mathrm{NN}}(s) = \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{|R_A - R_B|}.$$

Положим $E_0^{\mathrm{el}}(s) = \inf \operatorname{spec} H_s^{\mathrm{el}}$, $E_0(s) = E_0^{\mathrm{el}}(s) + E_{\mathrm{NN}}(s)$ и $\Sigma(s) = \inf \operatorname{spec}_{\mathrm{ess}} H_s^{\mathrm{el}}$.

Определение A.2 (Ground-state density set)**.** *Если $E_0^{\mathrm{el}}(s)$ является собственным значением, то $G(s) = \ker(H_s^{\mathrm{el}} - E_0^{\mathrm{el}}(s))$. Для нормированного $\Psi \in G(s)$ обозначим через ρ_Ψ spin-summed one-body density, $\int \rho_\Psi = N$, и положим*

$$\mathcal{D}(s) = \{\rho_\Psi : \Psi \in G(s),\ \|\Psi\|_2 = 1\}.$$

Если $d(s) = \dim G(s) < \infty$ и $(\Psi_j)_{j=1}^{d(s)}$ — любой ортонормированный базис, то

$$\rho_s^{\mathrm{can}} := \frac{1}{d(s)} \sum_{j=1}^{d(s)} \rho_{\Psi_j}$$

называется канонической ground-state density. Она не зависит от выбора базиса.

Определение A.3 (Базовый bounded binding-certified class)**.** *Для параметров $\mathfrak{p} = (Z_{\max}, M_*, N_*, D_*, \delta, \beta_*)$ положим $\mathfrak{S}_b(\mathfrak{p})$ равным множеству систем s, для которых*

$$Z_A \le Z_{\max}, \quad M \le M_*, \quad N \le N_*, \quad \operatorname{diam}\{R_A\} \le D_*, \quad |R_A - R_B| \ge \delta,$$

геометрия центрирована, например $\sum_A Z_A R_A = 0$, и

$$\Sigma(s) - E_0^{\mathrm{el}}(s) \ge \beta_* > 0.$$

Пусть $\mathcal{D}_b(\mathfrak{p}) = \bigcup_{s \in \mathfrak{S}_b(\mathfrak{p})} \mathcal{D}(s)$.

Определение A.4 (Пространство плотностей)**.**

$$X = L^1(\mathbb{R}^3) \cap L^3(\mathbb{R}^3), \qquad \|\rho\|_X = \|\rho\|_1 + \|\rho\|_3.$$

Для неотрицательных плотностей также используется метрика $d_{H^1}(\rho, \sigma) = \|\sqrt{\rho} - \sqrt{\sigma}\|_{H^1}$.

Принятый факт A.1 (Факты, принимаемые из отчёта)**.** *Для фиксированного bounded binding-certified класса в отчёте принимаются как доказанные: компактность физического ground-state density class в X и эквивалентная компактность $\sqrt{\rho}$ в H^1; непрерывность T_{s}, Levy–Lieb F, E_{H} и E_{xc} на этом классе; а также конечносемейная uniform approximation theorem. В настоящем документе эти результаты не переоткрываются.*

A.2. Точные функционалы

Определение A.5 (Kinetic, Hartree и exchange–correlation functionals)**.** *Для допустимой spin-summed density ρ положим*

$$T_{\mathrm{s}}[\rho] = \inf\{\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) : 0 \le \gamma \le 2I,\ \gamma(x,x) = \rho(x)\}, \qquad T_{\mathrm{W}}[\rho] = \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla\sqrt{\rho}|^2 \,\mathrm{d}x,$$

$$T_{\mathrm{P}}[\rho] = T_{\mathrm{s}}[\rho] - T_{\mathrm{W}}[\rho], \qquad E_{\mathrm{H}}[\rho] = \frac{1}{2}\iint \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \qquad E_{\mathrm{xc}} = F - T_{\mathrm{s}} - E_{\mathrm{H}}.$$

A.3. Arbitrary-size local class

Определение A.6 (Локально ограниченный класс систем; [ФОРМ)**.** *] Для $\mathfrak{q} = (Z_{\max}, \delta, \nu, Q, \beta_*)$ обозначим через $\mathfrak{S}_{\mathrm{loc}}(\mathfrak{q})$ системы с произвольными M, N такие, что*

(L1) $1 \le Z_A \le Z_{\max}$ *и* $|R_A - R_B| \ge \delta$*;*

(L2) локальная ядерная плотность ограничена: $\#\{A : R_A \in B_r(x)\} \le \nu(1+r)^3$ *для всех* $x \in \mathbb{R}^3$*,* $r \ge 0$*;*

(L3) near-neutrality: $|N - \sum_A Z_A| \le Q$*;*

(L4) система принадлежит заранее указанной физической страте (например, molecular bound-state, gapped insulator или finite-temperature metallic stratum);

(L5) если используется zero-temperature ground-state density, существует необходимый для данной задачи binding/isolation certificate, не зависящий от полного размера.

Определение A.7 (Локальное окружение; [ФОРМ)**.** *] Для $R > 0$, атома A и пары (s, ρ) определим*

$$\mathcal{E}_R(A; s, \rho) = \Big(\{(Z_B, R_B - R_A) : |R_B - R_A| < R\},\ \sqrt{\rho}(R_A + \cdot)|_{B_R(0)}\Big).$$

Пространство окружений наделяется произведением: дискретная топология по числу/зарядам, евклидова по относительным координатам и $L^2(B_R)$ по полю $\sqrt{\rho}$. Через $K_R(\mathfrak{q})$ обозначим замыкание множества окружений, реализуемых в $\mathfrak{S}_{\mathrm{loc}}(\mathfrak{q})$. Когда требуется compactness, оно входит в утверждение задачи, а не предполагается молча.

Определение A.8 (Допустимый явный long-range канал; [ФОРМ)**.** *] Класс $\mathfrak{L}_{\mathrm{exp}}$ состоит из функционалов $\Lambda_s[\rho]$, которые строятся по (Z, R) и локальным полям $\rho, \nabla\rho$ посредством конечного числа следующих операций: точечных алгебраических/гладких функций, свёрток с заранее фиксированными ядрами известного вида, и решений конечного числа линейных равномерно эллиптических PDE с коэффициентами, зависящими локально от входных полей. Запрещено использовать как подпрограмму точные T_{s}, F, E_{xc}, KS-диагонализацию или many-body ground-state oracle. Эта модель задаёт математический смысл слов «явный LR-канал» в задачах P7 и P10.*

Определение A.9 (Uniform local residual; [ФОРМ)**.** *] Для функционала $G_s[\rho]$ и $\Lambda \in \mathfrak{L}_{\mathrm{exp}}$ положим*

$$\delta_{G,\Lambda}(R) := \inf_{e \in C(K_R(\mathfrak{q}))} \sup_{(s,\rho)} \frac{1}{N_s} \left| G_s[\rho] - \Lambda_s[\rho] - \sum_{A=1}^{M_s} e\big(\mathcal{E}_R(A; s, \rho)\big) \right|,$$

где supretит берётся по указанной в конкретной задаче certified trial/physical density domain. Говорим, что $G - \Lambda$ локален на частицу, если $\delta_{G,\Lambda}(R) \to 0$ при $R \to \infty$.

Сводный реестр задач

№	Строгая задача	Источник	Роль
P1	Global normalized KS response regularity	§8, §24	закрыть условность $H^{-1} \to H^1$ response theorem
P2	Global L^2 boundedness Pauli Hessian	§8, Prop. 8.3	перейти от local order-zero к global operator theorem
P3	Canonical ensemble density continuity	Roadmap R2, App. C.2	снять H15 на fixed-multiplicity strata
P4	Quantitative analytic density manifold (QACH)	§16, §24, App. C.3	получить быстрые n-width rates
P5	Certified greedy sampling + a posteriori estimator	R4, App. C.4	constructive offline sampling
P6	Cluster compactification for dissociation	§17, §24, App. C.5	снять bounded diameter
P7	United-atom electronic closure	§18, §24, App. C.6	снять minimum separation для electronic target
P8	Continuum LTTH / Local Thermodynamic Kinetic Theorem	§15, §24, App. C.7	size-transferable continuum kinetic functional
P9	Uniform continuum $h \to 0$ limit of discrete template	Supplement §10–11	фундаментальный discrete-to-continuum step
P10	Finite-T metal / gapless continuum extension	§19, R7, App. C.8	сертифицированная metallic stratum
P11	Exact-XC LR/SR theorem / exact E_{xc} elimination	§20, R8, App. C.9; Supplement §10	exact DFT, а не fixed GGA
P12	Quantitative local sample/model complexity	Supplement §10–11	оценить стоимость dataset/model
P13	Uniformly accurate forces, C^1/C^2 theorem	Supplement §10–11	forces/phonons и derivative accuracy
P14	Certified residual weak-greedy sampling	corrected P5 / weak-greedy theory	constructive adaptive sampling with reliable estimator

B. P1. Глобальная регулярность нормированного KS-отклика

[ИСТ] В отчёте $L^2 \to L^2$ Fredholm formulation опровергнута, а $H^{-1} \to H^1$ theorem доказана условно при global multiplier regularity нормированного occupied frame. В реестре §24 «Global response regularity on whole D_E» помечена как ОТКРЫТО.

Определение B.1 (Регулярный scalar KS chart; [ФОРМ)**.** *] Пусть $N = 2n$. Для вещественного потенциала $v = -\sum_a Z'_a|x - R'_a|^{-1} + w$ с $w \in L^\infty(\mathbb{R}^3)$, $w(x) \to 0$, положим $h_v = -\Delta + v$. Предположим, что первые n занятых eigenvalues отделены от остального spectrum щелью $g_{\mathrm{KS}}(v) > 0$. Пусть P_v — occupied spectral projector и*

$$\rho_v(x) = 2P_v(x,x) = 2\sum_{j=1}^{n} |\varphi_j(x)|^2, \qquad u = \sqrt{\rho_v}.$$

Плотность $\rho_v \in \mathcal{D}_b(\mathfrak{p})$ называется регулярной KS-плотностью. *Определим $a_j = \varphi_j/u$ там, где $u > 0$.*

Определение B.2 (Нормированный отклик)**.** *Если w — компактно поддержанная вариация потенциала, обозначим через $X_\rho[w] = \frac{d}{dt}\rho_{v+tw}|_{t=0}$ обычный независимый-particle response. На C_c^∞ положим*

$$\mathcal{X}_\rho f := u^{-1} X_\rho[u^{-1} f].$$

Пусть $u^\perp = \{f : \langle f, u\rangle = 0\}$ в dual pairing H^{-1}–H^1.

Утверждение для доказательства P1

Для каждого bounded class $\mathfrak{p}$ и каждой регулярной KS-плотности $\rho \in \mathcal{D}_b(\mathfrak{p})$ выполняются:

(i) multiplication by a_j и $\overline{a}_j$ bounded on $H^1(\mathbb{R}^3)$, а двойственно на H^{-1};

(ii) $\mathcal{X}_\rho$ имеет единственное bounded extension $H^{-1} \to H^1$, Fredholm index 0;

(iii) $\ker \mathcal{X}_\rho = \mathrm{span}\{u\}$ и $\mathrm{Ran}\, \mathcal{X}_\rho = H^1 \cap u^\perp$;

(iv) оператор

$$B_\rho := -\big(\mathcal{X}_\rho|_{H^{-1}\cap u^\perp}\big)^{-1} : H^1 \cap u^\perp \to H^{-1} \cap u^\perp$$

bounded;

(v) если $\mathcal{C}$ — compact subset регулярных KS-плотностей, на котором KS gap имеет positive infimum, то $\sup_{\rho\in\mathcal{C}} \|B_\rho\|_{H^1\to H^{-1}} < \infty$.

Утверждение для опровержения ¬P1

Существуют $\mathfrak{p}$ и регулярная KS-плотность $\rho \in \mathcal{D}_b(\mathfrak{p})$, для которой нарушено хотя бы одно из (i)–(iv), *или* существует compact regular subset $\mathcal{C}$ с uniformly positive KS gap и последовательность $\rho_k \in \mathcal{C}$, для которой $\|B_{\rho_k}\|_{H^1\to H^{-1}} \to \infty$. Контрпример обязан удовлетворять определению regular KS chart; закрытие KS gap не считается контрпримером к пункту (v), потому что там gap bounded below входит в предпосылку.

C. P2. Глобальная L^2-ограниченность паулиевской части Hessian

[ИСТ] Отчёт доказывает лишь local order reduction $B_{\mathrm{P}} \in \Psi^0_{\mathrm{loc}}$ away from nuclei и прямо отмечает, что global L^2 boundedness через nuclei/infinity не доказана.

Определение C.1 (Pauli quadratic form; [ФОРМ)**.** *] Пусть ρ удовлетворяет P1(ii)–(iv), $u = \sqrt{\rho}$ и $g \in H^1 \cap u^\perp$. Положим*

$$Q_\rho^{\mathrm{W}}(g) := \frac{d^2}{dt^2} T_{\mathrm{W}}[\rho + tug]\Big|_{t=0}$$

в смысле замыкания quadratic form, когда производная существует. Так как $B_\rho = -\mathcal{X}_\rho^{-1}$ является normalized Hessian of T_{s}, определим

$$q_\rho^{\mathrm{P}}(g) := \langle g, B_\rho g\rangle - Q_\rho^{\mathrm{W}}(g).$$

Утверждение для доказательства P2

Для каждой регулярной KS-плотности ρ, удовлетворяющей P1, форма q_ρ^{P} продолжается с $H^1 \cap u^\perp$ до bounded symmetric quadratic form на $L^2 \cap u^\perp$:

$$|q_\rho^{\mathrm{P}}(g)| \le C_\rho \|g\|_2^2.$$

Соответствующий self-adjoint bounded operator $B_{\mathrm{P},\rho}$ удовлетворяет $\|B_{\mathrm{P},\rho}\|_{L^2\to L^2} < \infty$. Кроме того, на каждом compact regular subset с uniform certificates из P1 константа C_ρ bounded uniformly.

Утверждение для опровержения ¬P2

Существует regular density ρ и последовательность $g_k \in H^1 \cap u^\perp$, $\|g_k\|_2 = 1$, такая что $|q_\rho^{\mathrm{P}}(g_k)| \to \infty$; *или* существуют compact regular subset $\mathcal{C}$, $\rho_k \in \mathcal{C}$ и $\|g_k\|_2 = 1$ с $|q_{\rho_k}^{\mathrm{P}}(g_k)| \to \infty$.

D. P3. Canonical Ensemble Density Theorem: снятие H15 на fixed-multiplicity strata

[ИСТ] В отчёте H15 нужна для single-valued pure density map, но не для энергии. Roadmap R2 и Appendix C требуют continuity projector-averaged density на constant-multiplicity isolated spectral strata.

Определение D.1 (Изолированная fixed-multiplicity stratum)**.** *Фиксируем (N, M, Z) и множество конфигураций $K \subset (\mathbb{R}^3)^M$ с minimum separation $\delta > 0$. Пусть для каждого $R \in K$ ground energy $E_0^{\mathrm{el}}(R)$ изолирована от остального spectrum uniform gap $\beta > 0$, а $d(R) = \dim G(R)$ постоянно и равно d. Пусть P_R — Riesz projector onto $G(R)$ и ρ_R^{can} — canonical density.*

Утверждение для доказательства P3

На каждой compact fixed-multiplicity isolated stratum K отображение

$$R \longmapsto \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}} \in H^1(\mathbb{R}^3)$$

непрерывно. Эквивалентно, если $R_k \to R$ в K, то

$$\|\sqrt{\rho_{R_k}^{\mathrm{can}}} - \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}}\|_{H^1} \to 0.$$

Дополнительно spectral projector $R \mapsto P_R$ может быть выбран continuous в topology, достаточной для указанной density convergence.

Утверждение для опровержения ¬P3

Существуют фиксированные (N, M, Z), compact K, $\beta > 0$ и постоянная multiplicity d, а также последовательность $R_k \to R$ в K, для которой

$$\|\sqrt{\rho^{\mathrm{can}}_{R_k}} - \sqrt{\rho^{\mathrm{can}}_{R}}\|_{H^1} \not\to 0.$$

То есть даже после canonical projector averaging fixed multiplicity и uniform spectral isolation не дают continuity density map.

E. P4. QACH: количественная аналитичность density manifold

[ИСТ] §16 формулирует Quantitative Analytic-Manifold Hypothesis (QACH): после symmetry registration на isolated noncrossing branch карта $R \mapsto \sqrt{\rho_R}$ должна иметь bounded holomorphic continuation uniform radius, что должно дать быстрый спад Kolmogorov widths.

Определение E.1 (Регистрация движущихся кулоновских центров; [ФОРМ]). *] Пусть $K \subset \mathbb{R}^p$ — compact parameter chart nuclear geometry after removing translations/rotations/permutations. Для каждого $R^0 \in K$ выбирается neighborhood U и family diffeomorphisms $\Phi_R : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $\Phi_{R^0} = \mathrm{id}$, переводящая reference nuclei в nuclei geometry R и равная identity вне finite union малых nuclear neighborhoods. Положим*

$$u^\sharp_R(x) = \sqrt{J_R(x)\, \rho_R(\Phi_R(x))}, \qquad J_R = \det D\Phi_R.$$

Это фиксирует cusp locations в reference coordinates.

Определение E.2 (Kolmogorov width). *Для bounded U в Banach space Y*

$$d_n(U; Y) = \inf_{\dim V \le n} \sup_{u \in U} \mathrm{dist}_Y(u, V).$$

Утверждение для доказательства P4

Для каждого compact isolated noncrossing chart $K \subset \mathbb{R}^p$ существует finite cover $K \subset \cup_{\ell=1}^{L} U_\ell$, registrations $\Phi^{(\ell)}_R$, радиус $\tau > 0$ и $M < \infty$, не зависящие от ℓ, такие что каждая map

$$R \mapsto u^{\sharp,\ell}_R \in H^1(\mathbb{R}^3)$$

продолжается holomorphically в complex τ-neighborhood of U_ℓ и bounded there by M. Как количественное следствие существуют $C, c > 0$:

$$\max_\ell d_n(\{u^{\sharp,\ell}_R : R \in K \cap U_\ell\}; H^1) \le C \exp(-cn^{1/p}), \qquad n \ge 1.$$

Утверждение для опровержения ¬P4

Существует compact isolated noncrossing chart K такой, что для любой finite registered cover и любого $\tau > 0$ хотя бы одна registered map не имеет bounded holomorphic continuation в complex τ-neighborhood, *или* для любого $C, c > 0$ найдутся n и chart с

$$d_n > C \exp(-cn^{1/p}).$$

F. P5. Certified Greedy Sampling и a posteriori error estimator

[ИСТ] Roadmap R4 требует a posteriori certificate; Appendix C.4 формулирует Certified Greedy Sampling Theorem: finite adaptive snapshots должны достигать того же n-width rate и давать a posteriori error indicator.

Определение F.1 (Oracle model; [ФОРМ)**.** *] Пусть K — compact parameter set и $G : K \to Y$ — target map, где Y — Hilbert space. Oracle query at $R \in K$ возвращает exact $G(R)$. После n запросов алгоритм строит subspace $V_n = \operatorname{span}\{G(R_1), \dots, G(R_n)\}$ и computable indicator $\eta_n : K \to [0, \infty)$, который может использовать только certificate data и уже полученные snapshots, но не неизвестное $G(R)$ в новых точках.*

Утверждение для доказательства P5

Для QACH-class из P4 существует constructive deterministic greedy rule и constants $C_g, C_{\text{rel}} < \infty$, зависящие только от certified class, такие что

$$\sup_{R \in K} \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n) \le C_g \, d_n(G(K); Y)$$

с точностью до стандартного index rescaling, допустимого в weak-greedy theory, и indicator является reliable:

$$\operatorname{dist}_Y(G(R), V_n) \le C_{\text{rel}} \, \eta_n(R) \qquad \forall R \in K.$$

Если P4 даёт exponential/subexponential width rate, greedy error наследует тот же тип rate с constants independent of the number of future queries.

Утверждение для опровержения ¬P5

Для любого algorithm/indicator pair, удовлетворяющего Oracle model, существует target G из QACH-class P4, для которого либо greedy spaces не наследуют width rate ни с какими class-uniform constants, либо indicator не является reliable: для любого C_{rel} существуют n, R с $\operatorname{dist}_Y(G(R), V_n) > C_{\text{rel}} \eta_n(R)$.

G. P6. Cluster compactification для диссоциации

[ИСТ] §17 требует concentration-compactness decomposition ground densities, size consistency по separating clusters, explicit intercluster long-range channels и compactness internal fragment environments. В §24 Cluster compactification имеет статус ОТКРЫТО.

Определение G.1 (Unbounded-diameter sequence)**.** *Пусть $s_k = (N_k, M_k, Z^{(k)}, R^{(k)})$ удовлетворяют uniform bounds on Z, M, N, minimum separation δ и binding hypotheses, но без bound on* $\operatorname{diam} R^{(k)}$*. После subsequence дискретные (N, M, Z) считаются фиксированными.*

Определение G.2 (Cluster partition)**.** *Partition $\pi = \{I_1, \dots, I_m\}$ nuclear labels называется asymptotic cluster partition sequence $R^{(k)}$, если внутри каждого I_α diameter bounded, а расстояния между различными clusters стремятся к infinity. Для каждого cluster выбирается translation a_k^α.*

Утверждение для доказательства P6

Для любой sequence s_k и ground-state densities $\rho_k \in \mathcal{D}(s_k)$ существует subsequence, asymptotic cluster partition и nonnegative profiles $\rho^{(\alpha)}$ с конечной суммарной массой такие, что

$$\left\| \rho_k - \sum_{\alpha=1}^{m} \rho^{(\alpha)}(\cdot - a_k^\alpha) \right\|_X \to 0.$$

Кроме того, после выделения явных intercluster electrostatic terms выполняется asymptotic size consistency как минимум для T_s и E_H:

$$T_\mathrm{s}[\rho_k] - \sum_\alpha T_\mathrm{s}[\rho^{(\alpha)}] \to 0, \qquad E_\mathrm{H}[\rho_k] - \sum_\alpha E_\mathrm{H}[\rho^{(\alpha)}] - E_\mathrm{H}^{\mathrm{inter}}(k) \to 0,$$

а для interacting/reference target существует аналогичная decomposition с явно специфицированными polarization/dispersion/LR terms. Множество внутренних cluster profiles modulo translations относительно компактно в соответствующей density topology.

Утверждение для опровержения ¬P6

Существует unbounded-diameter ground-state sequence, для которой ни одна subsequence и ни одна finite cluster partition не дают одновременно density profile decomposition и заявленную size-consistent energy decomposition. В частности, достаточно показать fixed positive defect в X или в одном из energy residuals после любого допустимого cluster splitting.

H. P7. United-atom electronic closure при ядерных столкновениях

[ИСТ] §18 утверждает как сильную гипотезу continuity electronic density/energy к collision strata после exact removal E_NN; §24 помечает collision/united-atom compactification как ОТКРЫТО.

Определение H.1 (Merged system)**.** *Пусть s_k имеет bounded diameter и nuclear groups $I_1, \dots, I_m$ такие, что $R_A^{(k)} \to R_\alpha^*$ для $A \in I_\alpha$, а distinct limit centers различны. Merged system s^* имеет nuclear charges*

$$Z_\alpha^* = \sum_{A \in I_\alpha} Z_A$$

at positions R_α^*, то же число электронов N, и рассматривается только electronic Hamiltonian H^el.

Утверждение для доказательства P7

Если $s_k \to s^*$ в указанном collision sense и исходная sequence имеет uniform electronic binding margin $\Sigma(s_k) - E_0^\mathrm{el}(s_k) \geq \beta_* > 0$, то

(a) $E_0^\mathrm{el}(s_k) \to E_0^\mathrm{el}(s^*)$;

(b) limiting merged system сохраняет bound ground state, по крайней мере $\Sigma(s^*) - E_0^\mathrm{el}(s^*) \geq \beta_*$ или с явно контролируемым nonzero lower bound;

(c) для любых $\rho_k \in \mathcal{D}(s_k)$ $\mathrm{dist}_X(\rho_k, \mathcal{D}(s^*)) \to 0$ после subsequence, и то же верно для square-root density in H^1;

(d) electronic targets $T_\mathrm{s}, F, E_\mathrm{xc}$ continuous along such collision sequences on their physical density images.

Полная BO energy не обязана иметь finite limit, поскольку $E_\mathrm{NN}(s_k) \to +\infty$ и считается отдельно.

Утверждение для опровержения ¬P7

Существует collision sequence с uniform pre-collision binding margin, для которой нарушается хотя бы один из пунктов (a)–(d): электронная energy не сходится к merged energy, binding теряется, ground densities не приближают merged density set, или один из electronic functionals имеет nonvanishing discontinuity along physical ground-state densities.

I. P8. Continuum Local Thermodynamic Kinetic Theorem (LTTH)

[ИСТ] §15 и §24 называют LTTH сильнейшим практическим open extension: после analytic extraction LR channels residual kinetic functional должен иметь shared local representation с error per particle, uniform in system size. Дополнение доказывает дискретный finite-temperature analogue, но не continuum theorem.

Утверждение для доказательства P8

Существует $\Lambda_{T_s} \in \mathfrak{L}_{\text{exp}}$ такое, что для заданной certified continuum local class $\mathfrak{S}_{\text{loc}}(\mathfrak{q})$:

(i) $K_R(\mathfrak{q})$ compact для каждого конечного R;

(ii) residual kinetic functional $T_s - \Lambda_{T_s}$ локален на частицу:

$$\delta_{T_s,\Lambda_{T_s}}(R) \longrightarrow 0 \qquad (R \to \infty),$$

uniformly по полному N, M;

(iii) convergence сохраняется на certified trial-density domain, достаточном для variational OFDFT minimization, а не только на exact ground-state manifold.

Утверждение для опровержения ¬P8

Для каждого допустимого explicit LR channel $\Lambda \in \mathfrak{L}_{\text{exp}}$ существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для любого $R < \infty$ и любого continuous local map $e \in C(K_R)$ найдётся certified system/trial density с

$$\frac{1}{N}\left| T_s[\rho] - \Lambda_s[\rho] - \sum_A e(\mathcal{E}_R(A; s, \rho)) \right| \geq \varepsilon_0,$$

или local-environment sets fail compactness under the stated certificate.

J. P9. Uniform continuum $h \to 0$ limit size-transferable kinetic template

[ИСТ] Supplement §10 explicitly marks «Continuum $h \to 0$ version с size-uniform constants» as ОТКРЫТО and calls it the next fundamental problem.

Определение J.1 (Admissible local discretization family; [ФОРМ]). *] Пусть $h \downarrow 0$ индексирует finite-dimensional one-particle spaces $\mathcal{H}_{s,h}$ and local Hamiltonians $H_{s,h}(v)$. Family называется admissible, если она удовлетворяет discrete conditions (D1)–(D5) supplement with constants independent of total size, а также consistency on a certified continuum density class: существуют restriction/reconstruction maps P_h, I_h preserving particle number and positivity to the required accuracy.*

Утверждение для доказательства P9

Существует admissible discretization family и функция $E_{\text{disc}}(h) \to 0$ такая, что

$$\sup_{(s,\rho)\in\mathcal{A}} \frac{|T_{\text{s}}[\rho] - T_{\text{s}}^{h}[P_h\rho]|}{N_s} \le E_{\text{disc}}(h),$$

где $\mathcal{A}$ — explicitly certified arbitrary-size continuum trial-density class. Одновременно constants in finite-temperature polynomial/local theorem can be chosen so that for every $\varepsilon > 0$ there exist $h_\varepsilon, \beta_\varepsilon, m_\varepsilon, \theta_\varepsilon$ independent of total N, M and

$$\sup_{(s,\rho)\in\mathcal{A}} \frac{|\widehat{T}_{s,\theta}^{h_\varepsilon}[P_h\rho] - T_{\text{s}}[\rho]|}{N_s} < \varepsilon.$$

Эквивалентно допускается explicit decomposition $E_{\text{disc}}(h) + E_T(\beta) + E_{\text{poly}}(m,\beta) + E_{\text{ML}}(\theta)$, каждый член которой стремится к zero в указанном order of limits и не содержит factor, растущий with system size.

Утверждение для опровержения ¬P9

Для любой admissible discretization family либо uniform per-particle consistency fails: существуют $\varepsilon_0 > 0$, $h_k \to 0$ и certified (s_k, ρ_k) с

$$\frac{|T_{\text{s}}[\rho_k] - T_{\text{s}}^{h_k}[P_{h_k}\rho_k]|}{N_k} \ge \varepsilon_0,$$

либо constants needed for finite-temperature/local approximation necessarily diverge with total N_k or M_k, so the final uniform arbitrary-size estimate is impossible.

K. P10. Continuum finite-temperature metal / gapless extension

[ИСТ] Main report marks stratified metal/gapless extension as ОТКРЫТО and recommends a finite-temperature metallic stratum. The supplement proves the analogous locality mechanism only for a fixed local discretization.

Определение K.1 (Continuum finite-temperature one-particle class; [ФОРМ)**.** *] Пусть $h_s = -\Delta + v_s$ на increasing boxes or periodic cells, where v_s belongs to a uniformly locally bounded Kato-type class compatible with the certified local chemistry. Fix $\beta < \infty$ and chemical potential μ in a bounded interval. Let*

$$\phi_\beta(x) = -\beta^{-1}\log(1 + e^{-\beta x}), \qquad \Omega_{\beta,s} = \operatorname{Tr}\phi_\beta(h_s - \mu)$$

with the usual thermodynamic/relative-trace normalization when an infinite-volume limit is used.

Утверждение для доказательства P10

For every fixed finite β and certified local class there exists a locality modulus $\Lambda_\beta(R) \to 0$ as $R \to \infty$, independent of total size and requiring no zero-temperature spectral gap, such that local grand-potential densities computed from the full Hamiltonian and from radius-R restrictions differ by at most $\Lambda_\beta(R)$ uniformly. Consequently the finite-temperature noninteracting free-energy functional admits an arbitrary-size local representation with uniform error per particle, and the constants may be expressed in terms of β and local certificate parameters but not global M, N.

Утверждение для опровержения ¬P10

There exist finite β, a certified local continuum class, $\eta > 0$, and for every R a system/point for which the local grand-potential density changes by at least η when the exterior of radius R is modified within the class. Equivalently no size-independent locality modulus tending to zero exists at that finite temperature.

L. P11. Exact-XC LR/SR theorem and exact E_{xc} elimination

[ИСТ] Main report states that automatic locality of exact XC is false because of long-range structure and sets an explicit XC LR/SR theory as an open goal. The supplement again lists Exact E_{xc} elimination as ОТКРЫТО.

Утверждение для доказательства P11

There exists an explicit admissible $\Lambda_{\mathrm{xc}} \in \mathfrak{L}_{\mathrm{exp}}$ such that on a stated certified continuum class

$$\delta_{E_{\mathrm{xc}},\Lambda_{\mathrm{xc}}}(R) \to 0 \qquad (R \to \infty),$$

uniformly in total system size. The LR part must reproduce all nonlocal channels required by the chosen phase stratum; the residual is represented by one shared continuous local map on compact environment sets. The construction may depend on the stratum (molecule, gapped periodic insulator, finite-T metal) but not on a many-body or KS oracle at inference.

Утверждение для опровержения ¬P11

For every admissible explicit Λ_{xc} there exists a certified stratum and $\varepsilon_0 > 0$ such that for all finite radii R and all continuous local maps e one can find a certified system/density with

$$\frac{1}{N}\left| E_{\mathrm{xc}}[\rho] - \Lambda_{\mathrm{xc},s}[\rho] - \sum_A e(\mathcal{E}_R(A; s, \rho)) \right| \geq \varepsilon_0.$$

Thus no LR extractor from the adopted admissible class renders exact XC local on a per-particle basis.

M. P12. Quantitative sample/model complexity on local environment classes

[ИСТ] Supplement §10 marks «Quantitative sample complexity / optimal architecture» as ОТКРЫТО and §11 asks for quantitative covering/sample-complexity bounds for the compact local domain K_m.

Определение M.1 (Certified information complexity; [ФОРМ)**.** *] For each polynomial degree/radius parameter m, let $K_m \subset \mathbb{R}^{d_m}$ be a fixed coordinate representation of certified local Hamiltonian environments and $\omega_m : K_m \to \mathbb{R}$ the exact local trace target from the supplement. An oracle sample is one exact value $\omega_m(\xi)$. Let $n_*(\varepsilon; m, \mathfrak{q})$ be the minimal worst-case number of samples required by a deterministic algorithm to output $\widehat{\omega}_m$ with $\|\widehat{\omega}_m - \omega_m\|_{L^\infty(K_m)} \leq \varepsilon$ for every target compatible with the certified structural class.*

Утверждение для доказательства P12

From certificate data alone one can compute explicit finite quantities d_m, a covering bound $\mathcal{N}(K_m, r) \leq C_m r^{-d_m}$ (or a sharper stated entropy law), and a regularity modulus ω_m sufficient to derive an explicit upper bound

$$n_*(\varepsilon; m, \mathfrak{q}) \leq B(\varepsilon, m, \mathfrak{q}),$$

where B is independent of the total future system size N, M. Combined with the choices $m = m(\varepsilon)$ and $\beta = \beta(\varepsilon)$ from the discrete theorem, this yields a fully explicit total offline sample/model complexity bound for target error per particle ε.

Утверждение для опровержения ¬P12

No bound computable from the stated certificate alone can control worst-case local approximation complexity uniformly: for every proposed finite $B(\varepsilon, m, \mathfrak{q})$ there exists an environment class/target satisfying the certificate for which any algorithm using at most B oracle values has sup error $> \varepsilon$. Equivalently the certificate lacks enough quantitative regularity to determine sample complexity and must be strengthened.

N. P13. Uniformly accurate forces and C^1/C^2 approximation

[ИСТ] Supplement §10 marks «Forces с uniform accuracy» as ОТКРЫТО and §11 asks for a C^1/C^2 version of the theorem and forces.

Определение N.1 (Smooth force stratum; [ФОРМ)**.** *] Let $\mathfrak{S}_{\text{force}}$ be a certified class with minimum nuclear separation, fixed phase/temperature stratum and no electronic crossing in the parameter neighborhood used for differentiation. Let $E_s^{\text{ref}}(R)$ be the reference electronic/BO energy after any singular explicit terms (in particular E_{NN}) are separated. Define exact forces*

$$F_A(R) = -\nabla_{R_A} E^{\text{ref}}(R).$$

A surrogate $\widehat{E}$ is admissible if it is differentiable with respect to nuclear coordinates and uses the same shared local/global architecture as the corresponding energy theorem.

Утверждение для доказательства P13

For every $\varepsilon > 0$ there exists one admissible shared-parameter surrogate, independent of total M, N, such that for every certified system in $\mathfrak{S}_{\text{force}}$

$$\frac{|\widehat{E}(R) - E^{\text{ref}}(R)|}{N} < \varepsilon, \qquad \max_A \|\widehat{F}_A(R) - F_A(R)\| < \varepsilon.$$

If a C^2 theorem is claimed, also

$$\max_{A,B} \|\nabla_{R_B} \widehat{F}_A - \nabla_{R_B} F_A\| < \varepsilon$$

on the stated smooth stratum, yielding uniform Hessian/phonon accuracy there. All constants and model parameters may depend on local certificate, temperature/gap and tolerance, but not on total system size.

Утверждение для опровержения ¬P13

There exists a smooth certified stratum and $\varepsilon_0 > 0$ such that every admissible size-independent shared surrogate which attains arbitrarily small per-particle energy error nevertheless has a sequence of certified systems where

$$\max_A \|\widehat{F}_A - F_A\| \geq \varepsilon_0,$$

or, for the C^2 version, the force-derivative error is bounded below by ε_0. Thus uniform C^0 energy transfer does not lift to uniform C^1/C^2 transfer within the adopted architecture/certificate.

O. P14. Certified residual weak-greedy sampling theorem

[ФОРМ; исправление P5]. Исходная P5 в snapshot-only oracle model слишком сильна: значения уже полученных snapshots не позволяют построить class-uniform reliable error indicator для всего QACH-класса без дополнительной вычислимой информации о новой точке. P14 сохраняет содержательную цель P5 — adaptive reduced-basis sampling, наследование n-width rate и a posteriori certificate — но явно добавляет минимальный недостающий объект: computable two-sided effective estimator. Для uniformly coercive variational problems такой estimator строится из residual.

Определение O.1 (Effective estimator; [ФОРМ)**.** *] Пусть K — compact parameter set, Y — Hilbert space, $G : K \to Y$ continuous и $\mathcal{M} = G(K)$. После n snapshots $G(R_1), \dots, G(R_n)$ положим*

$$V_n = \operatorname{span}\{G(R_1), \dots, G(R_n)\}, \qquad \Delta_n(R) = \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n).$$

Computable function $\eta_n : K \to [0, \infty)$ называется uniformly effective, если существуют certified constants $0 < c_- \le c_+ < \infty$, не зависящие от n и R, такие что

$$c_- \Delta_n(R) \le \eta_n(R) \le c_+ \Delta_n(R) \qquad \forall n,\ \forall R \in K.$$

Разрешается approximate maximization с фиксированным $\vartheta \in (0, 1]$:

$$\eta_n(R_{n+1}) \ge \vartheta \sup_{R \in K} \eta_n(R).$$

Определение O.2 (Residual realization; [ФОРМ)**.** *] В частности, пусть для каждого $R \in K$ exact state $G(R) = u(R) \in Y$ задаётся coercive variational problem*

$$a_R(u(R), v) = f_R(v) \qquad \forall v \in Y,$$

где

$$|a_R(v, w)| \le M_* \|v\|_Y \|w\|_Y, \qquad a_R(v, v) \ge \alpha_* \|v\|_Y^2$$

uniformly in R, with $0 < \alpha_* \le M_* < \infty$. Для Galerkin state $u_n(R) \in V_n$ определим residual

$$r_n(R) = f_R - a_R(u_n(R), \cdot) \in Y^*, \qquad \eta_n(R) = \|r_n(R)\|_{Y^*}.$$

Утверждение для доказательства P14

Assume the effective-estimator model above. Then the deterministic adaptive rule

$$R_{n+1} \in K : \qquad \eta_n(R_{n+1}) \ge \vartheta \sup_{R \in K} \eta_n(R)$$

produces a weak-greedy sequence with parameter

$$\gamma = \vartheta\, c_-/c_+.$$

Consequently its errors

$$\sigma_n := \sup_{R \in K} \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n)$$

inherit every algebraic Kolmogorov-width rate and every generalized exponential rate allowed by Hilbert-space weak-greedy theory. In particular, if

$$d_n(\mathcal{M}; Y) \le C_0 e^{-c_0 n^\alpha},$$

then there exist explicit $C_1, c_1 > 0$, depending only on C_0, c_0, α, γ, such that

$$\sigma_n \le C_1 e^{-c_1 n^\alpha}.$$

The estimator is a posteriori reliable with $C_{\mathrm{rel}} = c_-^{-1}$, and the stopping rule

$$\sup_{R\in K} \eta_n(R) \le c_-\varepsilon$$

certifies $\sigma_n \le \varepsilon$.
For the residual realization, the estimator is automatically uniformly effective with

$$c_- = \alpha_*, \qquad c_+ = M_*^2/\alpha_*,$$

so that one may take

$$\gamma = \vartheta\,(\alpha_*/M_*)^2.$$

Hence P14 is constructive whenever the residual norm and the uniform coercivity/continuity certificates are computable.

Утверждение для опровержения ¬P14

There exists a certified problem satisfying the effective-estimator assumptions for which the stated estimator-driven rule is not weak-greedy with any class-uniform positive parameter, or its greedy errors fail the corresponding Hilbert-space weak-greedy width-rate bounds, or the stated stopping rule certifies an error $\le \varepsilon$ while $\sigma_n > \varepsilon$. For the residual realization, a counterexample must satisfy the stated uniform coercivity and continuity bounds.

P. Связи, зависимости и недублирующиеся задачи

D1. P1 and P2 concern the zero-temperature regular KS response/Pauri-Hessian structure on bounded classes. They are not required for the discrete finite-temperature theorem of the supplement, but remain mathematically relevant to a continuum variational theory and structured Hessian models.

D2. P3 is the precise density-valued counterpart of removing H15 on fixed multiplicity strata. Energy-only emulators do not need it.

D3. P4 and P5 are quantitative offline-complexity problems on bounded/noncrossing strata. P12 is the analogous quantitative complexity problem for the local arbitrary-size discrete template. They are related but not identical.

D4. P6 and P7 compactify two different geometric boundaries: separation to infinity and nuclear collision. Neither follows from the original compactness theorem.

D5. P8 is a direct continuum LTTH. P9 is a more constructive route: prove a size-uniform $h \to 0$ limit of the already proven discrete finite-temperature template. A proof of P9 with a sufficiently rich trial-density class would provide a major part of P8, but the logical equivalence is not assumed.

D6. P10 is a phase/temperature stratum theorem, not a statement that all metals are local at zero temperature.

D7. P11 is needed only for exact DFT. For a fixed semilocal reference XC (LDA/GGA/PBE-like), it is not required to replace the kinetic calculation.

D8. P13 requires derivative control. Uniform energy approximation alone does not imply uniform forces.

D9. P14 is the corrected constructive counterpart of P5: P5 remains false in the snapshot-only information model, while P14 adds a certified effective estimator and becomes a weak-greedy theorem.

Q. Что сознательно не вынесено в отдельные открытые задачи

- **Binding-Compactness rewrite.** Appendix C lists it as a desired theorem presentation, but the report already states the binding-certified compactness mechanism as a proved result. Therefore it is a writing/consolidation task, not a new open mathematical problem here.
- **Uniform zero-temperature KS gap on the whole physical class.** The report stresses that many-body binding does not imply such a gap. After the supplement this gap is no longer required for the discrete finite-temperature size-transferable theorem. It remains a possible auxiliary assumption/counterexample question inside P1, but is not promoted to a separate master problem.
- **Periodic all-electron IR jets, R^{-4} Pauli remainder, global Coulomb UV/IR normal form.** The report labels these late-dialogue results as «ТРЕБУЕТ АУДИТА», not as established open theorem statements. To avoid laundering an unformalized claim into a false binary problem, they are left as research candidates until a precise manuscript-level statement fixes their spaces and quantifiers.
- **Software engineering and direct polynomial baseline.** These are implementation tasks unless an information/computation model is fixed; the mathematical complexity content is captured by P12.

R. Минимальный стандарт публикационного решения

Для того чтобы результат по одной из P1–P14 считался полным решением в стиле строгой problem statement, работа должна:

1. повторить точные определения класса и topology/norm;
2. указать все uniform constants и от каких certificate parameters они зависят;
3. не заменять continuum statement конечной сеткой, если задача сформулирована в continuum;
4. не использовать ground-state-only approximation как доказательство variational trial-density theorem;
5. при «опровержении» дать контрпример, удовлетворяющий всем предпосылкам задачи;
6. для local/LR задач явно указать allowed extractor class, иначе тривиальный выбор $\Lambda = G$ уничтожает содержание;
7. для forces различать Hellmann–Feynman force of a trial density и derivative of the surrogate minimized energy;
8. для sample complexity фиксировать oracle/information model.

Карта к исходному отчёту

Основные места источника: §8 (normalized KS response и local Pauli order reduction); §§15–20 (LTTH, QACH, cluster, collision, stratified calculator, exact XC); §23 (roadmap R2–R9); §24 (полный регистр open/proved/refuted); Appendix C (nine recommended theorems); Supplement §§2–7 (discrete finite-temperature theorem) и §§10–11 (updated open register: continuum $h \to 0$, exact E_{xc}, sample complexity, forces).

Документальная оговорка. Эти постановки основаны на содержании указанного research report и его supplement. Там, где report не фиксировал математическую модель достаточно строго, настоящий документ вводит [ФОРМ]-определение с единственной целью сделать задачу проверяемой. Такая формализация не утверждается как единственно возможная и не должна цитироваться как уже доказанный результат исходного отчёта.

S6. Full Proof Compendium (04.10.2026)

DFT-free / OFDFT
Полный сборник доказательств и аудит статусов
Все утверждения, которые можно строго доказать из материалов проекта

Hamlet Yeganyan — исследовательский проект; математическая компиляция по материалам диалога

4 октября 2026

Содержание

1 Что именно означает “полное доказательство” в этом документе **2**

2 Стандартные леммы, используемые далее **2**

3 P3: canonical density continuity — полное доказательство **3**

4 Точная Pauli decomposition **4**

5 P1/P2: multiplier no-go, Coulomb cancellation и Schur complement **4**

5.1 Гладкий H^1-multiplier с неограниченным commutator 4

5.2 Правильный Coulomb cusp и его cancellation 5

5.3 Exact Schur-complement theorem 6

6 Asymptotic tail theorems и no-go для P1/P2 **7**

7 P4: square-root no-go и symmetry activation **8**

8 P8: compactness, no-go results и variational transfer **9**

9 P5, P12, P14: информационные и greedy теоремы **12**

10 Connected expansions и thermodynamic summability **14**

11 Interacting forces/Hessians и local surrogate **15**

12 All-orders ring resummation **16**

13 Exact ACFD algebra **17**

14 Nonperturbative BSE locality under an explicit locality certificate **17**

15 Что из прежних “зелёных” статусов не имеет полного proof chain в доступных материалах **18**

16 Исправленный реестр после proof audit **19**

17 Итог **20**

1. Что именно означает “полное доказательство” в этом документе

Этот текст является не повторением сводного досье, а *аудитом доказательств*. Мы разделяем утверждения на три уровня.

A1. Самодостаточно доказано ниже: все существенные шаги выписаны в документе; разрешается использовать только явно сформулированные стандартные леммы функционального анализа.

A2. Условная теорема: доказательство полное после явно указанного certificate/гипотезы. Такое утверждение не повышает более широкую исходную P-задачу до зелёного статуса.

A3. Импортировано/ранее объявлено закрытым без полного доказательства в доступных материалах: здесь статус должен быть понижен до “неаудировано”, пока не будет предъявлен полный proof chain.

Аудит доказательства ключевая коррекция прежнего досье

После проверки исходных материалов нельзя честно считать полностью доказанными только на основании имеющихся текстов широкие версии P6, P7, P9 и P10. В частности, для P7 в предыдущем рабочем материале были закрыты convergence энергии, states/densities и части функционалов, но переход для полного T_s и E_{xc} требовал дополнительной Pauli-admissible recovery. Поэтому настоящий документ *не повторяет* прежнее “8/14 закрыто” как доказанный факт. Он доказывает то, что действительно можно довести до конца, и отдельно перечисляет недостающие proof chains.

2. Стандартные леммы, используемые далее

Лемма 2.1 (Sobolev и Hardy в $\mathbb{R}^3$)**.** *Для* $u \in H^1(\mathbb{R}^3)$

$$\|u\|_{L^6} \le C_S \|u\|_{H^1}, \qquad \left\||x|^{-1}u\right\|_{L^2} \le 2\|\nabla u\|_{L^2}.$$

Доказательство. Первая оценка — стандартное Sobolev embedding $H^1(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{R}^3)$. Вторая — классическое неравенство Hardy. Эти две оценки будут использоваться только как базовые функционально-аналитические факты. □

Лемма 2.2 (Rellich)**.** *Если последовательность ограничена в* $H^1(B_R)$*, то после подпоследовательности она сходится сильно в* $L^2(B_R)$.

Лемма 2.3 (Норма Hilbert-valued функции)**.** *Пусть* $\mathcal{H}$ *— сепарабельное Hilbert space и* $F_n, F \in H^1(\mathbb{R}^d;\mathcal{H})$*. Если* $F_n \to F$ *в* $H^1(\mathbb{R}^d;\mathcal{H})$*, то*

$$\|F_n\|_{\mathcal{H}} \to \|F\|_{\mathcal{H}} \quad \text{в } H^1(\mathbb{R}^d).$$

Доказательство. Для $\varepsilon > 0$ положим $\Phi_\varepsilon(z) = (\|z\|_{\mathcal{H}}^2 + \varepsilon^2)^{1/2}$. Отображение Φ_ε гладко, а $\|D\Phi_\varepsilon\| \le 1$. Поэтому Nemytskii-отображение $F \mapsto \Phi_\varepsilon(F)$ непрерывно $H^1(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}) \to H^1(\mathbb{R}^d)$: для градиента

$$\nabla\Phi_\varepsilon(F) = D\Phi_\varepsilon(F)[\nabla F]$$

и сходимость следует из сильной сходимости $F_n, \nabla F_n$ и boundedness производной. При $\varepsilon \downarrow 0$

$$\Phi_\varepsilon(F) \to \|F\| \quad \text{в } L^2,$$

а

$$|\nabla\Phi_\varepsilon(F)| \le \|\nabla F\|_{\mathcal{H}},$$

причём градиенты сходятся а.е. к слабому градиенту $\|F\|$. Dominated convergence даёт сходимость в H^1. Применяя это к F и к хвосту последовательности F_n, получаем требуемую непрерывность нормы. □

3. P3: canonical density continuity — полное доказательство

Теорема 3.1 (Canonical ensemble density theorem)**.** *Фиксируем (N, M, Z) и compact набор ядерных конфигураций K с minimum separation. Предположим, что для каждого $R \in K$ electronic ground energy изолирована uniform gap $\beta > 0$, а ground multiplicity постоянно и равно d. Тогда*

$$R \longmapsto \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}} \in H^1(\mathbb{R}^3)$$

непрерывно.

Доказательство. **Шаг 1: form continuity Hamiltonian.** Пусть $R_n \to R$. Все электрон-ядерные Coulomb terms имеют вид $-Z_A|x - R_A|^{-1}$. Translation continuity в локальном Kato/form классе вместе с Hardy inequality даёт

$$|q_{R_n}(\Psi, \Phi) - q_R(\Psi, \Phi)| \le \eta_n \, \|\Psi\|_{H^1} \, \|\Phi\|_{H^1}, \qquad \eta_n \to 0.$$

Следовательно $H(R_n) \to H(R)$ в norm-resolvent topology после общего положительного сдвига.

Шаг 2: Riesz projectors. Uniform isolation позволяет выбрать один contour Γ вокруг ground cluster, отделённый от остального spectrum. Тогда

$$P_{R_n} - P_R = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma \big[(z - H(R_n))^{-1} - (z - H(R))^{-1}\big] \, \mathrm{d}z.$$

Norm-resolvent convergence даёт $\|P_{R_n} - P_R\|_{L^2 \to L^2} \to 0$. Form-resolvent estimates и uniform coercive lower bound дают также convergence $L^2 \to H^1$ на finite spectral cluster. Поэтому существует Kato unitary U_n : $\mathrm{Ran}\, P_R \to \mathrm{Ran}\, P_{R_n}$ с

$$\|U_n - I\|_{H^1 \to H^1} \to 0$$

на конечномерном $\mathrm{Ran}\, P_R$.

Шаг 3: согласованные ортонормированные базы. Выберем orthonormal basis $\Psi_1, \dots, \Psi_d$ в $\mathrm{Ran}\, P_R$ и положим $\Psi_{j,n} = U_n \Psi_j$. Тогда

$$\Psi_{j,n} \to \Psi_j \quad \text{в many-body } H^1$$

для каждого j.

Шаг 4: density как Hilbert-valued norm. Пусть X обозначает остальные $N - 1$ электронных координат и spin variables. Определим

$$F_n(x) = \sqrt{\frac{N}{d}} \big(\Psi_{1,n}(x, \cdot), \dots, \Psi_{d,n}(x, \cdot)\big)$$

как функцию $x \in \mathbb{R}^3$ со значениями в Hilbert space $\mathcal{H} = L^2(X)^{\oplus d}$. Тогда

$$\rho_{R_n}^{\mathrm{can}}(x) = \|F_n(x)\|_{\mathcal{H}}^2 .$$

Из many-body H^1-сходимости следует

$$F_n \to F \quad \text{в } H^1(\mathbb{R}^3; \mathcal{H}).$$

По предыдущей лемме

$$\sqrt{\rho_{R_n}^{\mathrm{can}}} = \|F_n\|_{\mathcal{H}} \to \|F\|_{\mathcal{H}} = \sqrt{\rho_R^{\mathrm{can}}} \quad \text{в } H^1(\mathbb{R}^3).$$

Что и требовалось. □

4. Точная Pauli decomposition

Теорема 4.1 (Pauli decomposition)**.** *Пусть $\gamma = \sum_j q_j|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$ — minimizing one-body density matrix для $T_{\mathrm{s}}[\rho]$, $u = \sqrt{\rho}$, $\varphi_j = ua_j$. Тогда*

$$T_{\mathrm{s}}[\rho] = T_{\mathrm{W}}[\rho] + \int \rho \sum_j q_j |\nabla a_j|^2,$$

и Pauli term неотрицателен.

Доказательство. Из density constraint

$$\sum_j q_j |a_j|^2 = 1 \quad \text{a.e. на } \{u > 0\}.$$

Раскрываем

$$\nabla\varphi_j = a_j \nabla u + u \nabla a_j.$$

После суммирования

$$\sum_j q_j |\nabla\varphi_j|^2 = |\nabla u|^2 + u^2 \sum_j q_j |\nabla a_j|^2 + 2u\nabla u \cdot \Re \sum_j q_j a_j^* \nabla a_j.$$

Но дифференцирование $\sum_j q_j |a_j|^2 = 1$ даёт

$$\Re \sum_j q_j a_j^* \nabla a_j = 0.$$

Интегрирование даёт формулу. Последний integrand неотрицателен. □

5. P1/P2: multiplier no-go, Coulomb cancellation и Schur complement

5.1. Гладкий H^1-multiplier с неограниченным commutator

Теорема 5.1. *Существует $a \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \cap L^\infty \cap W^{1,3}$, для которого multiplication $M_a : H^1 \to H^1$ bounded, но*

$$[-\Delta, M_a] : L^2 \to H^{-1}$$

не bounded.

Доказательство. Выберем $\psi \in C_c^\infty(B_1)$ с $\psi(y) = y_1$ при $|y| < 1/4$. Пусть $x_n = (10n, 0, 0)$, $b_n = 2^{-n}$, $r_n = 2^{-3n}$, и

$$a(x) = \sum_{n \geq 1} b_n \psi\left(\frac{x - x_n}{r_n}\right).$$

Supports попарно не пересекаются. Поэтому $a \in C^\infty \cap L^\infty$. Кроме того

$$\int |\nabla a|^3 = \sum_n b_n^3 \int |\nabla\psi|^3 < \infty.$$

Для $u \in H^1$

$$\|au\|_{H^1} \leq C\big(\|a\|_\infty + \|\nabla a\|_3\big)\, \|u\|_{H^1}$$

по Sobolev $H^1 \hookrightarrow L^6$. Значит M_a bounded.

На меньшем ball вокруг x_n, где $\psi(y) = y_1$, имеем

$$\nabla a = A_n e_1, \qquad \Delta a = 0, \qquad A_n = \frac{b_n}{r_n} = 2^{2n}.$$

Выберем $g \in C_c^\infty(B_{1/8})$, $\|g\|_2 = 1$, $\partial_1 g \not\equiv 0$, и

$$f_n(x) = r_n^{-3/2} g\left(\frac{x - x_n}{r_n}\right).$$

Тогда $\|f_n\|_2 = 1$, а на support

$$[-\Delta, M_a] f_n = -2A_n \partial_1 f_n.$$

Fourier scaling даёт

$$\|\partial_1 f_n\|_{H^{-1}}^2 = \int \frac{\eta_1^2}{r_n^2 + |\eta|^2} |\widehat{g}(\eta)|^2 \, \mathrm{d}\eta \longrightarrow \int \frac{\eta_1^2}{|\eta|^2} |\widehat{g}(\eta)|^2 \, \mathrm{d}\eta =: c_g^2 > 0.$$

Следовательно

$$\|[-\Delta, M_a] f_n\|_{H^{-1}} \geq c A_n \to \infty.$$

□

5.2. Правильный Coulomb cusp и его cancellation

Теорема 5.2 (One-particle cusp factor)**.** *Для*

$$h = -\Delta - \frac{Z}{r} + W, \qquad W \in L^\infty_{\mathrm{loc}},$$

если $h\varphi = \varepsilon\varphi$ и $\varphi = e^{-Zr/2}\psi$, то ψ удовлетворяет equation без $1/r$-коэффициента:

$$-\Delta\psi + Z\widehat{r} \cdot \nabla\psi + \left(W - \frac{Z^2}{4} - \varepsilon\right)\psi = 0.$$

Доказательство. Для $c = Z/2$

$$\Delta(e^{-cr}\psi) = e^{-cr}\left[\Delta\psi - 2c\widehat{r} \cdot \nabla\psi + \left(c^2 - \frac{2c}{r}\right)\psi\right].$$

Подстановка в $(-\Delta - Z/r + W)\varphi = \varepsilon\varphi$ сокращает singular terms, потому что $2c = Z$, и даёт заявленную equation. □

Следствие 5.3 (Near-nuclear regularity normalized frame)**.** *Пусть занятые orbitals имеют общий nucleus Z, $\varphi_j = e^{-Zr/2}\psi_j$, и*

$$u = \sqrt{\rho} = e^{-Zr/2} U, \qquad U = \left(\sum_j q_j |\psi_j|^2\right)^{1/2}.$$

Если occupied ground orbital присутствует, то в достаточно малом ball $U \geq m > 0$, и

$$\nabla a_j,\ \Delta a_j \in L^\infty, \qquad a_j = \frac{\psi_j}{U}.$$

Кроме того

$$\frac{\Delta u}{u} = -\frac{Z}{r} + b_u, \qquad b_u \in L^\infty,$$

и

$$\frac{1}{2}h - B_W \in L^\infty_{\mathrm{loc}}.$$

Доказательство. Из transformed equation и $\psi_j \in H^1$ получаем $\Delta\psi_j \in L^2$, следовательно $\psi_j \in H^2_{\mathrm{loc}}$. В dimension three $H^2 \hookrightarrow W^{1,6} \cap L^\infty$. Подстановка снова даёт RHS в L^6, откуда $\psi_j \in W^{2,6}_{\mathrm{loc}}$, в частности $\nabla\psi_j \in L^\infty$. Equation затем даёт $\Delta\psi_j \in L^\infty$.

Lowest scalar Schrödinger eigenfunction можно выбрать строго положительной; после снятия положительного factor $e^{-Zr/2}$ её $\psi_1(0) > 0$. Поэтому $U \geq m > 0$ на малом ball. Quotient formulas дают bounded $\nabla a_j, \Delta a_j$.

Наконец

$$\frac{\Delta(e^{-Zr/2}U)}{e^{-Zr/2}U} = \frac{\Delta U}{U} - Z\widehat{r}\cdot\frac{\nabla U}{U} + \frac{Z^2}{4} - \frac{Z}{r},$$

и все terms, кроме $-Z/r$, bounded. Так как $B_W = -\frac{1}{2}\Delta + \frac{1}{2}\Delta u/u$, singular coefficient равен $-Z/(2r)$, совпадающему с singular part $h/2$. Разность bounded. □

5.3. Exact Schur-complement theorem

Теорема 5.4 (Pauli Hessian under a globally regular normalized frame)**.** *Пусть $h = -\Delta + v$ имеет finite occupied subspace P, separated by positive KS gap from $Q = I - P$. Пусть real normalized frame a_j удовлетворяет*

$$\sum_j q_j a_j^2 = 1, \qquad \nabla a_j, \Delta a_j \in L^\infty.$$

Предположим также exact normalized response

$$-\frac{1}{2}X = T^* L^{-1} T, \quad Tf = (\sqrt{q_j}\, Q(a_j f))_j, \quad L = \bigoplus_j Q(h-\varepsilon_j)Q,$$

и $\ker X = \mathrm{span}\{u\}$. *Тогда на* $u^\perp$

$$B := -X^{-1} \quad \textit{удовлетворяет} \quad B - B_W \in \mathcal{B}(L^2).$$

Доказательство. **1. Frame identities.** Из $\sum q_j a_j^2 = 1$

$$\sum_j q_j a_j \nabla a_j = 0, \qquad \sum_j q_j a_j \Delta a_j = -\sum_j q_j |\nabla a_j|^2.$$

Из eigen-equations $h(a_j u) = \varepsilon_j a_j u$, после деления на u, умножения на $q_j a_j$ и суммирования получаем

$$v - \frac{\Delta u}{u} = \sum_j q_j \varepsilon_j a_j^2 - \sum_j q_j |\nabla a_j|^2.$$

Следовательно

$$\sum_j q_j M_{a_j}(h-\varepsilon_j)M_{a_j} = 2B_W$$

как identity quadratic forms.

2. Almost-isometry. Пусть $Jf = (\sqrt{q_j}a_j f)_j$. Тогда $J^*J = I$. Для $T = QJ$

$$T^*T = I - F, \qquad F = J^*PJ,$$

где F finite rank. На $H_0 = u^\perp$, $Tf = 0 \Rightarrow Xf = 0 \Rightarrow f = 0$. Поскольку $I - F$ есть identity минус finite-rank operator и injective на H_0, существует $m > 0$ с

$$T^*T \geq mI \quad \text{на } H_0.$$

Положим $M = (T^*T)^{1/2}$, $U = TM^{-1}$. Тогда $U^*U = I$, а $M^{-1} - I$ finite rank.

3. Schur complement. Разложим

$$\mathscr{K} = \operatorname{Ran} U \oplus (\operatorname{Ran} U)^{\perp}, \qquad L = \begin{pmatrix} A & C^* \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Gap даёт coercivity $D : H^1_{\perp} \to H^{-1}_{\perp}$, поэтому $D^{-1} : H^{-1}_{\perp} \to H^1_{\perp}$ bounded. Block inversion даёт

$$(U^* L^{-1} U)^{-1} = A - C^* D^{-1} C.$$

4. Cross block order one. Если $z \perp \operatorname{Ran} U$, то $T^* z = 0$, то есть $\sum_j \sqrt{q_j} a_j z_j = 0$. В form pairing $\langle z, LTg \rangle$ общий second-order term $a_j h g$ сокращается после summation. Остаются $[h, a_j]g$ и zero-order $\varepsilon_j a_j g$. Но

$$[h, a_j]g = -2\nabla a_j \cdot \nabla g - (\Delta a_j) g = -2 \operatorname{div}(g \nabla a_j) + (\Delta a_j) g,$$

поэтому

$$[h, a_j] : L^2 \to H^{-1}$$

bounded. Следовательно $C : L^2 \to H^{-1}_{\perp}$ и $C^* : H^1_{\perp} \to L^2$, так что

$$C^* D^{-1} C \in \mathcal{B}(L^2).$$

5. Diagonal block. Из шага 1

$$T^* L T = 2B_W + F_0,$$

где F_0 finite rank, возникающий из occupied projections. При stated coefficient regularity его range лежит в domain B_W, поэтому это bounded finite-rank correction на L^2. Так как $T = UM$,

$$A = M^{-1}(2B_W + F_0)M^{-1}.$$

6. Inverse response. Имеем

$$T^* L^{-1} T = M(U^* L^{-1} U) M.$$

Поэтому

$$B = -X^{-1} = \frac{1}{2} M^{-1}(A - C^* D^{-1} C) M^{-1}.$$

Поскольку $M^{-1} = I +$ finite rank, diagonal term отличается от B_W лишь bounded finite-rank corrections, а Schur term bounded по шагу 4. Значит $B - B_W \in \mathcal{B}(L^2)$. □

6. Asymptotic tail theorems и no-go для P1/P2

Теорема 6.1 (Shrinking-layer obstruction)**.** *Пусть near an asymptotic nodal surface normalized slow channel имеет local model*

$$a_r(s) = \frac{s^m}{\sqrt{s^{2m} + \delta_r^{2m}}}, \qquad \delta_r \downarrow 0.$$

Тогда multiplication by a_r не может иметь uniform H^1-multiplier bound; если такие layers встречаются при $r \to \infty$ в одной функции a, то $M_a : H^1 \to H^1$ unbounded.

Доказательство. Пишем $s = \delta_r t$. Тогда

$$\partial_s a_r(s) = \delta_r^{-1} F_m(t)$$

для ненулевой функции $F_m \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, и

$$\int_{|s| < c\delta_r} |\partial_s a_r|^2 \, \mathrm{d}s = \delta_r^{-1} \int_{|t| < c} |F_m(t)|^2 \, \mathrm{d}t \asymp \delta_r^{-1}.$$

Берём fixed-shape bump η_r единичного physical размера, равный one на layer и с uniform H^1-нормой. Тогда

$$\|\nabla(a\eta_r)\|_2 \geq \|\eta_r \nabla a\|_2 - \|a \nabla \eta_r\|_2 \geq c\delta_r^{-1/2} - C \to \infty,$$

тогда как $\|\eta_r\|_{H^1} = O(1)$. □

Следствие 6.2 (Finite-channel tail criterion)**.** *Пусть occupied orbitals admit uniform C^1-asymptotics*

$$\varphi_j(r\omega) = e^{-\kappa_j r} r^{\nu_j}(A_j(\omega) + o(1)).$$

Для slowest shell define

$$S_0(\omega) = \sum_{\kappa_j = \kappa_0} q_j |A_j(\omega)|^2.$$

Если $\inf S_0 > 0$*, normalized frame имеет bounded gradient at infinity. Если S_0 имеет common zero finite order и следующий nonzero occupied channel has faster decay, then P1 multiplier property fails.*

Доказательство. При $S_0 \geq s_* > 0$ denominator имеет same leading factor as slow shell uniformly in angle; quotient and its first derivatives are bounded, deeper shells gain exponential factor. При common zero порядка m balance slow angular factor θ^m with next channel gives

$$\delta_r \asymp r \exp[-(\kappa_1 - \kappa_0) r/m] \to 0,$$

после чего применима предыдущая теорема. □

Теорема 6.3 ($w \to 0$ не даёт стандартный Coulomb tail)**.** *Существует smooth radial potential*

$$v(r) = -\frac{Z}{r} + w(r), \qquad w \in L^\infty, \quad w(r) \to 0,$$

с положительной bound-state eigenfunction, которая при infinity имеет вид

$$\psi(r) = e^{-\kappa r - c\sqrt{r}},$$

и потому не допускает expansion $e^{-\kappa r} r^\nu (A + o(1))$.

Доказательство. Выберем положительную smooth radial ψ, равную $e^{-Zr/2}$ near zero и $e^{-\kappa r - c\sqrt{r}}$ при больших r, с положительным smooth interpolation. Положим $E = -\kappa^2$ и

$$v = E + \frac{\Delta\psi}{\psi}.$$

Тогда $(-\Delta + v)\psi = E\psi$. Near zero

$$\Delta e^{-Zr/2} / e^{-Zr/2} = Z^2/4 - Z/r,$$

так что $v = -Z/r + O(1)$. При infinity, для $F = \log\psi = -\kappa r - c\sqrt{r}$,

$$\frac{\Delta\psi}{\psi} = F'' + (F')^2 + \frac{2}{r}F' = \kappa^2 + \kappa c r^{-1/2} + O(r^{-1}),$$

и

$$v(r) = \kappa c r^{-1/2} + O(r^{-1}) \to 0.$$

Следовательно $w = v + Z/r \in L^\infty$ и $w \to 0$. Поскольку $v \to 0$, essential spectrum starts at zero; $E < 0$ isolated. Положительная eigenfunction не может быть ортогональна более низкому положительному ground state, следовательно это ground state. Наличие $e^{-c\sqrt{r}}$ исключает pure power prefactor. □

7. P4: square-root no-go и symmetry activation

Теорема 7.1 (Unbounded-ratio square-root no-go)**.** *Пусть $a, b \geq 0$, $a, b \in L^2$, $b > 0$ a.e., и*

$$U(t) = \sqrt{b^2 + t^{2q} a^2}.$$

Если

$$\operatorname{ess\,sup} \frac{a}{b} = \infty,$$

то $t \mapsto U(t)$ не имеет L^2-valued holomorphic continuation ни в какой complex neighborhood of zero.

Доказательство. Положим $L = a/b$ и finite measure $d\mu = b^2 dx$. На sets $\{L \le M\}$ scalar Taylor expansion uniform при sufficiently small t, поэтому uniqueness weak Taylor coefficients показывает: если U holomorphic in L^2, coefficient at t^{2qn} обязан быть

$$c_n b L^{2n}, \qquad c_n = \binom{1/2}{n}.$$

Cauchy estimate in a disk $|t| < \tau$ gives

$$\left\| c_n b L^{2n} \right\|_2 \le C \tau^{-2qn}.$$

Но

$$\left\| b L^{2n} \right\|_2^{1/n} = \left(\int L^{4n} \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/(2n)} = \|L\|_{L^{4n}(\mu)}^2 \to \|L\|_{L^\infty(\mu)}^2 = \infty.$$

А $|c_n|^{1/n} \to 1$. Противоречие exponential Cauchy bound. □

Теорема 7.2 (Reflection activation of a Dyson orbital)**.** *Пусть $H_N(t)$, $H_{N-1}(t)$ analytic isolated simple branches satisfy*

$$\mathcal{S}_m H_m(t) \mathcal{S}_m^{-1} = H_m(-t)$$

для reflection σ. Тогда analytic eigenvectors можно выбрать так, что corresponding Dyson orbital obeys

$$d_t(\sigma x) = p_N p_I \, d_{-t}(x), \qquad p_N, p_I \in \{\pm 1\}.$$

Если $p_N p_I = -1$, то на fixed plane Π

$$d_t|_\Pi = -d_{-t}|_\Pi,$$

так что первый ненулевой Taylor coefficient имеет нечётный порядок.

Доказательство. Simple isolated analytic eigenprojections admit analytic normalized eigenvectors. Symmetry maps an eigenvector of $H_m(t)$ to one of $H_m(-t)$. Simplicity implies proportionality by a scalar phase; analytic gauge fixes it to a constant parity $p_m = \pm 1$ near zero. Подстановка этих laws в definition

$$d_t(x) = \sqrt{N} \int \overline{\Phi_{N-1}(t; X)} \Psi_N(t; x, X) \, \mathrm{d}X$$

после change $X \mapsto \sigma X$ даёт formula. На $x \in \Pi$, $\sigma x = x$, и при product parity -1 function of t odd. □

Следствие 7.3 (Reduced-resolvent derivative)**.** *В gauge $\left\langle \Psi, \dot\Psi \right\rangle = \left\langle \Phi, \dot\Phi \right\rangle = 0$,*

$$\dot d_0(x) = -\sqrt{N} \left[\langle G_I Q_I V_I \Phi, \Psi(x, \cdot) \rangle + \langle \Phi, G_N Q V_N \Psi(x, \cdot) \rangle \right].$$

Доказательство. Дифференцирование eigen-equation и projection на orthogonal complement даёт $\dot\Psi = -G_N Q V_N \Psi$, $\dot\Phi = -G_I Q_I V_I \Phi$. Differentiating Dyson overlap даёт формулу. □

8. P8: compactness, no-go results и variational transfer

Теорема 8.1 (Compact local environments under local H^1 certificate)**.** *Предположим для каждого fixed r*

$$\sup_{(s,\rho),A} \int_{B_r(R_A)} \left(\rho + |\nabla \sqrt{\rho}|^2 \right) \le C_{\mathrm{loc}}(r).$$

При minimum nuclear separation, local packing и finite charge alphabet пространство radius-R environments относительно topology "геометрия $\times L^2$ поля $\sqrt{\rho}$" relatively compact.

Доказательство. Local packing даёт uniform bound на число nuclei в $B_R(R_A)$. После подпоследовательности число и charges фиксированы. Относительные positions лежат в bounded closed set и minimum separation исключает collisions, поэтому имеют convergent subsequence. Field $u = \sqrt{\rho}$ bounded in $H^1(B_R)$, hence by Rellich relatively compact in $L^2(B_R)$. Диагональная подпоследовательность даёт convergence environment. □

Предложение 8.2 (Local mass necessary for compactness)**.** *Если K_R compact в L^2-topology square roots, то*

$$\sup_{\rho \in K_R} \int_{B_R} \rho < \infty.$$

Доказательство. Compact subset normed space bounded. Но

$$\|\sqrt{\rho}\|^2_{L^2(B_R)} = \int_{B_R} \rho.$$

□

Теорема 8.3 (Global extensive energy sublevel не даёт local mass bound)**.** *Существует sequence N-representable densities ρ_N такая, что*

$$T_{\mathrm{s}}[\rho_N] + E_{\mathrm{H}}[\rho_N] \le CN,$$

но для фиксированного cube Q_0

$$\int_{Q_0} \rho_N \to \infty.$$

Доказательство. Положим $m = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$. Разобьём fixed cube Q_0 на m disjoint subcubes side $\ell \asymp m^{-1/3}$. В каждом поместим normalized copy ϕ_j одного fixed bump. Они orthonormal за счёт disjoint supports. Kinetic каждого $O(\ell^{-2}) = O(m^{2/3})$, поэтому concentrated kinetic

$$O(m^{5/3}) = O(N^{5/6}).$$

Concentrated density имеет mass m и pointwise bound $\rho \le Cm$; поэтому её Coulomb potential внутри bounded region не превосходит $Cm \int_{|z|<C} |z|^{-1}\,\mathrm{d}z \le C'm$, и self-Hartree $O(m^2) = O(N)$.

Оставшиеся $N - m$ electrons помещаем по одному в fixed-shape cubes с centers $x_j = 2^j e_1$. Their kinetic and self-Hartree are $O(N)$. Pair Hartree between distant cubes bounded by

$$C \sum_{i<j} 2^{-j} < C,$$

and interaction with central cluster by $Cm \sum_j 2^{-j} = O(m)$. The trial density matrix with these orthonormal orbitals satisfies Pauli bound, hence T_{s} не больше trial kinetic. Общая оценка CN доказана, а local mass в Q_0 равна $m \to \infty$. □

Теорема 8.4 (No stable $L^2(\sqrt{\rho}) \to L^2(v)$ inverse at finite temperature)**.** *На torus $\mathbb{T}^3$ существуют uniformly bounded potentials $v_q = a\cos(qx_1)$, для которых finite-temperature densities satisfy*

$$\sqrt{\rho_q} \to \sqrt{\rho_0} \quad \text{в } L^2,$$

но $\|v_q\|_{L^2}$ не стремится к zero. Поэтому inverse density-to-potential map не continuous в этой topology.

Доказательство. Integration by parts gives

$$\left\| M_{\cos(qx_1)} \right\|_{H^1 \to H^{-1}} \le C/q.$$

Uniform coercivity of $H_q + c = -\Delta + a\cos(qx_1) + c$ gives via resolvent identity

$$\left\| (H_q + c)^{-1} - (H_0 + c)^{-1} \right\|_{L^2 \to L^2} \le C/q.$$

Hence $H_q \to H_0$ in norm-resolvent sense. On compact torus eigenvalues satisfy a uniform Weyl lower bound $\lambda_j(H_q) \geq cj^{2/3} - C$. For Fermi function $f_{\beta,\mu}$, exponential decay at high energy makes

$$\sup_q \sum_{\lambda_j > L} f_{\beta,\mu}(\lambda_j) \to 0.$$

On a fixed low-energy window norm-resolvent convergence implies convergence of finite spectral calculus, hence

$$\|f(H_q) - f(H_0)\|_{\mathfrak{S}_1} \to 0.$$

The diagonal map satisfies

$$\|\rho_A\|_{L^1} \leq \|A\|_{\mathfrak{S}_1}$$

for trace-class A, by duality against L^∞ multiplication operators. Thus $\|\rho_q - \rho_0\|_1 \to 0$. Since $|\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \leq |x - y|$, square roots converge in L^2. Но $\|a\cos(qx_1)\|_2$ constant. □

Теорема 8.5 (Homogeneous finite-temperature response has order -2)**.** *Для free gas в $\mathbb{R}^3$ static finite-temperature susceptibility satisfies*

$$\frac{c}{1+|q|^2} \leq -\chi_\beta(q) \leq \frac{C}{1+|q|^2}.$$

Moreover

$$-\chi_\beta(q) = \frac{2\rho_0}{|q|^2} + O(|q|^{-4}),$$

so inverse response minus the Weizsäcker principal symbol is order zero.

Доказательство. Пусть $\vartheta(E) = 2(1 + e^{\beta(E-\mu)})^{-1}$. Divided-difference formula and shift $p \mapsto p + tq$ give

$$-\chi_\beta(q) = \int_0^1 G(t(1-t)Q)\,\mathrm{d}t, \quad Q = |q|^2,$$

где

$$G(s) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} -\vartheta'(|p|^2 + s)\,\mathrm{d}p.$$

Функция G positive, continuous, and decays exponentially. Для $Q \leq 1$, compactness gives positive upper/lower constants. Для $Q \geq 1$, symmetry yields

$$-\chi = 2\int_0^{1/2} G(Qt(1-t))\,\mathrm{d}t.$$

На $[0, 1/2]$, $t/2 \leq t(1-t) \leq t$. Exponential upper bound gives C/Q. Integrating only $0 \leq t \leq 1/Q$, где argument ≤ 1, gives c/Q.

Для asymptotics substitute $s = Qt(1-t)$:

$$-\chi(q) = \frac{2}{Q}\int_0^{Q/4} \frac{G(s)}{\sqrt{1 - 4s/Q}}\,\mathrm{d}s.$$

All moments of G finite. Expanding denominator and using exponential tail gives

$$-\chi(q) = \frac{2}{Q}\int_0^\infty G(s)\,\mathrm{d}s + O(Q^{-2}).$$

Fubini and fundamental theorem yield

$$\int_0^\infty G(s)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \vartheta(|p|^2)\,\mathrm{d}p = \rho_0.$$

Hence stated expansion. In normalized density variable Weizsäcker Hessian has symbol $|q|^2/(2\rho_0)$, exactly inverse principal term. □

Теорема 8.6 (Grand-canonical finite-temperature molecular density is not trace class in infinite volume)**.** *Пусть $h = -\Delta + v$ на $L^2(\mathbb{R}^3)$, $v(x) \to 0$, so $\sigma_{\text{ess}}(h) = [0, \infty)$. Для finite β and $\mu \in \mathbb{R}$,*

$$f_{\beta,\mu}(h) = \frac{2}{1 + e^{\beta(h-\mu)}}$$

не является trace class.

Доказательство. Continuous functional calculus maps essential spectrum: $\sigma_{\text{ess}}(f(h)) \supset f([0, \infty))$. Но $f(0) > 0$, поэтому essential spectrum $f(h)$ содержит nonzero point. Trace-class operator compact, a compact operator имеет essential spectrum $\{0\}$. Противоречие. □

Теорема 8.7 (Variational transfer)**.** *Если на trial domain $\mathcal{A}_s$*

$$\sup_{\rho \in \mathcal{A}_s} \frac{|\widehat{T}_R[\rho] - T[\rho]|}{N_s} \le \varepsilon_R,$$

то для $E = T + G$, $\widehat{E}_R = \widehat{T}_R + G$

$$\frac{|\inf \widehat{E}_R - \inf E|}{N_s} \le \varepsilon_R.$$

Если $\widehat{\rho}_R$ is $\eta_R N_s$-approximate minimizer of $\widehat{E}_R$, then

$$E[\widehat{\rho}_R] - E^{\min} \le (2\varepsilon_R + \eta_R) N_s.$$

При isolation modulus

$$\alpha(\delta) = \inf_s \inf_{d(\rho, \mathcal{M}_s) \ge \delta} \frac{E_s[\rho] - E_s^{\min}}{N_s} > 0$$

условие $2\varepsilon_R + \eta_R < \alpha(\delta)$ implies $d(\widehat{\rho}_R, \mathcal{M}_s) < \delta$.

Доказательство. Pointwise

$$E[\rho] - \varepsilon_R N_s \le \widehat{E}_R[\rho] \le E[\rho] + \varepsilon_R N_s.$$

Taking infima proves first estimate. Для approximate minimizer

$$E[\widehat{\rho}_R] \le \widehat{E}_R[\widehat{\rho}_R] + \varepsilon_R N_s \le \inf \widehat{E}_R + (\eta_R + \varepsilon_R) N_s \le E^{\min} + (2\varepsilon_R + \eta_R) N_s.$$

Последняя часть следует непосредственно из определения $\alpha(\delta)$ by contradiction. □

9. P5, P12, P14: информационные и greedy теоремы

Теорема 9.1 (Snapshot-only a posteriori no-go)**.** *Пусть admissible target class содержит все sufficiently small scalar multiples of bounded holomorphic functions on a complex neighborhood of compact parameter set $K \subset \mathbb{R}^p$, tensored with a fixed nonzero vector $y \in Y$. Тогда никакой finite-stage estimator, использующий только certificate data и уже полученные snapshots, не может быть uniformly reliable on the whole class.*

Доказательство. Рассмотрим deterministic adaptive algorithm. Запустим его на zero target. После n queries он выберет points $R_1, \dots, R_n$, зависящие только от нулевых snapshots. Выберем point $R_* \in K \setminus \{R_i\}$ и polynomial

$$p(R) = \prod_{i=1}^{n} \ell_i(R),$$

где linear forms ℓ_i выбраны так, что $\ell_i(R_i) = 0$, но $p(R_*) \neq 0$. Масштабируем p sufficiently small, чтобы $G_1(R) = p(R)y$ удовлетворял всем uniform holomorphic bounds class. Тогда snapshots $G_1(R_i) = 0$ совпадают с zero target, поэтому algorithm строит тот же V_n и тот же estimator. Но true error at R_* differs. Любой estimator, объявляющий finite reliable bound для zero target, не может одновременно быть sharp/reliable для G_1 без дополнительной информации at unsampled point. Таким образом snapshot data alone не идентифицируют class-uniform error. □

Теорема 9.2 (Quantitative sample upper bound from covering and modulus)**.** *Пусть $K \subset \mathbb{R}^d$ compact,*

$$\mathcal{N}(K, r) \le C r^{-d},$$

и target family имеет common modulus $|f(x) - f(y)| \le \omega(|x - y|)$. Тогда nearest-net interpolation achieves sup error $\le \varepsilon$ с

$$n(\varepsilon) \le C\, r_\varepsilon^{-d}, \qquad r_\varepsilon = \sup\{r : \omega(r) \le \varepsilon\}.$$

В Hölder case $\omega(r) = Lr^s$,

$$n(\varepsilon) \le C(L/\varepsilon)^{d/s}.$$

Доказательство. Берём r_ε-net $\{x_i\}_{i=1}^n$, $n \le C r_\varepsilon^{-d}$. Для любого x выбираем nearest x_i и output $\widehat{f}(x) = f(x_i)$. Тогда $|f(x) - \widehat{f}(x)| \le \omega(r_\varepsilon) \le \varepsilon$. Hölder formula obtained by $r_\varepsilon = (\varepsilon/L)^{1/s}$. □

Теорема 9.3 (Estimator-driven weak greedy)**.** *Пусть $\Delta_n(R) = \operatorname{dist}_Y(G(R), V_n)$ и computable estimator satisfies*

$$c_- \Delta_n(R) \le \eta_n(R) \le c_+ \Delta_n(R).$$

Если

$$\eta_n(R_{n+1}) \ge \vartheta \sup_R \eta_n(R),$$

то selection is weak greedy with parameter

$$\gamma = \vartheta c_-/c_+.$$

Stopping rule $\sup_R \eta_n(R) \le c_- \varepsilon$ certifies $\sup_R \Delta_n(R) \le \varepsilon$.

Доказательство. Пусть $\sigma_n = \sup_R \Delta_n(R)$. Тогда

$$\Delta_n(R_{n+1}) \ge \frac{1}{c_+}\eta_n(R_{n+1}) \ge \frac{\vartheta}{c_+}\sup_R \eta_n(R) \ge \vartheta\frac{c_-}{c_+}\sigma_n.$$

Stopping follows from $\Delta_n \le \eta_n/c_-$. □

Следствие 9.4 (Residual estimator)**.** *Для coercive variational problem*

$$a_R(u, v) = f_R(v), \quad |a_R(v, w)| \le M_* \|v\| \|w\|, \quad a_R(v, v) \ge \alpha_* \|v\|^2,$$

Galerkin residual $\eta = \|r\|_{Y^*}$ satisfies

$$\alpha_* \Delta \le \eta \le \frac{M_*^2}{\alpha_*}\Delta.$$

Следовательно $\gamma = \vartheta(\alpha_*/M_*)^2$.

Доказательство. For Galerkin error $e = u - u_n$,

$$\eta = \sup_{\|v\|=1} |a_R(e, v)| \le M_* \|e\|,$$

while choosing $v = e/\|e\|$ in coercivity gives $\eta \ge \alpha_* \|e\|$. Best-approximation distance $\Delta \le \|e\|$, and Céa gives $\|e\| \le (M_*/\alpha_*)\Delta$. Combining yields stated two-sided effectivity. □

Замечание 9.5. Наследование точных algebraic/generalized-exponential Kolmogorov-width rates является отдельной стандартной Hilbert-space weak-greedy теоремой. В доступных материалах проекта её proof не был воспроизведён полностью; поэтому настоящий аудит считает доказанными здесь weak-greedy reduction, residual effectivity и stopping certificate, а rate-inheritance — импортированным классическим theorem, а не новым самодостаточным proof проекта.

10. Connected expansions и thermodynamic summability

Теорема 10.1 (Möbius connected decomposition)**.** *Для function G на finite subsets, $G(\varnothing)=0$, define*

$$\Phi_C=\sum_{B\subset C}(-1)^{|C|-|B|}G(B).$$

Тогда

$$G(A)=\sum_{C\subset A}\Phi_C.$$

Доказательство.

$$\sum_{C\subset A}\Phi_C=\sum_{B\subset A}G(B)\sum_{B\subset C\subset A}(-1)^{|C|-|B|}.$$

Inner sum equals $(1-1)^{|A|-|B|}$, hence vanishes unless $B=A$, where it equals one. □

Теорема 10.2 (Polynomial tree summability)**.** *Пусть geometry satisfies local packing in dimension three and*

$$|\Phi_C|\le A^{|C|-1}\sum_{T\in\mathfrak{T}(C)}\prod_{(ij)\in T}(1+r_{ij})^{-p},\qquad p>3.$$

Если $eAS_p<1$, where

$$S_p=\sup_i\sum_{j\neq i}(1+r_{ij})^{-p},$$

то

$$\sup_i\sum_{C\ni i}|\Phi_C|<\infty,$$

and

$$\sup_i\sum_{\substack{C\ni i\\ \operatorname{diam}C>R}}|\Phi_C|\le CR^{3-p}.$$

Доказательство. Packing gives shell count $O(m^2)$, hence

$$S_p\le C\sum_{m\ge0}(1+m)^{2-p}<\infty.$$

Fix root i and cluster size n. Replace unordered remaining vertices by ordered choices and divide by $(n-1)!$. For each labeled tree, summing leaves successively gives at most S_p^{n-1}. Cayley gives n^{n-2} trees, hence

$$\sum_{\substack{C\ni i\\ |C|=n}}|\Phi_C|\le\frac{A^{n-1}n^{n-2}S_p^{n-1}}{(n-1)!}.$$

By Stirling this is bounded by $C(eAS_p)^{n-1}n^{-1/2}$, summable under assumption.

If $\operatorname{diam}C>R$, every spanning tree contains a path between two vertices distance $>R$; one of at most $n-1$ path edges has length $>R/(n-1)$. Marking such an edge and using

$$\sup_i\sum_{r_{ij}>L}(1+r_{ij})^{-p}\le CL^{3-p}$$

replaces one factor S_p by $C(n-1)^{p-3}R^{3-p}$. The extra polynomial factor in n is absorbed by geometric convergence of the previous series, proving tail estimate. □

11. Interacting forces/Hessians и local surrogate

Теорема 11.1 (Exact many-body Hessian formula)**.** *Пусть $H(R)$ is a C^2 self-adjoint form family with simple normalized isolated ground state Ψ, energy E, projector P, $Q = I - P$, and reduced resolvent*

$$G = Q(H - E)^{-1}Q.$$

Для $V_\alpha = \partial_\alpha H$, $W_{\alpha\beta} = \partial_{\alpha\beta} H$,

$$\partial_\alpha E = \langle \Psi, V_\alpha \Psi \rangle ,$$

$$\partial_{\beta\alpha} E = \langle \Psi, W_{\alpha\beta}\Psi \rangle - 2\Re \langle QV_\beta \Psi, GQV_\alpha \Psi \rangle .$$

Доказательство. Choose parallel gauge $\langle \Psi, \partial_\alpha \Psi \rangle = 0$. Differentiating $(H - E)\Psi = 0$:

$$(H - E)\partial_\alpha \Psi = -(V_\alpha - E_\alpha)\Psi = -QV_\alpha \Psi,$$

thus $\partial_\alpha \Psi = -GQV_\alpha \Psi$. Differentiating Hellmann–Feynman

$$E_\alpha = \langle \Psi, V_\alpha \Psi \rangle$$

gives

$$E_{\beta\alpha} = \langle \Psi, W_{\alpha\beta}\Psi \rangle + 2\Re \langle \partial_\beta \Psi, V_\alpha \Psi \rangle ,$$

and substituting $\partial_\beta \Psi = -GQV_\beta \Psi$ gives formula. □

Теорема 11.2 (C^2-local-to-shared-surrogate)**.** *Пусть*

$$E(R) = \Lambda(R) + \sum_{i=1}^{M} e(\xi_i(R)) + r(R),$$

where $\xi_i \in K \subset \mathbb{R}^d$, K compact, e has a C^2-extension to a neighborhood, each nuclear coordinate enters at most L_R environments, and

$$\|D\xi_i\| \le C_1, \qquad \left\|D^2 \xi_i\right\| \le C_2.$$

Suppose residual energy/force/Hessian errors are bounded by $\delta_0 N, \delta_1, \delta_2$. Then for every $\varepsilon > 0$ there is one polynomial site map p, independent of total M, N, such that

$$\frac{|\widehat{E} - E|}{N} \le C\eta + \delta_0, \quad \max_A |\widehat{F}_A - F_A| \le C\eta + \delta_1,$$

$$\max_{A,B} |\nabla_B \widehat{F}_A - \nabla_B F_A| \le C\eta + \delta_2,$$

where $\|p - e\|_{C^2(K)} \le \eta$.

Доказательство. Simultaneous polynomial approximation in C^2 on a box containing K gives p with prescribed η. Define $\widehat{E} = \Lambda + \sum_i p(\xi_i)$. If $M \le C_M N$, energy difference is $\le C_M \eta N + \delta_0 N$. For force on nucleus A, only at most L_R site terms depend on it, hence by chain rule

$$|\Delta F_A| \le L_R C_1 \|D(p - e)\|_\infty + \delta_1.$$

For Hessian,

$$D^2[(p - e) \circ \xi] = D^2(p - e)(\xi)[D\xi, D\xi] + D(p - e)(\xi)D^2\xi,$$

so bounded overlap gives the claimed $C\eta + \delta_2$, with C depending only on local certificate, not total size. □

12. All-orders ring resummation

Лемма 12.1 (Trace-Lipschitz for $\phi(z) = \log(1-z) + z$)**.** *Let A, B be self-adjoint Hilbert–Schmidt operators with $\|A\|, \|B\| \le \kappa < 1$. Then*

$$|\operatorname{Tr}(\phi(A) - \phi(B))| \le \frac{\|A\|_2 + \|B\|_2}{1-\kappa} \|A - B\|_2 .$$

Доказательство.

$$\phi(z) = -\sum_{m=2}^{\infty} \frac{z^m}{m}.$$

Telescoping

$$A^m - B^m = \sum_{\ell=0}^{m-1} A^\ell (A-B) B^{m-1-\ell}.$$

Each trace contains $A - B \in \mathfrak{S}_2$ and, because $m \ge 2$, at least one additional factor A or B placed in $\mathfrak{S}_2$; all remaining factors bounded by κ. Thus each summand is bounded by

$$\kappa^{m-2} (\|A\|_2 + \|B\|_2) \|A - B\|_2 .$$

There are m terms, cancelled by coefficient $1/m$. Summing geometric series proves the result. □

Теорема 12.2 (Stable ring locality for critical dipole kernel)**.** *Let block operator $K(\omega)$ satisfy*

$$\|K(\omega)\| \le \kappa < 1, \qquad \|K_{ij}(\omega)\|_{\mathrm{HS}} \le a(\omega)(1 + r_{ij})^{-3},$$

local packing, and $\int_0^\infty a(\omega)^2 \, \mathrm{d}\omega < \infty$. Then

$$E_{\mathrm{ring}} = c \int_0^\infty \operatorname{Tr}[\log(I - K) + K] \, \mathrm{d}\omega$$

is extensive and has a radius-R local representation with per-particle error $O(R^{-1/2})$.

Доказательство. Packing and square decay give

$$\|K\|_2^2 = \sum_{ij} \|K_{ij}\|_{\mathrm{HS}}^2 \le C a(\omega)^2 N.$$

The trace series starts at order two, hence

$$|\operatorname{Tr} \phi(K)| \le C_\kappa \|K\|_2^2 ,$$

proving extensivity after frequency integration.

Partition space into cubes side L with random shift s, and let

$$K_L^{(s)} = \sum_C P_C^{(s)} K P_C^{(s)}.$$

Conditional expectation is contractive: $\left\| K_L^{(s)} \right\| \le \|K\|$. Pair i, j is cut with probability $\le C \min(1, r_{ij}/L)$. Therefore

$$\mathbb{E}_s \left\| K - K_L^{(s)} \right\|_2^2 \le C a(\omega)^2 N \left[\frac{1}{L} \sum_{m<L} m^2 m^{-6} m + \sum_{m>L} m^2 m^{-6} \right] \le C a(\omega)^2 \frac{N}{L}.$$

By Jensen,

$$\mathbb{E}_s \left\| K - K_L^{(s)} \right\|_2 \le C a(\omega) \sqrt{N/L}.$$

Trace-Lipschitz lemma and $\|K\|_2 + \|K_L\|_2 \le Ca(\omega)\sqrt{N}$ give

$$\mathbb{E}_s|\operatorname{Tr}\phi(K) - \operatorname{Tr}\phi(K_L^{(s)})| \le C_\kappa a(\omega)^2 \frac{N}{\sqrt{L}}.$$

Integrate over ω. Since $K_L^{(s)}$ block diagonal, its trace functional is sum of cube contributions depending only on diameter $O(L)$ environment. Shift averaging converts this into a shared local map. Taking $R \asymp L$ proves $O(R^{-1/2})$. □

13. Exact ACFD algebra

Теорема 13.1 (Exact ring-plus-vertex identity)**.** *Assume exact ACFD formula and trace differentiability. Let proper polarization* Π_λ *satisfy*

$$\chi_\lambda = \Pi_\lambda + \lambda \Pi_\lambda v_c \chi_\lambda.$$

Define

$$A_\lambda = -v_c^{1/2}\Pi_\lambda v_c^{1/2}, \qquad R_\lambda = (I + \lambda A_\lambda)^{-1}.$$

Then exact correlation energy decomposes as

$$E_c = E_{\text{ring}}^{\text{exact}} + E_{\text{vertex}}^{\text{exact}},$$

$$E_{\text{ring}}^{\text{exact}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \operatorname{Tr}[\log(I + A_1) - A_1]\,\mathrm{d}\omega,$$

$$E_{\text{vertex}}^{\text{exact}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}\omega \int_0^1 \operatorname{Tr}[(I - \lambda R_\lambda)\dot{A}_\lambda]\,\mathrm{d}\lambda.$$

Доказательство. Set $B_\lambda = -v_c^{1/2}\chi_\lambda v_c^{1/2}$. Dyson equation becomes

$$B_\lambda = A_\lambda - \lambda A_\lambda B_\lambda,$$

so

$$B_\lambda = A_\lambda(I + \lambda A_\lambda)^{-1} = A_\lambda R_\lambda.$$

ACFD reads

$$E_c = \frac{1}{2\pi}\int \mathrm{d}\omega \int_0^1 \big(\operatorname{Tr}[A_\lambda R_\lambda] - \operatorname{Tr} A_0\big)\,\mathrm{d}\lambda.$$

Now

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\operatorname{Tr}\log(I + \lambda A_\lambda) = \operatorname{Tr}(R_\lambda A_\lambda) + \lambda \operatorname{Tr}(R_\lambda \dot{A}_\lambda).$$

Integrating,

$$\int_0^1 \operatorname{Tr}(A_\lambda R_\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = \operatorname{Tr}\log(I + A_1) - \int_0^1 \lambda \operatorname{Tr}(R_\lambda \dot{A}_\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

Using $A_1 - A_0 = \int_0^1 \dot{A}_\lambda\,\mathrm{d}\lambda$, regroup to obtain exactly ring and vertex terms above. □

14. Nonperturbative BSE locality under an explicit locality certificate

Определение 14.1 (Summable Schur locality algebra)**.** For block matrix $A = (A_{ij})$, define

$$\|A\|_{\mathfrak{S}} = \max\left\{\sup_i \sum_j \|A_{ij}\|, \sup_j \sum_i \|A_{ij}\|\right\},$$

$$\tau_A(R) = \max\left\{\sup_i \sum_{r_{ij}>R} \|A_{ij}\|, \sup_j \sum_{r_{ij}>R} \|A_{ij}\|\right\}.$$

Let $\mathfrak{A}_{\text{loc}}$ be matrices with finite Schur norm and $\tau_A(R) \to 0$.

Лемма 14.2 (Algebra property)**.** *If $A, B \in \mathfrak{A}_{\mathrm{loc}}$, then $AB \in \mathfrak{A}_{\mathrm{loc}}$ and*

$$\tau_{AB}(R) \le \tau_A(R/2)\,\|B\|_{\mathfrak{S}} + \|A\|_{\mathfrak{S}}\,\tau_B(R/2).$$

Доказательство. Schur norm submultiplicativity follows from triangle inequality and Fubini summation. If $r_{ij} > R$, for every intermediate k, either $r_{ik} > R/2$ or $r_{kj} > R/2$. Split sum over k accordingly and sum rows/columns. □

Теорема 14.3 (BSE locality)**.** *Suppose*

$$\Pi = \Pi_0 + \Pi_0 \Gamma \Pi,$$

with $\Pi_0, \Gamma \in \mathfrak{A}_{\mathrm{loc}}$ and

$$\|\Pi_0 \Gamma\|_{\mathfrak{S}} \le q < 1.$$

Then $\Pi \in \mathfrak{A}_{\mathrm{loc}}$. If first and second nuclear derivatives of Π_0, Γ also lie in $\mathfrak{A}_{\mathrm{loc}}$, then the same is true for $\partial\Pi$, $\partial^2\Pi$.

Доказательство. Let $B = \Pi_0\Gamma$. Neumann series

$$(I - B)^{-1} = \sum_{m=0}^{\infty} B^m$$

converges in Schur norm. Algebra lemma plus geometric convergence shows the sum has vanishing tails, hence belongs to $\mathfrak{A}_{\mathrm{loc}}$. Therefore

$$\Pi = (I - B)^{-1}\Pi_0 \in \mathfrak{A}_{\mathrm{loc}}.$$

Differentiating $(I - B)\Pi = \Pi_0$,

$$\partial\Pi = (I - B)^{-1}[\partial\Pi_0 + (\partial B)\Pi].$$

Every factor lies in locality algebra. A second derivative gives finite sum

$$\partial^2\Pi = (I - B)^{-1}[\partial^2\Pi_0 + (\partial^2 B)\Pi + 2(\partial B)(\partial\Pi)],$$

with obvious multi-index symmetrization, again in algebra. □

15. Что из прежних “зелёных” статусов не имеет полного proof chain в доступных материалах

Не считать доказанным P6

Для cluster compactification/BIND в доступном досье есть формулировка и список claimed consequences, но нет полного доказательства profile decomposition, actual-sequence T_{s} size consistency и Feshbach LR remainder с необходимыми uniform estimates. Поэтому P6 нельзя считать полностью доказанной только по материалам, доступным этому аудиту.

Не считать доказанным P7

Для united-atom limit полностью обосновываются form convergence electronic Hamiltonian, convergence isolated states/densities и continuity некоторых observables. Но полный пункт для T_{s} и E_{xc} требует отдельной exact-density Pauli-admissible recovery along collision sequence. В ранее сохранённом proof audit этот шаг оставался открытым. Поэтому broad P7 следует считать частично доказанной, а не закрытой.

Не считать доказанным P9

Для certified continuum $h \to 0$ theorem в сводном досье указана rate $O(h^{1/2})$ и описаны reservoir/Pauli repair ideas, но полный набор discrete approximation lemmas, exact mass repair estimates и dual lower bound не присутствует в доступном тексте как завершённый proof. Статус: неаудировано до предъявления полного manuscript proof.

Не считать доказанным P10

Finite-temperature locality в continuum требует trace-ideal Combes–Thomas estimates, geometric resolvent identity и transfer через Legendre transform. В доступном досье эти шаги перечислены, но не доказаны полностью. Поэтому P10 может считаться theorem only if эти operator estimates импортируются из отдельного полного источника; в текущем self-contained audit она не закрыта.

Не считать доказанным P14 rate inheritance

Weak-greedy reduction и residual effectivity доказаны выше полностью. Наследование всех заявленных Kolmogorov-width rates использует стандартную Hilbert weak-greedy theorem, proof которой не был включён в source package. Поэтому эта часть является импортированным классическим результатом.

16. Исправленный реестр после proof audit

Пункт	Аудит	Что доказано
P1	частично/условно	multiplier no-go, nuclear regularity, shrinking-layer obstruction; full physical KS tail theorem открыт.
P2	условно доказано	полный Schur-complement theorem при explicit global normalized-frame regularity; broad implication из exact P1 не завершена.
P3	доказано	полный proof canonical density continuity дан в этом документе.
P4	условно + no-go	non-switching square-root theorem и symmetry/tail obstruction; actual Coulomb realization universal status открыт.
P5	отрицательный no-go	snapshot-only certification no-go доказан для rich holomorphic target class.
P6	неаудировано	в доступных материалах нет полного proof chain.
P7	частично	collision Hamiltonian/state/density side; $T_{\mathrm{s}}/E_{\mathrm{xc}}$ recovery не закрыта в доступном proof.
P8	частично	compactness/no-go/order-reduction/variational-transfer theorems доказаны; central zero-T continuum locality открыта.
P9	неаудировано	rate claimed, full proof absent from accessible material.
P10	неаудировано/импортировано	needs full Combes–Thomas/trace-ideal proof.
P11	условно	exact ACFD algebra, ring and BSE locality under explicit certificates доказаны; exact 2PI locality открыта.
P12	доказано в certificate form	covering + modulus sample bound proved.
P13	условно	exact Hessian formula and shared C^2 surrogate proved; microscopic interacting locality open.

Пункт	Аудит	Что доказано
P14	почти полностью	estimator → weak-greedy and residual effectivity proved; width-rate inheritance imported standard theorem.

17. Итог

Этот документ содержит полные proofs всех утверждений из проекта, которые удалось сделать самодостаточными на основании доступных материалов. Он также исправляет несколько прежних завышенных статусов. Наиболее важная научная граница такова: *условные operator/locality теоремы уже можно доказывать полностью, но broad Coulomb universality требует ещё physical input — exact KS tail structure, zero-temperature kinetic locality и exact interacting 2PI locality.*

S7. Research report: физические расширения и no-go

Rigorous Applicability Domain, Limitations, and Universality Program for a DFT-Free / Orbital-Free Method

Consolidated research report on exact T_s, the Pauli functional, KS response, and ML replacement of DFT

Hamlet Yeganyan
Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University

3 October 2026

Purpose. This report consolidates the four principal manuscripts of the project, recoverable results from the associated research dialogue, a new audit of the applicability domain of the compact density class D_E, rigorous no-go statements, and stronger hypotheses that could turn the finite-family DFT emulator into a transferable orbital-free tool. Every statement is tagged by epistemic status; proved results are kept separate from conditional statements, refuted variants, and dialogue-level candidates that have not yet been promoted to a complete manuscript proof.

Contents

Executive decision summary **3**

1 Status rules and audit boundary **3**

2 The bounded Coulomb class and the exact guarantee domain **4**

3 Compactness of D_E: rigorous proof chain **4**

4 Exact T_s structure and continuity **5**

5 Continuity of F, E_H, E_{xc} **5**

6 Uniform finite models on the whole physical class **5**

7 Finite-family DFT elimination **6**

8 Certified response results and their limitations **6**

9 New rigorous applicability extensions in this audit **6**
9.1 Translation, rotation, and permutations 6
9.2 Composition union 6
9.3 Replace neutrality by binding certification 7
9.4 Uniform isolation replaces global strong convexity 7
9.5 Finite-coordinate C^2 no-go 7

10 Hard no-go boundaries of the original compactness method **7**

11 A rigorous one-time offline-preparation theorem **7**

12 Deployment certificate **8**

13 Which restrictions can be removed? **8**

14 The strongest practical next hypothesis: Local Thermodynamic Transferability **9**

15 Quantitative analytic compression: turning existence into feasible preparation **9**

16 Cluster, collision, and regime compactifications **9**

17 Exact DFT versus replacing a chosen KS approximation **10**

18 Sample complexity and the curse of dimensionality **10**

19 Recommended tool architecture **10**

20 Research roadmap **10**

21 Consolidated status register **11**

22 Dialogue-derived results that are not yet certified manuscript theorems **12**

23 Novelty and literature audit 12

24 Final product definitions 13

A Appendix A. Detailed logical dependency graph 13

B Appendix B. Why applicability validation is part of the mathematics 14

C Appendix C. Candidate next theorems 14

D Appendix D. References 14

Conclusion 15

Executive decision summary

The strongest certified result is family-restricted, but already substantial. For a bounded class of all-electron Coulomb systems with a finite set of nuclear charges, upper bounds on nuclei and electrons, bounded geometry, and a positive minimum internuclear distance, the physical ground-state density class D_E is compact in $X = L^1(\mathbb{R}^3) \cap L^3(\mathbb{R}^3)$ and the exact functionals T_s, F, E_H, E_{xc} are continuous on D_E. Hence, for every prescribed $\varepsilon > 0$, a finite polynomial or neural model uniformly approximating each functional on the whole physical class exists. This is **PROVED**.

For a selected compact chemical family with a unique ground-state density, the later DFT-Elimination manuscript proves more: nuclear geometry can be mapped by a finite polynomial-feature model directly to $\sqrt{\rho}$ and the ground-state energy with arbitrarily prescribed uniform accuracy, with no KS diagonalization or SCF at inference. This is also **PROVED**. It is an emulator theorem rather than a variational orbital-free theorem because it approximates the solution manifold, not the energy on all trial densities.

The original restrictions of D_E give an explicit user validity envelope. Some are technical: absolute translation, orientation, atom ordering, fixed composition, and the sufficient neutrality condition can be relaxed rigorously. Others cannot be removed by the same compactness argument: unbounded electron number destroys L^1 boundedness; unbounded diameter allows dissociating fragments to escape and destroys tightness; nuclear collisions make E_{NN} singular unless it is extracted explicitly.

The strongest practically useful next hypothesis is a *Local Thermodynamic Transferability Hypothesis*: after exact/analytic extraction of non-summable long-range channels, the expensive kinetic residual should be a shared local functional with an error per particle independent of global system size. If proved together with compactness of local environments, one shared neural/neural-operator model would remain valid as $M, N \to \infty$ inside a certified phase/regime. This is **OPEN**and cannot be obtained from compactness of D_E alone.

A complementary stronger hypothesis is quantitative analytic compression: on each isolated noncrossing stratum, the nuclear-geometry-to-density/energy maps should extend holomorphically to a uniform complex neighborhood. Reduced-basis theory then suggests subexponential Kolmogorov-width decay and quantitative bounds on the number of offline DFT snapshots, turning an existence theorem into a realistic preparation-cost theorem. A 2026 result of Li–Zhang (arXiv:2608.05581) sharpens the abstract input substantially by giving nearly optimal Kolmogorov-width transfer under holomorphic maps, including exponentially decaying regimes. It does not prove holomorphy of the DFT density manifold, but it makes a proof of uniform complex analyticity especially valuable because it would feed directly into close-to-sharp offline reduced-basis complexity estimates.

1 Status rules and audit boundary

The report uses five statuses: **PROVED**for manuscript-proved or independently reproved statements; **CONDITIONAL**for statements with an explicit additional assumption; **OPEN**for unresolved goals; **DISPROVED**for rigorous no-go statements; and **NEEDS AUDIT**for strong dialogue-derived claims that are not yet present in the supplied manuscript corpus and are not reconstructed here to publication standard.

The certified corpus consists of the four Yeganyan manuscripts dated 29 Sep, 2 Oct (two response reports), and 3 Oct 2026. External literature is used only for standard input theorems and novelty/context checking. In particular, later dialogue claims about a complete all-electron infrared Pauli normal form are not used as deployment guarantees unless separately reproved.

2 The bounded Coulomb class and the exact guarantee domain

Fix a finite set $E \subset \mathbb{N}$, $Z_{\max} = \max E$, and constants $M_*, N_* \in \mathbb{N}$, $L, \delta > 0$. The baseline class is

$$S_E = \{(N, M, Z, R) : M \le M_*,\ Z \in E^M,\ |R_A| \le L, \\ |R_A - R_B| \ge \delta, \quad 1 \le N \le \min(N_*, Z_{\text{tot}})\}. \tag{3.1}$$

The Hamiltonian is the nonrelativistic fixed-nuclei all-electron Coulomb Hamiltonian, and D_E is the union of spin-summed ground-state densities over this class.

A user can therefore claim theorem-level coverage only for ground states of this Born–Oppenheimer Coulomb problem, within the element/count/geometry/binding envelope. The basic approximation theorem concerns physical ground-state densities, not arbitrary N-representable trial densities, finite-temperature states, excited states, magnetic/relativistic models, or unbounded system sizes.

3 Compactness of D_E: rigorous proof chain

Theorem 3.1 (Compactness)**.** *Every sequence $\rho_k \in D_E$ admits a subsequence such that $\sqrt{\rho_k}$ converges in H^1, while ρ_k converges in $L^1 \cap L^3$ and $W^{1,1}$. Thus D_E is compact in $X = L^1 \cap L^3$.*

Proof. Write $\rho_k = \rho_{\Psi_k}$ with Ψ_k normalized ground states of systems s_k. The discrete data (N_k, M_k, Z_k) range over finite sets, so they may be fixed along a subsequence. The nuclear configuration set is compact; hence $R_k \to R$. Coulomb form continuity in nuclear coordinates implies energy continuity and makes Ψ_k approximate ground states of the limiting Hamiltonian. The condition $N \le Z_{\text{tot}}$ enters through Zhislin–Sigalov: the limiting ground energy is a discrete isolated eigenvalue below the essential spectrum. If P is its finite-rank ground projector and $g > 0$ the gap to the remainder of the spectrum, then

$$\langle w, (H_s - E_0)w \rangle \ge g \|(I - P)w\|_2^2.$$

Hence $(I - P)\Psi_k \to 0$ in L^2, and the uniform form lower bound upgrades this to H^1. Finite dimensionality of $P\mathcal{H}$ yields a further H^1-convergent subsequence. The density map sends many-body H^1 convergence to H^1 convergence of square roots; Sobolev embedding then gives L^3, and ordinary L^2 wavefunction convergence gives L^1. Finally $\nabla\rho = 2\sqrt{\rho}\nabla\sqrt{\rho}$ yields $W^{1,1}$ convergence. □

Corollary 3.2 (Topology coincidence and tightness)**.** *On D_E, convergence in L^1, $L^1 \cap L^3$, $W^{1,1}$ and H^1 convergence of square roots are equivalent, and the family is uniformly tight.*

4 Exact T_s structure and continuity

The spin-summed constrained search is

$$T_s[\rho] = \inf_{0\le\gamma\le 2I,\ \rho_\gamma=\rho} \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma),$$

with $T_W[\rho] = \int |\nabla\sqrt{\rho}|^2$ in the units of the baseline paper.

Theorem 4.1 (Pauli decomposition)**.** *At a minimizing frame, writing $\phi_j = \sqrt{\rho}\, a_j$,*

$$T_s = T_W + T_P, \qquad T_P = \int \rho \sum_j q_j |\nabla a_j|^2 \ge 0.$$

Proof. Expand $\nabla(u a_j) = a_j\nabla u + u\nabla a_j$ and sum with occupations. The cross term vanishes because differentiating $\sum_j q_j|a_j|^2 = 1$ yields $\Re\sum_j q_j a_j^*\nabla a_j = 0$. □

The baseline manuscript proves lower semicontinuity and attainment by compactness of admissible one-body density matrices, and proves upper semicontinuity by an explicit smooth-frame recovery plus a quantitative Pauli repair that preserves the exact density and the operator bound $0 \le \gamma \le 2I$. Therefore T_s is continuous on D_E. The repair step is essential: a density-preserving orbital ansatz alone does not guarantee the Pauli cap.

5 Continuity of F, E_H, E_{xc}

For physical ground-state densities the identity $F[\rho] = E_0(s) - \int v_s\rho$ plus Hamiltonian/density continuity gives continuity of the Levy–Lieb functional on D_E. The Hartree functional is continuous on $L^1 \cap L^3$ by Hardy–Littlewood–Sobolev and interpolation:

$$|E_H[\rho] - E_H[\sigma]| \le C(\|\rho\|_{6/5} + \|\sigma\|_{6/5})\|\rho - \sigma\|_{6/5}.$$

Hence $E_{xc} = F - T_s - E_H$ is continuous on D_E.

6 Uniform finite models on the whole physical class

Theorem 6.1 (Stone–Weierstrass cylinder approximation)**.** *For every $G \in C(D_E)$ and $\varepsilon > 0$ there are finitely many compactly supported linear density observables $\ell_{f_j}(\rho) = \int f_j\rho$ and a polynomial p such that*

$$\sup_{\rho\in D_E} |p(\ell_{f_1}, \dots, \ell_{f_m}) - G[\rho]| < \varepsilon.$$

This applies to T_s, F, E_{xc}.

Proof. The algebra generated by constants and the ℓ_f separates points of compact Hausdorff D_E; Stone–Weierstrass applies. The finite-dimensional continuous target can then be replaced by a finite neural network via the classical universal approximation theorem. □

This proves existence, not sample complexity or a particular training algorithm.

7 Finite-family DFT elimination

On a compact nuclear geometry family K with a single ground-state density (H15), compactness plus uniqueness makes $R \mapsto \sqrt{\rho_R}$ continuous in H^1. Its image is compact, hence uniformly approximable by a finite-dimensional subspace. The coefficient maps are continuous on finite-dimensional compact K, hence polynomially approximable. Explicit normalization preserves electron number and nonnegativity. Continuous energy maps are likewise uniformly polynomially approximable. Thus a finite DFT-free map $R \mapsto (\widehat{\rho}, \widehat{E})$ exists with arbitrary prescribed uniform errors and no KS solve at inference.

H15 is not needed for an energy-only model because $E_0(s)$ is single-valued even at degeneracy. It is needed only for a single-valued pure density target unless a canonical ensemble selection is introduced.

8 Certified response results and their limitations

The normalized response admits an exact reduced-resolvent factorization $\mathscr{X} = -2J^*\mathcal{R}J$. The supplied response manuscripts prove a KS-gap-controlled quadratic bound and local pseudodifferential order -2. Consequently raw $L^2 \to L^2$ Fredholmness is impossible: localized high-frequency oscillations are mapped to $O(n^{-2})$ while retaining unit norm. The correct global scale in the supplied manuscript is $H^{-1} \to H^1$, where Fredholmness is proved under a normalized-frame multiplier assumption; the kernel is the gauge line under an occupied-space rigidity condition. In the one-orbital sector the multiplier condition is automatic. Locally away from nuclei, inversion plus the exact von Weizsaecker Hessian yields a Pauli Hessian of order zero.

These response theorems are stronger than the compact emulator results but require extra KS regularity. They are not needed for the direct bounded-family emulator.

9 New rigorous applicability extensions in this audit

9.1 Translation, rotation, and permutations

If the nuclear diameter is bounded by D_*, center at the charge centroid $\bar{R} = Z_{\text{tot}}^{-1} \sum_A Z_A R_A$. Because the centroid lies in the convex hull, $|R_A - \bar{R}| \le D_*$. Thus the absolute bound $|R_A| \le L$ can be replaced by a translation-invariant diameter bound. Rotations can be quotiented by compact $SO(3)$ or averaged exactly; identical-species permutations form a finite group. These are not fundamental restrictions.

9.2 Composition union

With $M \le M_*$, $N \le N_*$ and $Z_A \in E$, only finitely many discrete compositions exist. A finite union of compact strata is compact, and one network can encode composition categorically. Therefore fixed stoichiometry is not necessary. Likewise allowing all chemical elements with $Z \le Z_{\max}$ still gives a finite charge set.

9.3 Replace neutrality by binding certification

Define $\Sigma(s) = \inf \sigma_{ess}(H_s)$. The compactness proof uses $N \le Z_{\text{tot}}$ only to invoke a binding theorem that isolates the ground eigenvalue. Hence it remains valid if that sufficient condition is replaced by a direct certified assumption $E_0(s) < \Sigma(s)$, preferably uniformly $\Sigma(s) - E_0(s) \ge \beta_* > 0$. This permits stable negative ions. Zhislin's condition is sufficient, not necessary.

9.4 Uniform isolation replaces global strong convexity

If S, K are compact, $E : S \times K \to \mathbb{R}$ is continuous, and each system has a unique minimizer $\rho_*(s)$, then for every $\delta > 0$

$$\gamma(\delta) = \inf_{d(\rho,\rho_*(s))\ge\delta} (E(s,\rho) - E(s,\rho_*(s))) > 0.$$

A uniform energy approximation smaller than $\gamma(\delta)/2$ forces all surrogate minimizers into the δ-neighborhood. The proof is a compactness contradiction. Global strong convexity is false in general because degenerate exact ensemble ground states generate flat energy segments.

9.5 Finite-coordinate C^2 no-go

For $G[\rho] = g(\ell_1(\rho), \dots, \ell_m(\rho))$, D^2G has rank at most m. Therefore finite global coordinates cannot approximate a generic noncompact order-zero continuum Hessian in operator norm. A true variational continuum model requires a local/neural-operator architecture or explicit extraction of the noncompact local operator part.

10 Hard no-go boundaries of the original compactness method

If $N \to \infty$, then $\|\rho\|_{L^1} = N \to \infty$, so the family cannot be compact in $L^1 \cap L^3$. If global diameter is unbounded, a two-fragment family $\rho_A + \rho_B(\cdot - Re_1)$ fails uniform tightness and therefore cannot be relatively compact in L^1. If internuclear separation tends to zero while total nuclear energy is part of the learned target, $E_{NN} \sim Z_A Z_B / R_{AB}$ diverges; the original compact-continuous total-energy theorem cannot cover the collision boundary without extracting this singular term.

These are structural failures, not proof inconveniences.

11 A rigorous one-time offline-preparation theorem

Theorem 11.1 (Finite offline oracle set)**.** *Let K be compact metric and $G : K \to Y$ continuous into a normed space. For every $\varepsilon > 0$ there exist finitely many reference points s_i and a continuous interpolant using only the values $G(s_i)$ such that $\sup_K \|\widehat{G} - G\| < \varepsilon$. If the compressed problem is finite-dimensional, the interpolant can be approximated by a finite NN.*

Proof. Uniform continuity gives a radius δ for error $\varepsilon/2$. A finite δ-net exists by compactness. A continuous partition of unity subordinate to the net balls and the convex

interpolation $\widehat{G} = \sum_i \psi_i G(s_i)$ produce error below $\varepsilon/2$ because every active reference point lies within δ. Approximate the finite-dimensional coefficient maps by a neural network for the remaining tolerance. □

A single reference calculation cannot suffice in general: two continuous targets may agree at the sampled point and differ elsewhere. Continuity alone also provides no useful universal rate for the number of samples; arbitrarily narrow continuous bumps defeat any fixed sampling rate without a known modulus of continuity.

12 Deployment certificate

Every released model should carry a machine-readable applicability certificate containing allowed elements or $Z_{\max}$, M_*, N_*, centered diameter D_*, minimum separation, binding margin, target functional, output norm/tolerance, and the relevant regularity stratum. The evaluator must reject or flag systems outside the certificate. Energy prediction does not require density uniqueness; density output does. Forces require a noncrossing differentiable nuclear branch. KS-gap/response assumptions are required only for variational/response-based Pauli theorems, not for the basic black-box compact emulator.

13 Which restrictions can be removed?

Baseline restriction	Status	Correct extension
absolute position bound	**PROVED**	center the molecule; retain only diameter bound
orientation / atom ordering	**PROVED**	quotient or exact invariant architecture
fixed composition	**PROVED**	finite union over all allowed compositions
finite element set	essentially **PROVED**	use all integer charges $1 \le Z \le Z_{\max}$
$N \le Z_{\text{tot}}$	**PROVED**with replacement	use an isolated-bound-ground-state / binding-margin certificate
H15	partially removable	not needed for energy; canonical ensemble or strata for density
minimum separation	**OPEN**	extract exact E_{NN} and prove united-atom electronic closure
bounded diameter	**OPEN**to remove	cluster compactification and fragment/LR theory
M_*, N_*	cannot be removed by same proof	local thermodynamic transferability theorem
zero-temperature gap for scalable locality	**OPEN**	stratify or use finite-temperature metallic theory
exact XC locality	**OPEN**	explicit exact-XC LR channel plus local residual

14 The strongest practical next hypothesis: Local Thermodynamic Transferability

Fix local chemistry bounds ($Z_{\max}$, minimum separation, bounded local number density) and a physical regime. After extracting all known non-summable long-range channels, hypothesize a residual kinetic functional with a shared local representation

$$\frac{1}{N}\left|T_s^{SR}[\rho] - \sum_A e_R(\mathcal{E}_A^R)\right| \le \delta(R), \qquad \delta(R) \to 0,$$

uniformly in global system size, with a compact local-environment set independent of N. Proving this would remove the global M_*, N_*, D_* restrictions and yield one transferable shared neural/neural-operator kinetic model for arbitrary size within the certified regime. This is the single most practically valuable strengthening of the present theory.

The hypothesis is physically supported by electronic nearsightedness and locality of density matrices in gapped systems, but it is not a theorem about the exact T_s residual in the supplied manuscripts.

15 Quantitative analytic compression: turning existence into feasible preparation

The compactness theorem alone can hide an astronomical offline data requirement. On a fixed noncrossing stratum with roughly $p = 3M - 6$ geometric parameters, posit that $R \mapsto \sqrt{\rho_R}$ and relevant scalar outputs extend holomorphically to a uniform complex neighborhood. Hunziker's distortion analyticity motivates this for isolated molecular spectral branches, while Cohen–DeVore type results show that holomorphic images have rapidly decaying Kolmogorov widths. A target estimate of the form

$$d_n(\mathcal{U}; H^1) \le C\exp(-cn^{1/p})$$

would imply $n(\varepsilon) \lesssim [\log(C/\varepsilon)]^p$. This is a much stronger and more useful target than Stone–Weierstrass existence because it predicts the reduced model size. Crossings should be handled by spectral projectors/stratification rather than forcing global analyticity.

16 Cluster, collision, and regime compactifications

To remove bounded diameter, one needs a concentration-compactness/cluster boundary in which a dissociating molecule converges to a finite tree of fragments plus explicit interfragment long-range interactions. To remove the minimum-separation restriction for the electronic learned part, extract E_{NN} exactly and prove a united-atom limit when nuclear charges merge; the allowed charge set must be enlarged to include sums. To cover metals and gap closings, use a stratified atlas or finite electronic temperature; at finite temperature metallic density matrices regain exponential damping, whereas a single zero-temperature gapped theorem cannot cover both regimes.

17 Exact DFT versus replacing a chosen KS approximation

For replacing PBE/LDA-like KS calculations, E_{xc}^{ref} is explicit and inexpensive, so the difficult reusable object is essentially T_s (plus any explicitly chosen long-range kinetic module). For exact DFT, learning only T_s is not sufficient: the exact periodic-insulator XC kernel has a known $1/q^2$ long-wavelength divergence, so exact E_{xc} needs its own transferable long-range/short-range theory. On a bounded compact D_E, however, exact E_{xc} is continuous and therefore admits a finite C^0 emulator if exact reference data were available.

18 Sample complexity and the curse of dimensionality

If the target is Hölder, $\|G(s)-G(t)\| \le Ld(s,t)^\alpha$, and $K \subset \mathbb{R}^p$ has covering number $N(K,\delta) \le C_K\delta^{-p}$, a simple net construction gives

$$M(\varepsilon) \lesssim C_K(L/\varepsilon)^{p/\alpha}.$$

For large M_* this is the curse of dimensionality. This explains why the direct compact-universe emulator is mathematically complete but may be computationally unattractive for a very large universe, and why locality or fast Kolmogorov-width decay is needed for a scalable practical method.

19 Recommended tool architecture

A certified bounded mode stores a finite reduced representation of the selected compact chemical universe and returns both prediction and in-domain certificate. A transferable orbital-free mode, if the local-transferability theorem is proved, should evaluate

$$E^{model}[\rho] = T_W[\rho] + T_P^{LR}[\rho] + T_P^{SR,ML}[\rho] + E_H[\rho] + E_{xc}^{ref}[\rho] + \int v_{ext}\rho + E_{NN},$$

keeping explicit long-range terms outside a fixed-cutoff local NN. The deployment error budget should distinguish approximation, truncation, solver, and out-of-domain errors.

20 Research roadmap

R1. Rewrite the compactness theorem in symmetry-reduced, binding-certified form; this immediately adds anions and removes coordinate artifacts.

R2. Remove H15 where possible: energy never needs it; prove continuity of a canonical ensemble density on constant-multiplicity isolated spectral strata.

R3. Prove analytic/holomorphic density-manifold regularity and explicit Kolmogorov-width rates; derive offline model-size and sampling bounds.

R4. Develop an a posteriori validity/error certificate based on reduced-manifold distance and/or a variational residual.

R5. Prove cluster compactification to include arbitrary molecular dissociation distances.

R6. Prove Local Thermodynamic Transferability to remove M_*, N_* and obtain one arbitrary-size kinetic engine.

R7. Add a finite-temperature/gapless stratum for metals.

R8. If exact rather than reference DFT is the target, build a separate exact-XC LR/SR theorem.

R9. Only after these mathematical steps, prove constructive training/sample complexity and implement the production architecture.

21 Consolidated status register

Statement	Status	Meaning
Compactness of D_E and H^1 square-root compactness	**PROVED**	rigorous bounded chemical universe
Continuity of T_s, F, E_H, E_{xc} on D_E	**PROVED**	arbitrary uniform C^0 approximation becomes possible
Exact $T_s = T_W + T_P$, $T_P \geq 0$	**PROVED**	structural kinetic decomposition
Uniform polynomial / shallow-NN approximation	**PROVED**	finite model exists for every tolerance
DFT-free density+energy emulator under H15	**PROVED**	no KS/SCF inference on selected compact family
Raw L^2 response inverse/Fredholm target	**DISPROVED**	response is smoothing
$H^{-1} \to H^1$ response Fredholm	**CONDITIONAL**	global multiplier/regular-chart assumptions
Local Pauli Hessian order zero	**PROVED**	lower-order Pauli structure away from nuclei
Whole-D_E KS response regularity	**OPEN**	not supplied by compactness
Global strong convexity exact DFT	**DISPROVED**	degeneracy produces flat ensemble directions
Uniform isolation on compact unique-minimizer class	**PROVED**	enough for prescribed minimizer accuracy
Finite global-coordinate continuum C^2 model	**DISPROVED**	generically finite-rank Hessian obstruction
Finite offline oracle set per tolerance	**PROVED**	rigorous one-time preparation existence
One oracle calculation for whole class	**DISPROVED**	information-theoretic no-go
Universal sample rate from continuity only	**DISPROVED**	quantitative regularity is necessary
Absolute coordinate bound is fundamental	**DISPROVED**	replace by centering and diameter
Fixed stoichiometry is necessary	**DISPROVED**	finite composition union remains compact
Neutrality condition is necessary	**DISPROVED**	binding certification is more general
Remove N_* using the same compactness proof	**DISPROVED**	L^1 mass becomes unbounded
Remove diameter using the same compactness proof	**DISPROVED**	dissociation destroys tightness

Remove collision cutoff without extracting E_{NN}	**DISPROVED** for total-energy compact theorem	nuclear energy diverges
Local Thermodynamic Transferability	**OPEN**	strongest arbitrary-size extension
Quantitative analytic compression	**OPEN**/ plausible	route to practical offline complexity
Cluster compactification	**OPEN**	route to dissociation
United-atom electronic closure	**OPEN**	route to remove minimum separation from learned electronic module
Exact-XC transfer theorem	**OPEN**	required only for exact DFT, not PBE-like replacement

22 Dialogue-derived results that are not yet certified manuscript theorems

Later research dialogue proposed stronger claims including Lorentz-critical frame multipliers, a simplified multiplication-rigidity proof, a periodic-insulator Pauli infrared finite-jet theorem, R^{-4} short-range decay, and a global all-electron Coulomb UV/IR normal form. The elementary multiplier and rigidity lemmas can be independently reconstructed, but the full IR/all-electron chain is not present in the supplied manuscripts and is not used here as a deployment guarantee.

For example, if $a \in L^\infty$ and $\nabla a \in L^3$, then $M_a : H^1 \to H^1$ because

$$\|f\nabla a\|_2 \le \|f\|_6 \|\nabla a\|_3 \le C\|f\|_{H^1}\|\nabla a\|_3.$$

Likewise, if a finite-dimensional occupied space contains a continuous strictly positive orbital and is invariant under multiplication by w, Cayley–Hamilton gives $p(w) = 0$, while continuity on a connected domain forces w to be constant. These are useful upgrades to the conditional response analysis, but they do not by themselves prove the complete transferable Pauli theory claimed in some dialogue branches.

23 Novelty and literature audit

Lieb's 1983 framework provides the global lower-semicontinuous convex DFT setting, not the restricted continuity theorem on D_E. Classical neural-network universal approximation and approximation of derivatives are known; the nontrivial step in this project is establishing a compact physical domain with continuous exact functionals before invoking these approximation results. The 2023 and 2026 OFDFT reviews confirm that kinetic-energy functional accuracy and transferability remain the main practical bottleneck and that ML is an active strategy, but do not provide an arbitrary-accuracy theorem of the present kind. Corso's 2026 exact KS result is one-dimensional and underscores that unrestricted continuous 3D v-representability remains difficult. Zhislin/HVZ theory justifies replacing the original charge condition by a direct binding condition. Hunziker and holomorphic reduced-basis theory motivate the quantitative analytic-compression program. Kohn's nearsightedness motivates local transferability but does not prove exact T_s locality. Ghosez–Gonze–Godby show that exact XC itself

has a long-range small-q structure in periodic insulators.

24 Final product definitions

Already justified product. A **Certified Bounded Chemical Universe Emulator**: choose $(E/Z_{\max}, M_*, N_*, D_*, \delta, \beta_*)$, target outputs, norms, and tolerance; perform a finite offline preparation; then answer arbitrary future queries inside the certificate without KS inference. This is an existence theorem, not yet a favorable sample-complexity theorem.

Stronger target. A **Universal Local Kinetic Engine**: replace global bounds by local chemistry bounds and a physical stratum, extract analytic long-range channels, and learn a shared local residual whose error per particle is independent of system size. Proving this theorem would convert the project from a finite chemical library into a genuinely scalable replacement for the KS kinetic solve.

Most practical research combination. Prove local thermodynamic transferability together with quantitative analytic/reduced-basis compression and a posteriori certification. This combination addresses both universality in system size and the offline-data cost.

A Appendix A. Detailed logical dependency graph

1. finite discrete chemistry + compact geometry ⇒ convergent system subsequence;
2. nuclear-potential form continuity ⇒ ground-energy continuity and approximate limiting ground states;
3. isolated binding ⇒ convergence to the finite-dimensional ground eigenspace;
4. many-body H^1 convergence ⇒ H^1 convergence of square-root densities;
5. hence compact D_E and coincident physical topologies;
6. constrained-search compactness ⇒ T_s attainment/lower semicontinuity;
7. frame identity ⇒ $T_s = T_W + T_P$;
8. smooth-frame approximation + exact Pauli repair ⇒ upper semicontinuity;
9. hence T_s continuity;
10. ground-state identity ⇒ F continuity;
11. HLS ⇒ E_H continuity, hence E_{xc} continuity;
12. Stone–Weierstrass ⇒ finite polynomial cylinder models;
13. finite-dimensional UAT ⇒ finite neural models;
14. H15 + compactness ⇒ continuous geometry-to-density map;

15. compact H^1 image $\Rightarrow$ finite-rank density compression;
16. polynomial coefficient approximation + normalization $\Rightarrow$ density emulator;
17. continuous energy maps $\Rightarrow$ DFT-free energy emulator;
18. uniform continuity + finite nets $\Rightarrow$ finite one-time offline oracle set for every tolerance.

B Appendix B. Why applicability validation is part of the mathematics

No theorem in this project licenses arbitrary extrapolation. Outside the certified domain the error can be arbitrarily large while all training values remain unchanged. A production tool should therefore output both a prediction and a validity certificate. A strict numerical error bar additionally needs a known continuity modulus or an a posteriori variational residual estimate.

C Appendix C. Candidate next theorems

1. Binding-Compactness Theorem with a uniform ionization/binding margin.
2. Canonical Ensemble Density Continuity Theorem on constant-multiplicity strata.
3. Analytic Density-Manifold / Kolmogorov-Width Theorem with explicit rates.
4. Certified greedy sampling and finite-data preparation theorem.
5. Cluster Compactification Theorem for dissociation.
6. United-Atom Electronic Closure after exact removal of E_{NN}.
7. Local Thermodynamic Kinetic Theorem uniform in N.
8. Finite-temperature metallic locality theorem.
9. Exact-XC LR/SR theorem if exact DFT is the ultimate target.

D Appendix D. References

1. H. Yeganyan, *Compactness, Continuity, and Uniform Approximation of Exact Density Functionals on Bounded Coulomb Classes*, 29 Sep 2026.
2. H. Yeganyan, *New Results Beyond the Compactness–Continuity–Approximation Manuscript*, 2 Oct 2026.
3. H. Yeganyan, *Global Unweighted Fredholm Theory for the Normalized Kohn–Sham Response*, 2 Oct 2026.
4. H. Yeganyan, *A DFT-Elimination Theorem for Finite Chemical Families*, 3 Oct 2026.

5. E. H. Lieb, “Density functionals for Coulomb systems”, Int. J. Quantum Chem. 24 (1983), 243–277. DOI 10.1002/qua.560240302.

6. T. C. Corso, “A rigorous formulation of density functional theory for spinless fermions in one dimension”, Lett. Math. Phys. 116, 27 (2026). DOI 10.1007/s11005-026-02051-1.

7. M. Chen, M. Pavanello, W. Mi, “Machine Learning-Enhanced Orbital-Free Density Functional Theory”, JCTC 22 (2026), 3127–3143. DOI 10.1021/acs.jctc.5c01995.

8. K. Hornik, M. Stinchcombe, H. White, “Universal approximation of an unknown mapping and its derivatives using multilayer feedforward networks”, Neural Networks 3 (1990), 551–560. DOI 10.1016/0893-6080(90)90005-6.

9. W. Hunziker, “Distortion analyticity and molecular resonance curves”, Ann. IHP Phys. Theor. 45 (1986), 339–358.

10. A. Cohen, R. DeVore, “Kolmogorov widths under holomorphic mappings”, arXiv:1502.06795.

11. W. Kohn, Phys. Rev. Lett. 76 (1996), 3168. DOI 10.1103/PhysRevLett.76.3168.

12. S. Goedecker, Phys. Rev. B 58 (1998), 3501. DOI 10.1103/PhysRevB.58.3501.

13. Ph. Ghosez, X. Gonze, R. W. Godby, Phys. Rev. B 56 (1997), 12811. DOI 10.1103/PhysRevB.56.12811.

14. E. Hunsicker, V. Nistor, J. O. Sofo, J. Math. Phys. 49, 083501 (2008). DOI 10.1063/1.2957940.

15. S. Fournais et al., “Non-isotropic cusp conditions and regularity of the electron density of molecules at the nuclei”, arXiv:math-ph/0603019.

16. E. H. Lieb, J. L. Lebowitz, Adv. Math. 9 (1972), 316–398. DOI 10.1016/0001-8708(72)90023-0.

Conclusion

The project already has a rigorous finite-universe foundation: a compact physical Coulomb density class, continuity of exact T_s, F, E_{xc}, arbitrary uniform finite-model approximation, and a DFT-free density/energy emulator on selected unique-density families. The applicability restrictions can now be written as an explicit certificate; several artificial restrictions can be removed without altering the core proof.

The boundary of the theorem is equally clear. The same compactness argument cannot cover unbounded particle number or unbounded dissociation. A more universal tool requires new locality/cluster/thermodynamic mathematics rather than another application of universal approximation. The most promising program is to combine a Local Thermodynamic Transferability Theorem with quantitative analytic/reduced-basis compression and stratified treatment of crossings/metals. Proving these statements would upgrade the current bounded chemical library into a genuinely scalable DFT-free electronic-structure engine.

Supplement: a size-transferable kinetic template from finite-temperature dual locality

New proofs, correction of the zero-temperature locality route, and practical consequences

Hamlet Yeganyan
Computational Materials Science Laboratory, Yerevan State University

4 October 2026

Status of this supplement. This section replaces stronger but insufficiently justified attempts to derive global locality of the exact zero-temperature T_s directly from the local pseudodifferential Pauli-Hessian result. The main theorem below concerns a *fixed local numerical discretization* of the noninteracting kinetic problem—the object actually evaluated by a KS code. It yields one shared-parameter template for varying N and M, a uniform per-particle error, and no uniform zero-temperature KS gap assumption. The continuum limit $h \to 0$ remains a separate problem and is not claimed here.

1. Why the proof strategy changes

The earlier route sought summable locality of the zero-temperature inverse response after an IR subtraction. That remains structurally useful on regular gapped sectors, but it is too fragile for a general transferable tool: a uniform KS gap does not follow from the many-body hypotheses defining the original bounded class, and gap closing produces long-range response.

At finite electronic temperature the grand potential is the trace of an analytic function of a local one-particle Hamiltonian. Analyticity gives exponentially accurate polynomial approximation, while a polynomial of a finite-range sparse Hamiltonian has an exactly finite dependency radius. Thus locality becomes a theorem rather than a hypothesis.

2. Certified discrete class

For each system s, let $\mathcal{H}_s \cong \mathbb{C}^{D_s}$ be a localized spin-orbital discretization. Assume uniformly:

(D1) $D_s \le C_D N_s$;

(D2) the number of basis sites in a graph ball of radius r is at most $C_g(1+r)^3$;

(D3) $H_s(v)_{ij} = 0$ for $d(i,j) > r_0$;

(D4) $\mathrm{spec}(H_s(v) - \mu I) \subset [-W, W]$ on the certified dual-potential class;

(D5) local Hamiltonian parameters/descriptors range over a fixed compact set.

(D1) follows, for example, from a bounded number of local basis functions per atom and near-neutrality $|N - Z_{\mathrm{tot}}| \le Q_{\max}$, since $M \le C_M N$.

3. Theorem 1: finite temperature gives exact finite-radius surrogates

Let

$$\phi_\beta(x) = -\beta^{-1}\log(1+e^{-\beta x}), \qquad \Omega_{\beta,s}[v] = \operatorname{Tr}\phi_\beta(H_s(v)-\mu I).$$

The nearest singularities of ϕ_β occur at $(2k+1)i\pi/\beta$. Hence for fixed β, W there exist $C_\beta > 0$, $\rho_\beta > 1$ and degree-m polynomials p_m such that

$$\sup_{|x|\le W} |\phi_\beta(x) - p_m(x)| \le C_\beta \rho_\beta^{-m}.$$

Functional calculus and $D_s \le C_D N_s$ give

$$\frac{|\Omega_{\beta,s}[v] - \operatorname{Tr} p_m(H_s(v)-\mu I)|}{N_s} \le C_D C_\beta \rho_\beta^{-m}. \tag{A1}$$

Writing $p_m(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$,

$$\operatorname{Tr} p_m(H) = \sum_i \omega_{i,m}, \qquad \omega_{i,m} = [p_m(H)]_{ii}.$$

Because every nonzero contribution to $(H^k)_{ii}$ is a closed graph path of length at most k, $\omega_{i,m}$ depends only on the Hamiltonian data in $B_{mr_0}(i)$. This is exact finite-radius locality, not merely asymptotic decay. □

4. Theorem 2: one shared network for arbitrary total size

At fixed β, m, the required local environment ξ_i belongs to a compact finite-dimensional set K_m. The site function $\omega_m(\xi)$ is continuous (indeed polynomial in standard local matrix-entry coordinates). Hence for every $\eta > 0$ there exists one finite network $n_{\theta,m}$ with

$$\sup_{\xi\in K_m} |n_{\theta,m}(\xi) - \omega_m(\xi)| < \eta.$$

For

$$\widehat{\Omega}_{\beta,\theta}[v] = \sum_{i=1}^{D_s} n_{\theta,m}(\xi_i[v]),$$

we obtain

$$\boxed{\frac{|\widehat{\Omega}_{\beta,\theta} - \Omega_\beta|}{N_s} \le C_D\big(C_\beta\rho_\beta^{-m} + \eta\big).} \tag{A2}$$

The parameters θ, m, β do not depend on the total N_s or M_s.

Moreover the exact target $\omega_{i,m}$ can be evaluated on a cluster containing only $B_{mr_0}(i)$. Thus the required reference-cluster size depends on accuracy but not on future global system size.

5. Theorem 3: uniform error survives the Legendre transform

Let $\mathcal{V}$ be the certified dual-potential class and define

$$A_\beta[n] = \sup_{v\in\mathcal{V}}\{\Omega_\beta[v] - \langle v, n\rangle + \mu N\},$$

with the analogous learned functional $\widehat{A}_{\beta,\theta}$. If

$$\sup_{v\in\mathcal{V}} |\widehat{\Omega}(v) - \Omega(v)| \le N\delta,$$

then

$$\boxed{|\widehat{A}[n] - A[n]| \le N\delta.} \tag{A3}$$

Indeed $\widehat{\Omega} \le \Omega + N\delta$ implies $\widehat{A} \le A + N\delta$, and the reverse inequality follows by exchanging the two functions. □

6. Theorem 4: controlled return to zero-temperature T_s

In the spin-orbital convention $0 \le \gamma \le I$, define

$$T_s^h[n] = \inf_{\gamma\mapsto n} \mathrm{Tr}(T_h\gamma),$$

$$A_\beta^h[n] = \inf_{\gamma\mapsto n} \{\mathrm{Tr}(T_h\gamma) - \beta^{-1}S(\gamma)\},$$

where

$$S(\gamma) = -\,\mathrm{Tr}\{\gamma\log\gamma + (I-\gamma)\log(I-\gamma)\}.$$

Since $0 \le S(\gamma) \le D_s \log 2$,

$$\boxed{0 \le T_s^h[n] - A_\beta^h[n] \le \frac{D_s\log 2}{\beta} \le \frac{C_D N_s \log 2}{\beta}.} \tag{A4}$$

Thus finite temperature is a controlled regularizer; no zero-temperature gap is needed for this estimate. □

7. Main theorem: size-universal discrete kinetic template

Theorem. Under (D1)–(D5), on densities whose dual maximizer lies in the certified potential class, for every $\varepsilon > 0$ there exist finite β, finite polynomial degree m, and one finite shared-parameter network, independent of total N_s, M_s, such that

$$\boxed{\sup_{s,n} \frac{|\widehat{T}_{s,\theta}^h[n] - T_s^h[n]|}{N_s} < \varepsilon.} \tag{A5}$$

Indeed (A2)–(A4) yield

$$\frac{|\widehat{T}_s^h - T_s^h|}{N_s} \le C_D\left[\frac{\log 2}{\beta} + C_\beta \rho_\beta^{-m} + \eta\right]. \tag{A6}$$

Choose β to make the first term $< \varepsilon/3$, then m for the second, and finally a finite network with $C_D\eta < \varepsilon/3$. □

8. Consequences for DFT-free inference

For an LDA/GGA-type reference discretization

$$E_s^h[n] = T_s^h[n] + E_H^h[n] + E_{xc}^{\mathrm{ref,h}}[n] + v_{\mathrm{ext,s}} \cdot n + E_{NN}(s),$$

replacing only T_s^h transfers the same uniform per-particle bound to the total trial energy and hence to the minimum energy. If a uniform isolation modulus is additionally available, the earlier variational-stability argument converts the energy error into a density error.

At inference, kinetic evaluation uses local descriptors and the shared site network plus a finite-dimensional dual optimization; occupied-orbital diagonalization is not part of the kinetic module. Hartree, semilocal XC, external, and nuclear terms remain explicit reference operations.

9. Updated scope and limitations

The new theorem removes the global upper bounds N_* and M_* for the *discrete* kinetic template, replacing them by local uniform bounds. It does not yet prove a continuum $h \to 0$ theorem. The dual-potential range must stay inside a uniform spectral window; exact unknown E_{xc} is a separate issue; sample complexity and optimizer guarantees are not supplied by existence alone; and force guarantees require nuclear-coordinate derivative control.

10. Updated theorem register

Statement	Status	Meaning
Compact bounded D_E with varying bounded N, M, Z	PROVED	Baseline finite-family theory
Continuity of T_s, F, E_{xc} on D_E	PROVED	Uniform finite approximants exist
One finite NN for T_s on bounded D_E	PROVED	Mixed N, M, Z are allowed
Pure zero-T summable locality of the whole Pauli Hessian	FALSE in general	IR/soft modes cannot be ignored
Near-neutrality $\Rightarrow M \le CN$	PROVED	Extensivity of local sites
Finite-T analytic trace polynomial approximation	PROVED	Uniform per-particle error
Polynomial trace surrogate is exactly finite-local	PROVED	Radius $R_m = mr_0$
Bounded local clusters suffice for the site target	PROVED	Reference cluster size independent of global size
One shared NN for varying N, M	PROVED on certified discrete class	Parameters independent of total size
Legendre transform preserves uniform error	PROVED	Dual model gives a density functional
Finite-T to zero-T error $\le C_D \log 2/\beta$ per particle	PROVED	No gap assumption required
Arbitrary-size discrete kinetic template at prescribed ε	PROVED under (D1)–(D5)	Central new theorem
Uniform continuum $h \to 0$ theorem	OPEN	Next fundamental problem
Exact E_{xc} elimination	OPEN	Needed for exact DFT, not fixed GGA reference

Statement	Status	Meaning
Quantitative sample complexity / optimal architecture	OPEN	Needed for practical cost bounds
Uniform force theorem	OPEN	Requires nuclear derivatives

11. Next mathematical target

The next theorem should control the continuum-discretization limit uniformly in system size:

$$\frac{|\widehat{T}_s^{h,\theta} - T_s|}{N} \leq E_{\text{disc}}(h) + E_T(\beta) + E_{\text{poly}}(m) + E_{\text{ML}}(\theta),$$

with every constant independent of total N, M. A second practical target is an a posteriori certificate for (D4),(D5) and local-environment coverage, allowing software to declare whether a new system lies inside the proven domain rather than silently extrapolating.

Conclusion. At fixed certified local discretization, the original idea “prepare the expensive object once, then reuse it for systems of different total size” is now a theorem: one finite local shared model can reach any prescribed kinetic-energy accuracy per particle on arbitrary-size systems in the certified class, using bounded-size local reference clusters. Finite-temperature regularization removes the need for a uniform zero-temperature gap. The remaining fundamental step is to make the same bound uniform as the numerical resolution tends to the continuum limit.

S8. P9-B: proof and updated registry (08.10.2026)

P9-B: ������������������ �� ������ ������������������������������������ ������������

8 ������������ 2026

P9-B. Континуальная дискретизация локализованных кулоновских блоков

Дата: 8 октября 2026. Дополнение к реестру проекта Ts Functional.

Источник и границы задачи

Источник канонической нумерации: DFT_Free_OFDFT_Master_Proof_Compendium_2026-10-05.pdf, блок C, разделы I (P8) и J (P9); исходный аудит статусов — страницы 4–5 PDF. P9 требует равномерного приближения constrained-search функционала Ts на классе пробных плотностей, а не только основной энергии заданного гамильтониана. Поэтому следующий результат регистрируется как отдельный вспомогательный пункт P9-B, без изменения статуса полной P9.

Цель из последнего обсуждения: получить равномерный на электрон контроль континуальной дискретизации локальных блоков, достаточный для продолжения алгоритма нейтральных плоско расположенных фрагментов. Здесь эта цель доказана для явно указанной кулоновской реализации с непроницаемыми границами. Условия Дирихле являются частью модели; ошибка замены свободных электронов такой моделью не оценивается.

Постановка P9-B

Фиксированы a>0, d>=4a и целое n_>=*1. Фрагмент j — шар Omega_j=B(c_j,a), центры разделены расстоянием не меньше d. Его пространство состояний — антисимметричное n_j-электронное пространство над L2(Omega_j;C²), с условиями Дирихле, 1<=n_j<=n_*. Внутри фрагмента находится конечный набор неподвижных положительных ядер с суммарным зарядом n_j. Ядра внутри фрагмента различны; нижняя граница их расстояний для электронной оценки не нужна. Межфрагментное число электронов фиксировано. Внутрифрагментная ядерная энергия kappa_j — отдельная известная скалярная константа.

Для блока C из не более B фрагментов:

$$H_C = \kappa_C + T_C + V_C + W_C, \qquad T_C = \sum_{j\in C}\sum_{i=1}^{n_j}(-\Delta^D_{x_{ji}}).$$

V_C содержит точные внутрифрагментные электрон-ядерные и электрон-электронные кулоновские члены. W_C — сумма всех или выбранного подмножества полных межфрагментных кулоновских взаимодействий (включая соответствующие ядерные члены). Это та же нормировка T=-Delta, что в определении A.5 сводного источника. Для физической нормировки -Delta/2 доказательство сохраняется после изменения констант.

Требуется построить конечномерные одноэлектронные пространства с отсечением Lambda и явную delta_B(Lambda)->0, такие что для каждого такого блока

$$0 \le E_{C,\Lambda} - E_C \le \delta_B(\Lambda),$$

равномерно по допустимой геометрии и общему числу фрагментов. Для суммы независимых блоков требуется ошибка на электрон, независимая от J.

Отрицание: при фиксированных параметрах этого класса для предложенной семьи найдутся eta>0, Lambda_k->infinity и допустимые блоки C_k с E_(C_k,Lambda_k)-E_C_k>=eta. Приведённая ниже явная оценка исключает это отрицание. Полное отрицание существования любой допустимой семьи тем более исключено.

Теорема

Положим

$$A = 64 n_*^2 a^2, \quad D = \frac{AB(B-1)}{2d^3}, \quad K = 2B\left(n_*^2 + \frac{n_*(n_*-1)}{2}\right).$$

Определим m=ceil(n_*^(1/3)) и

$$t_0 = B n_* \frac{9\pi^2 m^2}{4a^2}, \quad U = t_0 + K\sqrt{t_0} + D,$$

$$E_* = \max\{U, K^2/4 + D\}, \quad S = 2U + K^2 + 2D, \quad G = E_* + K\sqrt{S} + D.$$

При

$$\Lambda \ge \Lambda_0 := \max\{2G, K^2, D + E_*\}$$

имеем

$$\boxed{0 \le E_{C,\Lambda} - E_C \le \frac{4G^2}{\Lambda}.}$$

Константы не зависят от общей системы, положений ядер внутри шаров и спектральной щели. Они зависят от B; предел сначала выбирает B по требуемой ошибке разрезания, затем Lambda по ошибке дискретизации.

Доказательство

1. Межфрагментные операторы ограничены

В каждой конфигурации зарядовая мера фрагмента нейтральна, имеет носитель в шаре радиуса a и полную вариацию 2n_j<=2n_*. Для f(r)=1/|r| нейтральность двух фрагментов позволяет заменить ядро на смешанную разность

$$f(r+u-v)-f(r+u)-f(r-v)+f(r).$$

Она равна -integral_0^1 integral_0^1 u^T D²f(r+su-tv)v ds dt. Поскольку ||D²f(x)||=2/|x|³ и |r+su-tv|>=|r|/2, её модуль не больше 16a²/|r|³. Интегрирование по мерам даёт

$$\|V_{ij}^{\mathrm{inter}}\| \le A/|c_i-c_j|^3.$$

Для не более B фрагментов отсюда ||W_C||<=D. Оценка действует на всех состояниях, включая коррелированные.

2. Кулоновская сингулярность контролируется кинетической энергией

Для f из C_c^infinity(R³) интегрирование div(x/|x|²)=1/|x|² и Коши–Буняковский дают

$$\int \frac{|f|^2}{|x|^2} \le 2\left(\int \frac{|f|^2}{|x|^2}\right)^{1/2} \|\nabla f\|_2,$$

то есть ||f/|x|||_2<=2||grad f||_2. По плотности это справедливо для H¹. Нулевое продолжение функций H_0¹(Omega_j) позволяет применить оценку к любому положению ядра. При фиксации остальных координат та же оценка применима к |x_i-x_k|^-1. Интегрирование по остальным координатам и суммирование членов дают

$$\|V_C\Phi\| \le K\|T_C^{1/2}\Phi\|.$$

В частности,

$$\|(V_C+W_C)\Phi\| \le K\|T_C^{1/2}\Phi\| + D\|\Phi\|. \tag{1}$$

Для нормированной Phi, t=<Phi,T_C Phi>, имеем

$$|\langle\Phi,(V_C+W_C)\Phi\rangle| \le K\sqrt{t}+D. \tag{2}$$

На D(T_C) неравенство sqrt(t)<=eta*t+1/(4eta), применённое спектрально, показывает относительную T_C-ограниченность V_C+W_C с произвольно малой относительной константой. Теорема Като–Реллиха даёт самосопряжённость H_C-kappa_C на D(T_C). Замкнутая форма имеет область D(T_C^(1/2)) и эквивалентную после сдвига норму. Компактность вложения этой области в L² на конечном произведении ограниченных шаров даёт компактную резольвенту. Ограничение на фермионный сектор сохраняет эти свойства. Следовательно, основная энергия достигается нормированной собственной функцией Psi_C из D(T_C).

3. Явный равномерный контроль основной функции

В шар радиуса a впишем куб со стороной 2a/sqrt(3). Возьмём по n_j ортонормированных синусных функций с индексами 1<=k_1,k_2,k_3<=m, продолженных нулём, и построим определитель Слэтера. Они лежат в H_0¹ шара, а кинетическая энергия каждого не превосходит 9*pi*²m²/(4a²). Произведение по фрагментам даёт нормированное допустимое пробное состояние с суммарной кинетической энергией <=t_0.

Обозначим e_C=E_C-kappa_C. Вариационный принцип и (2) дают e_C<=U. Из t-K*sqrt(t)>=-K²/4 следует e_C>=-K²/4-D. Поэтому |e_C|<=E_.

Также t-K*sqrt(t)>=t/2-K²/2, откуда для основной функции

$$\langle \Psi_C, T_C \Psi_C \rangle \le S.$$

Уравнение собственной функции и (1) теперь дают

$$\boxed{\|T_C \Psi_C\| \le E_* + K\sqrt{S} + D = G.} \tag{3}$$

Таким образом, нужная более сильная кинетическая регулярность выведена из кулоновской структуры и вариационного принципа; она не является добавленной гипотезой о неизвестном решении.

4. Конечномерные пространства и оценка хвоста

В каждом шаре сохраним спин-орбитали оператора -Delta^D с собственными значениями <=Lambda. На них построим полное n_j-электронное антисимметричное пространство. P_Lambda — произведение соответствующих проекторов по фрагментам, Q_Lambda=I-P_Lambda. Проектор коммутирует с T_C, сохраняет число электронов и фермионную статистику. Если состояние исключено, хотя бы одна занятая орбиталь имеет кинетическую энергию >Lambda. Поэтому T_C>=Lambda на Ran(Q_Lambda).

Для z=Q_Lambda Psi_C из (3) следуют

$$\|z\|^2 \le G^2/\Lambda^2, \qquad \langle z, T_C z \rangle \le G^2/\Lambda. \tag{4}$$

При Lambda>=2G имеем ||P_Lambda Psi_C||²>=3/4.

5. Точное тождество Ритца и двусторонний сертификат

Пусть h_C — форма H_C-kappa_C. Из собственного уравнения следует точное тождество

$$h_C[P_\Lambda \Psi_C] - e_C \|P_\Lambda \Psi_C\|^2 = h_C[z] - e_C \|z\|^2. \tag{5}$$

Оно получается подстановкой P_Lambda Psi_C=Psi_C-z и использованием h_C(Psi_C,z)=e_C<Psi_C,z>; никаких оценок запутанности не требуется.

По (1) и (4):

$$h_C[z] - e_C\|z\|^2 \le \frac{G^2}{\Lambda} + \frac{KG^2}{\Lambda^{3/2}} + \frac{(D+E_*)G^2}{\Lambda^2}.$$

Вариационный принцип, применённый к нормированному P_Lambda Psi_C, даёт

$$0 \le E_{C,\Lambda} - E_C \le \frac{G^2[\Lambda^{-1} + K\Lambda^{-3/2} + (D+E_*)\Lambda^{-2}]}{1 - G^2/\Lambda^2}. \tag{6}$$

При Lambda>=Lambda_0 три члена числителя суммарно не больше 3G²/Lambda, знаменатель >=3/4. Получаем 4G²/Lambda. В частности,

$$E_{C,\Lambda} - 4G^2/\Lambda \le E_C \le E_{C,\Lambda}.$$

Это нижняя и верхняя границы континуальной энергии, а не только вариационная верхняя оценка. Теорема доказана.

Сборка произвольной системы

Для разбиения на блоки размера <=B пусть N>=nu*J. Тогда

$$0 \le \frac{\sum_C E_{C,\Lambda} - \sum_C E_C}{N} \le \frac{4G^2}{\nu\Lambda} \longrightarrow 0.$$

При обозначении h=Lambda^(-1/2) получаем E_disc^(B)(h)<=4G²*h²/nu. Это спектральный масштаб, а не утверждение о порядке сходимости произвольной конечно-элементной сетки.

В плоской геометрии для заданного epsilon ранее построенное разбиение даёт ||H_J-H_cut||<=b_cut<=epsilon*N/4 и B=B_epsilon, независимое от J. Выберем

$$\Lambda \ge \max\{\Lambda_0, 16G^2/(\nu\varepsilon)\}, \qquad \delta = 4G^2/\Lambda.$$

Пусть конечномерная матрица каждого блока решена с сертификатом l_C<=E_(C,Lambda)<=u_C и u_C-l_C<=nu*epsilon/4. Если M_blk — число блоков, положим

$$L_J = \sum_C l_C - M_{\mathrm{blk}}\delta - b_{\mathrm{cut}}, \qquad U_J = \sum_C u_C + b_{\mathrm{cut}}.$$

Тогда L_J<=E_J<=U_J и

$$U_J - L_J \le J\nu\varepsilon/4 + J\delta + 2b_{\mathrm{cut}} \le \varepsilon N.$$

Внутрифрагментные ядерные константы включаются в l_C,u_C точно, либо их интервальная погрешность включается в тот же бюджет. Сближение ядер не ухудшает доказанную электронную оценку, но числовое представление большой ядерной константы учитывается отдельно в битовой сложности.

Вычислимость и стоимость

Число спин-орбиталей шара ниже Lambda ограничено сравнением с охватывающим кубом стороны 2a:

$$q_\Lambda \le 2\left(1 + \frac{2a\sqrt{\Lambda}}{\pi}\right)^3.$$

Размер матрицы блока <= product_j binomial(q_Lambda,n_j)<=q_Lambda^(B*n*_). При фиксированной epsilon это не зависит от J, но может быть практически неприемлемо большим.

Для вычислимых координат и зарядов конечные кулоновские матричные элементы вычислимы с сертифицированной точностью. Обоснование: собственные функции шара задаются сферическими гармониками и функциями Бесселя; конечные наборы и их нормы вычислимы. Удалив rho-окрестности электрон-ядерных и электрон-электронных сингулярностей, получаем гладкие интегралы на ограниченной области. Для фиксированного конечного базиса его функции ограничены; вклад удалённой области контролируется явным интегралом integral_(|r|<rho) |r|^(-1) dr=2*pi*rho² и конечными объёмами остальных координат. После выбора rho оставшийся интеграл допускает сертифицированную квадратуру. Так достигается любая заданная точность. При вычислении спектрального отсечения можно включать пограничные кластеры целиком: требуется лишь, чтобы все исключённые моды имели энергию >=Lambda, а число сохранённых оставалось равномерно ограниченным.

Для Hermitian матрицы размера D_mat погрешность каждого элемента <=eta/D_mat даёт операторную погрешность <=eta. Рациональную приближённую матрицу можно решать сертифицированной изоляцией собственных значений, расширяя итоговые интервалы на eta. Следовательно, нижние границы не требуют оракула континуальной основной энергии.

При той же модели доступа к локальным данным, что в предыдущей конечномерной теореме (контролируемая стоимость координат, интегралов и нужной точности), имеем O(J log J)+J*C_epsilon арифметическую/локально-оракульную стоимость. Без ограничения битовой длины входа нельзя утверждать такой же равномерный предел в битовых операциях. Никакой практически приемлемой зависимости C_epsilon от epsilon здесь не доказано.

Почему прежней абстрактной самосопряжённости недостаточно

На l^2 пусть Te_k=k e_k и H_k=T-(k+1)|e_k><e_k|. Каждый H_k самосопряжён на D(T), имеет компактную резольвенту и нижнюю границу -1. Его основная энергия -1. Но в span(e_1,...,e_m), если k>m, энергия Ритца равна 1: ошибка всегда 2. Значит, даже общая нижняя граница и дискретный спектр не обеспечивают равномерного отсечения для произвольного семейства локальных операторов. Наше доказательство использует именно равномерную кулоновскую оценку (1).

Обновлённый канонический реестр

Старые статусы ниже перенесены из аудита исходного свода, а не доказаны заново на этом шаге. Новый статус имеет только P9-B; P8/P9 не объявляются закрытыми.

Пункт	Статус	Содержание / граница
P1	Открыт	Глобальная регулярность нормированного KS-отклика; есть частные результаты и препятствия
P2	Условный / открыт	Глобальная L^2-ограниченность Pauli Hessian требует сертификатов
P3	Доказан в указанной страте	Непрерывность канонической ансамблевой плотности на изолированных стратах фиксированной кратности
P4	Открыт	Количественная аналитичность density manifold
P5	Не сертифицирован	Исходный snapshot-only no-go требует более точной постановки информативности оценки
P6	Открыт / требует аудита	Кластерная компактификация, полная цепочка остаточных оценок отсутствует
P7	Частично	United-atom closure; полного exact-density recovery для Ts/Exc нет
P8	Открыт / частично	Континуальный LTTH на классе пробных плотностей

Пункт	Статус	Содержание / граница
P9	Открыт / требует аудита	Равномерный континуальный предел constrained-search Ts и всей схемы
P9-B	**Доказан здесь для явно заданного класса**	**Кулоновские блоки с границами Дирихле: 0<=E_(C,Lambda)-E_C<=4G²/Lambda, ошибка суммы на электрон <=4G²/(nu*Lambda)**
P10	Частично	Континуальное конечное T / бесщелевые системы; полная цепочка переноса не завершена
P11	Условный / открыт	Exact-XC LR/SR, условия локальности ещё требуется вывести
P12	Частично / условный	Covering+modulus оценки есть, вычислимый модуль из сертификатов не выведен полностью
P13	Условный / открыт	Силы и C^1/C^2-контроль
P14	В основном доказан в источнике	Остаточный estimator, weak greedy; часть width-rate использует внешнюю теорему

Реестр текущей блочной ветви

Задача	Статус после этого шага
Мультипольное сжатие локализованного нейтрального взаимодействия	Ранее доказано в указанном классе
Контролируемое разбиение плоского класса	Ранее доказано
Конечномерный энергетический сертификат epsilon*N	Ранее доказан
Почти линейная стоимость по размеру при фиксированной точности	Ранее доказана для конечномерного класса и модели доступа к данным
Практическая эффективность по точности	Открыто
Энергия ограниченного разреженного невзаимодействующего гамильтониана без щели	Ранее доказана
Автоматический перенос энергетической точности на непрерывную основную плотность без щели	Ранее опровергнут
P9-B: равномерная континуальная дискретизация кулоновских блоков	Доказана на этом шаге
Континуальный сертификат epsilon*N для плоских фрагментов с непроницаемыми границами	Получен на этом шаге как следствие
Снятие непроницаемых границ и фиксированных нейтральных секторов, контроль Delta_ch	Открыто

Задача	Статус после этого шага
Решатель общего трёхмерного взаимодействующего класса	Открыто
Полная масштабируемая OF-DFT, включая P8/P9 для Ts[rho]	Открыто
Вычислительная неразрешимость полной цели	Не доказана

Итог шага: одна новая зарегистрированная задача P9-B закрыта в точно определённом классе; получено одно алгоритмическое следствие. Ни одна из полных канонических P1–P14 не переводится этим шагом из открытых в доказанные. Научный приоритет результата не установлен; доказательство использует стандартные методы Харди, Като–Реллиха и Ритца.

Ссылки

1. DFT_Free_OFDFT_Master_Proof_Compendium_2026-10-05.pdf: аудит на страницах 4–5 PDF, блок C, разделы I–J, определения A.5–A.8.
2. Предыдущий шаг обсуждения: теорема разбиения нейтральных плоских фрагментов и конечномерный сертификат.
3. Phan Thanh Nam, Mathematical Quantum Mechanics, https://www.math.lmu.de/~nam/LectureNotesMQM раздел о кулоновских многочастичных операторах и теореме Като–Реллиха (печатная стр. 28; PDF стр. 28). Стандартная опора для самосопряжённости, не источник утверждения о новизне P9-B.

S9. Scaling-covariant positive Pauli KEDF: текст аналитической ветви

Архивный перевод Markdown в PDF; диалоговые machine-citation tokens заменены текстом «библиографически не проверена», поскольку они не являются публичными ссылками. Первичный текст содержит исследовательские гипотезы, которые остаются таковыми и после включения в приложение.

Scaling-covariant Pauli KEDF: ����������

Scaling-Covariant Positive Order-Zero Pauli KEDF: строгая конструкция, границы применимости и no-go результаты

Точная проблема coordinate scaling

Лемма о масштабировании $u = \sqrt{\rho}$**.** Пусть

$$\rho_\gamma(x) = \gamma^3 \rho(\gamma x), \qquad \gamma > 0.$$

Тогда

$$u_\gamma(x) = \sqrt{\rho_\gamma(x)} = \gamma^{3/2} u(\gamma x).$$

Кроме того,

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho_\gamma(x)\, dx = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(x)\, dx = N,$$

так что uniform coordinate scaling сохраняет число электронов.

Для Kohn–Sham kinetic energy это преобразование даёт

$$T_s[\rho_\gamma] = \gamma^2 T_s[\rho].$$

Действительно, если орбитали $\{\psi_i\}$ реализуют ρ, то

$$\psi_{i,\gamma}(x) = \gamma^{3/2} \psi_i(\gamma x)$$

реализуют ρ_γ, причём

$$\frac{1}{2}\int |\nabla \psi_{i,\gamma}|^2 dx = \gamma^2 \frac{1}{2}\int |\nabla \psi_i|^2 dx.$$

Обратное scaling-преобразование даёт противоположное неравенство для constrained minimum, поэтому получается равенство. Аналогично,

$$T_W[\rho_\gamma] = \frac{1}{2}\int |\nabla u_\gamma|^2 dx = \gamma^2 T_W[\rho].$$

Следовательно, для точного

$$T_P = T_s - T_W$$

обязательно

$$\boxed{T_P[\rho_\gamma] = \gamma^2 T_P[\rho]}.$$

Uniform-scaling requisites давно являются частью exact-constraint структуры DFT; здесь scaling T_s важен именно для неинтерагирующей kinetic functional, а не для полной interacting kinetic energy. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Scaling law для семейства свёрток

Пусть

$$k_\ell(r) = \ell^{-3}\phi(r/\ell), \qquad (C_\ell u)(x) = \int_{\mathbb{R}^3} k_\ell(x-y)u(y)\,dy.$$

Тогда

$$(C_\ell u_\gamma)(x) = \int \ell^{-3}\phi\Big(\frac{x-y}{\ell}\Big)\,\gamma^{3/2}u(\gamma y)\,dy.$$

После $z = \gamma y$, $dy = \gamma^{-3}dz$,

$$(C_\ell u_\gamma)(x) = \gamma^{-3/2}\ell^{-3}\int \phi\Big(\frac{\gamma x - z}{\gamma\ell}\Big)\,u(z)\,dz.$$

Но

$$(C_{\gamma\ell}u)(\gamma x) = \gamma^{-3}\ell^{-3}\int \phi\Big(\frac{\gamma x - z}{\gamma\ell}\Big)\,u(z)\,dz,$$

откуда

$$\boxed{(C_\ell u_\gamma)(x) = \gamma^{3/2}(C_{\gamma\ell}u)(\gamma x).} \tag{1}$$

Это ключевая identity. Масштабирование плотности действует на convolution scale как

$$\boxed{\ell \mapsto \gamma\ell}.$$

Именно поэтому предыдущий банк фиксированных физических $\ell_1, \dots, \ell_m$ не был exact-scaling architecture.

No-go для конечного банка фиксированных длин

Пусть $S = \{\ell_1, \dots, \ell_m\} \subset (0, \infty)$ — конечный непустой набор. Чтобы набор features

$$\{C_{\ell_j} u\}_{j=1}^{m}$$

был замкнут относительно uniform scaling как конечномерное equivariant representation, из (1) требуется

$$\gamma S = S \qquad \text{для всех } \gamma > 0.$$

Но у конечного непустого $S \subset (0, \infty)$ это невозможно. Если $\ell_{\max} = \max S$, то при $\gamma > 1$

$$\gamma \ell_{\max} > \ell_{\max},$$

следовательно $\gamma \ell_{\max} \notin S$.

Поэтому:

никакой конечный банк фиксированных ненулевых физических длин не замкнут относительно exact co

Это не означает, что абсолютно никакая специально подобранная функция фиксированных-scale features не может случайно удовлетворить scaling на некотором подмножестве плотностей. Строгий вывод уже и точнее: **архитектурная гарантия scaling для всех плотностей через замкнутый конечный fixed-scale feature bank невозможна**, если nonlocal features используются нетривиально.

Это согласуется с современной OF-DFT литературой: Wang–Govind–Carter уже использовали density-dependent kernels при сохранении scaling, а работа Sun–Chen 2026 прямо связывает фиксированную reference/average density с нарушением exact scaling в isolated systems и восстанавливает scaling через density-functional-dependent kernel scale. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Локальная scale-covariant длина

Правильный выход существует и не требует global scale.

Определим

$$\boxed{\ell_j[u](x) = a_j \, u(x)^{-2/3} = a_j \, \rho(x)^{-1/3},} \tag{2}$$

где $a_j > 0$ — **безразмерные** параметры.

Тогда

$$\ell_j[u_\gamma](x) = a_j \left(\gamma^{3/2} u(\gamma x)\right)^{-2/3} = \gamma^{-1} \ell_j[u](\gamma x).$$

Следовательно,

$$\boxed{\ell_j[u_\gamma](x) = \gamma^{-1} \ell_j[u](\gamma x).} \tag{3}$$

Теперь введём adaptive integral operator

$$A_j[u](x) = \int k_{j,\ell_j[u](x)}(x-y)u(y)\,dy, \tag{4}$$

где

$$k_{j,\ell}(r) = \ell^{-3}\phi_j(r/\ell), \qquad \int \phi_j(r)\,dr = 1.$$

Применяя (1) с $\ell = \ell_j[u_\gamma](x)$,

$$\begin{aligned} A_j[u_\gamma](x) &= \gamma^{3/2}\left(C_{j,\gamma\ell_j[u_\gamma](x)}u\right)(\gamma x) \\ &= \gamma^{3/2}A_j[u](\gamma x), \end{aligned}$$

поскольку

$$\gamma\ell_j[u_\gamma](x) = \ell_j[u](\gamma x).$$

Поэтому отношение

$$\boxed{q_j[u](x) = \frac{A_j[u](x)}{u(x)}} \tag{5}$$

строго dimensionless и scale invariant:

$$\boxed{q_j[u_\gamma](x) = q_j[u](\gamma x).} \tag{6}$$

Это и есть недостающая construction.

Итоговая continuum architecture

Положим

$$C_F = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3}$$

и определим

$$\boxed{T_P^{\mathcal{A}}[\rho] = C_F \int_{\mathbb{R}^3} \rho(x)^{5/3}\Phi_\theta(q_1[\rho](x), \dots, q_m[\rho](x))\,dx.} \tag{7}$$

Эквивалентно, поскольку $\rho = u^2$,

$$T_P^{\mathcal{A}}[u] = C_F \int u^{10/3}\Phi_\theta(q_1, \dots, q_m)\,dx.$$

Степень $10/3$ здесь не является выбором модели. Она **вынуждена scaling law**. Если использовать u^p,

$$\int u_\gamma^p dx = \gamma^{3p/2-3} \int u^p dx,$$

а требование exponent 2 даёт

$$\frac{3p}{2} - 3 = 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{p = \frac{10}{3}}.$$

Из (6),

$$\begin{aligned} T_P^{\mathcal{A}}[u_\gamma] &= C_F \int \gamma^5 u(\gamma x)^{10/3} \Phi(q(\gamma x))\, dx \\ &= \gamma^2 T_P^{\mathcal{A}}[u]. \end{aligned}$$

Итак,

$$\boxed{T_P^{\mathcal{A}}[\rho_\gamma] = \gamma^2 T_P^{\mathcal{A}}[\rho]} \tag{8}$$

точно, а не как training constraint.

Если

$$\boxed{\Phi_\theta(q) \geq 0}, \tag{9}$$

то

$$\boxed{T_P^{\mathcal{A}}[\rho] \geq 0}. \tag{10}$$

Для homogeneous density нормировка $\int \phi_j = 1$ даёт

$$q_j = 1.$$

Поэтому условие

$$\boxed{\Phi_\theta(1, \dots, 1) = 1} \tag{11}$$

восстанавливает exact uniform-gas kinetic energy $T_P = T_{\mathrm{TF}}$, поскольку $T_W = 0$ для постоянной плотности.

Это уже **Outcome A** для scaling + positivity; ниже будет доказано, что та же architecture допускает size consistency и локальный order-zero Hessian.

Functional setting

Глобальный естественный density domain берём в духе математической DFT:

$$\mathcal{D}_N = \left\{ \rho \geq 0 : \int \rho = N,\ u = \sqrt{\rho} \in H^1(\mathbb{R}^3) \right\}. \tag{12}$$

Именно вопрос допустимых плотностей и Sobolev-регулярности является фундаментальным в строгой formulation density-functional theory. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Из $u \in H^1(\mathbb{R}^3)$ следует $u \in L^6$, следовательно $\rho \in L^3$; вместе с $\rho \in L^1$ интерполяция даёт

$$\rho \in L^{5/3}.$$

Поэтому при bounded Φ

$$\int \rho^{5/3} |\Phi| < \infty.$$

На множестве $u = 0$ значение q_j можно задать произвольно, например нулём: integrand $\rho^{5/3}\Phi$ там равен нулю.

Но **дифференцируемость по** ρ требует локального positive chart. Пусть

$$\Omega_{\text{reg}} \Subset \mathbb{R}^3$$

— ограниченная регулярная область, не содержащая выбранные nuclear singular neighborhoods и не заходящая в vacuum asymptotic region, и

$$\boxed{0 < u_{\min} \leq u(x) \leq u_{\max} < \infty \quad (x \in \Omega_{\text{reg}}).} \tag{13}$$

Variations сначала берутся в

$$C_c^\infty(\Omega_{\text{reg}}),$$

а полученный quadratic Hessian затем продолжается в $L^2(\Omega_{\text{reg}})$, если доказана соответствующая bound.

При constraint $\int \rho = N$ физическое tangent space имеет

$$\int h = 0,$$

но для анализа operator order удобно сначала определить Hessian на всех compactly supported h, а затем ограничить его на zero-mass subspace.

Глобального $u_{\min} > 0$ для isolated molecule **нет**:

$$u(x) \to 0, \qquad |x| \to \infty.$$

Поэтому глобальное утверждение

$$B_P \in \mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}^3), L^2(\mathbb{R}^3))$$

для molecular density не будет заявляться. Это принципиально важно.

Полные функциональные производные и operator ordering

Сначала рассмотрим general analytic model, не зависящий от ML:

$$T[u] = \int_\Omega u^2 F(u, z_1, \dots, z_m)\, dx, \qquad z_j = C_j u. \tag{14}$$

Обозначим

$$L(u, z) = u^2 F(u, z).$$

Первая вариация

Для $u_t = u + tv$

$$\delta z_j = C_j v.$$

Поэтому

$$DT[u]v = \int \left[L_u v + \sum_j L_{z_j} C_j v \right] dx.$$

Имеем

$$L_u = 2uF + u^2 F_u,$$

$$L_{z_j} = u^2 F_{z_j}.$$

Положим

$$A = 2uF + u^2 F_u, \qquad B_j = u^2 F_{z_j}.$$

Тогда

$$DT[u]v = \int Av\, dx + \sum_j \int B_j (C_j v)\, dx.$$

По определению adjoint,

$$\int B_j C_j v = \int (C_j^* B_j) v.$$

Следовательно,

$$\boxed{G(u) := \frac{\delta T}{\delta u} = 2uF + u^2 F_u + \sum_j C_j^* \left(u^2 F_{z_j}\right).} \tag{15}$$

Если C_j является convolution с real even kernel,

$$\phi_j(r) = \phi_j(-r),$$

то

$$C_j^* = C_j.$$

Симметрия kernel, однако, **не нужна** для вариационной корректности; adjoint возникает автоматически.

Вторая вариация

Вычислим все производные L:

$$\boxed{a := L_{uu} = 2F + 4uF_u + u^2 F_{uu},} \tag{16}$$

$$\boxed{b_j := L_{uz_j} = 2uF_{z_j} + u^2 F_{uz_j},} \tag{17}$$

$$\boxed{c_{ij} := L_{z_i z_j} = u^2 F_{z_i z_j}.} \tag{18}$$

Для двух variations v, w:

$$\boxed{\begin{aligned} D^2T[u][v,w] = &\int a\, vw\, dx \\ &+ \sum_j \int b_j\, v(C_j w)\, dx + \sum_j \int b_j\, w(C_j v)\, dx \\ &+ \sum_{ij} \int c_{ij} (C_i v)(C_j w)\, dx. \end{aligned}} \tag{19}$$

Это запрошенное разбиение:

$$\text{local-local} + \text{local-convolution} + \text{convolution-local} + \text{convolution-convolution}.$$

Перенос operators через adjoints даёт operator realization

$$\boxed{H_u := D_u^2 T[u] = M_a + \sum_j M_{b_j} C_j + \sum_j C_j^* M_{b_j} + \sum_{ij} C_i^* M_{c_{ij}} C_j.} \tag{20}$$

Здесь M_f — multiplication operator:

$$(M_f v)(x) = f(x)v(x).$$

Формула (20) является self-adjoint, если Hessian существует как real symmetric bilinear form и $c_{ij} = c_{ji}$, что следует из $F \in C^2$.

Точный chain rule $u = \sqrt{\rho}$

Теперь

$$u = \rho^{1/2}.$$

Для $h = \delta\rho$,

$$D_\rho u[h] = \frac{h}{2u}. \tag{21}$$

Поэтому

$$DT_P[\rho]h = DT_P[u]\left[\frac{h}{2u}\right] = \left\langle G(u), \frac{h}{2u}\right\rangle.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{\delta T_P}{\delta \rho} = \frac{G(u)}{2u}.} \tag{22}$$

Теперь differentiating ещё раз, положим

$$q_u = \frac{1}{2u}.$$

Variation u есть

$$\delta u = q_u h.$$

Variation q_u:

$$D_u\left(\frac{1}{2u}\right)[\delta u] = -\frac{\delta u}{2u^2} = -\frac{h}{4u^3}.$$

И

$$DG(u)[\delta u] = H_u(q_u h).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} B_P h &= D_\rho\left(\frac{G}{2u}\right)[h] \\ &= \frac{1}{2u} H_u\left(\frac{h}{2u}\right) - \frac{G}{4u^3} h. \end{aligned}$$

То есть правильный operator ordering:

$$\boxed{B_P = M_{(2u)^{-1}} H_u M_{(2u)^{-1}} - M_{G/(4u^3)}.} \tag{23}$$

Здесь нельзя заменить первый член на

$$\frac{1}{4u^2} H_u,$$

потому что H_u вообще говоря nonlocal и не коммутирует с $M_{1/u}$.

Соответствующая bilinear second variation:

$$\boxed{D^2_\rho T_P[\rho][h,k] = \left\langle H_u \frac{h}{2u}, \frac{k}{2u} \right\rangle - \int \frac{G(u)}{4u^3} hk \, dx.} \tag{24}$$

Если bounded symmetric bilinear form (24) продолжается на $L^2 \times L^2$, Riesz representation даёт bounded self-adjoint operator (23). Именно в этом смысле quadratic Hessian и operator Hessian совпадают.

Variations adaptive scale operator

Теперь проверим, не скрывает ли density-dependent length derivatives высокого spatial order.

Для одного j опустим индекс:

$$\ell(u) = a u^{-2/3}.$$

Имеем

$$\boxed{\ell'(u) = -\frac{2}{3}\frac{\ell}{u}, \qquad \ell''(u) = \frac{10}{9}\frac{\ell}{u^2}.} \tag{25}$$

Определим

$$K^{(n)}_\ell f(x) = \int \partial^n_\ell k_\ell(x-y) f(y) \, dy$$

с пониманием, что после интегрирования

$$\ell = \ell(u(x)).$$

Для

$$A[u](x) = K_{\ell(u(x))} u(x)$$

первая variation:

$$\boxed{DA[u]v = K_\ell v + \ell' v \, K^{(1)}_\ell u.} \tag{26}$$

Вторая variation:

$$\boxed{\begin{aligned} D^2A[u][v,w] = \ell' w\, K_\ell^{(1)} v + \ell' v\, K_\ell^{(1)} w \\ + \left[\ell'' K_\ell^{(1)} u + (\ell')^2 K_\ell^{(2)} u\right] vw. \end{aligned}} \tag{27}$$

Принципиальный результат виден уже здесь:

$$\boxed{\text{ни в (26), ни в (27) нет } \nabla v, \Delta v, \nabla w, \Delta w.}$$

Density-dependence scale создаёт multiplication и integral operators, но **не spatial differential order**.

Для

$$q = \frac{A}{u}$$

получаем

$$\boxed{Dq[v] = \frac{DA[v]}{u} - \frac{A}{u^2} v.} \tag{28}$$

То есть

$$Dq[v] = \underbrace{M_{1/u} K_\ell v}_{\text{smoothing}} + d(x) v,$$

где

$$\boxed{d = \frac{\ell'}{u} K_\ell^{(1)} u - \frac{A}{u^2}.} \tag{29}$$

Вторая variation:

$$\boxed{D^2q[v,w] = \frac{D^2A[v,w]}{u} - \frac{DA[v]w + DA[w]v}{u^2} + \frac{2A}{u^3} vw.} \tag{30}$$

Разделяя local и integral части,

$$D^2q[v,w] = e\, vw + wPv + vPw, \tag{31}$$

где P — smoothing operator

$$\boxed{P = M_{\ell'/u} K_\ell^{(1)} - M_{1/u^2} K_\ell,} \tag{32}$$

а local coefficient

$$\boxed{e = \frac{\ell'' K_\ell^{(1)} u + (\ell')^2 K_\ell^{(2)} u}{u} - \frac{2\ell' K_\ell^{(1)} u}{u^2} + \frac{2A}{u^3}.} \tag{33}$$

Теперь для итогового functional

$$T_P = C_F \int L(u,q)\,dx, \qquad L = u^p \Phi(q), \quad p = 10/3,$$

имеем

$$\boxed{DT_P[u]v = C_F \int \left[L_u v + \sum_j L_{q_j} Dq_j[v] \right] dx.} \tag{34}$$

И полный Hessian:

$$\boxed{\begin{aligned} D^2T_P[u][v,w] = C_F \int \Big[& L_{uu} vw \\ & + \sum_j L_{uq_j} (v Dq_j[w] + w Dq_j[v]) \\ & + \sum_{ij} L_{q_i q_j} Dq_i[v] Dq_j[w] \\ & + \sum_j L_{q_j} D^2 q_j[v,w] \Big] dx. \end{aligned}} \tag{35}$$

Все terms теперь выписаны. Ни один не содержит spatial derivative variation.

Bounded Hessian, Ψ^0, principal symbol и vacuum obstruction

Явная L^2-оценка для general convolution functional

Вернёмся временно к (14). Пусть

$$m \le u \le U,$$

argument vector (u, z) лежит в compact K, и зададим

$$M_0 = \|F\|_{L^\infty(K)},$$

$$M_1 = \max_\alpha \|\partial_\alpha F\|_{L^\infty(K)},$$

$$M_2 = \max_{\alpha,\beta} \|\partial_{\alpha\beta} F\|_{L^\infty(K)}.$$

Пусть

$$c_j = \|C_j\|_{L^2 \to L^2}.$$

Из (16)–(18):

$$\|a\|_\infty \le 2M_0 + 4UM_1 + U^2 M_2, \tag{36}$$

$$\|b_j\|_\infty \le 2UM_1 + U^2M_2, \tag{37}$$

$$\|c_{ij}\|_\infty \le U^2M_2. \tag{38}$$

Следовательно, из (20),

$$\boxed{\begin{aligned}\|H_u\|_{2\to2} \le{}& 2M_0 + 4UM_1 + U^2M_2 \\ &+ 2(2UM_1 + U^2M_2)\sum_j c_j \\ &+ U^2M_2\left(\sum_j c_j\right)^2.\end{aligned}} \tag{39}$$

Это уже строгая operator norm bound.

Для convolution kernels дополнительно положим

$$d_j = \|\phi_j\|_{L^1},$$

тогда Young inequality даёт

$$\|C_j\|_{\infty\to\infty} \le d_j.$$

Из (15)

$$\boxed{\|G\|_\infty \le 2UM_0 + U^2M_1 + U^2M_1\sum_j d_j.} \tag{40}$$

Теперь из chain rule (23):

$$\boxed{\|B_P\|_{2\to2} \le \frac{1}{4m^2}\|H_u\|_{2\to2} + \frac{1}{4m^3}\|G\|_\infty.} \tag{41}$$

Это требуемая явная estimate.

Следовательно:

$$\boxed{B_P \in \mathcal{B}(L^2(\Omega_{\text{reg}}), L^2(\Omega_{\text{reg}}))} \tag{42}$$

при сформулированном positive-chart hypothesis.

Для adaptive $\ell(u)$ доказательство сохраняется. На

$$m \le u \le U$$

имеем

$$a_jU^{-2/3} \le \ell_j(x) \le a_jm^{-2/3},$$

то есть scales лежат в compact interval. Если

$$d_{j,n} = \sup_{\ell \in [\ell_{\min}, \ell_{\max}]} \|\partial_\ell^n k_{j,\ell}\|_{L^1}, \qquad n = 0, 1, 2,$$

то Young inequalities вместе с (25)–(33) дают finite bounds для Dq_j, $D^2 q_j$, а затем (35) задаёт continuous bilinear form на $L^2 \times L^2$. Важен не размер константы, а отсутствие ∇v: operator order не возрастает.

Почему compact smooth kernels являются smoothing

Пусть

$$\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3).$$

Для fixed scale convolution symbol равен

$$\hat{\phi}(\xi).$$

Для multi-index α

$$\partial_\xi^\alpha \hat{\phi}(\xi) = \int (-ix)^\alpha e^{-ix\cdot\xi} \phi(x)\, dx.$$

Функция

$$x^\alpha \phi(x)$$

снова принадлежит C_c^∞. Применяя M раз identity

$$(1 - \Delta_x)^M e^{-ix\cdot\xi} = (1 + |\xi|^2)^M e^{-ix\cdot\xi},$$

получаем

$$\partial_\xi^\alpha \hat{\phi}(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-M} \int e^{-ix\cdot\xi} (1 - \Delta_x)^M [(-ix)^\alpha \phi(x)]\, dx.$$

Следовательно,

$$\boxed{|\partial_\xi^\alpha \hat{\phi}(\xi)| \le C_{\alpha,M} (1 + |\xi|)^{-2M}} \tag{43}$$

для любого M. Поэтому

$$\boxed{C_\phi \in \Psi^{-\infty}.} \tag{44}$$

Для adaptive operator kernel

$$K_u(x, y) = \ell(x)^{-3} \phi\left(\frac{x - y}{\ell(x)}\right)$$

на compact

$$K \Subset \Omega_{\mathrm{reg}}$$

имеем $\ell \in C^\infty$, $\ell \geq \ell_{\min} > 0$. Его local symbol можно записать

$$a_u(x,\xi) = \hat{\phi}(\ell(x)\xi).$$

Любая x-derivative порождает конечную сумму произведений derivatives ℓ, powers ξ и derivatives $\hat{\phi}$. Rapid decrease (43) поглощает любую polynomial power ξ. Поэтому для всех α, β, M

$$\boxed{|\partial_x^\beta \partial_\xi^\alpha a_u(x,\xi)| \leq C_{\alpha\beta M,K}(1+|\xi|)^{-M}.} \tag{45}$$

Следовательно adaptive K_u также является locally smoothing:

$$K_u \in \Psi_{\mathrm{loc}}^{-\infty}.$$

То же верно для $\partial_\ell K$, $\partial_\ell^2 K$.

Principal symbol Pauli Hessian

Из (28) определим local coefficient d_j как в (29). Из (30)–(33) local-local coefficient обозначим e_j.

В (35) все terms, содержащие хотя бы один K, $K^{(1)}$, $K^{(2)}$, являются smoothing. Поэтому local multiplication coefficient Hessian по u равен

$$\boxed{\begin{aligned} a_{\mathrm{eff}} = C_F\Big[& L_{uu} + 2\sum_j L_{uq_j} d_j \\ & + \sum_{ij} L_{q_i q_j} d_i d_j + \sum_j L_{q_j} e_j \Big]. \end{aligned}} \tag{46}$$

Здесь для $L = u^p \Phi(q)$,

$$L_{uu} = p(p-1)u^{p-2}\Phi,$$

$$L_{uq_j} = p u^{p-1} \Phi_j,$$

$$L_{q_i q_j} = u^p \Phi_{ij},$$

$$L_{q_j} = u^p \Phi_j.$$

Следовательно

$$D_u^2 T_P = M_{a_{\mathrm{eff}}} + \Psi_{\mathrm{loc}}^{-\infty}. \tag{47}$$

После chain rule (23):

$$B_P = M_{1/(2u)} M_{a_{\text{eff}}} M_{1/(2u)} - M_{G/(4u^3)} + \Psi^{-\infty}_{\text{loc}}.$$

Поэтому

$$\boxed{B_P \in \Psi^0_{\text{loc}}(\Omega_{\text{reg}})} \tag{48}$$

при

$$u,\ u^{-1} \in C^\infty(\Omega_{\text{reg}})$$

и достаточной smoothness Φ, например $\Phi \in C^\infty$ на range descriptors.

Его principal order-zero symbol:

$$\boxed{\sigma_0(B_P)(x,\xi) = \frac{a_{\text{eff}}(x)}{4u(x)^2} - \frac{G(u)(x)}{4u(x)^3}.} \tag{49}$$

Он не зависит от ξ в principal part; вся nonlocal smooth convolution structure уходит в lower-than-any-order sector.

Weizsäcker Hessian и полный kinetic principal symbol

Для

$$T_W[u] = \frac{1}{2}\int |\nabla u|^2 dx$$

имеем

$$G_W = -\Delta u, \qquad D^2_u T_W = -\Delta.$$

Применяя тот же chain rule,

$$\boxed{B_W = M_{1/(2u)}(-\Delta) M_{1/(2u)} + M_{\Delta u/(4u^3)}.} \tag{50}$$

Principal order-two symbol:

$$\boxed{\sigma_2(B_W)(x,\xi) = \frac{|\xi|^2}{4u(x)^2} = \frac{|\xi|^2}{4\rho(x)}.} \tag{51}$$

Поскольку B_P имеет order zero,

$$B_s = B_W + B_P$$

и

$$\boxed{\sigma_2(B_s) = \sigma_2(B_W) = \frac{|\xi|^2}{4\rho(x)}.} \tag{52}$$

Это центральный structural result проекта:

$$\boxed{\text{весь universal order } +2 \text{ kinetic Hessian находится в } T_W; \quad T_P \text{ остаётся order } 0.}$$

Levy и Ou-Yang ввели Pauli potential именно как functional derivative остаточного $T_s - T_W$ и исследовали его exact properties; наша новая часть здесь — не само разложение, а operator-order architecture остаточного functional. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Vacuum no-go для глобального unweighted L^2 theorem

Формула (23) содержит

$$\frac{1}{u}, \qquad \frac{1}{u^3}.$$

Для isolated density

$$u(x) \to 0.$$

Даже простейший scaling-correct local term

$$T[\rho] = C \int \rho^{5/3}$$

имеет

$$\frac{\delta^2 T}{\delta \rho^2} = \frac{10C}{9} \rho^{-1/3},$$

что diverges в vacuum.

Следовательно **глобальная**

$$B_P \in \mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}^3), L^2(\mathbb{R}^3))$$

не является разумным generic requirement для scaling-correct molecular KEDF.

Правильная строгая statement:

$$\boxed{B_P \in \mathcal{B}(L^2(\Omega_{\text{reg}}), L^2(\Omega_{\text{reg}})) \cap \Psi^0_{\text{loc}}(\Omega_{\text{reg}}).} \tag{53}$$

В u-variable ситуация намного лучше: $D_u^2 T_P$ не содержит division by u из coordinate transformation. Поэтому **натуральная global variational variable для OF-DFT действительно** $u = \sqrt{\rho}$; ρ-Hessian лучше рассматривать microlocally/locally на positive charts.

Симметрии, size consistency и exact one-orbital problem

Translation invariance

Для

$$u_a(x) = u(x-a)$$

имеем

$$\ell[u_a](x) = \ell[u](x-a).$$

Подстановка $z = y - a$ в (4) даёт

$$A_j[u_a](x) = A_j[u](x-a),$$

следовательно

$$q_j[u_a](x) = q_j[u](x-a).$$

Замена переменной в (7) даёт

$$\boxed{T_P[\rho(\cdot - a)] = T_P[\rho].} \tag{54}$$

Rotation invariance

Пусть $R \in SO(3)$,

$$u_R(x) = u(R^{-1}x).$$

Если

$$\phi_j(r) = \phi_j(|r|)$$

radial, то

$$k_\ell(Rr) = k_\ell(r).$$

Следовательно

$$A_j[u_R](x) = A_j[u](R^{-1}x),$$

и

$$\boxed{T_P[\rho \circ R^{-1}] = T_P[\rho].} \tag{55}$$

Permutation invariance относительно атомов автоматична: functional вообще не принимает atom labels, только scalar density.

Compact bump kernels

Подходящее exact kernel family:

$$\phi_R(r) = A_R \begin{cases} \exp\left[-\dfrac{1}{1-(r/R)^2}\right], & r < R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases} \tag{56}$$

Нормировка требует

$$A_R^{-1} = 4\pi \int_0^R r^2 \exp\left[-\frac{1}{1-(r/R)^2}\right] dr.$$

При $r = Rs$,

$$A_R^{-1} = R^3 4\pi \int_0^1 s^2 e^{-1/(1-s^2)} ds.$$

Поэтому

$$\boxed{A_R = R^{-3} A_1.} \tag{57}$$

Это ровно та homogeneity, которая нужна scaling family.

Size consistency local adaptive architecture

Рассмотрим

$$\rho_R(x) = \rho_A(x) + \rho_B(x - R), \qquad |R| \to \infty,$$

с compact-support smooth densities; расширение на sufficiently decaying densities получается limit argument при uniform integrability.

В каждой фиксированной точке x с $\rho_A(x) > 0$,

$$\ell[\rho_A](x) < \infty.$$

Поскольку kernel имеет compact support radius proportional to $\ell(x)$, при достаточно большом $|R|$ translated fragment B перестаёт попадать в adaptive neighborhood данной фиксированной точки. Поэтому

$$q_j[\rho_R](x) \to q_j[\rho_A](x)$$

pointwise на $\{\rho_A > 0\}$. Аналогично после перевода координат для B.

Если

$$0 \leq \Phi(q) \leq \Phi_{\max}, \tag{58}$$

то

$$0 \le C_F \rho_R^{5/3} \Phi \le C_F \Phi_{\max} \rho_R^{5/3}.$$

На separated fragments

$$(a+b)^{5/3} \le 2^{2/3}(a^{5/3}+b^{5/3}),$$

а обе terms integrable. Dominated-convergence argument на каждом fragment даёт

$$\boxed{T_P[\rho_A + \rho_B(\cdot - R)] - T_P[\rho_A] - T_P[\rho_B] \longrightarrow 0.} \tag{59}$$

Заметим важную adversarial detail: поскольку

$$\ell \sim \rho^{-1/3} \to \infty$$

в tail, neighborhood формально становится огромным. Это **не ломает** asymptotic size consistency при bounded Φ: именно $\rho^{5/3}$ подавляет tail contribution. Но это создаёт practical numerical issue.

Для M mutually separated identical fragments (59) даёт

$$T_P = M\, T_P^{\text{fragment}} + o(M),$$

то есть правильную extensivity

$$\boxed{T_P = O(N)}$$

в separated-fragment thermodynamic limit.

Почему global scale опасен

Sun–Chen 2026 предложили, в частности,

$$\zeta[\rho] = \frac{\int \rho^{\kappa+1}}{\int \rho^{\kappa}},$$

которая действительно масштабируется как

$$\zeta[\rho_\gamma] = \gamma^3 \zeta[\rho],$$

и поэтому соответствующий $k_F[\rho]$ имеет правильный scaling weight; их construction также направлена на positivity и сохранение Lindhard response в UEG. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Но **global scaling covariance не тождественна size consistency**.

Для disjoint A, B,

$$\zeta[\rho_A + \rho_B] = \frac{\int \rho_A^{\kappa+1} + \int \rho_B^{\kappa+1}}{\int \rho_A^{\kappa} + \int \rho_B^{\kappa}},$$

что вообще говоря не равно ни $\zeta[\rho_A]$, ни $\zeta[\rho_B]$.

Более общий no-go выглядит так. Пусть

$$T[\rho] = E[\rho; \ell[\rho]]$$

и при fixed ℓ E fragment-additive. Для separated A, B

$$T[A+B] = E_A(\ell[A+B]) + E_B(\ell[A+B]).$$

Size consistency требует

$$E_A(\ell[A+B]) + E_B(\ell[A+B]) = E_A(\ell[A]) + E_B(\ell[B])$$

для произвольных fragments. Если хотя бы на открытом классе fragments map

$$\ell \mapsto E_A(\ell)$$

нетривиален/injective локально, это требует одновременно

$$\ell[A+B] = \ell[A], \qquad \ell[A+B] = \ell[B],$$

что невозможно для arbitrary A, B с различными intrinsic scales.

Следовательно:

$$\boxed{\text{один global density-dependent scale не даёт structural guarantee size consistency,}}$$

если energy реально зависит от него. Это не утверждение, что конкретный ext-WT обязательно численно нарушает size consistency; это no-go для **общей архитектурной гарантии** без дополнительных cancellation properties.

Global N-gate: строгий no-go

Ранее рассматривался вариант

$$T_P[\rho] = g(N)\widetilde{T}_P[\rho].$$

Для separated fragments и additive $\widetilde{T}_P$:

$$g(N_A+N_B)(\widetilde{T}_A + \widetilde{T}_B) = g(N_A)\widetilde{T}_A + g(N_B)\widetilde{T}_B.$$

Поскольку $\widetilde{T}_A, \widetilde{T}_B$ можно независимо менять в положительном диапазоне, требуется

$$g(N_A+N_B) = g(N_A) = g(N_B).$$

Для произвольных N_A, N_B это заставляет g быть constant.

Поэтому

$$\boxed{g(N) = (N-1)^2(N-2)^2}$$

и любой аналогичный nonconstant global gate **несовместим с structural size consistency**.

Exact $N = 1, 2$ limit

Физический exact constraint верен.

Для одного real spatial orbital φ,

$$\rho = |\varphi|^2$$

и

$$T_s = \frac{1}{2}\int |\nabla\varphi|^2 = \frac{1}{2}\int |\nabla\sqrt{\rho}|^2 = T_W.$$

Для restricted two-electron closed shell

$$\rho = 2|\varphi|^2,$$

$$T_s = 2\frac{1}{2}\int |\nabla\varphi|^2 = \int |\nabla\varphi|^2,$$

а

$$T_W = \frac{1}{2}\int |\nabla(\sqrt{2}\,|\varphi|)|^2 = \int |\nabla|\varphi||^2.$$

Для current-free real ground-state orbital эти quantities совпадают:

$$\boxed{T_P = 0.} \tag{60}$$

Но здесь важен отрицательный результат: **мы пока не имеем nontrivial smooth local density-only structural detector, который одновременно**

$$T_P = 0$$

для всего one-spatial-orbital manifold,

$$T_P \geq 0,$$

сохраняет exact scaling и size consistency.

Global N-gate доказанно не подходит. ELF-like или orbital-character quantities, использующие τ, уже не являются pure orbital-free density functional.

Поэтому exact $N = 1, 2$ condition в итоговой theorem **не включается как доказанное свойство architecture**. Его можно включить как training constraint, но тогда статус будет только approximate/numerical.

Более того, строго положительная `Softplus` неудобна:

$$\mathrm{Softplus}(x) > 0$$

для finite x, поэтому exact zero невозможен.

Для positivity лучше использовать, например,

$$\boxed{\Phi_\theta(q) = \Phi_{\max}\frac{H_\theta(q)^2}{1+H_\theta(q)^2},} \tag{61}$$

где H_θ — smooth bounded-derivative network. Тогда

$$0 \le \Phi_\theta < \Phi_{\max}$$

и exact zero математически допустим при $H_\theta = 0$, хотя one-orbital zero всё ещё нужно обеспечить отдельной structural identity.

Scale-integrated/Mellin alternative

Есть второй exact-scaling путь. Введём

$$s = \log \ell, \qquad q(s,x) = \frac{C_{e^s}u(x)}{u(x)}.$$

Из (1)

$$\boxed{q_\gamma(s,x) = q(s+\log\gamma, \gamma x).} \tag{62}$$

То есть coordinate scaling становится **translation в log-scale**.

Convolution по s,

$$(\eta *_s q)(s,x) = \int \eta(s-t)q(t,x)\,dt,$$

является shift-equivariant:

$$(\eta * q_\gamma)(s,x) = (\eta * q)(s+\log\gamma, \gamma x).$$

Это Mellin-transform viewpoint и теоретически позволяет строить exact scale-equivariant neural architectures.

Но pooling по всей $s \in \mathbb{R}$ требует осторожности. При $\ell \to 0$,

$$C_\ell u/u \to 1,$$

поэтому простое

$$\int_{\mathbb{R}} q(s)\,ds$$

обычно diverges. Нужно интегрировать scale derivatives, $q-1$, либо использовать иной convergent invariant. Кроме того, arbitrarily large scales снова могут связывать separated fragments. Поэтому continuous-scale construction математически viable, но local adaptive length (2) даёт более простой size-consistent theorem.

Homogeneous electron gas и exact linear response

Правильная UEG response является центральным design criterion исторических nonlocal KEDF. Wang–Teter строился как functional, корректный through second order in response; WGC развивал density-dependent kernels, а современные исследования показывают сильную связь между правильной jellium/Lindhard response и поведением OF-DFT даже в сильно неоднородных случаях. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Пусть

$$\rho_0 = \frac{k_F^3}{3\pi^2}.$$

Static Lindhard susceptibility spin-unpolarized 3D gas можно записать

$$\chi_0(q) = -\frac{k_F}{\pi^2} F(x), \qquad x = \frac{q}{2k_F},$$

где

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1-x^2}{4x} \ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|. \tag{63}$$

Exact kinetic Hessian homogeneous gas:

$$\boxed{\widehat{B}_s(q) = -\chi_0(q)^{-1} = \frac{\pi^2}{k_F F(x)}.} \tag{64}$$

Weizsäcker Hessian на constant background:

$$\widehat{B}_W(q) = \frac{q^2}{4\rho_0} = \frac{3\pi^2}{k_F} x^2. \tag{65}$$

Поэтому exact Pauli response

$$\boxed{\widehat{B}_P^{\text{exact}}(q) = \frac{\pi^2}{k_F}\left[F(x)^{-1} - 3x^2\right].} \tag{66}$$

High-q asymptotic

При $x \to \infty$,

$$F(x) = \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{15x^4} + \frac{1}{35x^6} + O(x^{-8}),$$

откуда

$$F(x)^{-1} = 3x^2 - \frac{3}{5} - \frac{24}{175x^2} + O(x^{-4}).$$

Следовательно

$$\boxed{\widehat{B}_P^{\text{exact}}(q) \longrightarrow -\frac{3\pi^2}{5k_F} \qquad (q \to \infty).} \tag{67}$$

Это чрезвычайно сильная независимая проверка нашей order theorem:

exact Pauli Hessian homogeneous gas действительно имеет high-q order 0.

При этом limiting constant отрицателен. Это не противоречит

$$T_P \geq 0 :$$

неотрицательность функционала не означает convexity и не требует положительного Hessian во всех directions.

Small-q

При $x \to 0$,

$$F(x) = 1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{15} + O(x^6),$$

$$F^{-1}(x) = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{8x^4}{45} + O(x^6).$$

Отсюда

$$\boxed{\widehat{B}_P(q) = \frac{\pi^2}{k_F}\left[1 - \frac{8}{3}x^2 + O(x^4)\right].} \tag{68}$$

Таким образом Pauli kernel должен уметь соединить:

$$\widehat{B}_P(0) = \frac{\pi^2}{k_F}$$

с отрицательным finite constant

$$-\frac{3\pi^2}{5k_F}$$

при $q \to \infty$.

Может ли наша architecture это сделать?

При uniform u_0,

$$A_j = u_0, \qquad q_j = 1.$$

Поскольку kernels normalized,

$$K_\ell^{(1)} u_0 = u_0 \partial_\ell \int k_\ell = 0.$$

Поэтому linearized descriptors зависят от

$$\hat{\phi}_j(\ell_j q).$$

Так как

$$\ell_j = a_j \rho_0^{-1/3} \propto k_F^{-1},$$

аргумент имеет правильную dimensionless форму

$$q\ell_j \propto q/k_F.$$

Именно поэтому local adaptive scaling автоматически создаёт правильный UEG scaling variable.

При $q \to \infty$,

$$\hat{\phi}_j(\ell q) \to 0$$

быстрее любой степени для C_c^∞ kernels, и Hessian остаётся с finite local multiplication constant. То есть architecture может воспроизвести (67).

При малых q,

$$\hat{\phi}_j(\ell q) = 1 - \alpha_j (\ell q)^2 + O(q^4),$$

так что coefficients Φ_j, Φ_{ij} и kernel moments позволяют fit exact $q^0, q^2, \ldots$ coefficients.

Следовательно:

finite smooth adaptive bank способен одновременно удовлетворить exact small-q и high-q asymptotic cons

Но exact Lindhard response для всех q: ещё один no-go

В (63) имеется logarithmic nonanalyticity при

$$q = 2k_F.$$

Для $\phi \in C_c^\infty$, $\hat{\phi}$ является entire function соответствующего complex argument. Finite algebraic/smooth composition конечного числа таких Fourier factors даёт smooth real-q Hessian symbol.

Следовательно конечный C_c^∞ bank с smooth finite-dimensional Φ **не может точно совпасть** с Lindhard inverse response на всём q-axis, включая $2k_F$.

Итак:

$$\boxed{\text{exact all-}q\text{ Lindhard} + \text{finite } C_c^\infty \text{ smoothing bank} \quad \text{несовместимы.}} \tag{69}$$

Это не проблема для principal-order theorem: exact Lindhard residual всё равно bounded при $q \to \infty$. Но exact $2k_F$ structure потребует либо non-smoothing/noncompact response kernel, либо continuous/infinite scale representation.

Именно здесь Wang–Teter/WGC-type response kernels имеют преимущество: они строятся непосредственно вокруг uniform-gas response. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Континуум, Coulomb cell average и согласованная дискретизация

Cell-averaged Coulomb constant

Для unit cube

$$Q = [-1/2, 1/2]^3$$

определим

$$C_{\text{cell}} = \int_Q \frac{d^3x}{|x|}. \tag{70}$$

В предыдущем сообщении множитель $1/\Delta x^2$ перед **уже dimensionless** integral был лишним.

Используем identity

$$\nabla \cdot \frac{x}{|x|} = \frac{2}{|x|}.$$

По divergence theorem,

$$C_{\text{cell}} = \frac{1}{2} \int_{\partial Q} \frac{x \cdot n}{|x|}\, dS.$$

Шесть граней дают одинаковые contributions. На грани $x = 1/2$:

$$\frac{x \cdot n}{|x|} = \frac{1/2}{\sqrt{1/4 + y^2 + z^2}}.$$

После scaling $y = s/2, z = t/2$,

$$C_{\text{cell}} = \frac{3}{4} \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \frac{ds\, dt}{\sqrt{1 + s^2 + t^2}}.$$

Последний элементарный double integral равен

$$4\ln(2+\sqrt{3})-\frac{2\pi}{3}.$$

Следовательно

$$\boxed{C_{\text{cell}}=3\ln(2+\sqrt{3})-\frac{\pi}{2}=2.380077363979553\ldots} \tag{71}$$

Независимая numerical quadrature полного cube integral даёт 2.3800773639795527, то есть совпадение на уровне floating-point precision.

Для physical cell

$$Q_{\Delta x}=[-\Delta x/2,\Delta x/2]^3$$

подстановка $r=\Delta x\,x$ даёт

$$\int_{Q_{\Delta x}}\frac{d^3r}{|r|}=\Delta x^2 C_{\text{cell}}.$$

Поэтому cell average:

$$\boxed{\frac{1}{\Delta x^3}\int_{Q_{\Delta x}}\frac{d^3r}{|r|}=\frac{C_{\text{cell}}}{\Delta x}.} \tag{72}$$

Если nucleus charge Z находится **в центре ячейки**,

$$\boxed{\bar{v}_{\text{nuc}}^{\text{cell}}=-\frac{ZC_{\text{cell}}}{\Delta x}.} \tag{73}$$

Если nucleus не совпадает с cell center, нужно интегрировать shifted singularity по конкретной ячейке; (73) тогда не является exact.

Произвольная замена $r\mapsto\max(r,10^{-12})$ не является физически согласованной quadrature.

Discrete convolution должен аппроксимировать continuum operator

Для fixed physical kernel radius R,

$$M_R\sim\frac{R}{\Delta x}$$

grid points должны лежать внутри kernel. Поэтому

$$\Delta x\to 0\quad\Longrightarrow\quad M_R\to\infty.$$

Fixed pixel radius — неправильный continuum limit.

Для smooth integrand обычная Riemann discretization adaptive operator:

$$A_j[u](x_i) \approx \sum_k k_{j,\ell_i}(x_i - x_k) u_k \, \Delta V. \tag{74}$$

При fixed physical ℓ_i и $\Delta x \to 0$ это сходится к continuum integral при стандартных quadrature hypotheses.

Но важное вычислительное следствие новой architecture:

$$\ell_i = \ell[u](x_i)$$

зависит от output point i, поэтому это **не одна translation-invariant convolution**. Одно FFT multiplication

$$\widehat{A} = \hat{k}\,\hat{u}$$

здесь математически неверно.

Практические варианты:

1. direct/local adaptive quadrature;
2. log-spaced bank C_{ℓ_s} плюс interpolation по ℓ_i;
3. fast multipole / hierarchical local-kernel methods;
4. continuous-scale representation.

Второй путь наиболее естественен для GPU, но finite interpolation означает, что exact continuum scaling будет достигаться **в numerical convergence limit**, а не algebraically на конечной scale grid.

Linear versus cyclic FFT convolution

Для discrete linear convolution

$$v_i = \Delta V \sum_j K_{i-j} \rho_j$$

нужно embed signed lags без wraparound.

В одном измерении, если input имеет N points, а compact kernel lags

$$-M, \dots, M,$$

FFT length должен удовлетворять

$$P \geq N + 2M$$

для полного zero-extended linear convolution. В 3D условие применяется по каждой axis.

Для full pairwise Coulomb lags между points исходной N-box можно использовать signed-lag embedding на doubled array; $2N$ удобно и достаточно при правильном mapping negative lags в high indices и соответствующем cropping. Простого «положить kernel в $2N$ box» без index proof недостаточно.

Таким образом FFT — только algorithm for a previously defined discrete operator, а не часть continuum theorem.

Numerical Hartree validation

Для

$$\rho(r) = \frac{Q}{(\sigma\sqrt{\pi})^3} e^{-r^2/\sigma^2}$$

имеем exact free-space potential

$$v_H(r) = Q\frac{\mathrm{erf}(r/\sigma)}{r},$$

и

$$v_H(0) = \frac{2Q}{\sigma\sqrt{\pi}}.$$

Правильный convergence study должен измерять

$$E_N = \frac{\|v_H^{(N)} - v_H^{\mathrm{exact}}\|_2}{\|v_H^{\mathrm{exact}}\|_2}$$

при одновременном контроле grid refinement и finite-box error.

Монотонность $E_{2N} < E_N$ полезна, но сама по себе не доказывает claimed convergence order; нужен slope

$$p_N = \frac{\log(E_N/E_{2N})}{\log 2}.$$

JVP и PyTorch

Актуальная документация PyTorch предоставляет

```
from torch.func import jvp
```

как forward-mode Jacobian-vector product interface; compatibility конкретного computational graph всё равно надо тестировать, а не предполагать. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Для Hessian diagnostic вычисляется

$$B_P h = D_\rho v_P[\rho]h.$$

High-frequency test

$$h_k = \chi(x)\cos(k\cdot x)$$

и

$$R(k) = \frac{\|B_P h_k\|_2}{\|h_k\|_2}$$

может дать

$$p_{\text{eff}} = \frac{\log R(k_2) - \log R(k_1)}{\log k_2 - \log k_1}.$$

Для order zero ожидается bounded $R(k)$ и $p_{\text{eff}} \to 0$, но вывод должен называться:

numerical diagnostic consistent with order zero

а не proof.

PySCF / LibXC conventions

В актуальной документации PySCF сигнатура

```
pyscf.dft.libxc.eval_xc(
    xc_code,
    rho,
    spin=0,
    relativity=0,
    deriv=1,
    ...
)
```

действительно использует `relativity`, а для restricted case возвращает

$$vxc = (v_\rho, v_\sigma, v_{\nabla^2\rho}, v_\tau).$$

Документация также указывает, что для `spin=0` input `rho` представляет total density и, в зависимости от functional class, её derivatives; для unrestricted case используются alpha/beta components. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Также PySCF прямо определяет `get_veff` как AO-matrix effective potential $J + V_{xc}$, а не scalar grid field, что подтверждает сделанное ранее исправление dataset. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Для LDA grid call корректна структура:

```
exc, vxc, fxc, kxc = dft.libxc.eval_xc(
    "lda,vwn",
    rho_flat,
    spin=0,
    relativity=0,
    deriv=1,
)
v_xc = vxc[0]
```

при условии проверки формы output для используемой версии PySCF.

Литературный и novelty audit: максимально сильная корректная теорема

Литературная картина важна, потому что несколько частей конструкции сами по себе не новы. Wang–Teter 1992 уже строил nonlocal density KEDF, корректный through second order in response. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена] Wang–Govind–Carter 1999 ввели density-dependent kernels и прямо подчёркивали сохранение scaling. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена] Levy–Ou-Yang 1988 исследовали exact Pauli potential и kinetic decomposition. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена] Современная работа по jellium response подтверждает важность Lindhard constraint. [диалоговая ссылка;

библиографически не проверена] ML-KEDF 2024 уже проектировался с exact scaling, free-electron-gas limit и nonnegative Pauli energy density, поэтому сочетание «ML + scaling + positivity» само по себе новым не является. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

Особенно близок к нашей scaling-проблеме препринт Sun–Chen, обновлённый в 2026 году: авторы вводят density-functional-dependent kernel, доказывают scaling covariance через $k_F[\rho_\sigma] = \sigma k_F[\rho]$, связывают fixed average density с isolated-system instability и строят positivity condition для Pauli energy. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

На этом фоне итоговый результат проекта можно сформулировать строго.

Scaling-Covariant Local-Scale Order-Zero Pauli Functional Theorem.

Пусть

$$\rho \in \mathcal{D}_N, \qquad u = \sqrt{\rho},$$

и для $j = 1, \dots, m$

$$\ell_j(x) = a_j \rho(x)^{-1/3}, \qquad a_j > 0,$$

$$A_j[u](x) = \int \ell_j(x)^{-3} \phi_j\left(\frac{x-y}{\ell_j(x)}\right) u(y)\, dy,$$

$$q_j = A_j / u$$

на $\{u > 0\}$, где $\phi_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ radial, normalized и real.

Пусть

$$\Phi \in C^\infty(\mathbb{R}^m), \qquad 0 \le \Phi \le \Phi_{\max}.$$

Определим

$$\boxed{T_P[\rho] = C_F \int \rho^{5/3} \Phi(q_1, \dots, q_m)\, dx.} \tag{75}$$

Тогда:

$$\boxed{T_P[\rho] \ge 0.}$$

Это **PROVED** непосредственно из integrand positivity.

$$\boxed{T_P[\rho_\gamma] = \gamma^2 T_P[\rho].}$$

Это **PROVED** через identities (3)–(8).

$$\boxed{T_P[\rho(\cdot - a)] = T_P[\rho],}$$

и, для radial kernels,

$$\boxed{T_P[\rho \circ R^{-1}] = T_P[\rho].}$$

Это **PROVED**.

Для separated compactly supported fragments,

$$\boxed{T_P[\rho_A + \rho_B(\cdot - R)] - T_P[\rho_A] - T_P[\rho_B] \to 0.}$$

Это **PROVED** при bounded Φ; для realistic exponentially decaying tails extension требует стандартного uniform-integrability/tightness hypothesis и потому имеет статус **CONDITIONAL**.

На любой

$$\Omega_{\text{reg}}$$

с

$$0 < u_{\min} \le u \le u_{\max}$$

и достаточной smoothness,

$$\boxed{B_P = D_\rho^2 T_P \in \mathcal{B}(L^2, L^2).}$$

Это **PROVED** локально.

При $u, u^{-1} \in C^\infty(\Omega_{\text{reg}})$,

$$\boxed{B_P \in \Psi^0_{\text{loc}}(\Omega_{\text{reg}}).}$$

Это **PROVED**.

Для

$$T_s = T_W + T_P,$$

$$\boxed{\sigma_2(D_\rho^2 T_s) = \frac{|\xi|^2}{4\rho(x)}.}$$

То есть **order $+2$ целиком принадлежит Weizsäcker sector**, a constructed Pauli sector имеет order zero. Это **PROVED**.

Глобальное

$$B_P \in \mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}^3))$$

для isolated molecular tail — **WRONG как generic requirement** из-за vacuum singularity u^{-1}.

Finite fixed physical convolution bank с exact scaling closure — **NO-GO**, доказанный выше.

Global nonconstant N-gate, сохраняющий size consistency для arbitrary fragments, — **NO-GO**.

Exact $T_P = 0$ на полном $N = 1, 2$ one-orbital manifold одновременно с smooth density-only local architecture и structural size consistency — **UNRESOLVED** в выбранном классе; global N-gate как решение уже исключён.

Exact all-q Lindhard response посредством finite C_c^∞ bank — **NO-GO**, поскольку finite smooth-bank symbol не воспроизводит $2k_F$ nonanalyticity. Small-q и high-q exact asymptotics при этом совместимы и могут быть imposed analytically.

Cell constant

$$\boxed{C_{\text{cell}} = 3\ln(2+\sqrt{3}) - \frac{\pi}{2}}$$

— **PROVED** и независимо численно проверен.

Что здесь известно, а что действительно получено в этой конструкции

KNOWN: exact kinetic coordinate scaling; Weizsäcker lower-bound/Pauli decomposition; density-dependent nonlocal KEDF; response-based kernels; importance of Lindhard constraint; density-dependent scaling kernels; positivity as exact Pauli requirement. Эти направления представлены работами Levy–Ou-Yang, Wang–Teter, WGC, современными response studies, ML-KEDF и ext-WT. [диалоговая ссылка; библиографически не проверена]

DERIVED HERE: точная adaptive-scale architecture

$$\ell_j(x) = a_j \rho(x)^{-1/3}, \qquad q_j = \frac{C_{\ell_j(x)}\sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}, \qquad T_P = C_F \int \rho^{5/3}\Phi(q),$$

её scaling proof; полный first/second variation position-dependent-scale operator; correct $\rho \leftrightarrow u$ operator ordering; local L^2-Hessian theorem; decomposition

$$D_u^2 T_P = M_{a_{\text{eff}}} + \Psi^{-\infty};$$

explicit Pauli principal symbol; proof того, что full order $+2$ kinetic symbol целиком приходит из T_W; finite-fixed-scale closure no-go; global N-gate size-consistency no-go; finite smooth-bank exact-Lindhard no-go.

POTENTIALLY NOVEL: именно объединённая theorem-driven construction

$$\boxed{\text{local density-covariant scale} + \text{positive } \rho^{5/3} \text{ form} + \text{size consistency} + B_P \in \Psi^0_{\text{loc}} + \sigma_2(B_s) = \sigma_2(B_W)}$$

как единая architecture. В найденной первичной литературе есть отдельные ингредиенты — density-dependent scaling kernels, positivity, Lindhard response, ML exact constraints, — но я не обнаружил опубликованной theorem, совпадающей с этой полной operator-theoretic construction. Это **не достаточное основание заявлять приоритет**; novelty остаётся `NOVELTY UNRESOLVED` до более исчерпывающего bibliographic/patent search и сопоставления с mathematical OF-DFT literature.

Наиболее сильный научный итог поэтому уже не «перспективная neural architecture», а:

$$
\begin{aligned}
&T_s[\rho] = T_W[\rho] + C_F \int \rho^{5/3} \Phi_\theta\left(\frac{A_1[\sqrt{\rho}]}{\sqrt{\rho}}, \dots, \frac{A_m[\sqrt{\rho}]}{\sqrt{\rho}}\right) dx, \\
&A_j[u](x) = \int \ell_j(x)^{-3} \phi_j\left(\frac{x-y}{\ell_j(x)}\right) u(y)\, dy, \qquad \ell_j(x) = a_j \rho(x)^{-1/3}, \\
&0 \le \Phi_\theta \le \Phi_{\max}, \qquad \Phi_\theta(1, \dots, 1) = 1.
\end{aligned}
\tag{76}
$$

Для этого class одновременно существуют строгие доказательства **positivity, exact coordinate scaling, translation/rotation invariance, asymptotic size consistency, local L^2-bounded Pauli Hessian и local order-zero pseudodifferential structure**. Главные оставшиеся exact constraints — не scaling и не operator order, а **one-orbital zero condition** и **полный Lindhard response при** $q = 2k_F$; первое требует fragmentwise orbital-character structure, второе несовместимо с конечным smoothing bank и требует более широкого order-zero kernel class.